

T6.175.71
9600118

MgO-C 质耐火材料

王诚训 编著

冶金工业出版社

前 言

《MgO-C 质耐火材料》主要按原料、制砖和应用的顺序写成，较系统地阐述了对 MgO-C 砖所用主副原料的要求，结合剂的特性，制砖技术，产品性能和应用理论。其中，比较详细地讨论了转炉、电炉和钢包炉、钢包等冶炼设备对应用 MgO-C 砖的各自要求与满足该产品要求的各自的制砖技术及其相互关系。

在本书的编写过程中还得到了高心魁、栾永杰、张义先、林艳、张继清、潘波、朱式箕、康景祥和马光华等同志的热情支持和协助。庞宝贵同志为本书提供了部分资料。在此，向他们表示衷心的感谢。

由于本书内容比较新，波及的面又比较广泛，书稿虽然经过反复修改，但因作者水平有限，书中错误和疏漏在所难免，恳请读者批评指正。

作者

1995 年 4 月

AAU 62/09

目 次

1	MgO-C 砖的起源及其简要发展史	1
2	镁砂	4
2.1	镁砂的纯度	4
2.2	杂质的种类及其相对含量	6
2.3	密度	10
2.4	方镁石的晶体尺寸及其结晶形态	10
3	石墨	26
3.1	碳的作用	31
3.2	石墨的配入数量	33
3.3	石墨的纯度	39
3.4	石墨的颗粒大小及其形状	43
3.5	碳的氧化	49
3.5.1	碳氧平衡——Boudouard 反应	50
3.5.2	MgO-C 平衡	56
3.5.3	液相氧化	61
4	结合剂	64
4.1	结合剂的高温特性	65
4.2	结合剂的种类和碳化组织	68
4.3	沥青和酚醛树脂混合物共同碳化问题	69
4.3.1	碳化过程	69
4.3.2	碳化结构的石墨化程度	70
4.3.3	碳化组织的氧化	72
4.4	结合剂混练的工艺性能	76
4.4.1	液体结合剂	76
4.4.2	固体粉末树脂	79

4.5	小结	81
5	添加剂 (抗氧化剂)	84
5.1	抗氧化剂的作用	84
5.2	抗氧化剂的副作用	98
5.3	关于 MgO 致密层	105
5.3.1	重要的还原反应	105
5.3.2	MgO 致密层的形成	107
5.3.3	MgO 致密层的厚度	108
5.3.4	MgO 致密层的作用	109
6	MgO-C 砖的生产	110
6.1	原料的选择	111
6.2	镁砂的临界颗粒大小	112
6.3	镁砂细粉 ($<0.08\text{mm}$) 的作用	113
6.4	配比	115
6.5	混练	117
6.6	混合料的运输和给料	120
6.7	成型	121
6.8	热处理	127
7	MgO-C 砖的主要性能	128
7.1	MgO-C 砖的组织致密性	128
7.1.1	成型压力对 MgO-C 砖组织致密性的影响	128
7.1.2	结合剂种类对 MgO-C 砖显气孔率的影响	130
7.1.3	抗氧化剂对 MgO-C 砖显气孔率的影响	132
7.1.4	氧化物对 MgO-C 砖形成显气孔率的影响	133
7.1.5	加热条件对 MgO-C 砖显气孔率的影响	135
7.2	MgO-C 砖的高温性能	138
7.2.1	MgO-C 砖的高温机械强度	138
7.2.2	MgO-C 砖的高温应变	143
7.2.3	MgO-C 砖的热膨胀	143
7.2.4	MgO-C 砖高温性能的各向异性	144

7.3	MgO-C 砖的剥落损毁	147
8	MgO-C 砖的应用	157
8.1	MgO-C 砖在转炉上的应用	157
8.1.1	概述	157
8.1.2	转炉内衬不同区带用 MgO-C 砖的选择	162
8.1.3	转炉的砌筑	168
8.1.4	MgO-C 砖在含矾炉渣转炉中的应用	172
8.1.5	小结	183
8.2	MgO-C 砖在电炉上的应用	184
8.2.1	UHP 电炉用 MgO-C 砖	184
8.2.2	直流电炉 (DC 电炉) 用耐火材料	192
8.3	钢包和精炼钢包炉用 MgO-C 砖	194
9	MgO-C 质耐火材料的今后研究课题	197

1 MgO-C 砖的起源及其简要发展史

第一次使用氧化物和碳的复合耐火材料是在 15 世纪初所制造的碳-氧化物坩埚。炼钢工业使用碳-氧化物复合耐火材料的例子则是很早作为铸锭用耐火材料的石墨塞头砖。后来，随着连铸的推广应用，广泛使用的滑板、水口砖、浸入式水口砖等也都是由氧化物（主要是 Al_2O_3 ）和碳复合起来的耐火材料。转炉炼钢的初期，采用不烧成的焦油/沥青结合的白云石砖则是在 100 年以前就已开发出来的含碳耐火材料。但这种耐火材料由于耐用性有限度，以及为了提高耐磨性和抗氧化性而逐步向烧成砖过渡，即使用了焦油/沥青浸渍的烧成砖。可以说，这种转炉衬砖是一种刚好含有足够的碳充填气孔结构的镁砖或者镁白云石砖。由于这些耐火材料中焦油/沥青在使用时发生了碳化作用（砖中残碳量约为 2%），对于提高转炉工作衬用 MgO-CaO 系列耐火材料的使用性能发挥了重要的作用。所有这些含碳耐火材料，实际上都是我们今天炼钢炉上采用的 MgO-C 砖和 MgO-CaO-C 砖的前驱。

为了提高焦油/沥青结合耐火材料中的残碳量（达到约 5%C），一些国家曾经采用添加炭黑的办法，以增加耐火材料中的固定炭。不过，碳含量超过 5% 时，碳就不只是充填气孔结构而是一种对耐火材料的许多性能起到主导作用的组分。所以，当含碳耐火材料中配入 8%~10% 以上的多量碳时，则称之为氧化物-C 系复合耐火材料，其中 MgO-C 砖则是日本首先开发的耐火产品。

日本当时研制 MgO-C 砖是作为电炉应用而开发的，于 1970 年在电炉上开始了实用性试验，通过六年的试验研究工作之后被正式推广应用。过了两年，他们又将 MgO-C 砖应用到盛钢桶和铁水罐车上。1977 年，日本川崎钢铁公司千叶厂引进了 Q-POB 转

炉，其转炉炉底及风口选用树脂结合不烧成的 MgO-C （石墨）系耐火材料，取得了巨大成功，从而开创了含石墨的复合耐火材料在转炉上应用的先例。

在日本人研究使用合成树脂结合的 MgO-C 砖之后，西欧则开发了沥青结合的 MgO-C 砖，其残碳量约为 10%。这一研究则是基于传统的沥青结合对耐火材料很可靠。由于价格低于合成树脂结合的 MgO-C 砖，所以这些沥青结合的 MgO-C 砖被成功地用于水冷电炉中的高温热点以外的部位，同时也用于转炉。

MgO-C 砖在结合方式、碳含量和碳的类型上都不同于常用的含碳耐火材料。最早的 MgO-C 砖碳含量将近 8%，现在已远远超过这一数量。通常， MgO-C 砖主要是在镁砂和鳞片状石墨中作为结合剂添加了热硬化性树脂，加入或不加入防氧化剂的不烧砖。它是依据碳具有熔点非常高，难于被钢水和钢渣湿润；热传导率高，难于受热冲击而产生裂纹以及还可以还原 Fe_2O_3 和 SiO_2 等外来物的优点。虽然具有容易被氧化的缺点，但通过碳与 MgO 复合可使碳的氧化得到抑制，同时也克服了镁砂（ MgO ）的缺点——由于热冲击而产生裂纹，由于外来物成分的侵入而产生结构剥落，所制造的具有 C 和 MgO 各自优点并克服了二者的缺点的 MgO 和 C 复合的耐火材料，从而发挥出优良性能。也就是说， MgO-C 砖完全克服了过去碱性耐火材料的缺点，即炉渣侵蚀和发生裂纹的致命问题。

由于 MgO-C 系耐火材料 100% 地利用了天然石墨（鳞片）、难于与熔渣润湿、热导率高以及应力缓和能力大等特性，最大限度地发挥了 MgO 的高耐蚀性能，因而这类耐火材料是划时代的耐火材料。

MgO-C 砖发展的基础是结合剂技术。从探讨与碳的亲性和、粘性、强度、残碳量等方面看，有分开使用或同时使用了酚醛树脂的。对于 MgO-C 砖来说，第一个决定性的技术步骤是石墨用于 MgO-C 砖的生产中，第二个决定性的技术步骤则是采用合成树脂作为生产 MgO-C 系复合耐火材料的结合剂，从而在技术上能够

生产出碳含量大大增加(多于 20% 的 C)的 MgO-C 砖。这是 MgO-C 砖能迅速发展的一个重要前提。

80 年代初期,在炼钢炉上使用的 MgO-C 砖不含防氧化剂,称为第一代产品。第二代产品含有防氧化剂,研究第二代产品的目的在于保护碳尽可能长时间不被烧掉,以及阻滞 MgO 和 C 的高温反应。

2 镁 砂

随着钢铁工业的发展，冶炼条件日益强化，在钢铁冶炼设备上应用的 MgO-C 砖，对主原料——镁砂的质量提出了更加严格的要求，因而迫使耐火材料的研究和制造厂家不得不开发更优质的镁砂以适应这种要求。

在生产传统的镁质耐火材料时，所强调的是镁砂的高温强度和耐蚀性能。因此，注重镁砂的纯度以及化学成分中的 CaO/SiO_2 比和 B_2O_3 含量。但在开发了 MgO-C 砖之后，镁砂的使用条件变得更加苛刻了，所以用于 MgO-C 砖中的镁砂，除了化学成分之外，在组织结构方面，还要求高密度和大结晶。因而，作为生产 MgO-C 砖用镁砂的质量指标通常应包括以下内容：

- (1) MgO 的含量（纯度）；
- (2) 杂质的种类，特别是 CaO/SiO_2 比和 B_2O_3 含量；
- (3) 镁砂的体积密度、气孔孔径、气孔形状等；
- (4) 方镁石晶粒尺寸以及结晶形态。

2.1 镁砂的纯度

镁砂的纯度指的是镁砂中 MgO 的含量，也可以用镁砂中杂质的总量来表征。杂质通常包括： SiO_2 、 CaO 、 Fe_2O_3 、 Al_2O_3 和 B_2O_3 等。天然镁砂中 B_2O_3 含量极低，所以属于无硼镁砂的范围。天然镁砂通过选矿除去 SiO_2 等杂质，并已经能够生产 MgO 大于 98% 的镁砂了。海水镁砂存在的问题之一，就是如何除去组成中的 B_2O_3 。用特殊树脂吸附的方法可以除去 B_2O_3 。现在已研究出了 $\text{B}_2\text{O}_3 < 0.01\%$ 的微硼海水镁砂，同时 MgO 含量也可以达到 99% ~ 99.5% 的超高纯产品，而且 MgO 含量为 96% ~ 99% 的镁砂在市场上也已经商品化了。

R. O. 施米特 (Schmidt) - 怀特 (Whitey) (1985 年) 研究过镁砂中 MgO 含量对于抗蚀性能的影响, 其结果如图 1 所示。它表示出镁砂中 MgO 的含量愈高其抗蚀性能就愈强的情况。同时, 通过在 LD 转炉和 LP/LD-AC 转炉上砌成镶板进行试验也得出了同样的结论。正如图 1 的结果所表明的, 用 MgO 为 98.6% 的烧结

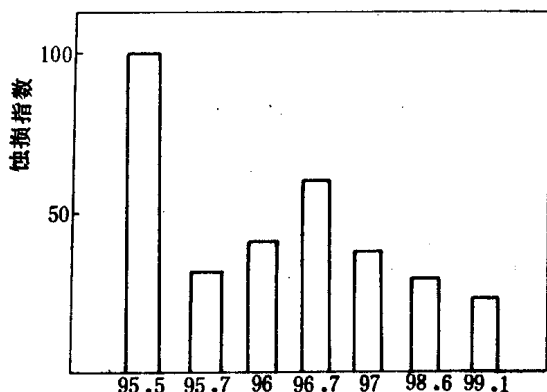


图 1 用各种烧结镁砂和沥青生产的经过低温处理的镁砖的蚀损情况 (残 C5%)
(MgO 95.5%~99.1%)

镁砂生产砖的蚀损速度要比用 MgO 为 95.7% 的烧结镁砂生产的砖下降 25%, 说明镁砂中 MgO 的含量严重地影响了材料的耐蚀性能。但是, 图 1 中表明的结果也有几个显著的例子, 这就说明, MgO 含量并不是选择镁砂质量的唯一的标准, 而镁砂的其他指标诸如镁砂的体积密度、方镁石晶体尺寸和结晶形态以及镁砂组成中杂质种类和相对含量 (CaO/SiO_2 比) 也是评价镁砂质量的重要内容。另外, 综合含碳碱性耐火材料 (特别是 MgO -C 砖) 的使用性能和成本等因素, 选择镁砂纯度的原则应当是:

- (1) 镁砂与石墨在高温共存时的稳定性能;
- (2) 镁砂抗熔渣的侵蚀性能。

但是, 一般却认为, 除了在特别严酷的条件下, 通常将镁砂中 MgO 的含量提高到 99% 并不是有效益的。因此, 在选择用于

MgO-C 砖中的镁砂的 MgO 含量时, 需要根据使用条件并选用与石墨纯度相匹配的镁砂才能取得较好的经济效益。

2.2 杂质的种类及其相对含量

除了杂质的总量之外, 杂质的种类以及相对含量对于镁砂的性能也有重要的影响, 其中 CaO/SiO_2 比和 B_2O_3 含量的影响最为明显, 因为前者控制着镁砂中副晶相的类型, 如图 2 所示。

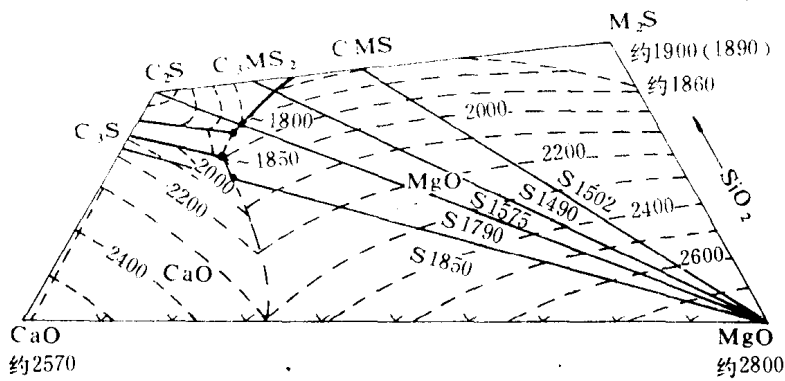


图 2 $\text{MgO}-\text{CaO}-\text{SiO}_2$ 系统的贫硅部分

由图 2 可见, CaO/SiO_2 比不同的镁质耐火材料有不同的相组合, 这些相组合及其固化温度示于表 1。相应的等组成截面则示于图 3~6 中。由图 2~6 及表 1 可见, CaO/SiO_2 比是决定镁质耐火材料矿物组成和高温性能的关键因素。在这些硅酸盐中, CMS 最差, C_3MS_2 次之, M_2S 和 C_2S 的熔点为 1890°C 和 2130°C , 是高温固相。

表 1 镁质耐火材料的 CaO/SiO_2 摩尔比和相组合

CaO/SiO_2	0	0~1	1	1~1.5	1.5	1.5~2.0	2.0	2.0~3.0	3.0
相组合	MgO M_2S	MgO M_2S CMS	MgO CMS	MgO CMS C_3MS_2	MgO C_3MS_2	MgO C_3MS_2 C_2S	MgO C_2S	MgO C_2S C_3S	MgO C_3S
固化温度, $^\circ\text{C}$	1860	1502	1490	1490	1575	1575	1790	1790	1850.

注: $\text{M}=\text{MgO}$ 、 $\text{C}=\text{CaO}$ 、 $\text{S}=\text{SiO}_2$ 、 $\text{A}=\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{F}=\text{Fe}_2\text{O}_3$ 。

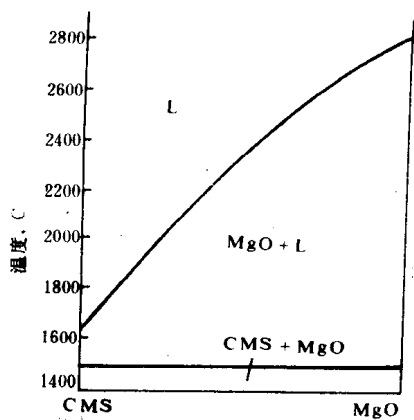


图3 CMS-MgO 等组成截面

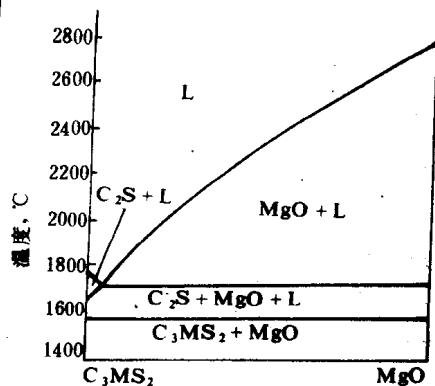


图4 C_3MS_2 -MgO 等组成截面

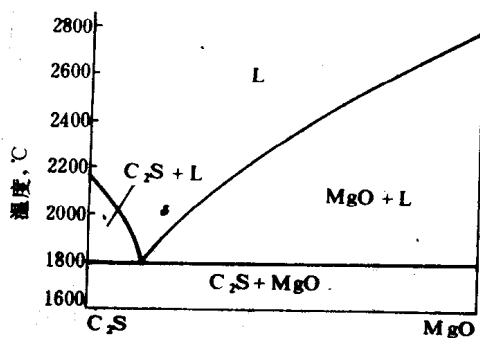


图5 C_2S -MgO 等组成截面

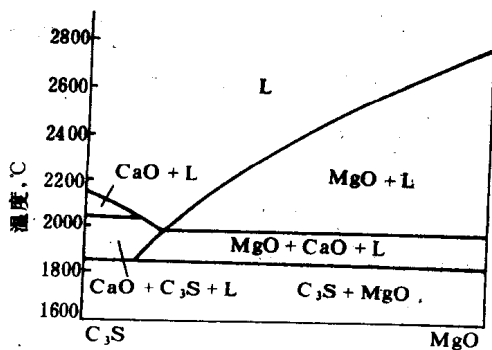


图6 C_3S -MgO 等组成截面

众所周知,当 CaO/SiO_2 比 ≤ 2 时,全部或大部 CaO 和 SiO_2 以低熔物出现,全部 Fe_2O_3 和 Al_2O_3 以高温相出现,它们在形成化合物时都要消耗一定量的 MgO ,而使镁砂中方镁石的含量有所减少,其减少的数量大约是 CaO 和 SiO_2 含量的 34%, Fe_2O_3 和 Al_2O_3 含量的 30%。

当 CaO/SiO_2 比等于 2 时,全部 CaO 与 SiO_2 则以高温相出现,在形成化合物时不消耗 MgO ,全部 Fe_2O_3 和 Al_2O_3 亦以高温相出现,在形成化合物时需要消耗少量的 MgO ,而使镁砂中的方镁石数量略有减少。

当 CaO/SiO_2 比 > 2 时,全部或大部 CaO 和 SiO_2 以高温相出现,全部 Fe_2O_3 和 Al_2O_3 则以低熔物出现,它们在形成化合物时都不消耗 MgO ,而使镁砂中的 MgO 都以方镁石的状态存在。

由此可见,在 CaO/SiO_2 比 ≤ 2 时,镁砂中出现的低熔相到高温时则形成液相,分布于方镁石晶体周围形成液膜,既阻碍方镁石晶体发育长大,又在使用条件下促使镁砂的高温强度因液膜滑移而急剧下降。因而在镁质耐火材料中已存在易熔化合物时,则势必加剧外来物质的渗透,侵蚀严重,加速损毁。因此,镁质耐火材料通常要求镁砂中的 CaO/SiO_2 比不小于 2,以使 CaO 和 SiO_2 富集在方镁石晶界处并生成 CaO/SiO_2 比高的化合物,如 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 等高温第二固相,它能渗透入方镁石晶体之间,可在烧结或者使用温度下把方镁石晶体表面的液相排挤出来,从而减少了晶界中的硅酸盐的数量,提高方镁石的直接结合程度。因此,要求高 CaO/SiO_2 比的镁砂的原因是:

(1) 硅酸盐相含量少;

(2) 硅酸盐相的熔点高;

(3) 高 CaO/SiO_2 比的镁砂与碳共存时稳定性也好(见表 2)。

表 2 列出 MgO 为 98% 级烧结镁砂,其中镁砂 A 的 $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 5$,硅酸盐相为 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ ($< 1.7\%$); 镁砂 B 的 $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 1.1$,硅酸盐相为 $\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ (约 2.4%)。在 1600°C 真空加热后的失重率,前者等于 11.2%,后者则高达 19.4%。说明高

CaO/SiO₂ (即低 SiO₂ 含量) 可以提高 MgO-C 砖的高温稳定性 (即提高了 MgO-C 砖的耐热性能, 也就是低 SiO₂ 含量的镁砂可以减少 MgO 同 C 的高温反应)。

表 2 烧结镁砂的比较

类 别	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	B ₂ O ₃	CaO/SiO ₂
A	0.3	0.06	0.06	1.4	98.1	0.05	5.0
B	0.9	0.05	0.05	0.9	98.0	0.10	1.1
类 别	硅酸盐组成		硅酸盐含量, %		1600℃真空加热后的重量减少率, %		
A	2CaO · SiO ₂		<1.7		11.2		
B	CaO · MgO · SiO ₂		约 2.4		19.4		

根据 MgO-CaO-SiO₂ 三元相图可以推断出这两种镁砂中方镁石晶界处的矿物相的熔点: A 为 1800℃, B 为 1760℃, 二者相差 40℃之多。随着使用温度的上升, 后者溶损速度明显增大, 从而导致 MgO-C 砖的损毁速度增加。要使 MgO-C 砖获得较高的高温性能, 就必须控制镁砂中 CaO/SiO₂ > 2, 以生成高熔点副晶相为硅酸二钙等高温第二固相。考虑到 CaO 能固溶于 MgO 中, 通常都希望 MgO-C 砖所用的镁砂原料中的 CaO/SiO₂ > 3, 最好为 4~8。这可以由 CaO 能在 MgO 中固溶得到解释 (见后文图 14)。

镁砂中杂质种类对 MgO-C 砖性能的影响, 除了 CaO 和 SiO₂ 相对含量即 CaO/SiO₂ 比之外, B₂O₃ 的含量也是不能忽视的。因为 B₂O₃ 可使 MgO 熔点降低很多, 其中生成的 3MgO · B₂O₃, 2MgO · B₂O₃ 的熔点只有 1350℃, 并且可以严重地降低硅酸盐的熔点。石桥等 (1985 年) 采用回转法研究了不同 B₂O₃ 含量的镁砂对 MgO-C 砖耐侵蚀性能的影响, 其结果如图 7 所示。图中的结果清楚地表明, 镁砂中 B₂O₃ 含量与 MgO-C 砖耐蚀能力之间具有很强的相关性。其原因是镁砂中 B₂O₃ 含量增加时方镁石晶界的耐火性能降低, 容易形成熔渣侵入的通道, 侵入的熔渣能使方镁石分离成小的单晶体, 从而促进了方镁石向熔渣中的溶解。另外, B₂O₃ 还有促进 MgO 同 C 反应的作用, 使 MgO-C 砖的组织结构劣化,

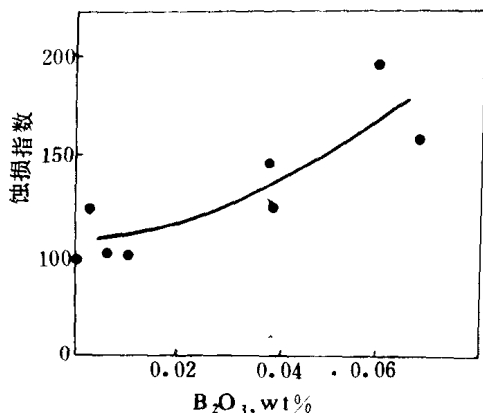


图7 镁碳砖抗渣性与镁砂中 B_2O_3 含量的关系

进而增大了 $MgO-C$ 砖的蚀损速度。这些事实表明,需要严格控制用于 $MgO-C$ 砖的镁砂中 B_2O_3 含量。小田等(1985年)的研究结果表明,为了满足 $MgO-C$ 砖的耐蚀性能的要求,镁砂中 B_2O_3 含量不能超过 0.70%。

2.3 密 度

烧结镁砂的体积密度对于 $MgO-C$ 砖耐蚀性能有十分重要的影响。因为烧结镁砂熔损的重要过程之一,通常都是经过熔渣侵入方镁石晶界内,促进了 MgO 与熔渣的反应。当熔渣和存在于方镁石晶界中的 SiO_2 和 CaO 等杂质反应之后,使方镁石晶体不断向熔渣中分离。体积密度高的镁砂可以减少熔渣的侵入,从而提高 $MgO-C$ 砖的耐蚀能力。另外,体积密度高的镁砂在高温下与碳反应的速度也小。所以,用于 $MgO-C$ 砖中的烧结镁砂,其体积密度都希望不低于 $3.4g/cm^3$,最好大于 $3.45g/cm^3$ 。

2.4 方镁石的晶体尺寸及其结晶形态

方镁石晶体尺寸和体积密度(作为镁砂的物理因素)决定着 MgO 同熔渣等反应的比表面而影响其蚀损程度。比表面少,意味着该材料抗侵蚀性能与抗氧化性能得到加强。这方面的最有效措

施是选用电熔镁砂作为 MgO-C 砖的 MgO 源。

松生昭等(1984 年)测定过方镁石的晶体尺寸对 MgO-C 砖在高温还原气氛下失重的影响, 其结果如图 8 所示。如该图所表明的, 方镁石晶体尺寸越大, MgO-C 砖的失重率就越少(即增大方镁石晶体尺寸可以减少 MgO 同 C 的高温反应)。电熔镁砂同烧结

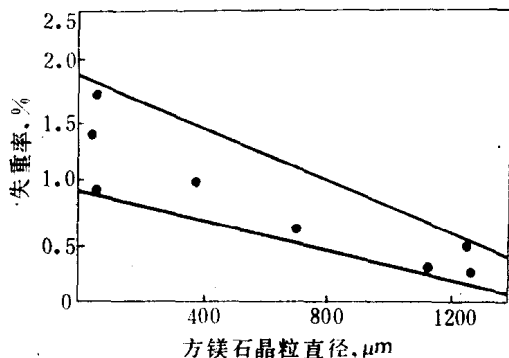


图 8 镁碳砖的失重率同方镁石晶粒直径的关系

镁砂相比, 由于具有更大的方镁石晶体, 因而与石墨在高温下共存时具有更好的稳定性(滑石直幸, 1981 年, 见图 9)。但是, 进一步研究则得出, 如图 8 和图 9 所表明的 MgO-C 砖中电熔镁砂

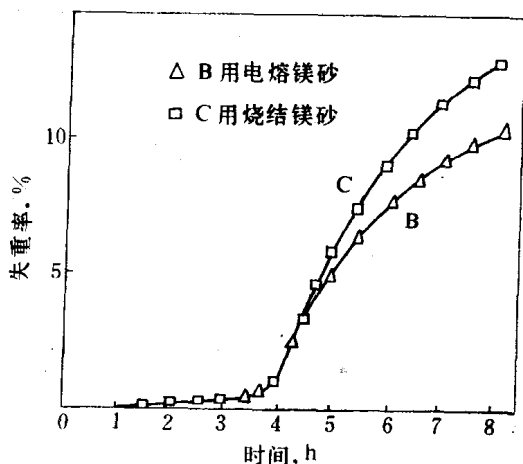


图 9 在高温真空条件下两种镁碳砖的失重曲线

与碳反应的这种优越性并不是由晶粒大（晶界少）这一本质所决定的，而主要是由化学组成所决定的。这已被松井久仁雄和河野房夫等(1993 年)以表 3 中列出的超高纯镁砂在 Ar 气流中同碳反应所得出的结果（图 10）所证实。他们的结果指出，在 1500～1750℃中，电熔镁砂与碳共存时的失重比烧结镁砂还大。其主要原因是后者的 CaO 和 B₂O₃ 含量低的缘故（见表 3）。

表 3 试样的性质

材 质	烧结氧化镁	电熔镁砂
化学组成, wt%	MgO	99.90
	CaO	0.03
	SiO ₂	0.02
	Fe ₂ O ₃	0.03
	Al ₂ O ₃	0.02
	B ₂ O ₃	0.003
体积密度, g/cm ³	3.51	3.52
显气孔率, %	1.59	1.39

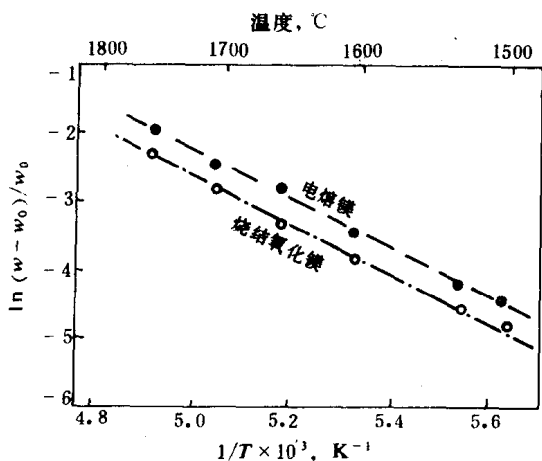


图 10 高温反应后烧结镁砂及电熔镁砂的重量减少量

因为在高温条件下，相对 CaO 和 B₂O₃ 含量高的镁砂中方镁石晶界处生成的液相促进了物质迁移，说明 MgO-C 间的反应受镁砂化学组成的影响比受方镁石结晶大小等物理因素的影响要大得多。由于镁砂中通常都含有较高的杂质成分，因而，通常观察

到的都是图 8 和图 9 所表明的情况。

此外,通过对 MgO-C 系碳热还原反应的结果所计算的 MgO 表观活化能(见表 4)可以得出,不同类型镁砂的 MgO-C 系碳热还原反应都是按相同的机理进行的,因为它们的表观活化能都非常一致。而且图 10 表明二者失重率的对数与温度的倒数成直线关系也是旁证。

表 4 MgO 表现的活化能

镁砂类型	E, kJ/mol (kcal/mol)	研究者	备注
烧结镁砂	296.9 (70.7)	松井久仁雄等	1993 年
电熔镁砂	290.6 (69.7)	松井久仁雄等	1993 年
MgO	264.6 (63)	伦纳德 (Leonard) 赫伦 (Herron)	1972 年
$\text{MgO} (<0.3\text{mm})$	319.2 (76)	田烟腾弘等	1987 年

通过对热处理过的 MgO-C 试样表面的 SEM 观察发现,在超高纯镁砂的 MgO 表面上仅发生台阶状的均匀蒸发和穴状蒸发,而没有观察到在方镁石的晶界附近有选择性蒸发的迹象发生。但在杂质含量较高的镁砂中,其晶界附近却有选择性蒸发现象的发生,产生这种现象的原因很可能起因于富集于晶界处的杂质优先蒸发的结果。对于杂质含量和种类相近的镁砂来说,由于电熔镁砂的方镁石晶粒大,晶界少,因而在观察热处理 MgO-C 试样时,通常出现电熔镁砂的失重率比烧结镁砂要低的结果。

松井久仁雄和河野房夫(1993 年)的研究的结果表明,镁砂中 CaO 杂质会促进 MgO-C 系中碳热还原反应,而 Al_2O_3 却能控制这种反应。这可能与它们对 MgO 晶格常数的影响有关。如图 11 所示(松井久仁雄和河野房夫,1993 年),在 MgO 中添加 CaO 时会使 MgO 的晶格常数增大,而在 MgO 中添加 Al_2O_3 时,则会使 MgO 的晶格常数减小。由于当 MgO 原子间的距离增大时(在 CaO 存在时)可提高 MgO 与 C 的反应性,而当 MgO 原子间距离缩小时(即在 Al_2O_3 存在时)则会降低 MgO 与 C 的反应性。所以,

MgO 的晶格常数对 MgO-C 系的反应的上述影响与镁砂的类型没有关系（见图 12，松井久仁雄和河野房夫，1993 年），而只与杂质的种类和相对含量有关系。因而杂质中 CaO 和 Al_2O_3 对 MgO-C 系反应的上述影响能较容易地由结晶学的观点得到解释。

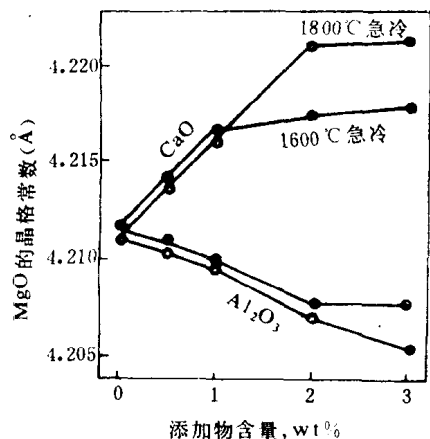


图 11 含 CaO 和 Al_2O_3 的氧化镁从 1600°C 和 1800°C 急冷时的晶格常数

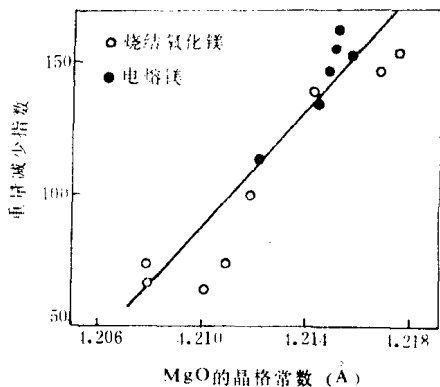


图 12 含 CaO 和 Al_2O_3 的氧化镁的重量减少率与从 1600°C 急冷时的晶格常数之间的关系

该研究结果的全部意义，暗示固溶 CaO 的 MgO 不适宜用作冶炼温度非常高以及 UHP 电炉热点部位使用的 MgO-C 砖的 MgO 源。

关于方镁石晶体尺寸对 MgO-C 砖的耐蚀性能的影响，已经从实际炉子上观察到，方镁石晶体越大，MgO-C 砖的实际损耗速度就越小（松生昭，1984 年见图 13）。这与相对于小晶体而言，大晶体同熔渣的反应速度小，溶解速度低的概念通常是一致的。

法国敦刻尔克厂（Dunkirk）和福斯（Fos-Sur-Mer）炼钢厂的使用结果表明，晶粒尺寸为 $150\mu\text{m}$ 的天然镁砂的蚀损率比 $60\mu\text{m}$ 的材料低 30%，并且蚀损速率与晶粒尺寸之间呈线性关系。

用于 MgO-C 砖的镁砂，通常要求方镁石晶体尺寸最好大于 $80\mu\text{m}$ ，但以前生产的烧结镁砂中的方镁石的晶体尺寸只有 $40\sim$

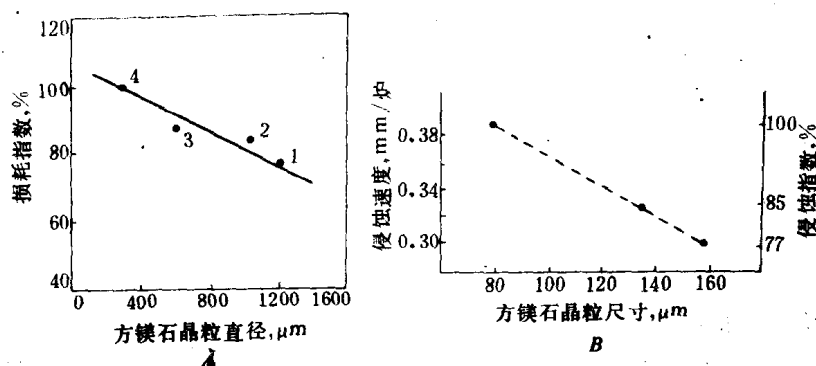


图 13 损耗指数与方镁石直径的关系

A—用电熔镁砂生产的 MgO-C 砖;

B—用烧结镁砂生产的树脂结合 MgO-C 砖

$60\mu\text{m}$, 最近则可以生产晶体尺寸为 $100\sim 160\mu\text{m}$ 的组织结构致密的烧结镁砂, 并向平均晶体尺寸为 $200\mu\text{m}$ 发展。

为了通过烧结获得类似于电熔镁砂的结构, 可在竖窑中 2200°C 下富氧鼓风烧出晶体大小为 $130\sim 200\mu\text{m}$ 的大结晶镁砂, 而传统的镁砂晶体不超过 $100\mu\text{m}$ 。

控制化学成分, 增加压密压力, 提高烧结温度与延长保温时间等都能够增大烧结镁砂中方镁石的晶体尺寸。但是, 在工业生产中提高烧结温度和延长保温时间是有限的。因此, 在烧结时采用以氧气代替空气或者控制化学成分来增大方镁石晶体尺寸。例如, 在海水镁砂中添加铁化合物或 ZrO_2 , 已成功地把方镁石晶体尺寸由原来 $50\mu\text{m}$ 左右提高到 $100\mu\text{m}$ 以上。添加 ZrO_2 的镁砂其方镁石呈镶嵌结合, 其中 ZrO_2 主要同方镁石晶界间的 CaO 反应生成化合物, 促进了方镁石的长大。这种镁砂能够适应严酷的使用条件。

但是, 除了方镁石晶体尺寸之外, 使用效果还受结晶形态的影响。

方镁石的结晶形态, 系指方镁石晶体边界部位的状态。方镁石晶体边界薄, 且晶体是直接结合的镁砂, 在使用过程中, 熔渣浸透浅, 单结晶体分离速度也小, 因而具有良好的耐侵蚀性能。

但是,早在60年代,希尔(Hill,1960年)用透射电子显微镜观察MgO含量为98%,气孔率等于19%的镁砖时就发现方镁石晶界间出现的第二相是 $\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 和 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 。后来发现,MgO含量低于99%的镁砂,即使 $\text{CaO}/\text{SiO}_2 \geq 2$,方镁石晶界间第二相几乎都是 $\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 和 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$,产生这种现象可以由图14得到解释。

我们曾经详细地研究过大结晶电熔镁砂的显微结构,发现MgO含量由96%逐渐地提高到99%,方镁石晶体从硅酸盐包裹中逐渐地解脱出来,形成直接结合的全过程,而硅酸盐相却由连续存在逐渐过渡到集中孤立存在。

当然,上述这种完整的方镁石结构,并不是只有经过电熔操作才会具有,图15示出的MgO为99%的烧结卤水镁砂也同样具有这种显微结构。图16示出的是另一类型镁砂(烧结的),虽然它的纯度低于99%MgO,只有98.4%MgO,但杂质中的 Al_2O_3 和 Fe_2O_3 均少于0.03%,CaO含量较高(1.15%), $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 3.4$,故方镁石呈交错的镶嵌结构,结晶状态为棱角状直接结合,晶界间如同MgO大于99%的卤水镁砂一样(与图15比较),几乎没有第二相。这一事实说明开发 R_2O_3 总量极低, $\text{CaO}/\text{SiO}_2 > 3$,MgO含量为98%级的镁砂也可以代替MgO含量大于99%级的特种镁砂。

由上述的讨论不难得出以下结论:镁砂的纯度是控制方镁石结晶形态的重要参数,而镁砂中方镁石的直接结合率则是测定方镁石结晶状态的重要指标。因为,方镁石的直接结合率高时,能在有熔剂吸入和液相量增加的条件下使用仍可保持这种结合能力。镁砂这种显微结构特征是提高MgO-C砖使用寿命的重要标志。

如图17所表明的,在晶界处富集的杂质(图17A)容易为熔渣向方镁石晶粒之间入侵提供通道,并侵蚀、隔开方镁石晶粒,使之支离破碎而漂入熔渣中(图17B)。说明存在于晶界处的少量杂质促进了MgO向熔渣中的溶解。

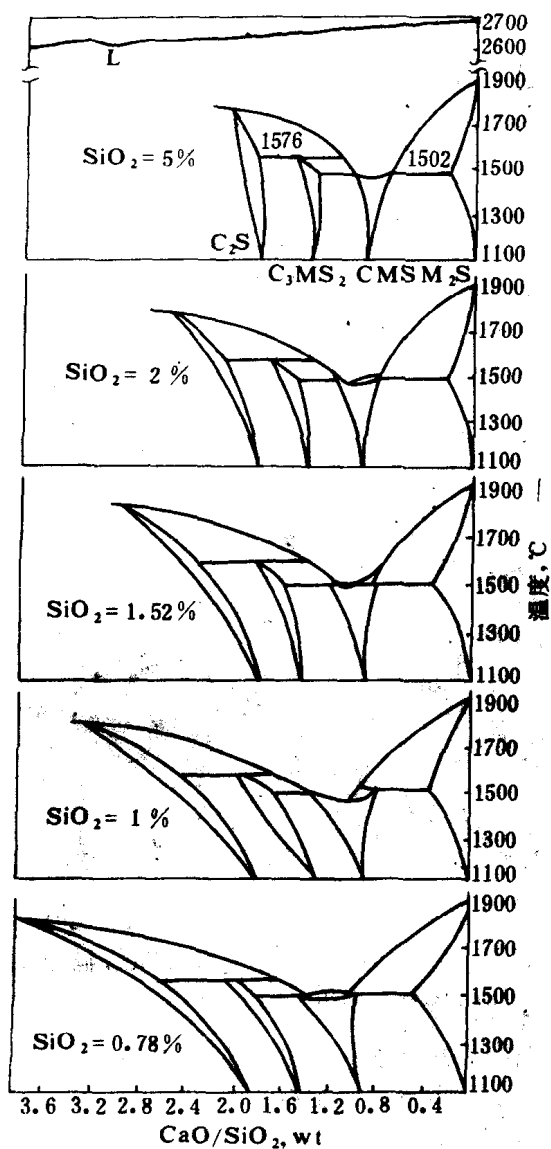


图 14 CaO 在 MgO 中固溶度对 MgO-CaO-SiO_2 系统等组成截面图形的影响

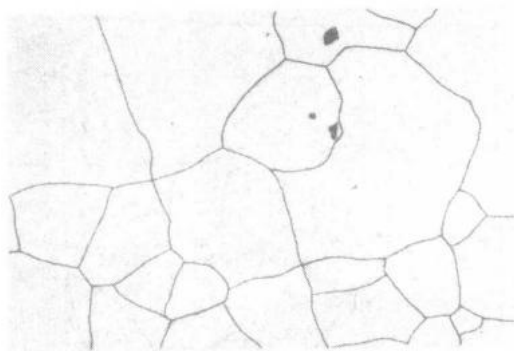


图 15 以色列 99%级卤水烧结镁砂 (反光 $\times 320$)

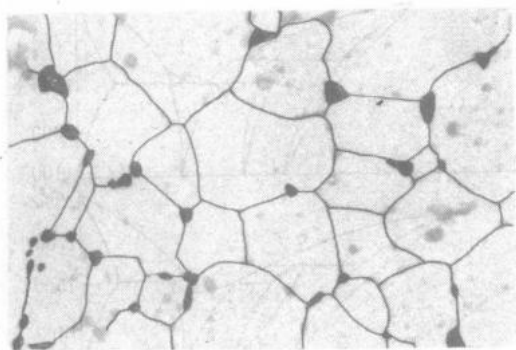


图 16 98%级天然烧结镁砂 (反光 $\times 320$)

熔渣引起 MgO-C 砖中镁砂蚀损机理即溶解和溶出过程是由下述两个反应同时进行的結果：

(1) 熔渣中的 SiO_2 和 CaO 成分侵入方镁石晶粒之间，导致晶粒发生分离而溶入熔渣之中呈浮游状态 (图 17B)。

(2) 熔渣中 FeO 向方镁石晶粒中浸润，生成低熔点化合物，并从晶粒表面溶解于熔渣中，如图 18 所示。

通常，上述反应对于 MgO-C 砖的蚀损都是相当重要的。因为

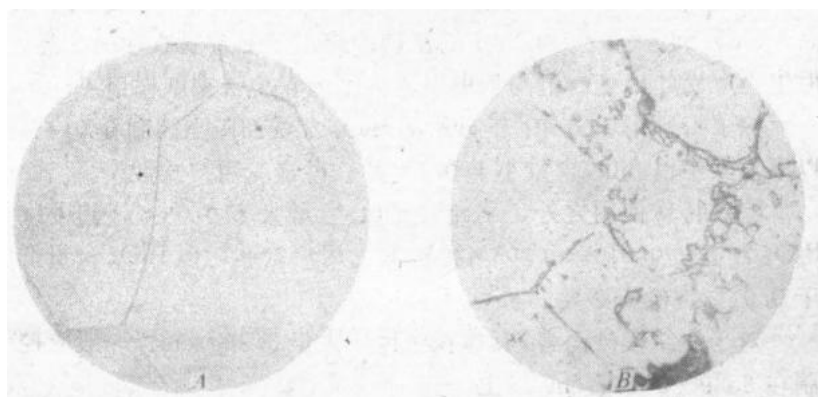


图 17 方镁石晶界处富集杂质对耐蚀性能的影响 (反光 $\times 200$)

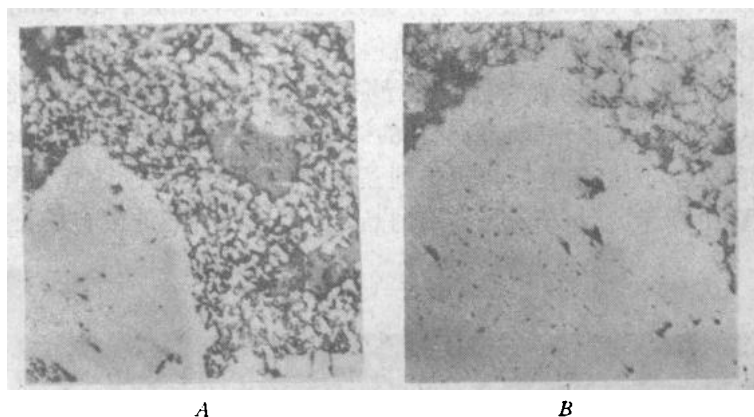


图 18 FeO 在方镁石晶体表面浸润生成低熔点矿物并溶入渣中的情况
A—反光 $\times 80$; B—反光 $\times 160$

当镁砂向熔渣中溶解和溶出之后,一方面会导致 MgO-C 砖损毁;另一方面也因此而使熔渣的熔点和粘度向高的方向偏移,对于 MgO-C 砖的工作表面起着保护作用。显然,在使用中, MgO-C 砖的损毁速度取决于镁砂向熔渣中的溶解和溶出速度以及熔渣层保护效果的均衡情况。因此,对于冶炼设备中 MgO-C 衬砖的蚀损速度大的部位,应选用高纯度、高密度、高 CaO/SiO_2 比,低 B_2O_3 含量的烧结和电熔镁砂,并设法除去石墨中的杂质是妥当的。

一般认为, CaO/SiO_2 比少于 3 : 1 的镁砂不是上等质量的产品, $\text{CaO}/\text{SiO}_2 \approx 3 : 1 \sim 8 : 1$ 的镁砂才是市场上最受欢迎的产品, 但也不应当超出这一范围的极限值, 因为它会带来副作用。

除了特殊用场之外, 镁砂中的 SiO_2 含量都应当控制在 0.4% 以下, 其中以 SiO_2 含量小于 0.1% 的镁砂最受用户欢迎。

除在特殊使用之外, 不允许 B_2O_3 含量大于 0.03%, 其中以 B_2O_3 含量在 0.01%~0.03% 范围最受用户欢迎, 但 B_2O_3 含量低于 0.01% 也没有必要。

对于烧结镁砂而言, 其体积密度应大于 $3.38\text{g}/\text{cm}^3$, 一般应控制在 $3.39 \sim 3.43\text{g}/\text{cm}^3$ 以上。

关于烧结镁砂中的方镁石结晶大小, 通常都要求大于 $80 \sim 150\mu\text{m}$, 小于 $80\mu\text{m}$ 的镁砂会使耐蚀性能下降, 而大于 $150\mu\text{m}$ 的镁砂也不会明显地提高材料的价值。

通过对众多的研究报告进行综合和归纳之后可以得出结论, MgO-C 砖的耐蚀性能与所选择的镁砂原料的特性密切联系。由于电熔 MgO 的熔损受其与渗透到晶界中的熔渣的反应性所支配, 如图 19 所示, 所以研究方镁石的晶界相对耐蚀性能的影响是妥当的。

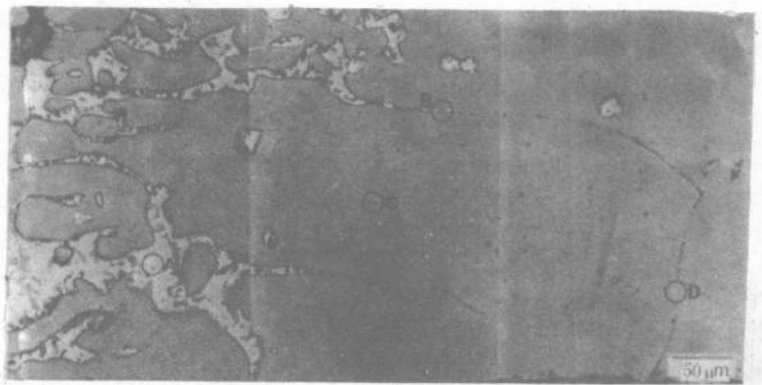


图 19 熔渣沿方镁石的裂隙侵入其深部

井上晃和山本真司 (1993 年) 以表 5~6 中的电熔 MgO 同石墨按表 7 的配方制作 MgO-C 砖试样, 使用高频感应电炉和渗透能力极强的熔渣为侵蚀剂, 见表 8, 采用内衬腐蚀法对耐蚀性能进

表 5 电熔氧化镁的性能

性 能		试 样				
		A	B	C	D	E
体积密度, g/cm ³		3.45	3.58	3.50	3.53	3.49
显气孔率, %		2.8	0.9	2.7	1.4	2.0
化学成分, wt%	MgO	99.01	96.98	97.38	97.10	96.95
	SiO ₂	0.30	0.78	0.28	0.66	0.83
	CaO	0.41	1.19	1.33	1.19	1.51
	Fe ₂ O ₃	0.05	0.26	0.07	0.32	0.44
	Al ₂ O ₃	0.09	0.14	0.52	0.13	0.29
	B ₂ O ₃	0.01	痕量	痕量	痕量	痕量
	总计	99.60	99.35	99.58	99.56	100.02
	CaO/SiO ₂	1.47	1.60	5.11	1.94	1.96
矿物成分	方镁石	很强	很强	很强	很强	很强
	镁蔷薇辉石 钙镁橄榄石				很弱	很弱
晶体尺寸, μm		1500	450	1000	700	500

表 6 EPMA 分析电熔氧化镁

种 类		成 分				
		MgO	SiO ₂	CaO	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃
A	g ^①	99.36	0.19	0.45	0.06	0.00
	b ^②	9.84	35.00	55.69	0.15	0.28
B	g	97.09	0.29	1.58	0.37	0.67
	b	9.41	34.44	55.69	0.15	0.28
C	g	96.48	0.48	2.68	0.00	0.39
	b	1.56	35.03	62.89	0.35	0.16
D	g	98.84	0.25	0.69	0.00	0.22
	b	21.35	40.96	37.69	0.00	0.00
E	g	99.10	0.14	0.44	0.00	0.32
	b	23.76	42.65	33.70	0.00	0.08

① g 晶粒; ② b 晶界。

表 7 试验砖的性能

性 能		试 样				
		A	B	C	D	E
配比, wt %	MgO	82	82	82	82	82
	石墨	18	18	18	18	18
	金属粉	+2	+2	+2	+2	+2
体积密度, g/cm ³		2.89	2.88	2.88	2.87	2.87
显气孔率, %		3.1	3.0	3.7	3.9	3.4
常温抗折强度, MPa		45.9	43.2	47.1	44.7	46.0
断裂系数 MPa	室温	21.5	21.2	21.7	23.3	20.4
	1500 C	22.1	21.6	23.4	21.1	22.0

表 8 试验渣的化学成分, wt %

CaO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaF ₂	C/S
46	46	8	(10)	1.0

行了评价(试验条件:将渣投入 1700℃ 的钢水中, 30min 后换渣, 时间为 3h)。作者将井上晃等的试验研究数据进行重新整理得到图 20~23 的结果。由这四幅图可以得出如下概念:在上述的试验条件下,除了 MgO-C 砖试样 B 外,其余的 MgO-C 试验砖的耐蚀性能都随所选用的电熔镁砂中 MgO 含量的提高和方镁石晶粒直径的增大而增加,但却与电熔镁砂原料中的 CaO/SiO₂ 比没有直接的对应关系。

为此,井上晃和山本真司用 EPMA 鉴定了晶界结晶相(见表 6),作者则根据表 6 内的数据预计的晶界相列于表 9 中,而晶界相中 CaO 和 SiO₂ 含量与晶界相的成分中 CaO/SiO₂ 的比值对 MgO-C 砖的耐蚀性的影响作图,如图 23 所示。该图表明,电熔 MgO 的耐蚀性能明显地受到晶界相中 (CaO+SiO₂) 含量和 CaO/SiO₂ 比值的影响,其熔损指数随晶界相中 (CaO+SiO₂) / (CaO/SiO₂) 值增加而呈线性地增加。此外,电熔 MgO 的显气孔率也对耐蚀性能有影响,如图 23 所示。这是因为当晶界中存在较多的

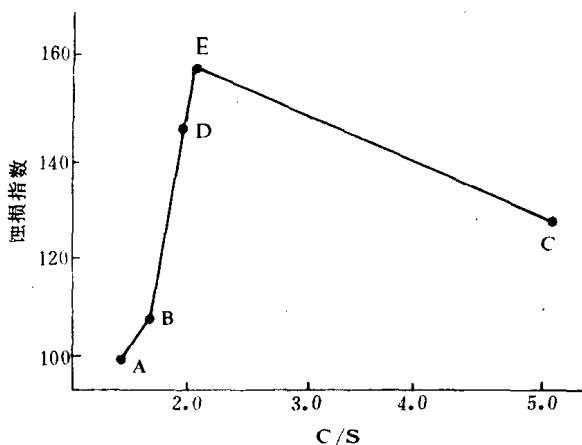


图 20 电熔镁砂中 C/S (mol 比) 与耐蚀性的关系

($\text{CaO} + \text{SiO}_2$) 含量和较低的 CaO/SiO_2 比值以及较大的显气孔率时容易为熔渣渗透提供通道 (见图 23), 从而加快了 MgO-C 砖的蚀损速度。

对比表 5、表 6 和表 7, 并参看图 21~23, 可以得出以下结论:

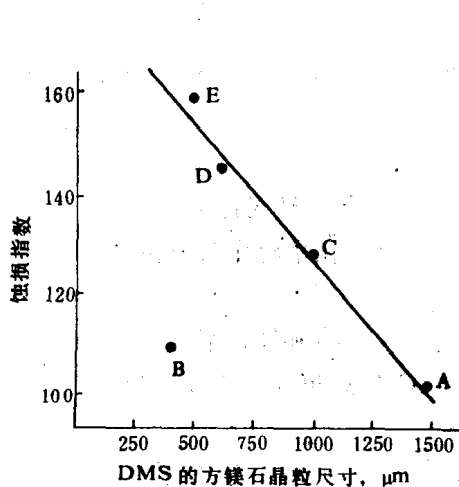


图 21 MgO-C 砖中方镁石晶粒尺寸与耐蚀性的关系

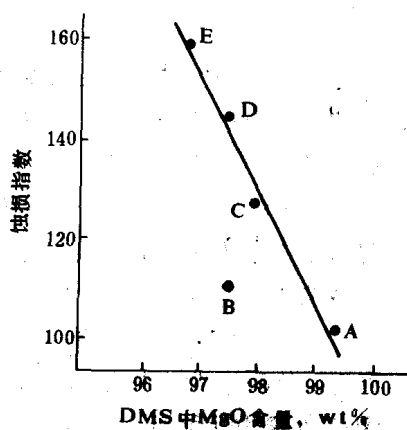


图 22 MgO-C 砖中电熔镁砂的 MgO 含量与耐蚀性的关系 (灼减为零时的 MgO 含量)

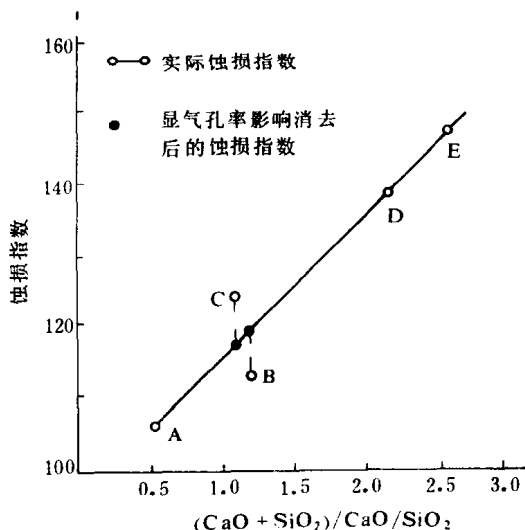


图 23 MgO-C 砖中电熔镁砂的晶界相内
(CaO+SiO₂) / CaO/SiO₂ 值与耐蚀性的关系

(1) 由 MgO > 99%，晶粒尺寸大于 1000μm 超高纯电熔镁砂生产的 MgO-C 砖其耐蚀性能则高，而且受其显气孔率的影响也小。

(2) 对于一般高纯电熔镁砂生产的 MgO-C 砖来说，其耐蚀性能明显地受到晶界相中 (CaO+SiO₂) 含量、CaO/SiO₂ 比值的影响，并随 (CaO+SiO₂) / (CaO/SiO₂) 值的增加而下降。

(3) 在通常的情况下，高纯电熔镁砂的显气孔率对 MgO-C 砖的耐蚀性能有明显的影响。因而，显气孔率应作为考核高纯电熔镁砂的主要指标之一。

(4) 当将所研究的各高纯电熔镁砂的显气孔率校正到平均水平时，其耐蚀性能与晶界相中的 (CaO+SiO₂) / CaO/SiO₂ 比值之间存在着线性关系。

(5) 对于高纯电熔镁砂来说，虽然 MgO 含量为 97%~98%，方镁石晶粒在 500μm 左右，只要晶界相中的硅酸盐相为 2CaO · SiO₂，(CaO+SiO₂) 含量较低，而且电熔镁砂的显气孔率不超过 1%，那么，该电熔镁砂即会具有很高的耐蚀性能（见图 21~23）。

表 9 EPMA 分析 DMS 的晶界相的性质

试 样	A	B	C	D	E
C/S: g	2.55	5.86	6.00	2.97	3.38
b	1.71	1.74	1.93	0.99	0.85
(C+S)	1.97	1.96	1.95	1.98	1.98
矿物相	XC S	XC	XC S	CMS	CMS
(预测)	-YT	-YT	-YT		MS

注: 1. $X+Y=1$; A. $X/Y=0.8$; B. $X/Y=2.5$; C. $X/Y=48.5$;

2. $T = (2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2)_{5.6} \cdot (3\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2)_{4.4}$;

3. g 为晶粒; b 为晶界。

3 石 墨

将碳加入镁质耐火材料中的思想起源于这种观点：即碳不易受到熔渣的润湿。事实上，碳能阻止熔渣进入砖的结构中侵蚀镁砂。这种观念对于含有约 5% C 的普通焦油结合镁砖或者焦油结合白云石砖都是完全成立的，如图 24~25 所示。这些普通转炉衬砖是一种刚好含有足够的碳来充填气孔结构的耐火材料。然而，把碳含量增加到超过 5% 时，碳就不只是充填气孔而是成为耐火材

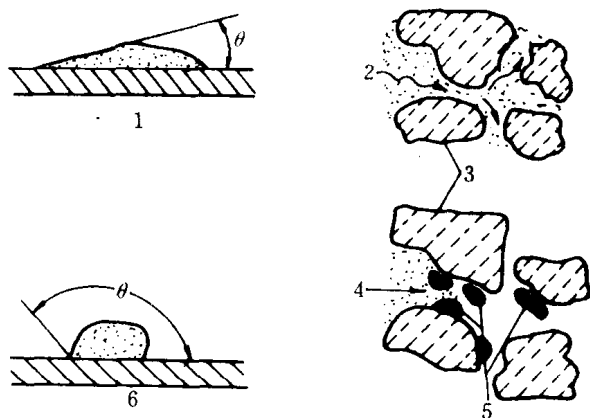


图 24 含碳砖和无碳砖的气孔浸润示意图

1—润湿（低 θ ）；2—气孔中的碱氧转炉渣；3—方镁石（ MgO ）；

4—碱氧转炉渣；5—碳粒子；6—不润湿（高 θ ）

料的一种重要的配入组分。所以，此时要求配入的碳组分需要具有最大的抗氧化能力。表征炭素材料氧化性状的参数可以用最大放热温度 T_m 和最大氧化速度 V 来表示。图 26 所示出的一些炭素材料的氧化性状的情况，它清楚地表明石墨具有最大的抗氧化能力。

采用非结晶碳比采用鳞片状石墨制造的 MgO-C 砖的抗氧化

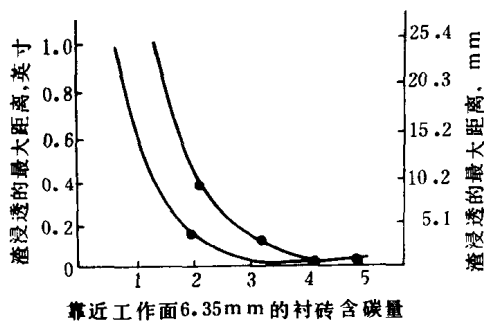


图 25 C 含量对炉渣浸透的影响

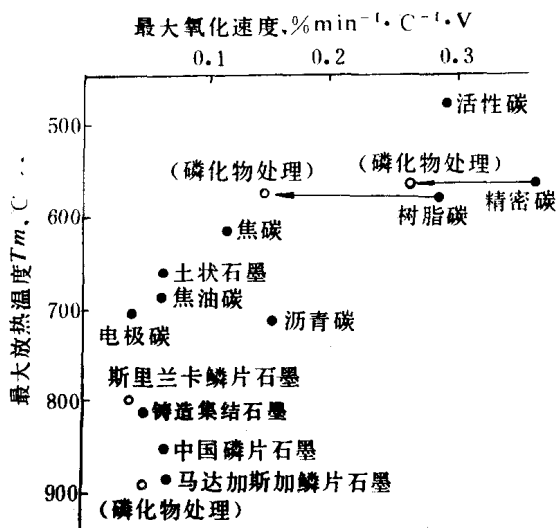


图 26 一些碳素材料的氧化性能

能力要低得多(见表 10)。一般认为,后者具有较高的抗氧化能力是来源于高度的结晶度。而石墨这种较高的抗氧化能力又被认为是赋予镁碳砖良好的耐磨性能的主要原因。

表 10 MgO-C 砖(含 10% C) 的抗氧化能力

MgO-C 砖中碳的种类	在 833°C × 5h 碳氧化的总量
非晶形碳	67.1%
鳞片状石墨	49.1%

R.L. 纳卡马 (Nacamu) 和 S.J. 莱拉马 (Lalama, 1981 年) 采用在干燥的空气中对 20×40 筛目 (泰勒筛) 天然鳞片状石墨同时进行差热-热重分析如图 27 所示。结果表明鳞片状石墨在 800°C 以上出现氧化反应峰值, 而“非晶”石墨由于结晶不良在 680°C 下就出现氧化反应峰值; 细粒炭黑仅在 600°C 下出现较低的氧化反应峰值。

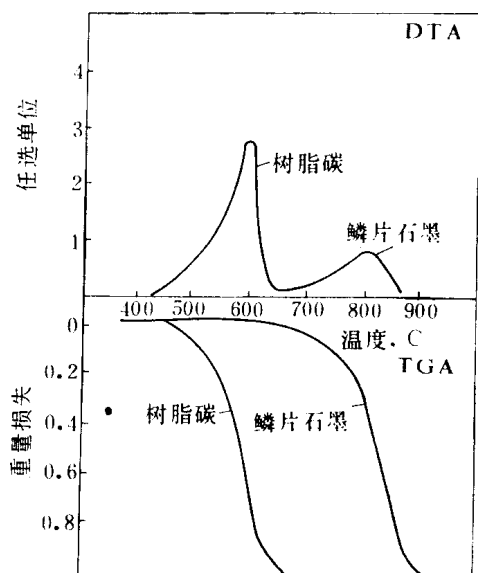


图 27 树脂炭及鳞状石墨的 DTA · TGA 曲线

通常, 炭素材料氧化反应的氧化率受到其颗粒大小、所含杂质种类和相对含量以及有效压力 (氧气压力) 的影响, 但在可控制的试验条件下, 天然片状石墨总是显示出最大的抗氧化能力。所以, 作为 MgO-C 砖的炭素组分, 一般都选用石墨, 特别是鳞片状石墨为原料。

但是, MgO-C 砖除了抗氧化能力之外, 还需兼顾其他性能, 因而有时需要选用几种炭素材料搭配生产 MgO-C 砖, 以求获得较佳的综合性能。如孙金环 (1992 年) 曾介绍, 为使碳含量较低 (7%) 的 MgO-C 砖中碳分散均匀, 仅靠使用鳞片石墨是不够的。

对此，用非晶碳置换部分鳞片石墨提高了碳的分散性，同时砖的性质也发生了变化。

试验用砖的镁砂含量均为 93%，鳞片石墨与非晶碳的总量为 7%，金属的种类和添加量相同，结合剂使用酚酯树脂。试验结果表明，随着非晶碳量的增加，耐热剥落性提高，抗氧化性和耐蚀性下降。耐热剥落性的提高是因为砖结构中碳的分散性提高的结果。抗氧化性和耐蚀性下降的主要原因在于非晶碳比鳞片石墨容易氧化损耗。

石墨具有一种层状的结构，如图 28 所示，层内原子以强共价键六边形排列结合在一起，层与层之间的键则很脆弱，属于范德华型，使得它有很强的方向性。

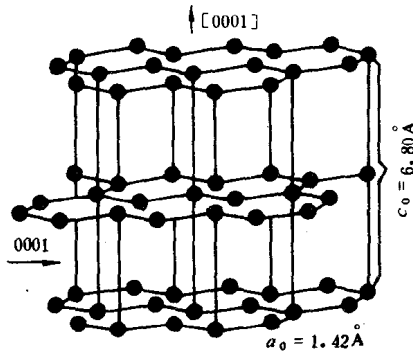


图 28 石墨的结晶结构

天然石墨为板状或片状结晶结构，具有高度的直径与厚度的外观比例（见图 29）。石墨的这种结构对 MgO-C 砖的物理指标有着重要的影响。

石墨材料具有很高的热稳定性而不熔化，升华温度为 3800°C ，在 3000°C 时蒸气压只有 0.1kPa ，其原子迁移率是很有限的。因此，石墨本身或者石墨与一种耐火材料组成物混合在一起，例如 MgO-C 砖中 MgO 的离子结合同石墨的共价结合之间不可能形成结合，而需要用第二次相（主要是通过结合剂）才能形成结合，它可能或不能与片状石墨边缘结合，最可能正好连锁成



图 29 MgO-C 砖中鳞片状石墨薄片 (反光 $\times 350$)

一个有效的网状结构。基于这种情况，作为含有碳成分的复合耐火材料的结合剂，最初使用结合粘土，后来发展到一个较长时期使用焦油（沥青），近 20 年来则使用了合成有机树脂。实践证明，后者是含碳复合耐火材料的较为理想的结合剂。

用电子显微镜分析石墨的结构清楚地表明，石墨破裂通过石墨片是非常不容易的，因而特别具有挠性。将石墨配入氧化物中，也可以给予含有石墨的复合耐火材料的坯体内部增加挠性。

石墨材料的另一个重要特征是非线性变形。伴随着非线性行为是具有很大的抗破坏应变，因为材料在破坏之前可以承受很大的变形，所以其热稳定性能是相当高的。除此之外，石墨的层状结构使它的许多性质呈现出各向异性。例如，石墨的莫氏硬度平均为 1~2，但平行于层状方向只有 0.5，而垂直于层状方向却达到 9。石墨的热膨胀系数是：平行层状方向的 α_a 等于 $-1.3 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ 是负值，而垂直于层状方向的 α_p 等于 $27 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ 是很大正值。石墨的这种不寻常的各向异性热膨胀对于提高 MgO-C 砖的热稳定性所做的贡献也是不能忽视的。

石墨热膨胀的各向异性，表明它不可能制出致密的石墨材料的坯体，因为烧成以后松散结构的片状石墨不可能采用坯体体积

收缩的方式来进行收缩,而是沿着其裂开的平面辟开,在 1000°C 的温度条件下,石墨坯体内压缩的气孔率高达 10%,在含有石墨(假定约 20% 体积)的 MgO-C 砖中,将产生 2% 的气孔率。这就解释了为什么进行高温处理之后的 MgO-C 砖气孔率要升高的原因。

3.1 碳的作用

碳复合氧化物耐火材料中的碳能够阻止熔渣渗透和侵蚀。原则地讲,只有碳氧化(氧化性气体或者熔渣成分,如氧化铁的作用)之后,在砖热侧产生大约几 mm 厚的脱碳层,才会产生渗透。 MgO-C 砖中进行的氧化还原过程及其高温下可能产生的影响将在后文讨论,而关于碳阻止熔渣渗透作用的原因可以归纳为如下各点:

- (1) 不浸润的物理效应,在碳与熔渣之间有很大的润湿角(θ);
- (2) 熔渣中氧化铁被还原成金属的化学效应而使熔渣高粘度化;
- (3) 可减少熔渣成分向砖内迁移。

在前两种效应中,哪一个先发挥作用则决定于熔渣中 $\text{CaO}/(\text{SiO}_2 + \text{P}_2\text{O}_5)$ 的比例。

在一定的条件下,通过 MgO 致密层保护的机械效应,前两种效应会叠加在一起,而 MgO 致密层是在砖的表面 2~10mm 处由砖内的氧化还原反应过程(MgO 还原并重新氧化)所形成的。

碳对熔渣有很大的浸润接触角(θ)。如图 24 [A. M. 阿尔珀(Alper, 1980 年)] 为一固体被转炉渣浸润或不浸润对比的图解,它表明了像碳这样的憎湿剂,炉渣的渗透将被限制于脱碳层以内,从而阻止了熔渣通过气孔向砖的内部侵蚀。

图 30 (A. M. 阿尔珀, 1980 年) 则清楚地阐明了含碳砖中残碳对减少炉渣中氧化物(氧化铁、 CaO 和 SiO_2 等)向砖内迁移的显著效应,因而表明碳对抵抗炉渣侵蚀的效果是非常明显的。它

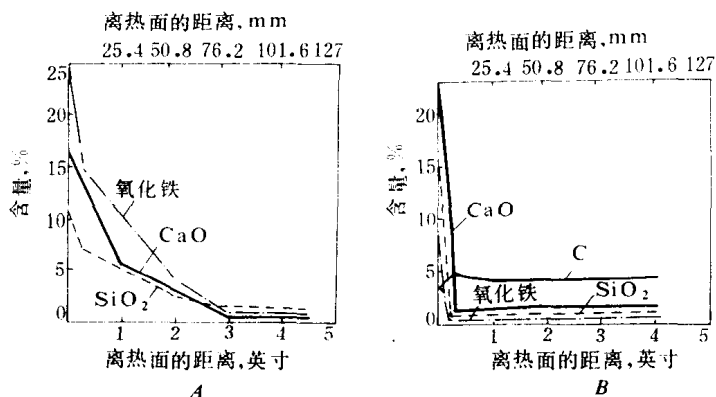


图 30 无沥青 (A) 和含沥青 (B)

方镁石砖使用后化学组成的比较

同时还表明炉渣成分向含碳砖内渗透只限于约 2~10mm 的极薄的热面脱碳层内, 预计其深度不同时其性质变化会很小, 因而在使用中不易产生结构剥落损毁。

此外, 碳还可以将渗入砖内的含氧化铁炉渣还原成无氧化性的 FeO 和 Fe, 图 31 中的箭头方向示出随着与 CaO-MgO 系耐火材料反应的氧化铁的增加, 其生成物的变化。它表明, 在 1500°C 时, 同含有约 3% (wt) Fe₂O₃ 反应就产生了液相, 而 FeO 要达到

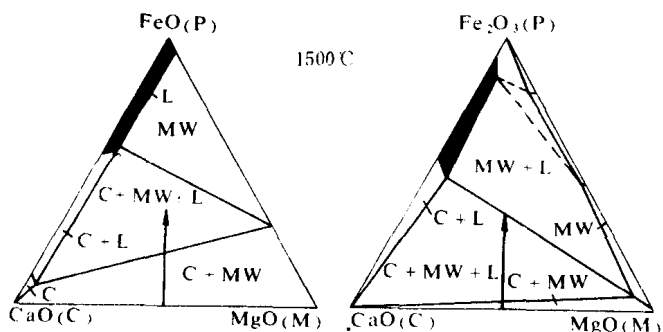


图 31 CaO-MgO- (Fe-O) 系 1500°C 的等温截面图

20%才有液相生成。由此也就提高了熔渣的粘度而使熔渣难于向砖内渗入。

关于阻止熔渣向砖内渗入的碳含量可以由图 25 来预测。该图表明，耐火材料中约含有 3%~4% (wt) 的碳即可有效地阻止熔渣向砖内渗入。但考虑到碳易于氧化，故应加入更多的碳。而对于 MgO-C 砖中的最佳碳含量待后文讨论，这里不多述。

关于 MgO-C 砖的蚀损，首先则是由于碳的氧化形成的脱碳层，使暴露的镁砂被熔渣逐渐侵蚀的结果。

3.2 石墨的配入数量

在镁质耐火材料中，配入一定数量的石墨有利于提高耐蚀能力和抗熔渣渗透能力，见图 32 和图 33，奥克托伯 (October, 1985 年)。如图 34 符·戈巴里索夫 (В. Гобарисов 等, 1986 年) 所示，含 15% 石墨的 MgO-C 砖耐蚀性能最好，高于 15% 石墨的 MgO-C

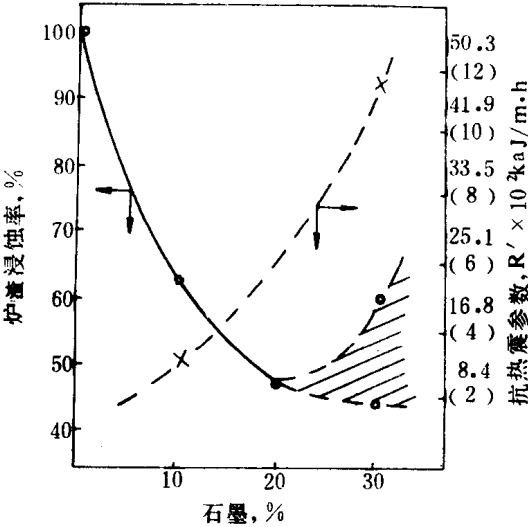


图 32 石墨含量对 MgO-C 砖的抗渣性和热稳定性的影响

$$R' = S (1 - \mu) K / Ea$$

S —断裂模量； E —弹性模量； μ —泊松比；

α —热膨胀系数； K —热导率

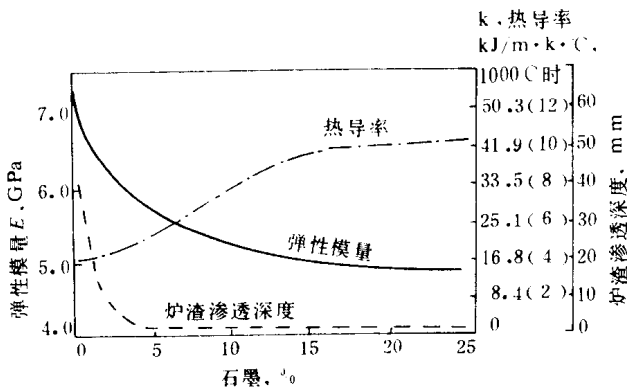


图 33 石墨对 MgO-C 砖的热导率，弹性模量和抗炉渣渗透的影响

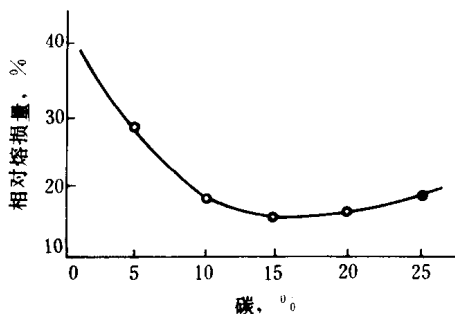


图 34 MgO-C 砖的蚀损速度与碳含量的关系

砖，由于容易受到环境气氛的影响，其耐蚀性能则在很宽的范围内变化。产生这种现象的原因是含多量石墨的 MgO-C 砖，由于脱碳使砖的组织劣化，空隙增加了，结果侵入脱碳部位中单位体积内的熔渣数量增加了，从而促进了熔渣同镁砂的反应并加速了 MgO 向熔渣中的漂浮流失。MgO-C 砖的这种蚀损方式是难于控制的。

另外，MgO-C 砖中石墨的配入数量再增加时，带入的灰分数量也增加。其结果是降低了镁碳砖的耐蚀能力。

从熔渣的类型来看，石墨含量多的 MgO-C 砖容易受到渣中氧化铁的影响，氧化铁含量越高，MgO-C 砖的熔损就越大（在传

统的配方条件下)。但熔渣中氧化铁低于 10% 时对于 MgO-C 砖蚀损的影响则比较少。若熔渣中氧化铁降低到 5% 以下时, MgO-C 砖的蚀损就几乎不受砖中石墨含量的影响了, 渣中 CaO/SiO_2 比
对镁碳砖的蚀损也有一定的影响。

图 34 示出的是在复吹条件下 MgO-C 砖的蚀损速度与碳含量的关系。它表明在吹氧条件下, 1.5t 的复吹转炉寿命最长的是含碳约 15% 的 MgO-C 砖。

但是, 转炉不同吹炼期的熔渣对 MgO-C 砖的侵蚀速度是不同的 (见图 35)。它证实为了能够同时满足 LD 转炉冶炼初期和终期的不同使用条件, MgO-C 砖的石墨含量应为 18%~20%。

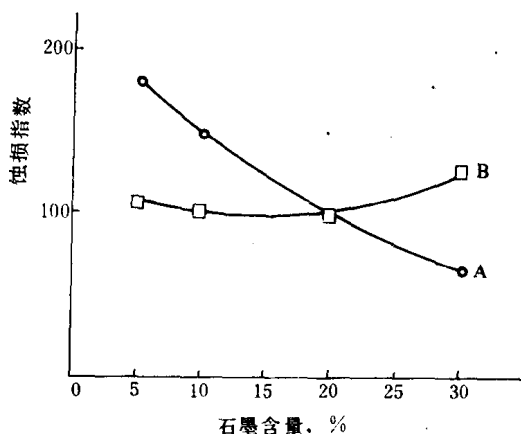


图 35 在 1650°C 下镁石墨砖的蚀损同石墨含量及 LD 炉渣成分的关系

A—开始吹炼期炉渣 ($\text{C/S}=1.5$, $\text{Fe}=10\%$)

B—最终吹炼期炉渣 ($\text{C/S}=3.3$, $\text{Fe}=14\%$)

增加 MgO-C 砖中石墨的含量虽然能够减轻熔渣的侵蚀, 但却增加了由气相和液相氧化所造成的损毁。这就不难预计, 当石墨的配入量达到渣蚀和氧化的平衡 (即配入最佳 C 含量) 时就能使 MgO-C 砖显示出最小的损毁值。为此, 田中功和鹿野弘等 (1992 年) 使用高频感应炉模拟转炉冶炼条件研究了 MgO-C 砖的这种损毁关系, 他们的研究结果示于图 36 中, 表 11 列出试验砖的性能指标。

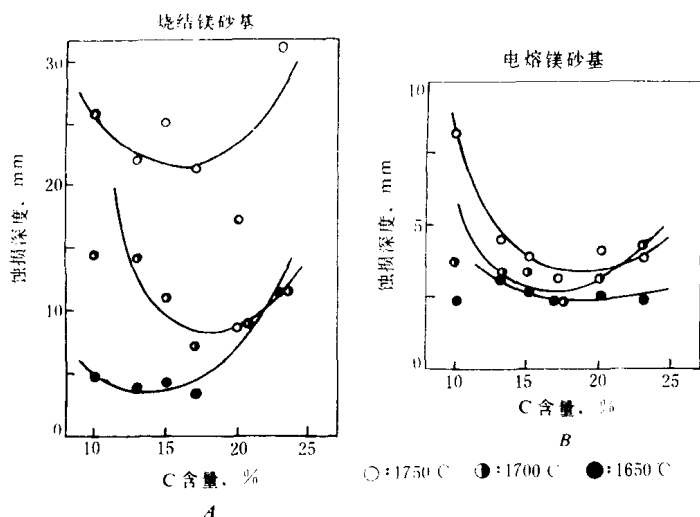


图 36 C 含量与蚀损的关系

(金属: Al-Mg 合金; C 含量: 10%~23%)

高频电炉内衬熔蚀试验:

炉渣成分: $\text{CaO}/\text{SiO}_2 = 3.3$, $\text{MgO} = 6\%$, $\text{T} \cdot \text{Fe} = 18\%$;

金属: SS41;

温度: 1650°C、1700°C、1750°C;

保温时间: 4h, 叶轮搅拌: 90r/min。

由图 36 看出, 当 MgO-C 砖中 MgO 源为烧结镁砂时, 在 1600°C 时以 15% C 为最佳的碳含量 (即蚀损值最小)。但随温度升高时, 不仅蚀损显著增加, 而且最小蚀损值 (最佳 C 含量) 也向 C 含量增加的方向偏移。也就是说, 使用条件不同时, 最佳 C 含量在 15%~20% 之间变化。这种现象可以由 MgO-C 砖受到熔渣侵蚀时造成 MgO 向熔渣中溶出所支配来解释。当 MgO-C 砖中 MgO 源为电熔镁砂时, 其蚀损值依存于温度的关系较小, 而且都以 C 含量 (最佳 C 含量) 约为 17% 时的蚀损值为最小, 其原因被认为电熔镁砂的晶粒尺寸大, 因而对熔渣侵蚀具有很强的抵抗能力, 而且也可以抑制熔渣中氧化铁所导致的氧化。此外, 稳定的电熔 MgO 还具有保护 MgO-C 砖中石墨不被破坏的作用。

表 11 试验砖的性能指标

烧结 MgO 基	A	B	C	D	E	F
化学成分, % MgO C	87 10	84 13	82 15	80 17	77 20	74 23
体积密度, g/cm^3 显气孔率, %	2.95 3.8	2.91 3.7	2.88 4.3	2.87 3.6	2.83 3.3	2.79 3.2
常温耐压强度 MPa (kg/cm^2)	65.8 (658)	58.3 (583)	59.4 (594)	51.6 (516)	47.3 (473)	42.7 (427)
高温断裂模量 1400°C, kg/cm^2	215	210	203	193	178	141
电熔 MgO 基	G	H	I	J	K	L
化学成分, % MgO C	87 10	84 13	82 15	80 17	77 20	74 23
体积密度, g/cm^3 显气孔率, %	2.97 5.1	2.94 4.4	2.92 4.4	2.92 3.7	2.88 3.1	2.83 2.9
常温耐压强度 MPa (kg/cm^2)	55.3 (553)	53.7 (537)	52.5 (525)	45.4 (454)	45.0 (450)	34.0 (340)
高温抗折强度 (1400°C) MPa (kg/cm^2)	21.4 (214)	21.9 (219)	17.5 (175)	17.3 (173)	16.9 (169)	15.0 (150)

由图 36 中试验结果得知,作为 MgO -C 砖中的 MgO 源,烧结 MgO 比电熔 MgO 在转炉条件下使用时其蚀损程度大得多,说明在生产转炉用 MgO -C 砖时,选用电熔 MgO 是合理的。

除了使用条件之外,最佳 C 含量还与金属等抗氧化剂和镁砂性质及类型有关。

但是,在气相氧化的条件下,由于熔渣侵蚀 (MgO 溶出) 和 C 的氧化对 MgO -C 砖的影响不同,所以其蚀损特性亦有很大的变化。

不过,当 MgO -C 砖在转炉上实际使用时,除了要求良好的耐蚀性能之外,还希望具有良好的热稳定性能。正如图 32 和图 33 所表明的那样,当石墨配入量少于 10%~15% 时, MgO -C 砖的热稳定性明显降低。因为 MgO -C 砖中配入足够数量的石墨可以抑制或者隔开镁砂颗粒之间的结合 (图 37 中 A~C 与 D 对比),从而降低了砖的弹性率 (参看图 33) 而赋予 MgO -C 砖较高的耐剥落性能 (图 32)。

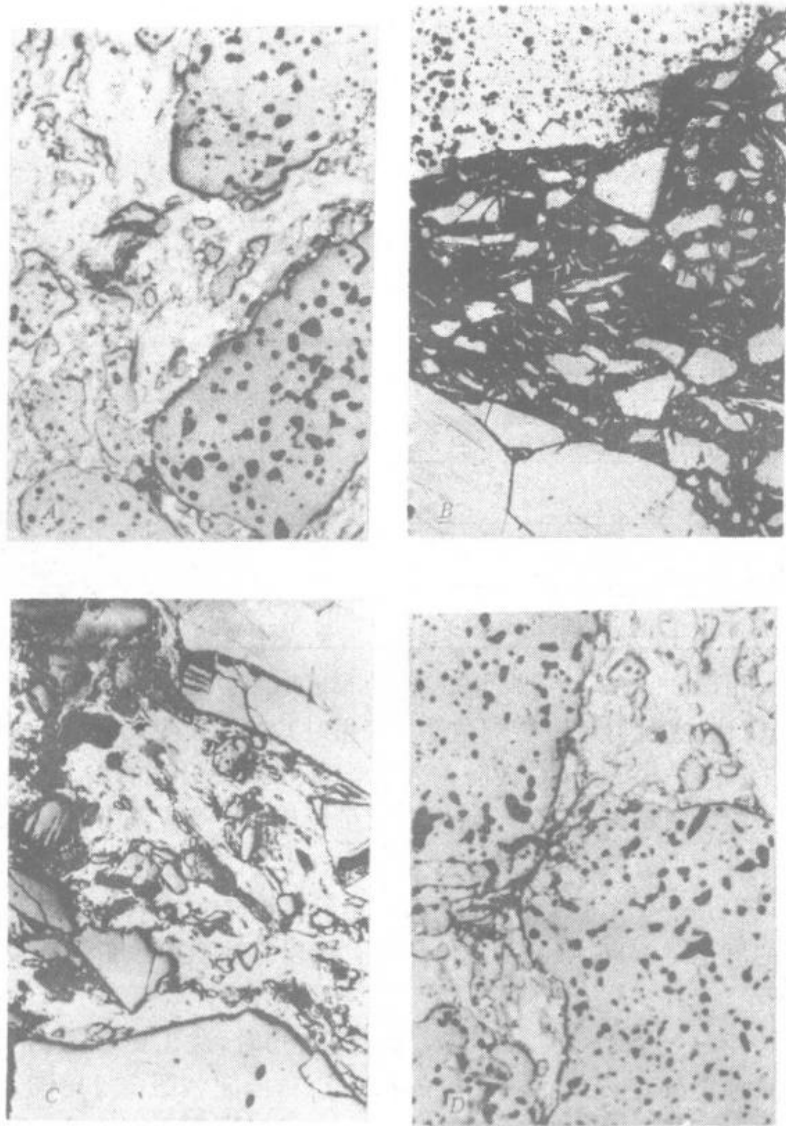


图 37 不同 C 含量 MgO-C 砖的显微结构
 A~C—含 C 量高；D—含 C 量低；A、D—用烧结镁砂；
 C—用电熔镁砂；B—用烧结镁砂和电熔镁砂

当转炉仅用于脱碳操作，而其他的冶金工作都在转炉以前或者以后的装置中完成（这对减轻炉渣侵蚀，降低氧气分压以及出钢温度均有积极的作用）时，即在转炉生产极为规范的情况下，采用含碳最高（15%~22%）的 MgO-C 砖更为有利。相反，当转炉作为主要冶炼设备时，即普遍严酷的冶炼操作条件时，选用较低的碳含量（5%~15%C）MgO-C 砖往往显示出较高使用寿命。美国和中国辽宁镁矿耐火材料公司为大型转炉渣线、耳轴，大型电炉及 UHP 电炉渣线和热点部位以及钢包、钢包炉渣线等部位设计的全碳基质 MgO-C 砖（碳含量大于 20%）具有突出的综合使用性能，被人们称为长寿 MgO-C 砖。

综上所述，配入 MgO-C 砖中石墨的数量是随炉子的种类，同一种炉子中不同的使用部位以及各自的操作条件而异。所以，概括地确定 MgO-C 砖中石墨的适宜配入量是困难的。通常，可以根据 MgO-C 砖的使用条件是强调耐蚀性能或者热稳定性能，还是要求高强度或者抗氧化能力来确定石墨的配入数量。因此，在选择 MgO-C 砖的碳含量时，一方面，主要取决于冶炼设备的种类，钢水和炉渣中氧分压以及炉渣特性；另一方面，还取决于冶炼温度和出钢温度。当采用通用配方生产 MgO-C 砖时，炉渣中氧化铁含量和出钢温度（亦包括冶炼温度）愈高，其含碳量应愈低。但是，当采用全碳基质配方生产 MgO-C 砖时，其碳含量提高到 20% 以上，炉渣中氧化铁的含量、冶炼温度和出钢温度高时，却有利于提高 MgO-C 砖的使用寿命。

3.3 石墨的纯度

在生产优质 MgO-C 砖时，配入鳞片状石墨的质量是相当重要的，因为它是一种天然矿物，有多种杂质伴生。这些杂质伴生物可能是石英、白云母、黄铁矿、氧化铁类和长石等。尽管通过浮选可以除去大部分杂质，但大多数鳞片状石墨中仍含有一定数量被称为“灰分”的杂质。典型鳞片状石墨灰分的化学分析值如表 12 [R.L. 哈特 (Hart) 等, 1986 年] 所示。

表 12 典型石墨灰分的化学分析值

化学成分	SiO ₂	Al ₂ O ₃	TiO ₂	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	R ₂ O	合计
含量, %	53.4	28.0	0.38	11.9	1.27	2.48	1.90	99.5

纯度不同和粒度各异的几种石墨及其灰分的化学分析值列入表 13 中。

SiO₂ 是石墨灰分的主要成分, 其含量最高, 其次是 Al₂O₃ 和 Fe₂O₃。灰分中这三种主要成分被认为是 MgO-C 砖中的污染物质(表 13)。在操作温度下, SiO₂ 和 Fe₂O₃ 容易被还原并在使用过程中使石墨氧化, 所以对 MgO-C 砖特别有害。

G·佐格迈尔 (Zoglmeyr, 1985 年) 在研究鳞片状石墨纯度对 MgO-C 砖性能的影响时发现, 随着石墨纯度的提高, 体积密度、开口气孔率和强度等指标都得到改进。表 14 (R. L. 哈特等 1986 年) 列出了石墨灰分对 MgO-C 砖的高温强度的影响。

表 13 各种结晶石墨的成分

项 目	A	B	C	D	E	F
pH	7.1	6.8	9.9	3.8	6.9	7.0
颗粒成分, mm						
2~1	—	—	0.4	—		0.2
1~0.5	—	—	68.6	—	0.6	5.2
0.5~0.25	1.6	1.8	30.0	6.0	43.2	38.9
0.25~0.125	24.4	23.0	1.0	31.5	51.7	30.5
0.125~0.074	50.4	49.6	—	41.6	3.5	13.8
0.074~0.044	18.4	8.4	—	16.3	0.5	6.7
<0.044	5.2	17.2	—	4.6	0.5	4.7
平均粒径, mm	0.11	0.11	0.63	0.13	0.27	0.26
JIS-M8511 ^①						
挥发物, %	0.64	1.08	0.71	1.37	0.59	1.61
灰分, %	1.18	10.62	0.73	5.91	1.05	13.85
固定碳, %	98.18	88.30	98.56	92.72	98.36	84.54
灰分的 X 射线 荧光光谱分析 %						
SiO ₂	50.84	55.37	37.26	51.28	62.64	52.60
Al ₂ O ₃	11.74	18.23	13.85	17.24	9.99	15.44
Fe ₂ O ₃	19.74	11.99	26.81	16.31	4.23	13.33
CaO	6.19	3.54	2.86	5.65	10.22	7.35
MgO	3.22	3.95	2.90	5.04	9.39	7.40
TiO ₂	2.13	0.68	4.31	0.70	0.58	0.68
MnO	0.22	0.12	1.54	0.15	0.18	0.24
Na ₂ O	4.46	2.10	7.87	1.09	1.66	1.00
K ₂ O	1.18	3.60	2.46	2.35	1.06	2.16
P ₂ O ₅	0.16	0.13	—	0.14	0.03	0.11

续表 13

项 目	A	B	C	D	E	F
灰 分	多	多	多	多	多	多
石英(SiO_2)	—	—	—	—	—	—
莫来石($3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$)	痕量	痕量	痕量	痕量	痕量	痕量
磁铁矿(Fe_3O_4)	多	多	多	多	多	多
钙长石($\text{Al}_2\text{O}_3, \text{CaO}, 2\text{SiO}_2$)	痕量	痕量	痕量	痕量	痕量	痕量
赤铁矿(Fe_2O_3)	—	—	—	—	—	—
硅钙石($3\text{CaO} \cdot 2\text{SiO}_2$)	—	—	—	—	—	—
辉石 ^②	—	—	—	—	—	—

①JIS—M8511 挥发物 $950^\circ\text{C} \pm 20^\circ\text{C} \times 7 \text{ min}$ 灰 分 $850^\circ\text{C} \sim 900^\circ\text{C}$ 保温恒重

固定碳 100— (挥发物+灰分)

②辉石: $\text{RR}'\text{SiO}_2$ ($\text{R}=\text{Ca}, \text{Na}, \text{Mg}, \text{Fe}^{2+}$, $\text{R}'=\text{Mg}, \text{Fe}^{2+}, \text{Al}, \text{Fe}^{3+}$)。表 14 石墨灰分含量对 MgO-C 砖 (含 20% C) 高温强度的影响

项 目	灰分含量逐渐降低→		
在 1555°C 时耐压强度, MPa	17.03	28.09	29.24

图 38 准确地示出了石墨纯度对 MgO-C 砖高温抗折强度的影响程度。所有这些结果都清楚地表明石墨纯度越高, 其高温抗折强度就越大。产生这些区别的原因主要是它们的显微结构不同所致。正如用显微镜观察时发现的, 用纯度较低的石墨制出的 MgO-C 砖经 1000°C 碳化后有较大比例的粗气孔($\phi 20\mu\text{m}$), 气孔率

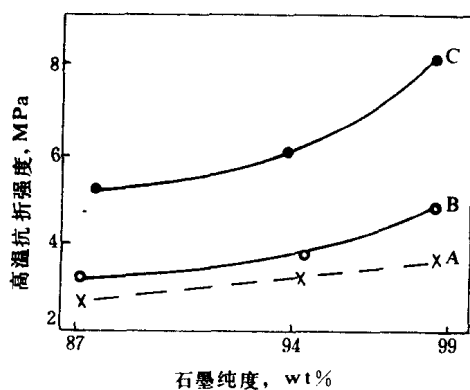


图 38 1600°C 时的高温抗折强度与石墨纯度的关系
[A 砖: 残 C10%; B 砖: 残 C15%; C 砖: 残 C15% (改良)]

也比用高纯石墨制出的 MgO-C 砖高。这可能是由于高纯石墨具有较高的挠性，因而用这种石墨制成的 MgO-C 砖会有较容易的可压性的缘故。随着碳化温度的升高，这种差别将会更加明显。这就是说，只有高纯石墨才能制出优质 MgO-C 砖。但是，在实际生产中由于高纯石墨只能用高价才能取得，所以需要在石墨纯度和成本之间取得平衡。通常，根据使用条件需要兼顾较佳的性能和最有利的成本两个方面。因而在考虑 MgO-C 砖中石墨组分时，一般选用碳含量高于 90% 的鳞片状石墨。

石墨纯度不同的 MgO-C 砖之间的显微结构的本质区别是石墨纯度低的 MgO-C 砖的结构局部减弱。因为该类 MgO-C 砖经过足够高的温度（例如在 1600°C ）处理之后，石墨则被气孔带所包围。该气孔带是与石墨伴生的矿物熔化成玻璃相并与镁砂或碳发生反应所形成的。这些过程产生一种蚀变，同样也使矿物原来的体积变小，引起它们接触面减少，从而导致 MgO-C 砖的高温强度随石墨纯度的下降而降低。

石墨纯度对 MgO-C 砖的耐蚀性能也有明显的影响。图 39 示出了这种影响。该图表明随着石墨纯度的提高， MgO-C 砖的蚀损

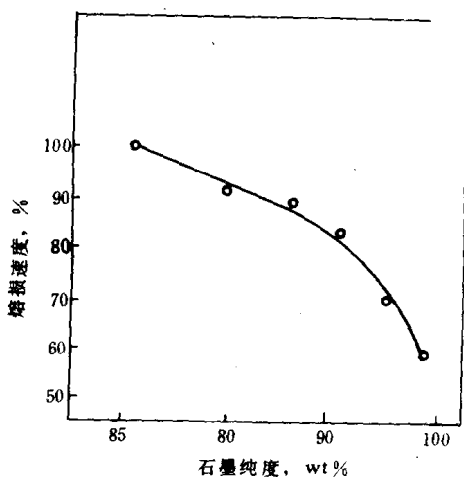


图 39 石墨纯度对 MgO-C 砖耐蚀性能的影响

速度下降，而纯度高至大于 95% 对 MgO-C 砖耐蚀性能影响更明显。

3.4 石墨的颗粒大小及其形状

渡边明和武内祥光(1980 年)指出, MgO-C 砖中存在 0.5mm 以上的石墨颗粒时, 在抗剥落性能和抗氧化能力两个方面都显示出较大效果。图 40 示出了不同粒度的鳞片状石墨的氧化特性曲线。同时较大的鳞片状石墨会具有较高的 T_m 值(见图 41)。

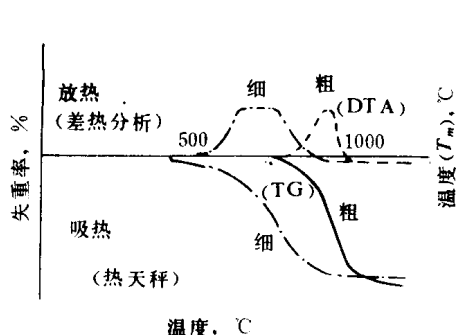


图 40 鳞片状石墨的氧化特性

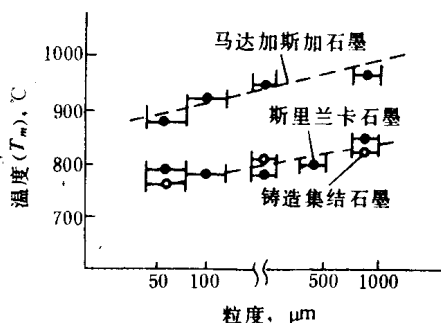


图 41 粒度对 T_m 的影响

关于石墨粒度对氧化性状的影响, 林彬荫等(1977 年/1987 年)曾作过深入的研究, 其结果示于图 42~44。这三幅图表明, 各幅种类型的石墨的氧化温度都高于 560°C。并且, 其显著氧化温度和最大氧化温度(氧化峰值温度)都随石墨粒度的减小而下降, 即粒度愈小则愈易氧化。但当粒度在约 0.13mm 时, 石墨的氧化温度开始发生转折。也就是在小于 0.13mm 时, 其显著氧化温度和最大氧化温度都下降较快; 而大于 0.13mm 时, 其显著氧化温度和最大氧化温度则上升缓慢。因此, 林彬荫等将 0.13mm 的石墨粒度定义为石墨氧化的分界值, 并认为它对生产 MgO-C 砖时选择石墨粒度是非常重要的参数。

大鳞片石墨的另一个重要特点是它的导热系数高。较高的导热系数可以明显地提高 MgO-C 砖的热稳定性, 如图 45 所示。

森本等(1982 年)从 MgO-C 砖的 EPMA 照片上发现了在经

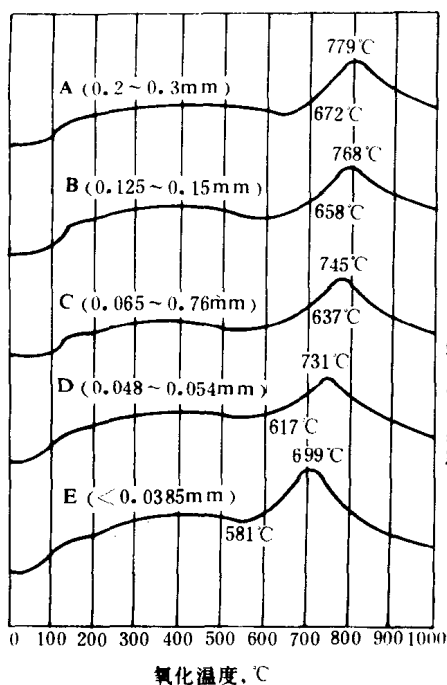


图 42 不同粒度石墨试样
的 DTA 曲线

DTA 条件: 仪器 LCP-1 型差热膨胀
仪, 参比物 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$, 灵敏度 $\pm 100\mu\text{V}$,
升温速度 $10^\circ\text{C}/\text{min}$, 纸速 $2\text{mm}/\text{min}$ 。

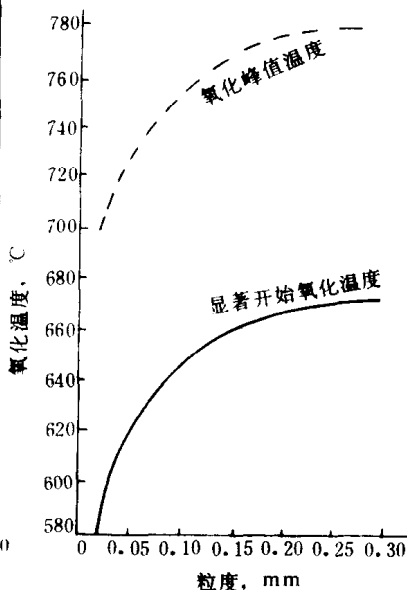


图 43 粒度对氧化温度的影响

过 $1500^\circ\text{C} \times 5\text{h}$ 处理过的 MgO-C 砖中的 MgO 颗粒和石墨面上都富集着 SiO_2 、 CaO 和少量 Al_2O_3 。估计是石墨灰分中的 SiO_2 、 CaO 、 Al_2O_3 等成分与 MgO 反应生成低熔点化合物的结果。这些低熔点化合物除了导致 MgO-C 砖高温强度降低之外, 还降低了 MgO-C 砖的耐蚀能力, 正如前面已经指出过的那样, 石墨灰分中的 SiO_2 (其含量近一半) 对 MgO-C 砖的不利影响还表现在降低方镁石与 C 的共存稳定性, 促进 MgO 从镁砂中挥发。这是由于 SiO_2 在加热

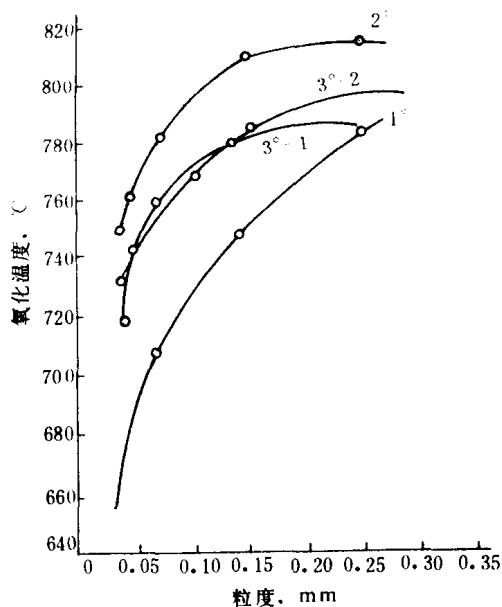


图 11 粒度与氧化温度关系

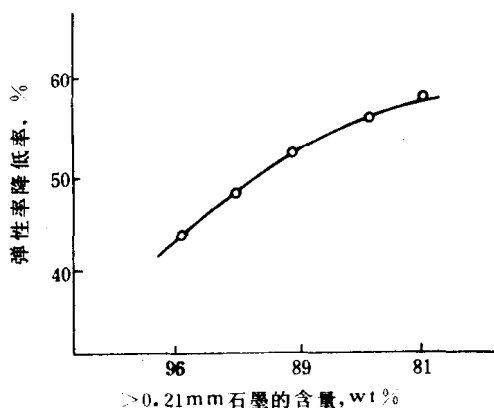


图 15 石墨粒度对 MgO-C 砖热稳定性的影响

过程中同 MgO 反应生成 M_2S ，而 M_2S 中的 SiO_2 比 MgO 更易被 C 还原， SiO_2 消失的方镁石表面被活化，促进了 MgO-C 氧化还原反应。因而灰分多的鳞片石墨使 MgO-C 砖热失重大，组织疏松。

当石墨纯度提高时，相应地降低了带入 MgO-C 砖中灰分的数量，随之则提高了 MgO-C 砖的高温强度和耐蚀能力。

MgO-C 砖用后残砖的显微结构也清楚地表明，近工作面即使没有熔渣的入侵，但镁砂颗粒周围和方镁石晶界处却存在大量的低熔点硅酸盐相。这一事实表明，镁砂在与熔渣接触之前就被石墨灰分侵蚀了。它进一步证实了石墨纯度对 MgO-C 砖的耐蚀性能具有重要的影响。

上述图 38~39 为我们在生产 MgO-C 砖时要选用何种石墨提供了重要的依据，特别是图 39 中的曲线的走向更进一步为我们合理地利用石墨资源提供了一条极为重要的线索。

MgO-C 砖中使用高纯石墨的某些不利之处可能会使脱碳区的强度减弱。但是，由于高温碳化后高纯石墨重量损失较少，所以估计 MgO-C 的氧化不会因所用石墨纯度的提高而增加。此外，即使氧化增加的话，也可以采用加入很少的金属粉使碳化时形成的气孔率降低到可被忽略的程度。

石墨粒度对 MgO-C 砖性能的影响如表 15 和图 46 ~ 48 所示（坂口雅幸等，1992 年）。由此可见，以 $< 0.03\text{mm}$ 的石墨粒子生产的 MgO-C 砖，其气孔径仅是以 $< 1\text{mm}$ 的石墨粒子生产的 MgO-C 砖的 $1/2$ 。而且其抗蚀损和抗氧化性能随石墨粒子尺寸的增加而上升。加热膨胀却随石墨粒子尺寸的增加而增大。同时，根据 R 曲

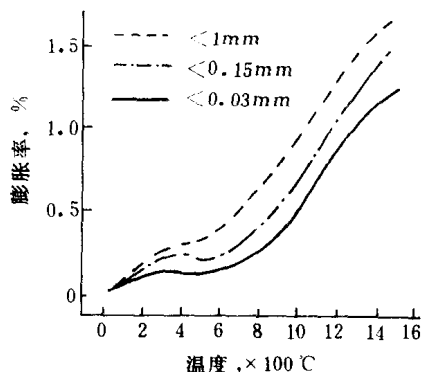


图 46 MgO-C 砖的热膨胀曲线过程

线（图 48）判断：石墨粒子大的 MgO-C 砖，随着裂纹的延伸，应力破坏韧性值 (K_R) 增大；而石墨粒子小的 MgO-C 砖， K_R 值则为一定值。

表 15 MgO-C 砖的石墨粒度及性能

项 目	1	2	3
石墨的粒度			
<1mm	40 wt%		
<0.15mm		40 wt%	
<0.03mm			40 wt%
显气孔率, %	2.3	3.1	2.5
体积密度, g/cm ³	2.66	2.62	2.64
抗折强度, MPa	27.4	29.4	25.5
(kg/cm ²)	(280)	(300)	(260)
弹性指数, $\times 10^3$ MPa	19.6	22.5	<17.6
透气性	0.10	0.06	0.03

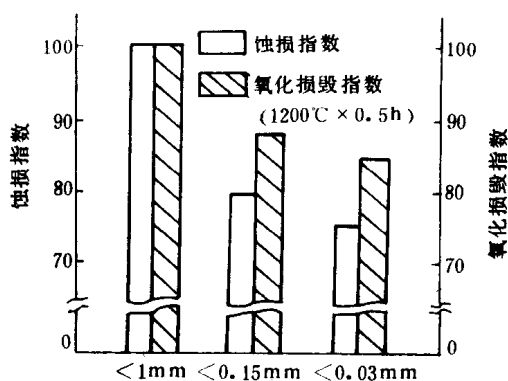


图 47 MgO-C 砖的蚀损指数和氧化损毁指数

由图 46~48 可以得出如下结论:

(1) 当使用大粒度 (<1mm) 石墨时, 在 MgO-C 砖成型过程中产生残余的变形, 由于它的校正和石墨的拉制作用, 使破坏能增大, 因而提高了 MgO-C 砖的耐剥落性能。

(2) 当使用细粒子石墨 (<0.03mm) 时, 可提高 MgO-C 砖的致密度。同时, 其透气度也低 (气孔细化)。因而难以发生化学反应, 从而提高了 MgO-C 砖的耐蚀性和抗氧化性能。

大鳞片状的石墨的重要作用是可以显著地改进泥料的混练性

能和成型性能。在同样的配比条件下,石墨颗粒越大,镁砂颗粒上包裹的石墨层就越厚,颗粒携带的石墨量也就越多,因而所剩余的分散石墨量也就越少,这就降低了成型的泥料的偏析程度,同时也能减少混练时的液体树脂的用量。

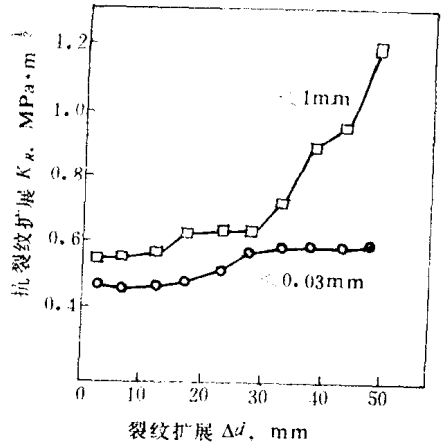


图 18 MgO-C 砖的 R 曲线

在选择 MgO-C 砖用石墨时,多从固定碳含量的角度考虑选用 $C \geq 95\%$ 的石墨,但这一级别的石墨粒度都较小,不仅会降低 MgO-C 砖的性能,而且制砖工艺性能也不好。因此,通常要配入一些低品位大鳞片状石墨,以达到既改善工艺性能又降低生产成本的目的。

在颗粒形状方面,要求石墨片越薄越好。石墨经过像图 49 那样的特殊处理之后,可以明显地改善 MgO-C 砖的热稳定性能。这

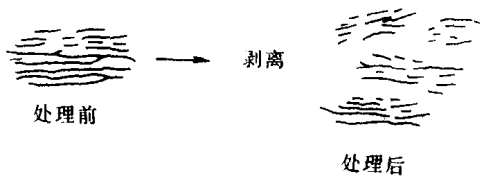


图 49 石墨的处理

是因为用配入特殊处理过的石墨制造的 MgO-C 砖其加热后的弹性模量比用普通石墨制造的 MgO-C 砖要低的缘故。同时又因为在使用同样数量的石墨的情况下,由于鳞片厚度变薄了,石墨薄片数量比普通鳞片状石墨量增加很多,从而改善基质部分的缺陷的数量增加了,并且裂纹伸展的障碍物的数量也增加了。

经过特殊处理的石墨与普通石墨的性状区别是很明显的(见表 16)。

表 16 特殊处理的石墨与普通石墨性状的区别

石墨种类 名称	颗粒的形状			比表面积 cm ² /g
	长, μm	宽, μm	厚, μm	
普通石墨	508	371	38.6	1100
	(13 : 10 : 1)			
特殊石墨	568	387	26.4	1800
	(22 : 15 : 1)			

日本黑崎窑业提出对石墨粒度的技术要求是：选用薄鳞片状石墨，鳞片大小 $D \geq 0.105\text{mm}$ ，最好 $D \geq 0.21\text{mm}$ ，同时符合这种要求的组分要占石墨总量的 30% 以上。生产实践证明，耐火骨料尺寸越小，使用上述要求的薄鳞片状石墨的效果越显著。另外，薄鳞片状石墨制造的 MgO-C 砖抗氧化性能也是比较高的。这是薄鳞片端部发生氧化的有效面积小的缘故。

根据上述结果就不难理解为什么在使用普通石墨生产 MgO-C 砖时往往选用临界尺寸为 5mm 的 MgO 颗粒的原因了。

迄今，所有转炉和电炉等工作衬用耐火材料均含有炭素（以石墨、炭黑和结合剂的形式加入），而且还可以通过沥青浸渍的方式进一步增加其碳含量。采用沥青浸渍的 MgO-C 砖，其蚀损速度可以下降约 10%。对石墨的质量要求，主要是鳞片的直径、厚度、纯度（碳含量）和杂质的种类。在 MgO-C 砖性能完全相同的条件下，粗晶鳞片状石墨有利于提高 MgO-C 砖的抗蚀能力，而石墨纯度应大于 92%，一般为 94%~95%。残碳不低于 96% 的石墨只用于蚀损严重的部位。

3.5 碳的氧化

自从石墨被用以避免熔渣对镁质耐火材料的侵蚀以来，其抗氧化性能被认为是 MgO-C 砖抗侵蚀的一个重要参数。因为耐火材料的耐磨损指数随气孔率的增加成直线下降，也就是说气孔率愈高，磨损指数就愈大。通常，MgO-C 砖在氧化气氛下脱碳之后会导致较高的气孔率、较大的磨损指数及很低的强度。因此，保护 MgO-C 砖中的碳，并使之能经受氧化气氛以防止其被损耗就

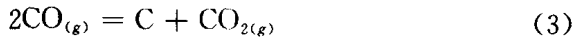
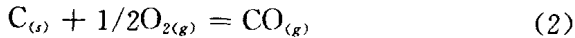
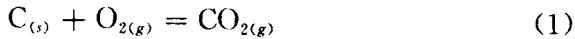
成为材料学家研究工作的一个重要课题。

在加热过程中,石墨在 560℃ 以上开始显著氧化而使 MgO-C 砖脱碳损耗。韦远等(1989 年)研究了这种作用并得出结论认为, MgO-C 砖在高温条件下脱碳反应的控制环节是脱碳层内的气相传质,因而脱碳速度取决于脱碳层内的透气性。在 1000~1400℃ 的范围之内,氧对 MgO-C 砖的脱碳速度约等于 CO₂ 对 MgO-C 砖的脱碳速度的 2.5~3.0 倍。他们同时还观察到金属防氧化剂的氧化能降低脱碳层的透气性,因而可降低 MgO-C 砖的脱碳速度,提高抗氧化能力。

作为炼钢炉衬用 MgO-C 砖中碳的氧化机理,大致有气相氧化(直接脱碳)、液相氧化和以 MgO-C 反应为代表的固相氧化(间接脱碳)三种类型,下面将分别进行讨论。

3.5.1 碳氧平衡——Boudouard 反应

MgO-C 质炉衬砖是一个复杂体系,碳可直接被空气中 O₂ 等气体氧化为 CO 和 CO₂, 其典型的反应式为:



其中的反应式 3 称为 Boudouard 反应。

在由 n 个元素构成而且共同形成 m 个组分的复杂体系中,其中独立反应数为 $(m-n)$ 。在此, $n=2$ (即 C、O), $m=4$ (即 C、CO、CO₂、O₂), 独立反应数为 $m-n=4-2=2$ 。即在上面三个反应式中只有两个反应式是独立的,其中的第三个反应式可由另外两个反应式相加或者相减后得到(陈肇友, 1963 年)。

在 1500~2000K 的温度范围内,反应式 1 的标准生成自由能简式为:

$$\Delta G_1^\circ = -94755 + 0.02T \quad (4)$$

而反应式 2 的标准生成自由能简式则为:

$$\Delta G_2^\circ = -28200 - 20.16T \quad (5)$$

由式 4 和式 5 可以得到 Boudouard 反应的标准生成自由能简

式如下：

$$\Delta G_3^\circ = -38355 + 40.34T \quad (6)$$

依式 6 对温度求解 (即反应式 3 达到平衡时, $\Delta G_3^\circ = 0$), 可得到 $T = 680^\circ\text{C}$ 。此时, 在一个仅由氧和过量碳组成的系统里, 总压力为 0.1MPa (1atm) 时, 其中有 $P_{\text{CO}} = 0.06\text{MPa}$ (0.618atm), $P_{\text{CO}_2} = 0.038\text{MPa}$ (0.382atm)。它表明, 低于该温度时, 气体 CO 是更活泼的还原剂, 高于该温度则固体石墨是更活泼的还原剂。正如图 50~51 表明的那样, 碳氧化时产生的 CO 和 CO_2 混合体, 在低温时主要是 CO_2 与固体石墨平衡, 而在较高的温度下, 则主要是 CO 与固体石墨平衡。例如, 在约 1000°C 以上, 混合气体中几乎都是气体 CO (见图 50)。

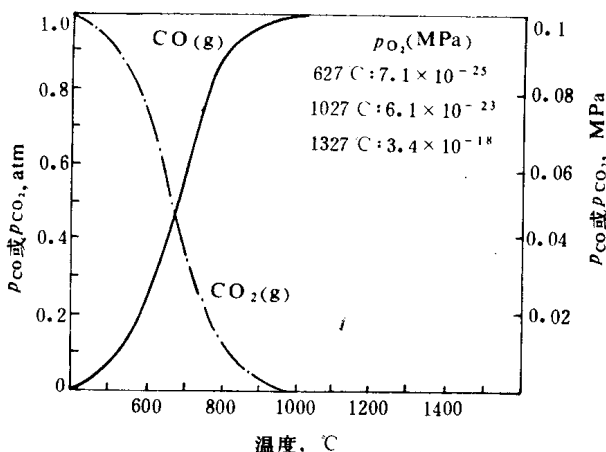


图 50 在高温 0.1MPa (一个大气压) 下 CO 和 CO_2 分压

图 51 表明, 石墨氧化反应速度随系统中总压力的增加而下降, 但随温度的上升而增加。因而系统中 CO_2/CO 的比值是一个很重要的参数。由图 51 还看出, 在平衡条件下, 400°C 时只有 CO_2 是稳定的, 而在 1000°C 时, CO_2 的浓度却降低到 0.7% (体积)。相反, CO 的分解速度只有在 800°C 以下才比较明显, 高于 800°C 时, 则需要一定的催化剂。碳也有催化作用, 但要求有一定的表面积, 氧化铁也有催化作用, 不过, 它的催化作用与表面积无关。另外,

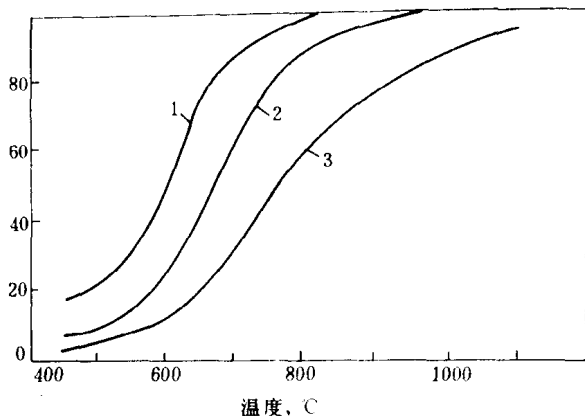


图 51 $C + CO_2 \rightleftharpoons 2CO$ 平衡曲线

1—0.01MPa; 2—0.1MPa; 3—1.0MPa

石墨中的杂质对石墨的氧化也有影响。摩根 (Morgan) 等发现, 铁和钙的氧化物对石墨氧化是一种催化剂, 前者催化性的强弱取决于其价态, 其中高价态铁最小, FeO 次之, Fe 最大。铁氧催化作用的机理可以表示如下:



在 Fe 存在时, 在 $800^\circ C$ 条件下能使 $C-CO_2$ 反应速度增大至六个数量级。不过, 铁的这种作用也受到其他元素不同程度的影响。

一旦 $MgO-C$ 砖中的碳发生了氧化, 就会在其周围出现氧浓度低的区域 (市川健治、西尾英昭和星山泰宏等, 1993 年)。市川健治等将该区域称为层膜 (相当于所谓假想层膜或有效层膜), 并假定它具有明确的厚度。因而他们认为 $MgO-C$ 砖的表面上碳的氧化反应可以用图 52 所示出的模型来描述。图 53 示出的是它们在 $1000^\circ C$ 下通入空气的试验研究结果 (试验炉转速为 $4r/min$, 大气流入量为 $1000cm^3/min$)。试图表明, $MgO-C$ 质试样的失重率 (图 53A) 随氧化时间的增加, 其倾斜度变缓慢, 这可能是由于在

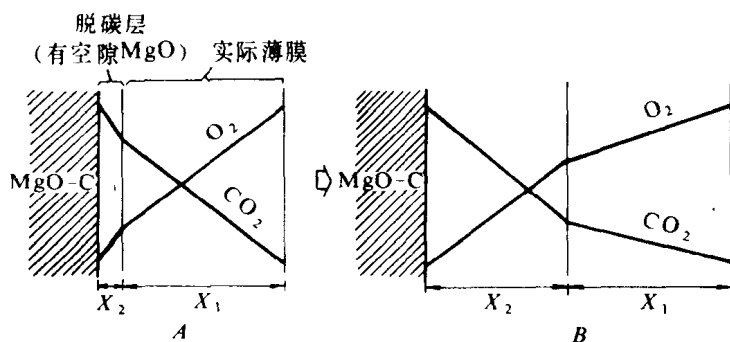


图 52 脱碳层的厚度对试样炉中氧浓度的影响

A—很薄脱碳层；B—很厚脱碳层

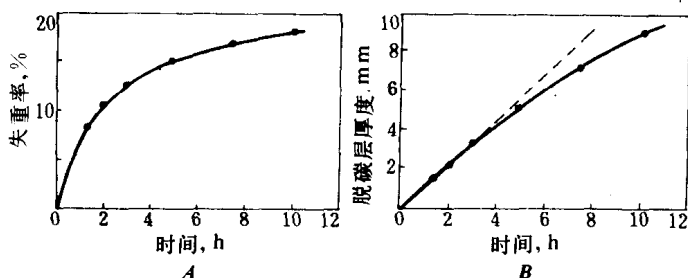


图 53 氧化时间与失重率和氧化层厚度的关系

A—随时间而失重；B—脱碳层厚度与时间的关系

加热初期挥发分的影响以及伴随氧化时,大体与时间成直线增加；而在 3h 以上时,则逐渐地远离直线而缓慢地增加。

一般认为, MgO-C 砖中碳的气相氧化在 800~1000℃ 之间由化学反应控制反应速度过渡到以扩散为主控制反应速度。

在碳氧化过程中,如果是化学反应控制反应速度或者层膜内气体扩散控制反应速度时,反应时间与反应量的关系即为直线关系(图 53B 中 3h 内)。随着氧化反应的进行,当碳继续氧化生成新的脱碳层时,往往由生成新脱碳层时的气体扩散决定全过程的反应速度。因而,反应时间与反应量的平方成比例(图 53(B) 中 3h 以上)。此时是由层膜以外的气体即脱碳层的气体扩散控制氧

化反应速度的。换言之,随着氧化反应的进行脱碳层的厚度将会增加。此时气体扩散则成为决定全部反应的原因,因脱碳层是由 MgO 粒子所组成的非常疏松的层带,它对气体扩散构成了阻碍。

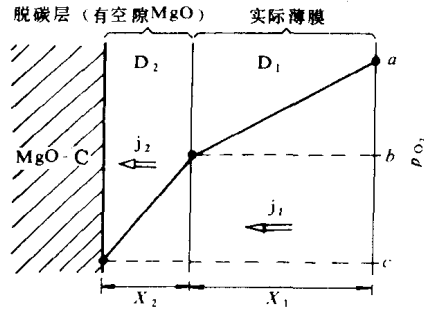


图 54 MgO-C 砖的氧化模型图

根据上述分析,并采用图 54 的模型,同时假定层膜厚度为 X_1 和扩散系数 D_1 、 D_2 以及

大气中氧浓度 a 一定时,那么,反应速度即脱碳层生长速度 (dX_2/dt) 等于:

$$dX_2/dt = K'aD_1D_2/(D_1X_2 + D_2X_1) \quad (10)$$

应用边界条件 ($t=0$ 时, $X_2=0$) 对 (10) 式积分:

$$X_2^2 + (2D_2X_1/D_1)X_2 = 2aK'D_2t \quad (11)$$

或者:

$$X_2^2 + AX_2 = Kt \quad (12)$$

比较式 11 及式 12 有 $K=2aK'D_2$ 、 $A=2X_1D_2/D_1$, 式 12 说明脱碳层厚度 X_2 与氧化反应时间之间的关系为一抛物线 (抛物定理), 它可以用来计算脱碳层的厚度。

改变式 12 中的 A 、 K 值以求出图 53B 中的实测值与计算值之差的平方最小时的公式 (为 $X_2^2 + 18.1X_2 = 24.3t$), 并比较计算值与实测值时, 得到了两者十分一致的结果 (见图 55, 同上)。式 10 则说明, MgO-C 砖中碳由气相引起的氧化反应的速度是由层膜的厚度 X_1 、脱碳层厚度 X_2 , 两者的扩散系数 D_1/D_2 以及大气中氧浓度 a 所决定的。显然, 式 10 和式 12 可以用来评价 MgO-C 砖中碳氧化的程度。

在大气条件下, 脱碳层的厚度 X_2 取决于 MgO-C 砖中石墨的配入数量 (图 56)、镁砂的颗粒分配 (图 56) 和试验温度 (图 57), 并与石墨磷片的加热方向有关。图 55 和图 56 中的镁砂颗粒

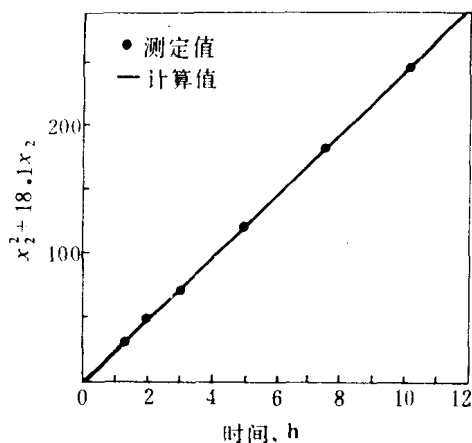


图 55 $(x_2^2 + Ax_2) - t$ 曲线 ($x_2^2 + 18.1x_2 = 24.3t$)

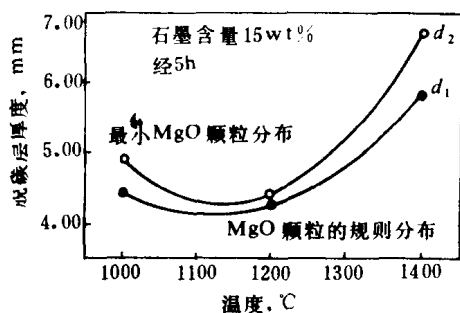


图 56 含 15% 石墨在 1000°C 到 1400°C 空气中等温氧化后脱碳层厚度 (mm) 与 MgO 颗粒尺寸分配为函数关系

尺寸按 Andreasen 参数 (n 分别为 $d_1: n=0.5, d_2: n=0.4$) 中所定, 小于 $150\mu\text{m}$ 的重量为: $d_1=22\%, d_2=30\%$ 。

我们知道, 由于在氧气碱性转炉的实际操作过程中, $P_{\text{CO}} \approx 0.1\text{MPa}$ (1atm), 因而可以认为 MgO-C 质炉衬砖工作表面附近的氧分压很低, 碳是能够稳定存在的。但是, 却存在出钢后冷却过程中由空气造成的氧化问题。当 MgO-C 质炉衬砖表面上存在渣层时, 即可防止由空气引起碳的氧化。如图 58 (高长茂幸, 1992

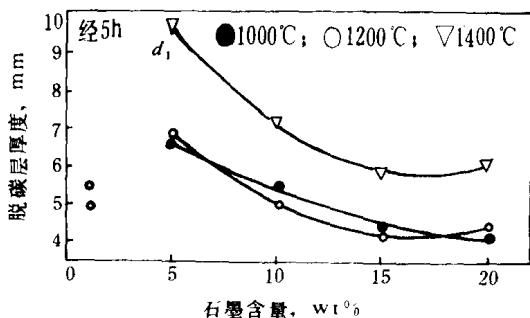


图 57 在 1000°C 到 1400°C 时的空气中等温抗氧化作用后, 脱碳层厚度 mm 与石墨含量% 为函数关系

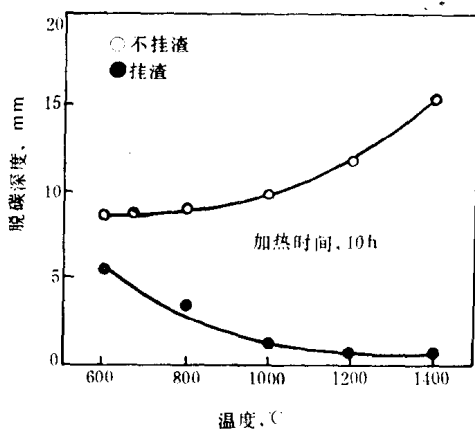
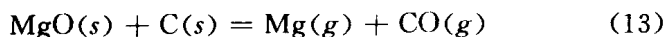


图 58 抗氧化性与温度之间的关系

年) 即说明了这种效果。该图还表明, 这种保护作用主要表现在 1000°C 以上, 而在 1000°C 以下则不能忽视由气相氧化造成 MgO-C 质炉衬砖的损毁。此外, 转炉炉帽部位的 MgO-C 质炉衬砖容易暴露在空气中, 因而, 应当考虑由气相氧化造成的损毁问题。

3.5.2 MgO-C 平衡

MgO-C 质炉衬砖在炼钢操作过程中的碳热还原反应(间接脱碳)也是造成碳消失的另一种原因, 其重要反应为:



它也可以从反应式 2 和反应式 13 获得：



反应式 2 和反应式 14 的标准生成自由能与温度和压力的关系如图 59 所示。运用图 59 可以很容易地预测在什么条件下能够发生碳热还原反应而使 MgO 被还原。

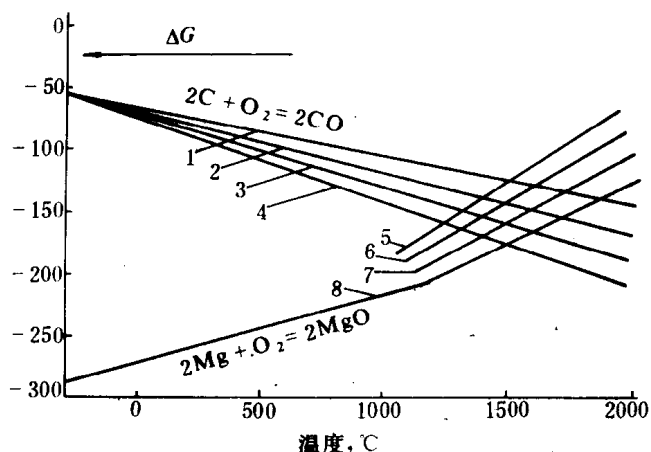


图 59 氧化镁和一氧化碳的平衡关系

($\Delta G = 4.19 \text{ kJ/mol}$)

P_{CO} : 1—0.1MPa (1atm); 2—0.01MPa (0.1atm);

3—0.001MPa (0.01atm); 4—0.0001MPa (0.001atm);

P_{Mg} : 5—0.0001MPa (0.001atm); 6—0.001MPa (0.01atm);

7—0.01MPa (0.1atm); 8—0.1MPa (1atm)

K. L. 科马赖克 (Komarek, 1963 年) 等通过测定 MgO (电熔镁砂)-C (石墨) 系在 1352~1558°C 之间放 CO 出气体的数量, 研究了 MgO-C 反应的动力学过程, 其结果见图 60。

在一般情况下, 温度对 MgO-C 系反应速度的影响可以用阿累尼乌斯方程来精确计算:

$$K = B' \exp(A/T) \quad (15)$$

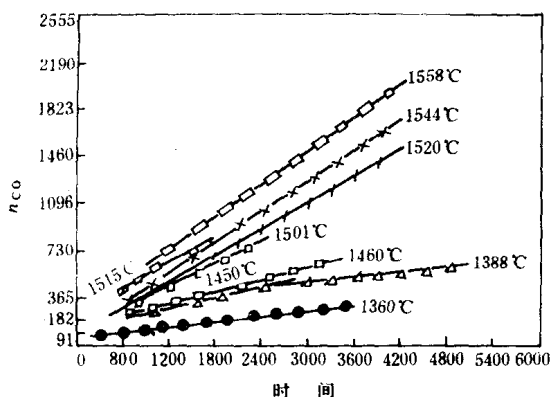


图 60 MgO-石墨在不同温度下反应释放的 CO 摩尔数与时间的关系

$$\ln K = A/T + B \quad (16)$$

式中 T —— 绝对温度；

A 、 B 、 B' —— 常数。

将图 59 中各温度下的 $\ln K$ 对 $(1/T)$ 作图得到图 61 的结果 (K. I. 科马赖克等, 1963 年), 这与 S. C. 卡奈利亚 (Carniglia, 1973 年) 对经过焦化了的油浸方镁石砖试样在 CO_2 气流中测定的结果有着很好的对应关系, 可详见图 62。

松井久仁雄等 (1993 年) 通过对 MgO-C 系碳热还原反应的基础研究之后发现在 Ar 气流中电熔镁砂产

生的是台阶的均匀反应, 再加上石墨与 MgO 填充得比较松散, MgO-C 系碳热反应以气相反应为主, 其反应式如下:

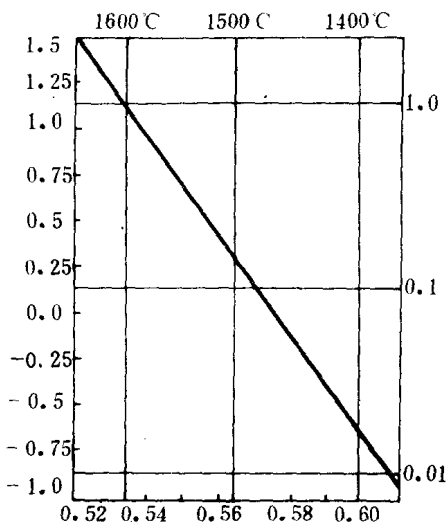
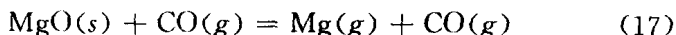


图 61 转炉砖 MgO-C 反应速度常数与温度的关系

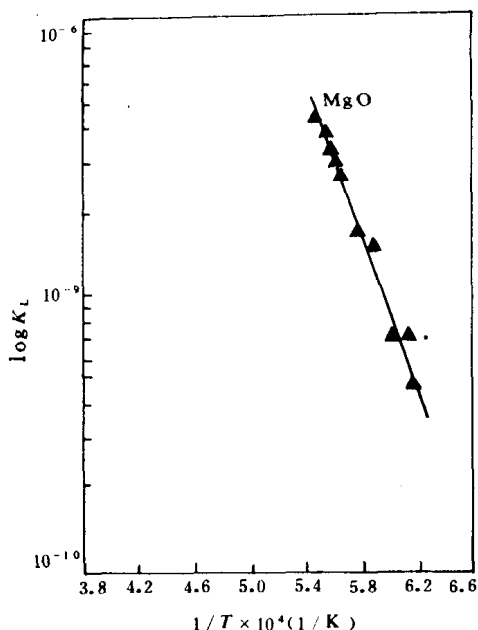


图 62 MgO-C 反应速度常数与温度关系
($E=250.6\text{kJ}$)

而产物中的 CO_2 在高温下与 C 发生反应，即按式 18 还原为 CO：



同时，松井久仁雄等还就镁砂中的杂质对 MgO-C 系碳热还原反应的影响进行过研究，其结果如图 63~66 所示。由这四幅图看出，在 Ar 气流中，MgO-C 碳热还原反应明显地受到镁砂化学组成的影响，归纳起来存在如下规律：

(1) 存在于 MgO 中的 CaO 促进了 MgO-C 系碳热还原反应。这种促进作用对于烧结镁砂和电熔镁砂来说，都存在基本一致的倾向（图 63）。

(2) 只含 B_2O_3 的镁砂， B_2O_3 含量在 0.1% 的较低范围内就能明显地促进 MgO-C 系的碳热还原反应，而且该促进作用在与 CaO 共存的情况下时即会更大（图 64）。

(3) SiO_2 和 Cr_2O_3 对 MgO-C 系碳热还原反应的影响不大（图 65）。

(4) Al_2O_3 有控制 MgO-C 系碳热还原反应的作用。并且，该

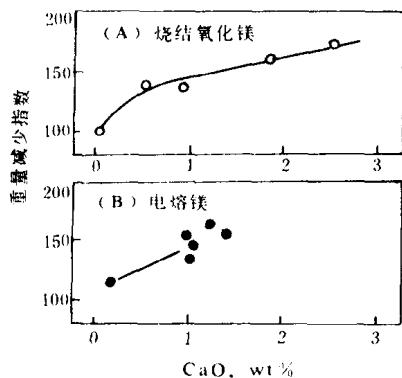


图 63 在 1600°C, 与石墨反应后氧化镁中 CaO 含量对重量减少率的影响

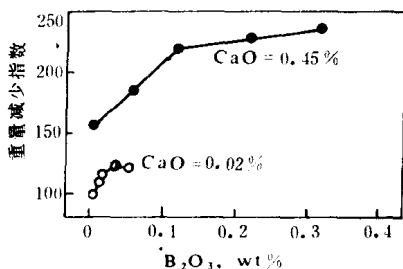


图 64 在 1600°C, 与石墨反应后氧化镁中的 B₂O₃ 含量对重量减少率的影响

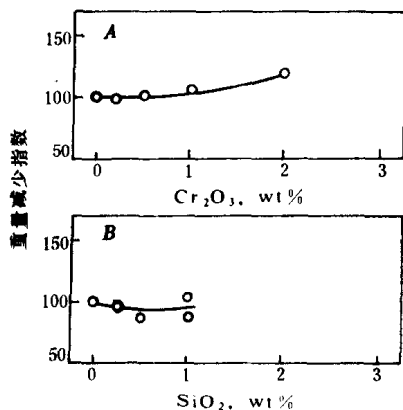


图 65 在 1600°C, 与石墨反应后氧化镁中的 Cr₂O₃ (A) 含量和 SiO₂ (B) 含量对重量减少率的影响

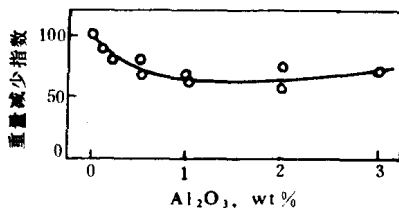


图 66 在 1600°C, 与石墨反应后在氧化镁中 Al₂O₃ 的含量对重量减少率的影响

控制作用在 Al_2O_3 含量为 1% 时达到最大值 (图 66)。

镁砂中 CaO 和 Al_2O_3 杂质成分对 MgO-C 系碳热还原反应的上述影响, 可能与方镁石的晶格常数相关联。如图 12 所示, 在 Ar 气流中, MgO-C 系碳热还原反应使其重量减少与 MgO 晶格常数基本上存在线性关系。因 CaO 使 MgO 晶格常数增加, 而 Al_2O_3 则使 MgO 晶格常数减小 (图 11、松井久仁雄等, 1993 年)。

应当指出, 虽然 Al_2O_3 可控制 MgO-C 系碳热还原反应, 但却存在能促进熔渣渗入的缺点。所以添加 Al_2O_3 的镁砂的使用只能限定在进行二围燃烧转炉上部等部位, 在这些部位上即使有炉渣渗入也不会造成 MgO-C 反应, 这样才能考虑其实际使用问题。

3.5.3 液相氧化

液相氧化系指由于熔渣中铁氧化物造成 MgO-C 质炉衬砖中碳的氧化, 从而导致它的损毁。图 67 示出了熔渣中氧化铁的含量 T_{Fe} (总铁) 与 MgO-C 质炉衬砖损毁速度之间的关系 (高长茂幸, 1992 年)。它表明, 随着熔渣中总铁含量的增加, MgO-C 质炉衬

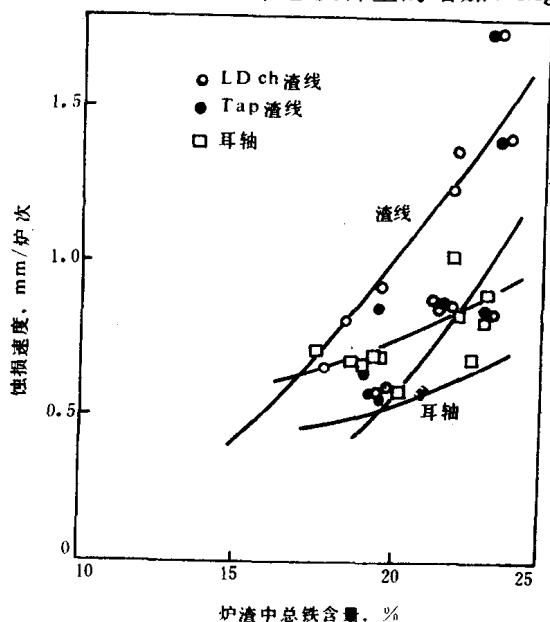
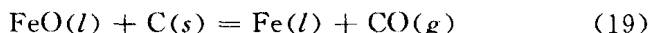


图 67 炉渣总铁含量与 MgO-C 砖蚀损速度之间的关系

砖损毁速度变大。

通常，在氧气碱性转炉的冶炼操作过程中，在熔渣中都含有大量的氧化铁。其中，熔渣中氧化铁按下式使碳氧化：



与此同时，当上述反应形成脱碳层时，MgO-C 质炉衬砖表面（已脱碳）容易受到熔渣的浸润并同镁砂反应，从而促进了镁砂向熔渣中的溶解和溶出，加快了 MgO-C 质炉衬砖的损毁。

另一方面，如图 68 所表明的反应式 19 的温度与 $\exp P_{\text{CO}}/P_{\text{CO}_2}$

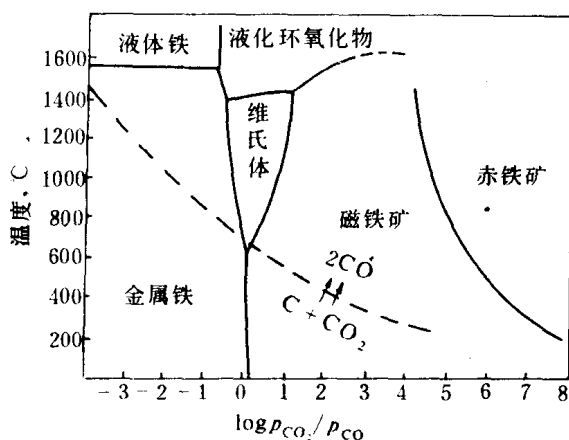


图 68 氧化温度曲线
(虚线以下石墨与铁共存)

的关系那样（图中附加的曲线是石墨的平衡反应数据），在高于约 1000℃ 以上，过剩的碳会使铁的任何氧化物都还原为金属铁而使熔渣高粘度化。这种高粘度熔渣会对 MgO-C 质炉衬砖的表面起到保护作用。我们经常观察到液相氧化对吹氧碱性转炉耳轴部位的 MgO-C 质炉衬砖的影响比较轻微，而渣线部位的损毁却显著增加（参看图 67）的情况。这是因为，在前一种情况下，在 MgO-C 质炉衬砖表面上（已脱碳）形成了稳定的保护渣层；在后一种情况下，却在 MgO-C 质炉衬砖的表面上（亦已脱碳）受到流动钢液的冲刷。

MgO-C 砖在大气中加热的条件下, 其在低温阶段中, 即温度达到 1400°C 以前, 碳的氧化都以直接氧化为主要类型。其中石墨磷片活性表面上的化学反应是这类氧化反应的控制因素之一 (见反应式 2)。但是, 如图 57 示出的那样, 随着 MgO-C 砖中的石墨含量的增加其脱碳层厚度却下降了。这是因为在石墨耗尽带和未氧化反应的石墨带之间的边界上, 脱碳层厚度的下降率与石墨面积百分率成反比, 因为此时石墨的总面积增加了。当温度达到 1400°C 以上, 即 1600°C 时, 各种类型 MgO-C 砖中碳的间接氧化反应已成为主要的氧化反应类型。

在前一种情况下, 如图 69 所示, MgO-C 中石墨含量增加时,

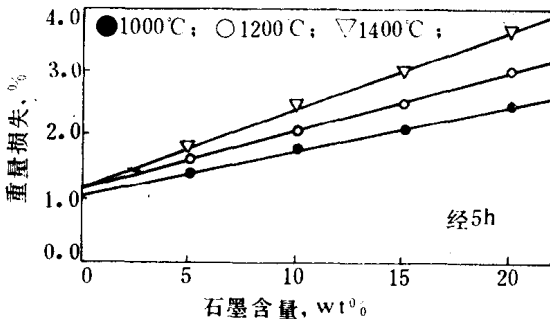


图 69 在 $1000\sim 1400^{\circ}\text{C}$ 时的空气中导致等温氧化的重量损失%与石墨含量的函数关系 (始终加 2.6% 的树脂结合剂, 未加其他结合剂)

析出的 CO 气体亦增加。所以石墨气相氧化的损失也就更多。由于生成的 $\text{CO}(g)$ 要向外扩散, 从而抑制了氧向内扩散。因而 $\text{CO}(g)$ 作为气态的“抗氧化剂”起作用时就抑制了石墨的氧化。

在后一种情况下, 也就是在 1600°C 和 1600°C 以上的温度条件下, MgO-C 砖中碳以间接的方式脱碳而消耗 (见反应式 13)。而且碳的损耗率受到各种氧化物的还原能力所影响。

对于无抗氧化剂的 MgO-C 砖, 温度在 1600°C 和 1600°C 以上的条件下, 碳的氧化则主要是通过 MgO 还原来提供氧源, 而次生的碳 (结合剂碳化所得到的碳) 不是燃烧掉了就是很快消失。

4 结合剂

可以作为 MgO-C 砖结合剂的物质归纳起来有以下三类：

- (1) 煤系焦油，煤系沥青；
- (2) 石油系沥青；
- (3) 合成有机树脂（如酚醛系、呋喃系等）。

此外，通过用电子计算机辅助设计，从树脂系列制造出与耐火材料工艺技术有关的“似沥青”现在也已成为可能。各种结合剂性能的比较如表 17 所示。酚醛树脂是工艺上所应用的最老的合成材料。

表 17 有机结合剂性能的比较等级情况

特 性	甲阶酚醛树脂	线型酚醛树脂	沥 青
大的温度范围 内坯体强度	良	良	差
润湿能力	良	良	良
搁置寿命	差	良	中 等
使用安全性	中 等	中 等	差
加工难易	良	良	差
产碳率	良	良	良
抗氧化性	中 等	中 等	良
高温强度	良	良	差
抗热震性	差	差	良
碳化排放物	中 等	中 等	差

初期 MgO-C 砖使用焦油或沥青做结合剂（迄今，欧美等国仍在使用的）是因为沥青的残碳量高，同时传统的沥青结合对耐火材料又很可靠，并且价格便宜。其中石油沥青是由原油等热解获得的炭素树脂，它对 MgO 具有较强的亲和性。该树脂为树脂状的分

子结构，当采用特殊的热风（氢气气氛下，2000℃）处理时，能在高温条件下形成比较坚固稳定的组织。但是，在配入多量石墨的情况下，由于成型后石墨的弹性后效以及在热处理时 MgO-C 砖坯体积膨胀，很难获得致密的 MgO-C 砖。因此，从 1975 年开始则使用残碳比较高的热硬化性酚醛树脂（见表 18），其加入量为 3.5%~5.0%（wt，外加），并且要求能获得以下特性：

表 18 耐火材料用典型酚醛树脂

性 质	水基甲阶酚醛树脂	乙二醇溶解甲阶酚醛树脂	乙二醇溶解线型酚醛清漆	粉末线型酚醛清漆
外 观	透明液体	透明液体	透明液体	外观 粉末
固体含量，%	70	80	70	软化点
密度（25/25℃） g/cm ³	1.18	1.22	1.21	79~91℃
游离酚，%	15~20	10~15	<5	固化时间
游离甲醛，%	<0.9	<0.9	<0.9	60~80s
水分，%	<10	<5	<1.0	
固定碳，%	43	49	42（六甲撑 四胺 7%）	酚醛类 60

- (1) 良好的坯体强度，整个温度范围内有强度；
- (2) 有润湿骨料和细粉的能力；
- (3) 搁置寿命长；
- (4) 混合寿命长；
- (5) 使用方便；
- (6) 无致癌物质；
- (7) 产碳率高，碳化时排放物少；
- (8) 抗氧化性优良；
- (9) 热稳定性良好。

4.1 结合剂的高温特性

众所周知，炭素材料经过 2500℃ 以上加热处理以后，就能转化成石墨结构。在 2500℃ 以下热处理的炭素材料的微观结构的例

子如图 70 所示，其中 *a* 称为易石墨化碳，有石墨结构发育良好的网络取向；*b* 称为难石墨化碳，结晶杂乱，难于石墨化；*c* 称为玻璃碳。

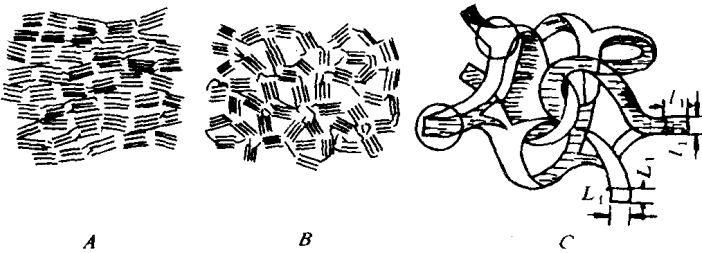


图 70 碳的结构

A—易石墨化碳；B—难石墨化碳；C—玻璃碳

高沸点芳香族化合物或由于缩合生成高沸点化合物的碳化反应是经过液相进行的。通过缩合反应，芳香族环的扩大及多环体量增多，液相的粘度随之增大（见图 71），最终形成固体炭。在此过程中，如果芳香族高分子保持的流动性能通过形成层叠的液相

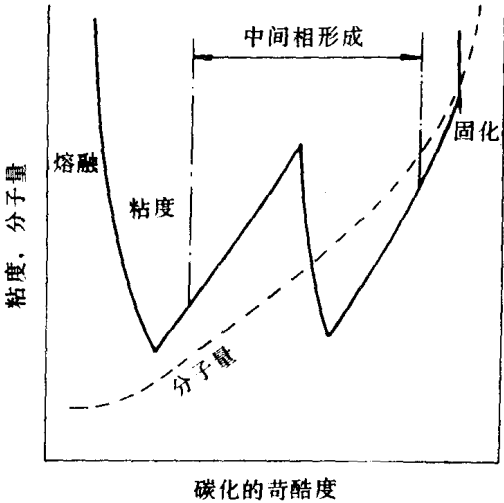


图 71 碳化中的粘度及分子量的变化

之后碳化，就成为层叠的光学异方向碳。这种层叠取向同易石墨化相对应。如果在形成液相层叠之前就固化了，芳香族高分子没有层叠取向，因此就形成了等方向性碳（光学各向同性体）。有机分子在碳化中维持固相就等于残留下了有机分子的取向，形成等方向性碳。酚醛树脂的固化过程如图 72 所示，最后形成图 70C 那样高分子连锁的玻璃碳。

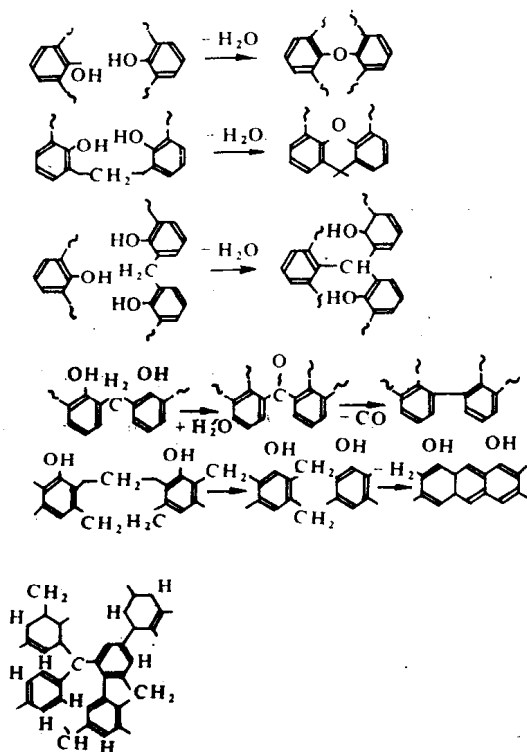


图 72 酚醛树脂的碳化机构（在 600℃ 附近）

由碳化生成的碳经过高温处理，一般都由于膨胀和收缩，其机械强度和热传导能力等指标都显著提高，而反应性和热膨胀系数则显著降低。图 73 是异方向碳和等方向碳的收缩情况。在温度上升到 600℃ 以前，碳受热膨胀，其后到 1000℃ 收缩。收缩最大的区间是 750~850℃，等方向性碳同异方向性碳相比，前者约收

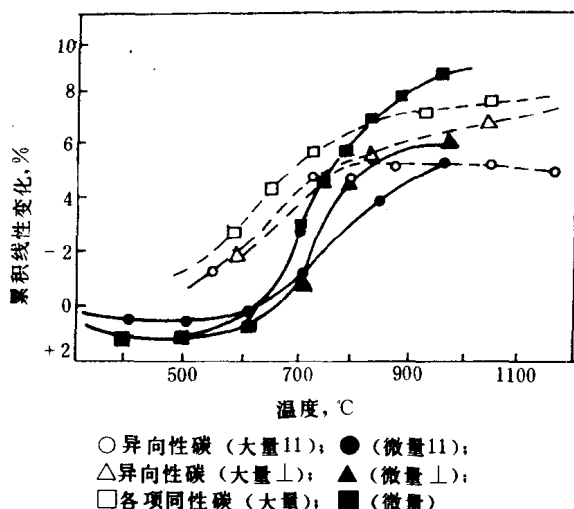


图 73 在焦炭中煅烧时的尺寸变化

缩 90%，后者只收缩 5%。由于高分子化合物固化所获得的玻璃状碳收缩特别大，其结果形成高强度致密碳。异方向性碳在垂直于取向方向收缩大，这种碳在取向方向通常生成裂纹，使外形收缩较小。

4.2 结合剂的种类和碳化组织

酚醛树脂的固相碳化结构，一般都呈光学各向同性的玻璃状结构。沥青、焦油等的液相碳化的碳，因液相粘度高，结晶难于发育，故易呈镶嵌结构。结晶发育良好的则易呈流动式的结构。将沥青同酚醛树脂的混合物共同碳化时，都会在沥青与酚醛树脂的碳化组织的界面呈现完整的镶嵌结构。如果适当选择沥青与酚醛树脂的比例就会出现全部发育成完整的镶嵌结构。这种完整的镶嵌结构的沥青和酚醛树脂的碳结合剂，可以用沥青同烷基改性酚醛树脂混合制成。像表 19 那样，具有同通常的酚醛树脂同样的作业性能。如果调整六胺的添加量，可使镶嵌结构发育程度任意选定。

表 19 具有完整镶嵌结构的碳结合剂品质 (乌洛托品 7%)

软化点, °C	95
流动度, mm/125°C	35
胶凝时间, s/150°C	85
固定碳, %	50
外 观	棕色粉末
结构 (碳化后)	完整镶嵌结构

4.3 沥青和酚醛树脂混合物共同碳化问题

沥青和酚醛树脂混合物共同碳化时, 碳化的得碳率比各自计算的得碳率为高。如图 74 所示, 热固性的酚醛树脂同沥青混合的物系碳化时, 其得碳率提高了 (见图 74A)。但是, 用热塑性酚醛树脂同沥青混合的物系碳化之后却看不到得碳率的提高这一现象 (见图 74B)。

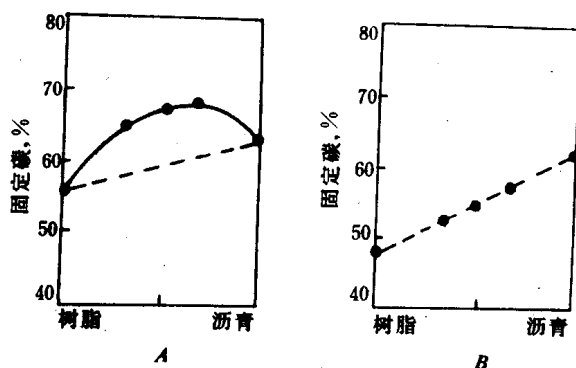


图 74 沥青和酚醛树脂的固定碳

A—热固性酚醛树脂; B—热塑性酚醛树脂

4.3.1 碳化过程

甲阶酚醛树脂在 100~150°C 开始脱水而发生热固化反应, 并产生约 10% 的水分。线型酚醛清漆则通过与六甲撑四胺合用随着脱氨 (而不是脱水) 而进行热固化。在酚醛树脂固化时, 当温度

达到 200℃时分裂产物，可能还有溶剂都散逸出去。

沥青与酚醛树脂的碳化模式如图 75 所示，后者从固相碳化时

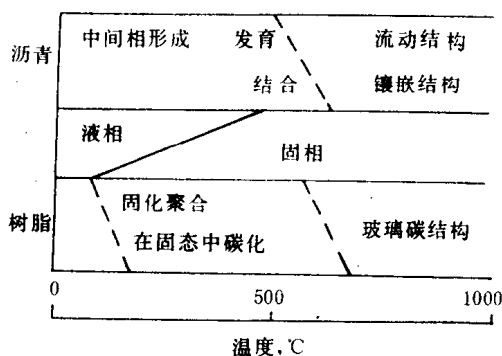


图 75 碳化过程

是以各向同性的玻璃状态进行的。因晶体结构发育不良，呈现出光学各向同性。而沥青则以液相碳化，是通过熔融的沥青由中间相不断长大、合并的过程进行的。最终的碳化组织结构依赖于熔融体粘度、挥发的气体量及不同阶段，呈现出对光的各向异性。沥青与酚醛树脂混合物的碳化因微观的碳化机理很复杂，需要经过大量的研究才能弄清楚。但是测定的 IR（红外光谱）对碳化过程进行研究（见图 76）时发现，沥青到 600℃时碳化基本结束。酚醛树脂碳化时随着脱水和 CO 、 CH_4 、 H_2 气体挥发，经过中间结构、三元多环芳香族结构而碳化。因为在高温时残有 $-\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_3$ 、 H 、 CH_3 等，碳化速度比沥青慢，碳化后呈现出完全镶嵌结构的沥青和酚醛树脂混合物，到 400℃残留部分碳氢化合物，500℃以后的碳化速度变大，同沥青的碳化相同，在 600℃时基本上全部剩下碳。碳化速度可以由石墨 (002) X 射线衍射峰的发达程度来确认（见图 77）。沥青最快（图 77A）；接下来是碳化后呈现全面镶嵌结构的沥青和酚醛树脂混合物（图 77C）；最慢的是酚醛树脂混合物，在 600℃石墨的结晶不完整（图 77B）。

4.3.2 碳化结构的石墨化程度

用石墨 (002) X 射线衍射峰的高度判断各种碳结合剂碳化组

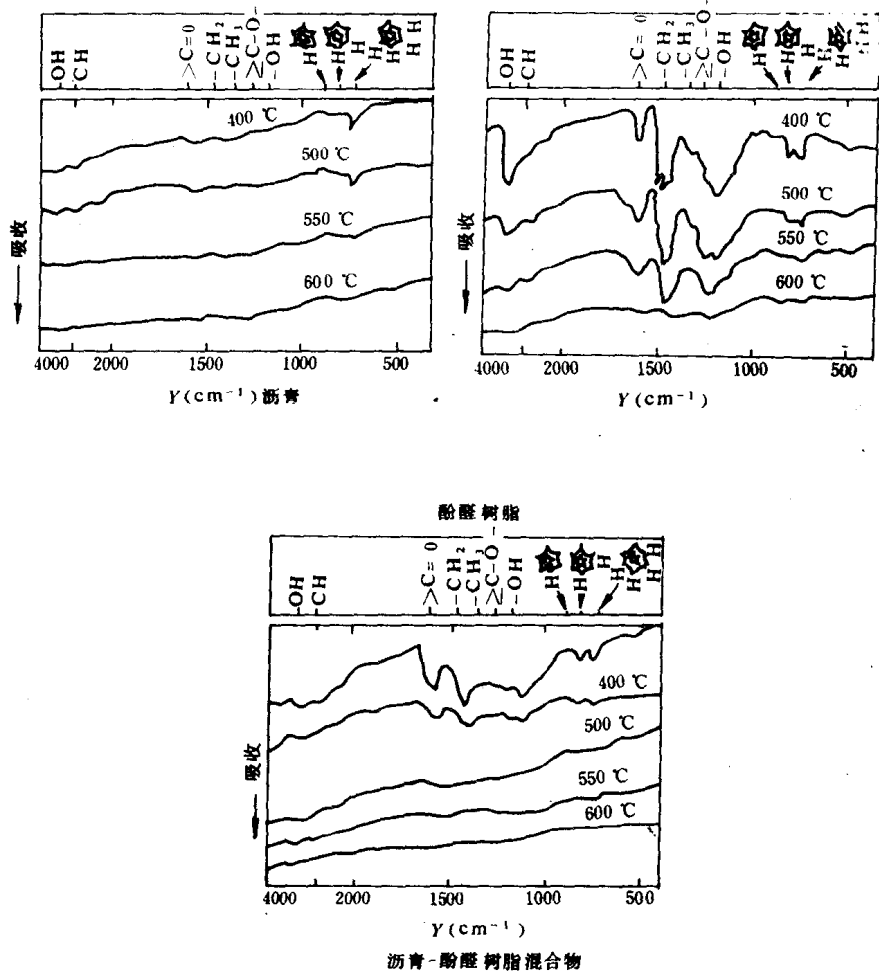


图 76 在不同温度下的红外吸收光谱

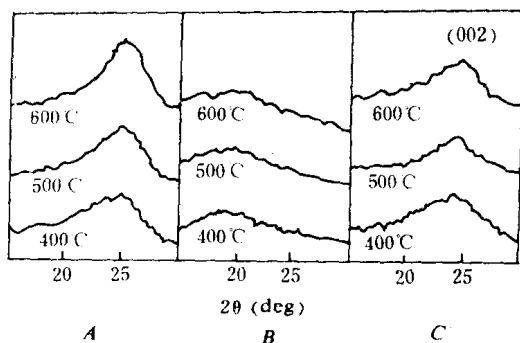


图 77 在不同温度下热处理的沥青、树脂及混合物的 X-衍射图 (002) 面。

织的石墨化程度,其结果如图 78 所示。从沥青碳化来的流动式结构的石墨化程度最高(图 78A); 酚醛树脂碳化的玻璃结构石墨化程度最低(图 78B); 由沥青与烷基改性的酚醛树脂混合物碳化生成的完全镶嵌结构,接近于流动式的组织结构,石墨化程度较高(图 78C)。

4.3.3 碳化组织的氧化

由图 79 所示的 DTA 曲线的放热峰判断氧化开始温度,玻璃碳约为 450°C,而氧化性差。流动式的组织结构和完全的镶嵌结构的碳约 550°C,耐氧化性好。这种趋势同 X 射线的衍射峰判断石墨结构发育程度的结果是一致的。

由于 MgO-C 砖中的酚醛树脂结合剂的碳化组织是玻璃状的碳结合,韧性不够,所以要求 MgO-C 砖的热稳定性能高时可以采用与沥青并用来谋求改善热剥落性能,因为这种 MgO-C 砖在热

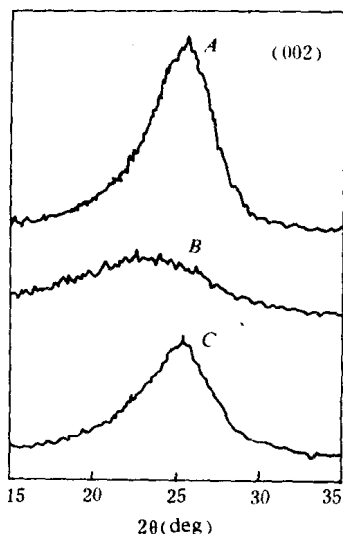


图 78 三种结构的 X-衍射图 (002)

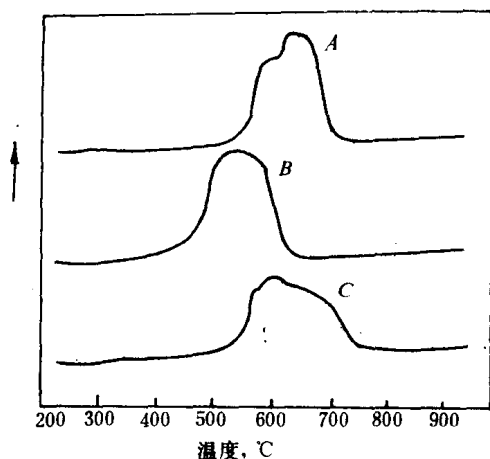


图 79 三种结构的碳差热曲线

处理过程中,由于会在酚醛树脂和沥青的界面出现精细镶嵌结构,使砖的破坏能 (γ_F) 增大 (见图 80, 滑石直幸等, 1986 年)。

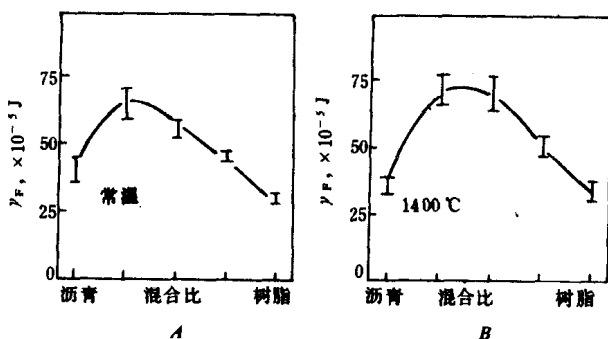


图 80 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 材料沥青、酚醛树脂比和断裂能的关系

试验研究结果表明 (参见图 80), 混合物比各自单独使用效果要好。这就是说, 完全镶嵌结构的碳结合较适合于作为 MgO-C 砖的结合剂, 但需要注意的是沥青应以液体与酚醛树脂充分混合, 或沥青溶于液体酚醛树脂中, 而且后者要用分子量较小的热固性树脂。

MgO-C 砖中的结合强度包括由作结合物自身的强度以及同氧化物骨料或石墨的界面相结合的结合强度。

对于 MgO-C 砖来说,整个温度范围内,强度是树脂结合的系统的一个重要特征。通常树脂结合的 MgO-C 砖在整个温度范围内始终都保持较高的强度。相反,沥青结合 MgO-C 砖的强度却低得多而且有特有的软化阶段,这与中间相形成和重新排布有关。

曾经用维氏硬度计测定过外部应力对各种结合剂碳化后的组织结构的破坏特性,观察到破坏试验 4.9MN (用 0.5kgf) 后的试样,流动式的碳没有压锥的痕迹。这可能是高的取向性所造成的,但是沿取向方向有龟裂生成。玻璃碳压锥的痕迹明显,周边有脆性的龟裂生成。沥青与烷基改性酚醛树脂混合碳化的完全镶嵌结构的碳,没有压锥的痕迹,在显微镜下也没有观察到龟裂。因此,完全镶嵌的结构对外部应力有最好的抵抗性 (见图 80)。

结合剂同镁砂颗粒或石墨的界面结合强度对 MgO-C 砖的抗氧化性有影响。而影响这种强度的主要因素是结合剂向 MgO 颗粒或石墨的气孔内浸透量,亲合性及界面结合的结构。界面结合在低温时是碳氧结合,在高温时则可以认为是形成的碳化物,后者的形成又受氧化物的种类以及组成的影响。高温热处理后的残碳量对界面结合强度有一定的影响。因此,通常选用碳化率高的对氧化物表面有较强的亲和性的结合剂,同时在工艺上要抑制挥发,促进碳化。酚醛树脂的固定碳含量一般应大于 45%。

表 20 沥青粉末的性能

沥青粉末样品	A	B	C	D
软化温度,℃	120	220	320	>400
固定炭,%	62.2	68.8	81.5	86.3

市川健治和西尾英昭等 (1993 年) 研究了固体沥青粉末对提高 MgO-C 砖高温强度的作用。他们将 (表 20) 沥青粉加入到树脂结合的 MgO-C 砖中,发现固体沥青粉末有补强 MgO-C 砖高温强度的效应 (图 81),而且以强度低的温度区域更明显。不过,这种

补强效应还受到固体沥青粉末种类的影响。随着沥青粉末的软化点下降,该效应增强(图 81 和表 20)。此外,尚应提及的是,虽然固体沥青粉末软化点上升会使 MgO-C 砖高温强度的补强效应下降,但却可以提高 MgO-C 砖的热稳定性能。

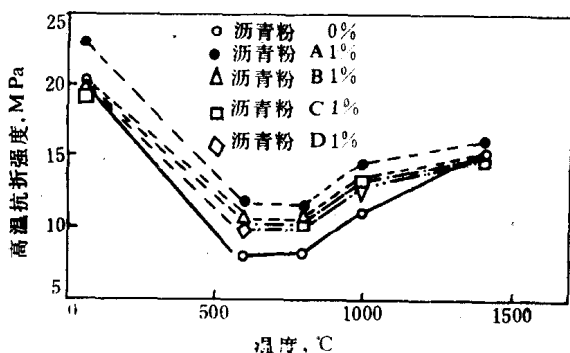


图 81 含沥青粉的 MgO-C 砖的高温抗折强度

近年来,许多学者一直努力使合成树脂在技术上,经济上和生态学等方面不断达到最优程度,并取得了成功。

根据反应条件,酚醛清漆树脂或甲阶酚醛树脂由酚和甲醛反应生成。酚和甲醛以约 1 : 0.2~1 : 0.9 的摩尔比,在有无机酸或强有机酸催化剂的条件下的软化点为 40~110°C,平均分子量 250~900 的固态产物。相当于一个由 3~9 个酚核组成的团聚物。酚醛清漆树脂具有热塑性,受热时不发生反应,需添加固化剂。

酚和甲醛以约 1 : 1.0~1 : 3.0 的摩尔比在碱性条件下生成甲阶酚醛树脂。它是一种单环和多环酚醇的混合物。

呋喃树脂由糠醇直接凝聚或混合凝聚制得。而糠醇是糠醛经催化氢化制得的。糠醛从含戊糖的天然原料中提取(如玉米渣),在弱酸条件下,糠醇通过凝聚形成线型结构的聚合物。糠醇也能同甲醛、糠醛、酚、蜜胺和尿素一起凝聚。

随着平均分子量增加,液体呋喃树脂的粘度由低到高增大。颜色为深棕色或黑色,与通过羟甲基团(CH_2OH)反应制得的甲阶

酚醛树脂相似。一般来说呋喃树脂由各种分子量的呋喃衍生物的混合物构成。混合物的反应活性大都取决于低分子量的组分，尤其是游离糠醇含量的多少。

4.4 结合剂混练的工艺性能

结合剂混练的工艺性能直接影响到 $MgO-C$ 砖气孔率以及常温强度等指标。而影响结合剂混练的工艺性能的主要参数是结合剂的粘度和使用中粘度的变化。

值得注意的是，镁砂骨料与甲阶酚醛树脂容易发生时效变化，必须考虑泥料的放置时间。此外，液体线型酚醛清漆，与甲阶酚醛树脂比较，其分子量大，粘度提高，为了维持较高的浓度，故需加热混练。

4.4.1 液体结合剂

酚醛树脂与石墨容易亲合。在混练中希望结合剂用量尽可能少，而结合剂能很均匀地扩散在镁砂颗粒表面上形成薄而均匀的液膜。这就要求液体酚醛树脂的粘度低。但在石墨加入时又要求带有液膜的镁砂颗粒尽可能多地均匀沾上石墨，而且还不允许石墨自身结聚，因而要求液体树脂又要有一定的粘度。要使两种十分矛盾的情况协调起来，那么酚醛树脂的粘度应能满足在混练时镁砂颗粒上液膜的酚醛树脂量能将石墨颗粒表面润湿，又能在混练结束后镁砂颗粒表面尽可能地形成很薄的液膜层。否则，液膜厚了，经过碳化后留下的气孔大，而且成型时也易产生层裂，较合适的酚醛树脂的粘度如表 21 和图 82 所示。该图表明，液体酚醛树脂因温度不同，其粘度会有显著变化。这就解释了为什么在常温下，本来粘度适当的酚醛树脂在冬季混练作业时分散得却不均匀；相反，在夏季泥料硬度下降而产生层裂等使 $MgO-C$ 砖的成品率降低的原因。此外，如图 82 所表明的在 $50\sim 100^{\circ}C$ 时，酚醛树脂的粘度降低比较明显。并且在该温度范围内由反应引起的粘度增加亦较少，因而 $MgO-C$ 系砖坯的结合力处于较弱状态之中。这就要求 $MgO-C$ 砖的热处理初期应小心。其补救措施是采用液

体或粉末系酚醛树脂并用，以谋求粘度的提高（在 50~100℃ 的温度范围之内）。

表 21 某工厂使用的液体酚醛树脂的品质

	规格值	标准值	中国酚醛树脂		品川使用的酚醛树脂
			C	D	
外 观		黄褐色至浓赤褐色	浓赤褐色液状	浓赤褐色液状	黄褐色液状
密度 (25℃), g/cm ³	1.223~1.243	1.233	1.209	1.230	1.232
粘度 P25℃	50~90	70	13	53	67
胶凝时间 (165℃), s			160	36	110
含固量, %	75~85	80	74	83	79
pH, 25℃		7.0	6.5	6.7	7.2
固定炭, %	>40	45	44.0	47.4	46.5
灰分, %			0.4	0.1	0.5
闪点, ℃		130			130
游离酚, % 游离醛, %		9.5	19.5 0.2	6.4 2.1	9.8 0.2
水分, % 乙二醇, %		4 10	3.4	7.8	4.3 10.5
树脂类型	热固型	热固型	热固型	热固型	热固型

酚醛树脂在一定温度下的粘度与所含溶剂量和水分有关，溶

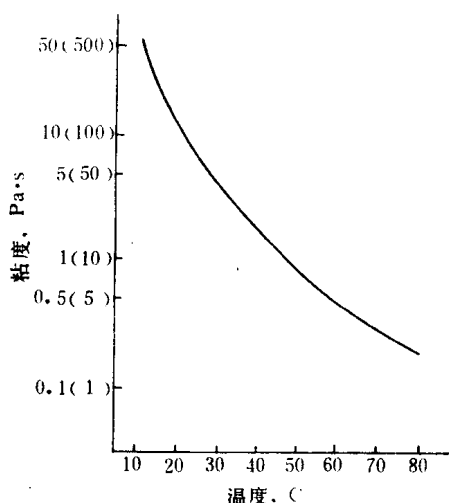


图 82 液体酚醛树脂的温度-粘度曲线

剂量越多粘度就越低，因此可以采用调整溶剂量来改变酚醛树脂的粘度以满足工艺要求。热固性酚醛树脂在混练过程中粘度变化对泥料性能有决定性的影响。以前使用乙醇作溶剂，但乙醇在混练过程中挥发使酚醛树脂的粘度升高，会使包裹在镁砂颗粒上的酚醛树脂膜干固，无法通过挤压将多余的酚醛树脂挤出，石墨的润湿程度也低，无法保证泥料的质量。

为了克服乙醇的缺点，则使用了高沸点的乙二醇作溶剂（见表 22）。

表 22 乙二醇的某些物理常数

熔点, °C	沸点, °C	密度, g/cm ³	溶解度
-12.6	197	1.113	∞

采用乙二醇为溶剂时泥料混练后的稳定性很好，成型性能也好，层裂较少。其树脂用量也可以由乙醇的 5%~6%降低到 3%，热处理后的 MgO-C 砖的气孔率也可由原来的 6%降低到 3%以下。

酚醛树脂中的水分对泥料的影响与乙醇相似，并且其含量愈多对泥料影响就愈大。所以，通常要求酚醛树脂中水分应 $<4\%$ 。为此，可以采用脱水的办法来降低酚醛树脂中的水分。例如，辽阳1#酚醛树脂在低温（ $60\sim 65^{\circ}\text{C}$ ）和真空 -93.1kPa （ -700mmHg 柱）条件下沸腾10min，可将水分降低到3%。使用经过脱水处理的酚醛树脂生产 MgO-C 砖，其气孔率比使用未脱水的树脂低1.5%，而常温耐压强度则提高到约50MPa。

酚醛树脂的使用温度对粘度影响很明显（见图82）。为了保证合适的粘度，使用温度要控制在 $40\sim 45^{\circ}\text{C}$ 之间。

热固性酚醛树脂的粘度随时间延长要发生变化，如图83所示，这需要在使用中加以注意。

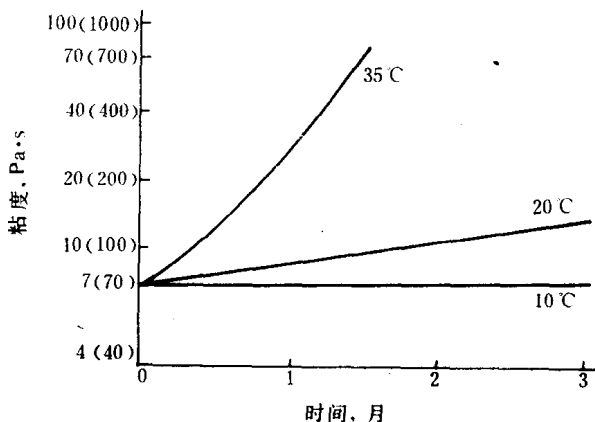


图83 甲阶酚醛树脂的时效变化

酚醛树脂中游离酚和游离醛的含量与生产树脂的配料比 F/P （ F 为甲醛， P 为酚）有关，所含两种成分比例在一定意义上可以表征树脂的结构。热固性酚醛树脂游离酚一般要求 $<10\%$ ，而游离醛应 $<0.4\%$ 为好。

4.4.2 固体粉末树脂

在实际生产中，会有一部分镁砂细粉和石墨没有被液体酚醛

树脂润湿或润湿不好而呈浮游状态，因而生产 $MgO-C$ 砖的基质部分的结合强度就会下降。为此，加入一定数量的固体酚醛粉末树脂以解决 $MgO-C$ 砖基质部分碳结合强度，它的加入是在石墨加入之后进行，它并不增加镁砂颗粒的液体酚醛树脂膜的厚度，而且固体酚醛树脂基本上只存在于浮游的石墨和镁砂的细粉中。这种泥料经过成型之后再经过热处理或碳化处理，固体酚醛树脂将弥补液体酚醛树脂在基质部分扩散少的不足，增加了基质部分的碳氧结合或碳结合强度。

对固体粉末酚醛树脂的要求主要是：树脂是热塑型的，这是因为热固型酚醛树脂是不可能加工成固体。表 23 是品川用的固体粉末酚醛树脂的规格值以及实际使用的样品指标，同时也列出了我国一种固体粉末酚醛树脂的指标。

表 23 固体酚醛树脂规格及品质

	规格	标准	中国样品	品川样品
外 观		淡黄色	淡黄色 微粉末	微黄色 微粉末
筛余量 ($+105\mu m$), %		0.5	1.5	0.5 以下
熔点, $^{\circ}C$	85~95	90	64	89
胶凝时间, s	80~130	105		92
流动度, mm		27		29
游离酚, %			5.8	3.6
乌洛托品, %		10.5	0	10.6
固定碳无乌洛托品			44.2	
乌洛托品 (10%), %			53.4	60.0
灰分, %			0.05	0
水分, %		<1	1.4	0.7
树脂类型	热塑型	热塑型	热塑型	热塑型

固体粉末酚醛树脂加入量不能太多，通常以加入 0.5% 为限。

4.5 小 结

通过上述讨论, 可以得出如下结论:

沥青, 无论煤焦油或石油原料, 都有能力获得高纯度, 大面积的产碳母体, 以增加碳的总量和在热解状态下 (热处理温度大于 600°C) 产生高度石墨化。

酚醛树脂作为耐火材料结合剂, 具有如下特性:

- (1) 热硬性树脂, 干燥强度高;
- (2) 固定碳含量高, 能形成牢固的碳结合结构;
- (3) 对石墨和各种耐火骨料有良好的润湿性;
- (4) 与焦油沥青相比对环境的危害小。因此被广泛用于碳复合耐火材料中作结合剂。

目前, 用酚醛树脂最多的为含碳不烧砖, 如 MgO-C 砖、 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 砖等。在这种情况下, 通常使用乙醇和乙二醇为溶剂的液状酚醛清漆或甲阶酚醛树脂。各种酚醛树脂溶剂的特性见表 24。

表 24 酚醛树脂溶剂的特性

溶 剂	沸 点 $^{\circ}\text{C}$	溶解度 (/100g 水)	燃 点 $^{\circ}\text{C}$	溶解后树脂 的粘度 ^① $\text{Pa} \cdot \text{s}$
甲醇	65	易溶	16	0.1
乙醇	78	易溶	16	0.2
乙二醇	198	同上	111	5.0
丙二醇	187	同上	111	6.0
二甘醇	245	同上	99	20.0
三甘醇	288	同上	124	50.0
丙三醇	290	同上	177	<100.0
乙基二甘醇一乙醚	202	同上	99	4.0
游离脂肪酸	170	同上	75	3.0
γ -丁内酯	204	同上	98	3.0
碳酸丙烯	242	22g	132	10.0
二丁醚	196~215	5g	149	10.0
二乙基钛酸酯	295	<1g	117	<100.0
二丁基钛酸酯	339	<1g	157	>100.0

① 树脂浓度: 溶解稀释成 60% 的线型酚醛树脂溶液的浓度。

根据使用的树脂的条件（类型、粘度等）不同，树脂的保存性、对骨料的润湿性、坯体的保存性、成形性和耐火砖物理性能等也不一样。因此必须选择与骨料的性质、树脂的使用条件及制品的物理性能相对应的树脂。

曾经研究过，在使用液状酚醛清漆的情况下，热处理温度、树脂加入量和乌洛托品含量对材料物理性能的影响。结果表明，在 $150\sim 250^{\circ}\text{C}$ 条件下，其强度以 150°C 时最高，烧成（还原气氛 $1000^{\circ}\text{C}\times 3\text{h}$ ）后的强度则以 170°C 时最大。树脂加入量越多，强度越高；封闭气孔越多，烧成后的气孔率越高。乌洛托品含量也有同样的结果，含量越多，强度越高，含量大于 15% （占树脂的含量）时烧成后的气孔率有增加的趋势。

最近对于生产含碳不烧砖的要求主要有：

（1）作业性好，相应的树脂应具有低的粘度和低的吸湿性，为此开发出了采用特殊溶剂的低吸湿性树脂。被开发出来的这种树脂吸湿性很小，能够预防在梅雨季节和夏季吸湿引起砖的龟裂；

（2）当用于石灰和白云石为骨料的含碳材料时，树脂应具有良好的抗水化性。为此，开发出不含羟基的改性酚醛树脂；

（3）抗热剥落性好，相应地采用混合的改性树脂；

（4）抗氧化性强。

附注： MgO-C 砖用无机结合剂

目前，生产 MgO-C 砖主要采用沥青和树脂作结合剂。采用沥青作结合剂对环境产生污染；用树脂作结合剂，一方面价格高，提高了制品的成本；另一方面制品的中温强度低。为了探求既对环境无污染又能提高制品中温强度的结合剂，洛阳耐火材料研究院通过大量实验室的试验，研制出了镁碳砖用无机结合剂。使用该无机结合剂不仅能降低制品成本，还可提高制品的中温结合强度，又不影响制品的抗渣性及抗氧化性能。

在相同的物料组成及成型条件下，分别采用无机结合剂和武汉化工三厂的酚醛树脂作结合剂，成型试样测试性能见表 25。

通过实验室实验和国外资料介绍表明，采用无机结合剂生产

MgO-C 制品的前景是广阔的。

表 25 不同结合剂 MgO-C 试样的性能

种 类		结合剂 1	结合剂 2	酚醛树脂
加入量	%	3	3	5
烘 干	180℃ 耐压强度, MPa	37.6	34.8	35.1
	抗折强度, MPa	8.98	8.84	7.5
	显气孔率, %	10	7	5
	体积密度, g/cm ³	2.67	2.83	2.81
1000℃ × 3h 烧后	耐压强度, MPa	37.3	34.6	17.3
	抗折强度, MPa	7.0	7.5	2.6
	显气孔率, %	17	14	14
	体积密度, g/cm ³	2.60	2.74	2.77
1500℃ × 3h 烧后	耐压强度, MPa	10.7	17.1	13.3
	抗折强度, MPa	2.1	4.3	3.5
	显气孔率, %	21	16	15
	体积密度, g/cm ³	2.6	2.7	2.7

但是, 无机结合剂至今尚未推广应用, 估计还有些技术问题没有解决。

5 添加剂（抗氧化剂）

5.1 抗氧化剂的作用

在 MgO-C 砖中, 由于碳的氧化大多数是损毁的主要原因, 所以如何抑制碳的氧化便成为生产 MgO-C 砖的技术基础。

目前, 防止 MgO-C 砖中碳的氧化主要有以下几种措施:

(1) 防氧化的涂布。为了防止 MgO-C 砖在施工之后干燥时的碳的氧化问题, 通常采用涂布的方法来防止碳的氧化。该方法主要是应用含有碱等在低温下易生成玻璃的材料。但这种方法不可能在 MgO-C 砖使用中获得效果。

(2) 致密化。提高 MgO-C 砖的致密度可以提高 MgO-C 砖的抗氧化能力。该方法是以抑制氧和氧化物向砖内侵入为目的。图 84 (吉野成雄, 1986 年) 示出了 1000°C 碳化后 MgO-C 砖 (含 20% C) 的显气孔率与 $1500^\circ\text{C} \times 3\text{h}$ 空气中氧化层厚度的关系。它表明

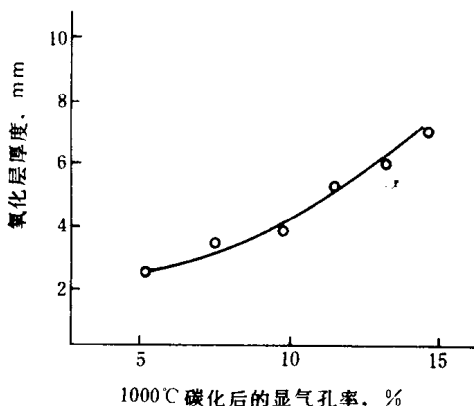


图 84 MgO-C 砖显气孔率和氧化的关系
($\text{C}=20\%$; $1500^\circ\text{C} \times 3\text{h}$; 空气中)

了 MgO-C 砖的致密化有助于抑制碳的氧化。工艺上采用改进颗粒尺寸、结合剂和高吨位型压砖机成型是生产致密 MgO-C 砖的关键之一。

(3) 防止氧化的添加剂。在 MgO-C 砖中添加少量的比碳更容易氧化的金属或非金属化合物作添加剂是生产抗氧化性能高的 MgO-C 砖的一项重要的技术发展。于是就在普通 MgO-C 砖的基础上发展了加入添加剂的第二代 MgO-C 砖产品。作为金属及添加剂有金属 Al、Si、Mg 和 Ca，也可以用 Al-Mg、及 Al-Mg-Ca，Si-Mg-Ca 等二元或三元合金来代替金属添加剂，它们都可以起到防止碳氧化的作用。另外，添加 SiC、B₄C、CaB₆ 和 TiO₂ 等化合物也可以抑制碳的氧化。其中 Si 和 Al 通常被选作 MgO-C 砖防止氧化的添加剂。

图 85 (R. L. 哈特, 1986 年) 和图 51 (奥克托伯, 1985 年) 示出了添加 Al 和 Al+Si 等是如何改进 MgO-C 砖的抗氧化性能的。

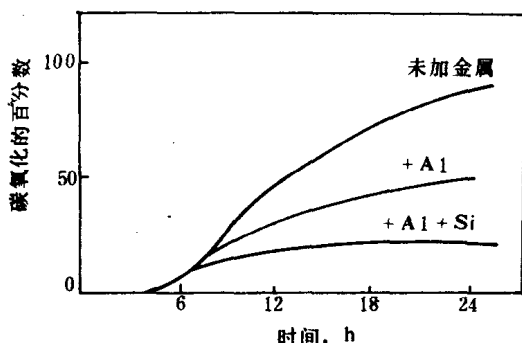


图 85 金属对耐氧化性能的影响

(20%C, 在 2500°F 下)

图 86 具体示出了 Al 添加量对 MgO-C 砖的抗氧化性能的影响程度。它表明 MgO-C 砖的抗氧化能力随着 Al 的添加量的增加而提高。图 87 (含 20%C) 和图 88 则示出了 Si 和 Al 并用时 MgO-C 砖的抗氧化性能力比用单一金属抗氧化性能力要高 (也可从图 87 和图 86 对比看出)。金属提高 MgO-C 砖的抗氧化性能的机理

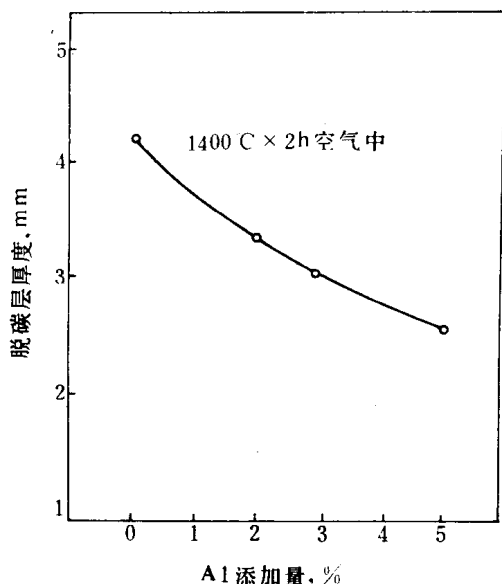


图 86 Al 添加量与耐氧化性

(含 20% C 的 Mg-C 砖, 50×50×50mm 试样)

是金属吸收了会使碳氧化的氧。许多研究结果都表明, 添加金属的 MgO-C 系一旦受热时, 金属会导致产生更细小的气孔 (见图 89, R. L. 哈特等, 1986 年), 从而降低了 MgO-C 砖的透气性 (见图 90), 使空气更难进入 MgO-C 砖的结构中。同时金属还能降低 MgO-C 砖的气孔率 (参见图 91)。因此, 靠这些机理在有空气时金属便给予 MgO-C 砖一定程度的牢固性。

在 1400℃ 时的空气中, 在 MgO-C 砖中添加金属的另一个理由是可以提高它的高温强度, 如图 92 和图 93 所示。

较高的高温强度来源于金属氧化时生成的金属氧化物而强化了结合组织。图 94 示出了在 MgO-C 砖采用金属并用比用单元金属时高温强度高得多。而图 92 和表 26 中 (R. L. 哈特等, 1986 年) 示出了单元金属和多元金属对 MgO-C 砖不同温度的高温强度有不同的影响。

许多研究结果已经表明, 在 MgO-C 砖中添加抗氧化剂时, 它同碳反应并留在 MgO-C 砖中的气孔中, 可保持很高的强度。例

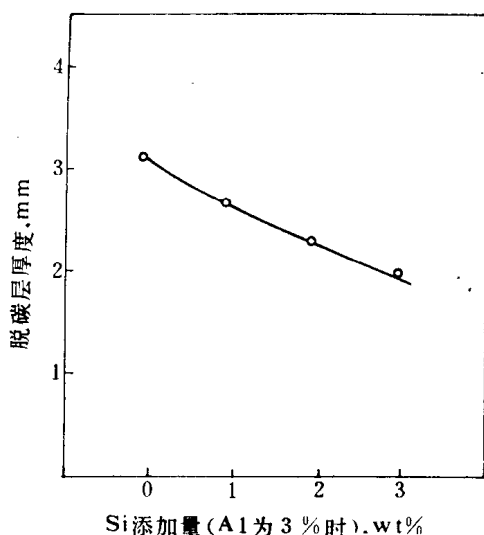


图 87 Si 和 Al 并用的 MgO-C 砖的抗氧化性能
(50×50×50mm 试样, 在电炉保留 2h 后脱碳)
镁砂成分, %

0.3SiO₂; 1.4CaO; 98.1MgO; 0.05B₂O₃

如, 添加一种或两种抗氧化剂的 MgO-C 砖其高温强度比无抗氧化剂的 MgO-C 砖要高。

Al、Si 这两种抗氧化剂在 1000~1400℃ 的温度范围内会形成多种反应产物, 这些反应产物充填了由于碳氧化所形成的气孔, 从而改善了该类 MgO-C 砖达到 1400℃ 时的高温强度, 同时也使抗氧化性能稍有提高。

表 26 表明, 虽然含 Al 和 Si 的 MgO-C 砖在 1120K (2000F) 下显示出一定的优势, 但仅添加 Al 的 MgO-C 砖在 1568K (2800F) 下却具有最大的高温强度。从高温强度方面考虑, 显然是含 Al 的 MgO-C 砖中不必再添加 Si。不过, Al 和 Si 并用的 MgO-C 砖的另一个作用在于提高了 MgO-C 砖的抗水化性能 (参见表 27)。表 27 表明添加 Al 的 MgO-C 砖在高水分条件下其颗粒重量变化是随 Si 的含量增加而减少的。

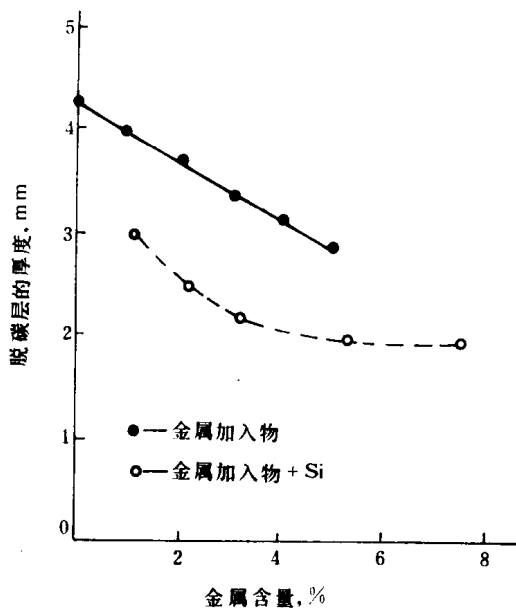


图 88 20%石墨的镁石墨砖中金属加入物对其在 1400℃下的抗氧化性能的影响

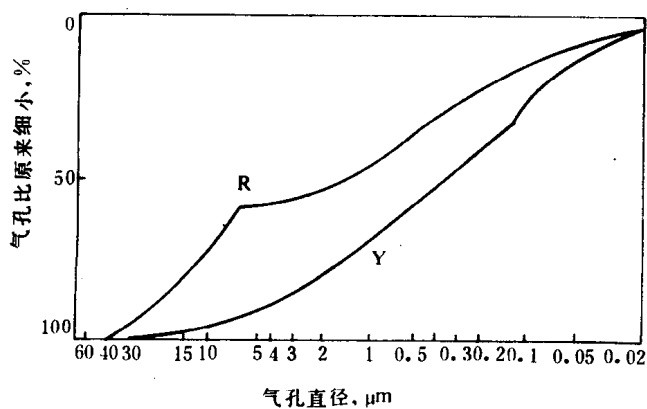


图 89 在 1120K (2000F) 碳化后用水银孔率计测定的气孔分布
R—未加金属；Y—加铝

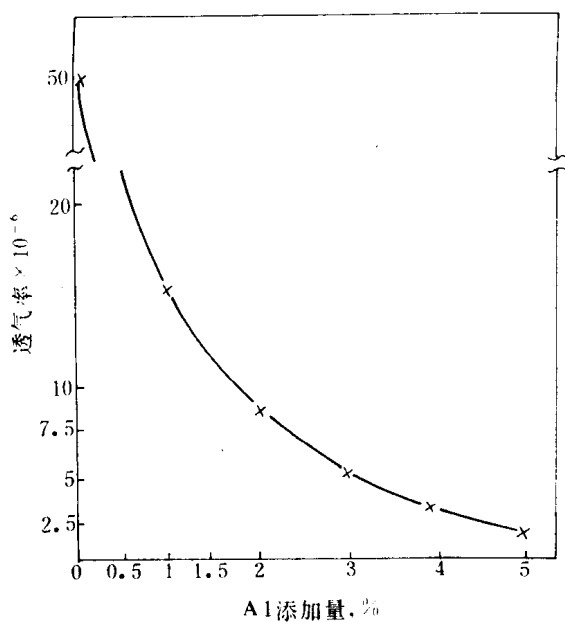


图 90 Al 添加量对透气率的影响
(在 1400℃ 烧后, MgO-C 砖中含 20% C)

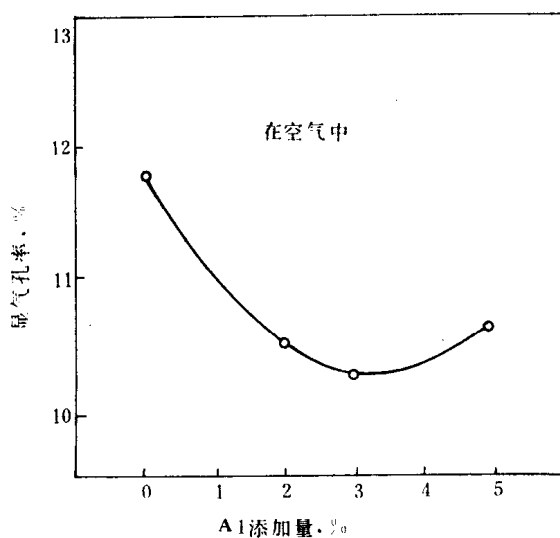


图 91 Al 添加量对显气孔率的影响
(含 20% C 的 MgO-C 砖, 1400℃ 烧后)

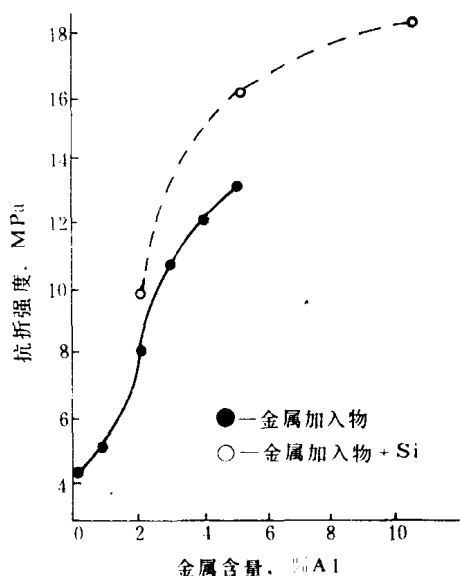


图 92 加入金属对 20% 石墨的镁石墨砖的抗折强度的影响

表 26 金属添加剂对含 17%C 的 MgO-C 砖高温强度的影响

金属添加剂	无	+Al	+Al 和 Si
在 1120K (2000F) 的抗折强度, (磅/时) MPa	8.9 (1290)	16.0 (2320)	19.4 (2810)
在 1568K (2800F) 的抗折强度, (磅/时) MPa	12.0 (1810)	27.5 (3990)	18.6 (2690)

表 27 Si 对含 Al 的 MgO-C 砖抗水化性能的影响 (含 20%C)

	含 Si 量逐渐增加 ———>
MgO-C 砖碳化后的气孔率, %	9.6 10.1 10.8 11.3
相对湿度为 85%, 在 32°C 下经三天后碳化试样的重量变化, %	+0.65 +0.39 +0.33 +0.28

不过添加 Al 的 MgO-C 砖只在用于间歇操作的设备时才是
一个潜在的问题。所以, 应当根据不同设备的使用条件来正确地

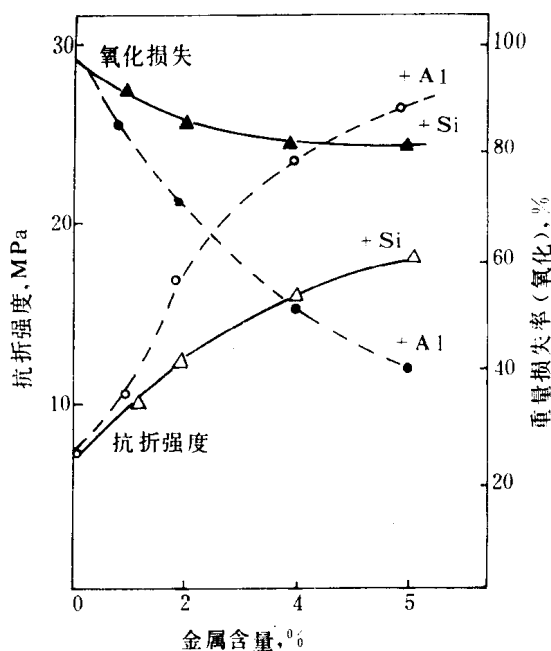


图 93 金属对 MgO-C 砖性能的影响
(含 20% C 的 MgO-C 砖, 温度 1400°C)

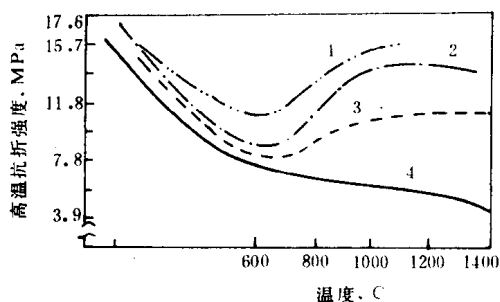


图 94 加入不同添加剂对镁碳抗折强度的影响

1—添加 Al、Mg；2—添加 Al、Si；3—添加 Al；4—无添加

选用添加剂。

研究结果进一步表明, 添加适量的金属添加物可以提高

MgO-C 砖的耐蚀性能，如图 95 所示。如图 96 所表明的那样，添加 3%Al 的 MgO-C 砖，其抗渣蚀损性能最高。但是，又如图 97 所表明的那样，Si 和 Al 并用却降低了 MgO-C 砖的耐蚀性能，这

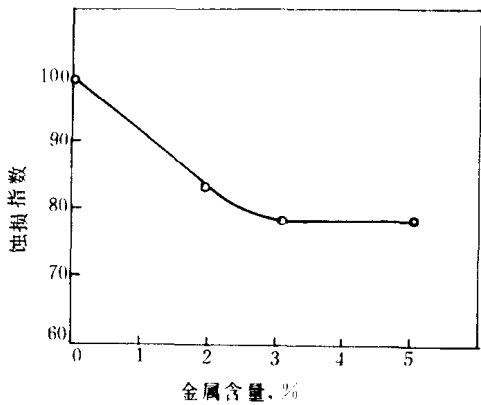


图 95 20%石墨含量的镁石墨砖中金属加入物对其蚀损的影响
(LD 渣 1700 C，C/S=3.3，Fc=13%)

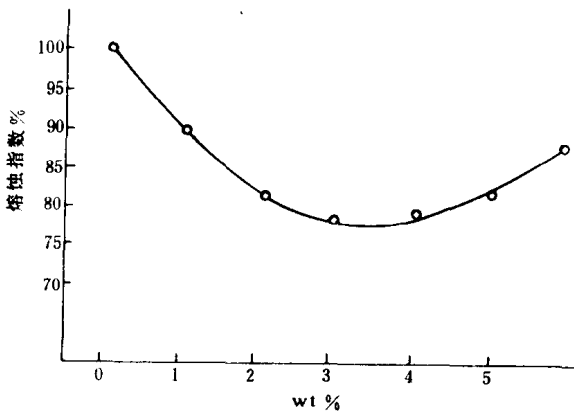


图 96 Al 对 MgO-C 砖耐蚀性能的影响
(石墨 20%，镁砂同图 38A 中的 C 砖。回转试验法：
1700 C × 6h，1C₁C₁C/h；熔渣：C/S=3.3，TFe=13.3%)

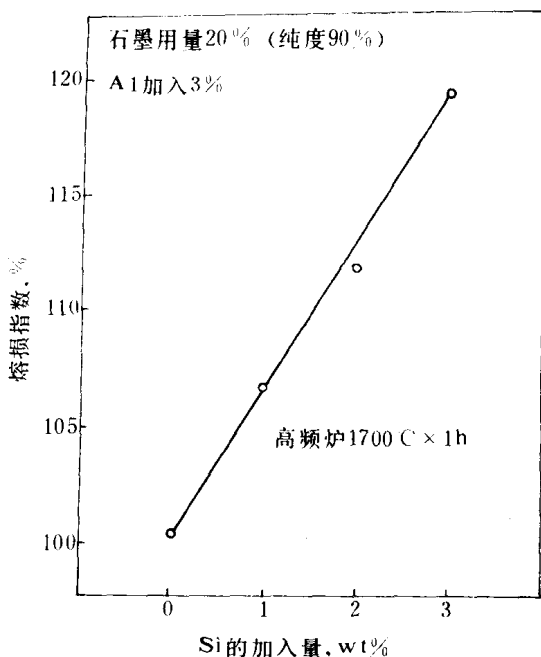


图 97 Si 和 Al 并用对 MgO-C 砖的耐蚀性能的影响
(镁砂同图 26 中 C 砖; 炉渣 C/S=3.3; TFe=13.3%)

是因为在 MgO-C 砖工作面 Si 氧化生成了多量的 SiO_2 耐降低了 MgO-C 砖的耐热性能, 说明了 Al 和 Si 并用的 MgO-C 砖不适应在严酷的条件下使用。由此可以得出: MgO-C 砖的添加剂, 只有根据设备类型和使用条件来正确选择才能获得较好的使用效果。

作为 MgO-C 砖添加剂的化合物主要有 SiC、 B_4C 和 TiO_2 。

SiC 有提高 MgO-C 砖抗氧化能力的作用, 如图 98 所示。SiC 防止氧化的机理如图 99 所示, 适量的 SiC 对 MgO-C 砖的耐蚀性能有一定的效果, 但多量的 SiC 反而会降低 MgO-C 砖的耐蚀能力, 如图 100 所示。特别是在高温条件下, 这种倾向更明显。

在 MgO-C 砖中添加 TiO_2 是基于 TiO_2 能够提高侵入高炉砖中铁水的粘度, 使铁水向砖中浸透层变薄这一事实。崔淑贤等 (1982 年) 观察到熔分铁钛时 MgO-C 砖对钛质熔渣具有很高的耐

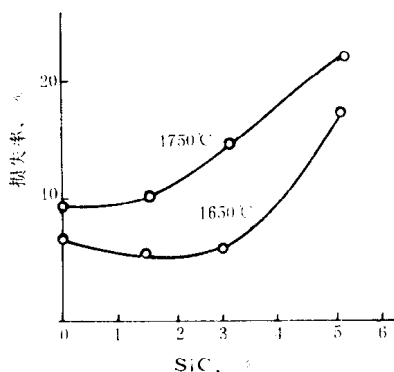


图 98 添加 SiC 的效果

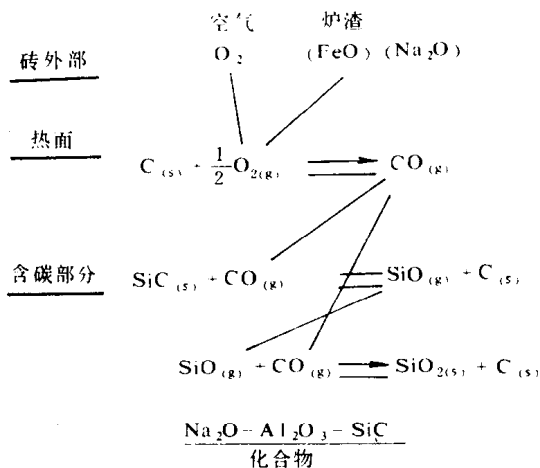


图 99 SiC 防止氧化的机理

蚀性能,特别是对铁质熔渣中 SiO_2 成分有明显的过滤作用。但是,高频炉试验和回转试验(电弧加热)的结果表明,在 $MgO-C$ 砖中添加 TiO_2 对于耐蚀性能并没有明显的作用。

关于添加物的颗粒大小问题,要有一个适度的要求。例如,通过大量的研究得出, $MgO-C-Al$ 系在加热过程中首先按反应式 20 生成 Al_4C_3 层,其厚度仅 $20\mu m$ 。说明 $40\mu m$ 的 Al 粉粒子在与 C 共存时,大部分会变成 Al_4C_3 。此后, Al_4C_3 再与 CO 按式 21 反应:

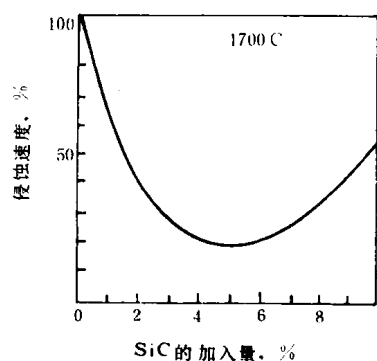
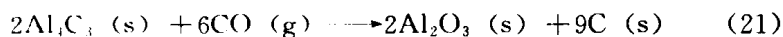


图 100 MgO-C 砖添加 SiC 的效果

生成 Al_2O_3 并沉积 C，堵塞气孔（形成的气孔少），促进了组织的致密化，强度变大。而当在 MgO-C 砖中配入大于 $40\mu\text{m}$ 的 Al 粉粒子时，则会在颗粒周边形成 Al_4C_3 环，但由于内部的 Al 膨胀或 $\text{Al} (\text{g})$ 蒸汽压力的增大，Al 蒸发而会使很多地方被破坏，并形成气孔，如图 101 所示。所有的这些情况都说明，添加金属 Al

粉的粒度细时，氧化失重小，高温抗折强度亦较高，但体积膨胀率却比较大。这说明 Al 粉粒度小时，反应速度较快，容易发生式 20 和式 22 的反应，防止了 C 的氧化。

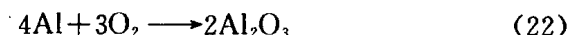


图 101 MgO-C 砖中的 Al_2O_3 巢穴 (SE $\times 300$)

提高 MgO-C 砖的强度，较粗颗粒的 Al 粉则是先熔融扩散再氧化，熔化后余留的气孔则难于愈合。但是，Al 粉粒度过细，却

会因氧化速度太快,导致 MgO-C 砖的残余膨胀速度快,膨胀量亦大,使制品内部的瞬时应力太大,从而导致制品产生拱裂。同时,过细的 Al 粉在生产过程中易发生爆炸,且不安全。因此, MgO-C 砖中规定 Al 粉的粒度为-150 目或-200 目。

日本旭硝子的专利规定 Al 粉的粒度: +200 目, 15%; -200 ~ +350 目, 40%; -350 目, 45%, 在 MgO-C 砖中添加 Si 粉的粒度为: +100 目, 0.3%; 100~145 目, 3.5%; 145~200 目, 7.7%; -200 目, 88.5%。说明添加物种类不同时其颗粒大小亦不同。

如向 MgO-C 砖中单独或者组合配入金属粉末,特别是金属 Al 粉, Si 粉, Mg 粉或 Mg-Al, Al-Si 金属粉等抗氧化剂的目的,一是为了防止结合碳和石墨优先同大气中氧或者熔渣中氧化铁等物质反应所产生的氧化;二是为了提高 MgO-C 砖的高温强度(主要由于 MgO-C 砖在中等温度时开始形成碳化物,氧化物,特别是 Al_4C_3 所致)。

山口明良(1993 年)在总结抗氧化剂对 MgO-C 砖的作用时指出:向含碳耐火材料中添加 Al, Si, Mg, Al-Mg, Al-Si, SiC, B_4C , Si_3N_4 等非氧化物,可获得如下效果:

- 1) 减少开口气孔率;
- 2) 将 $CO(g)$ 还原成 $C(s)$, 以抑制碳的消耗速度;
- 3) 生成碳化物和氧化物时则可使耐火材料致密化;
- 4) 形成表面保护层;
- 5) 提高热态强度;
- 6) 促进石墨的结晶长大。

除了 5) 以外,所有现象均可以起到防止碳氧化的作用。

许多研究结果已经表明:在 MgO-C 砖中添加抗氧化剂时,它同碳反应生成反应产物并留在 MgO-C 砖的气孔中,可保持很高的强度。例如,添加一种或两种抗氧化剂的 MgO-C 砖其高温强度比无抗氧化剂的 MgO-C 砖要高。

加入抗氧化剂的 MgO-C 砖在氧化条件下进行试验时,虽然

其重量增加,但这并不是碳和石墨得到保护的证据。因为许多通用的抗氧化剂都会同碳和所存在的氧化物反应,并在不同的温度范围形成各自不同的反应产物。加入 Al、Si 等抗氧化剂的 $\text{MgO} \cdot \text{C}$ 砖在大气中加热时,都经历几个转变,在 $500 \sim 1400^\circ\text{C}$ 的温度之间生成几种不同的反应产物。仅以 Al 为例,它分别在 $600, 800, 1000, 1300^\circ\text{C}$ 时依次开始生成 $\text{Al}_2\text{O}_3, \text{AlN}, \text{Al}_4\text{C}_3, \text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$, 而在其他不同的温度下,反应消失(见图 102, P. 威拉斯(Willams)等, 1991 年)。不过,它们的转变程度还取决于加热过程中的动力学条件。此外,由于生成物所增加的重量,还补偿碳氧化时重量的损失。

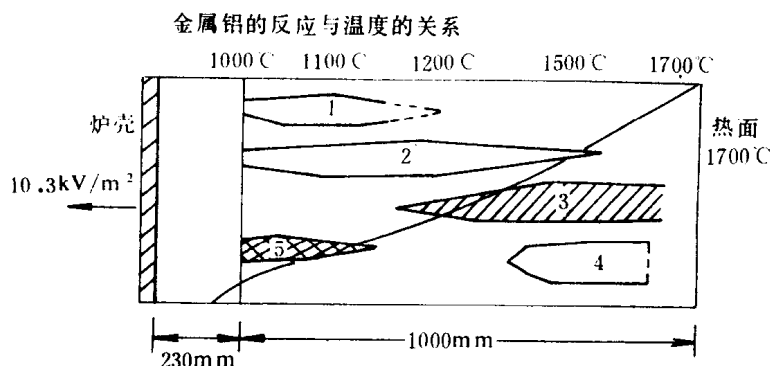


图 102 在含金属铝的镁碳砖中,理想的反应产物相的产生顺序与热梯度的关系

1— Al_2O_3 ; 2— Al_4C_3 ; 3— $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$; 4— $\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$; 5— AlN

B. H. 巴赫(Baher)等(1992 年)的研究结果表明,在 1260°C 时,加入 Al 和 Si 等抗氧化剂的 $\text{MgO} \cdot \text{C}$ 砖,其抗氧化剂对石墨氧化只有微不足道的保护作用,只是 Al 比 Si 的保护作用要稍好一些而已。而在抗氧化剂的氧化过程中,气态“抗氧化剂”却对 $\text{MgO} \cdot \text{C}$ 砖中的碳起到了一定的保护作用。因而他们认为,“抗氧化剂”的成功可能是形成 $\text{MgO} \cdot \text{C}$ 砖内的气体保护层,主要是 Mg 蒸气。

如上所述,在 1400°C 以下,抗氧化剂会同碳或者其他氧化物反应生成多种反应产物(有固相物质和气相物质)。其中,固相产

物则沉积在 MgO-C 砖的气孔之中,从而增加了它们的强度,而气相产物则会进一步提高 MgO-C 砖内的压力,抑制外部氧气向内部扩散,由此而提高了 MgO-C 砖的抗氧化能力。在 1400℃ 以上,虽然抗氧化剂不能保护 MgO-C 砖中的碳,但它能降低碳还原 MgO 的温度。通过 MgO 致密层的形成而使气孔密封。由此也能提高 MgO-C 砖的抗氧化能力。尽管抗氧化剂不是形成 MgO 致密层的先决条件(因为无抗氧化剂的 MgO-C 砖在 1460℃ 以上也观察到了 MgO 致密层),但它们可以改进 MgO 致密层的质量。

5.2 抗氧化剂的副作用

抗氧化剂除了对 MgO-C 砖赋予积极作用之外,同时对 MgO-C 砖的性能也会产生一些明显的副作用。

许多研究结果都表明,所有的抗氧化剂均未减少 MgO-C 砖中碳的损失。因为在 1600℃ 时抗氧化剂都会被氧化,而且其氧化物的形式(主要是反应活性)还会比 MgO 更易还原。在这种条件下,它们会同 MgO 一起加速碳的损失。配入的抗氧化剂愈多,碳的损失也愈大。从这个意义上来说,加入抗氧化剂的 MgO-C 砖比无抗氧化剂的 MgO-C 砖中的碳的损失会更大,氧化物越集中,碳的损耗也就越多。由此也就不难推断,抗氧化剂本身也就不能提高 MgO-C 砖的抗侵蚀能力。

此外, MgO-C 砖中金属抗氧化剂的还原比 MgO-C 砖中碳热还原对 MgO-C 砖更具有破坏性。因为 MgO 损毁是在低温(950℃ 以下)时即已发生,而在较高的温度下加速。

MgO-C 砖中的抗氧化剂(特别是金属)在氧化形成相应的氧化物之后即会同作为 MgO-C 砖主原料的镁砂和石墨中杂质反应生成低熔相导致材料的耐火性能下降。从而使蚀损加快。

本来,镁砂中杂质含量高时就对 MgO-C 砖具有一定的副作用。这可以由表 28、表 29 和表 30 对比看出,由高纯镁砂生产的 MgO-C 砖具有比由普通纯度镁砂生产的 MgO-C 砖略为高的强度值〔表 30, P. T·特罗勒(Troell 等, 1992 年)〕。然而,当向

二者中加入金属 Al 粉时,由高纯镁砂生产的 MgO-C 砖则具有比普通纯度镁砂生产的 MgO-C 砖明显高的强度值(前者比后者的强度高一倍)。其原因可能是 Al 在还原气氛中也有部分被氧化,然后同镁砂的硅酸盐相反应生成低熔物相;同时,普通镁砂中硅酸盐相的数量较大,从而导致随着 Al 粉的加入(液相量亦增加)而抑制了强度的提高。这也说明,高强度 MgO-C 砖为什么要选用高纯原料的原因。此外, SiC 对 MgO-C 砖在 1540℃时的耐压强度起到副作用。加入金属的 MgO-C 砖,由于大量的金属镁激烈沸腾会严重引起 MgO-C 砖的失重,而且也由于大量 Mg(g)的产生会对 MgO-C 砖内部结构施加显著的应力。因而在 1460℃以下金属 Mg 对 MgO-C 砖会具有明显的破坏作用。如果 Mg(g)量不致破坏 MgO-C 砖内部的结构,而且能形成最佳的 MgO 致密层,并靠近热面外形成时, Mg 才能成为 MgO-C 砖抗氧化剂的有利选择。

表 28 镁砂的化学成分, %

化学成份	普通纯度镁砂	特纯镁砂
SiO ₂	0.5~1.0	<0.3
CaO	1.5~3.0	<1.5
B ₂ O ₃	<0.02	<0.015

表 29 20%碳含量的镁碳砖的高温耐压强度

镁砂纯度:	普通纯度	特 纯
金属铝添加剂:	无	无
1540℃的耐压强度, MPa	18.5	19.0

表 30 20%碳含量的镁碳砖的高温耐压强度

镁砂纯度:	普通纯度	特 纯
金属铝添加剂:	有	有
1540℃的耐压强度, MPa	23.2	42.2 ⁺

“+”号表示试验设备超过荷重上限全部试样仍未压碎。

同时,在 MgO-C 砖中加入金属 Mg 时还有一个潜在的缺点,

由于金属 Mg 属于高挥发性的金属范畴，所以它在较低的温度下即能挥发（见图 103，750℃ 时， $P_{Mg} = 130 \text{ MPa}$ ）。这可从加入 Mg 的 MgO-C 砖加热后的显微镜照片上清晰地观察到的“麻点”得到印证。

MgO-C 砖中加入金属 Mg 的另一个不利情况是会造成该类 MgO-C 砖的过高热膨胀（见图 104）。这种过量热膨胀率会产生很高的炉衬应力和炉壳应力，因而对提高炉衬寿命以及炉壳寿命十分不利。

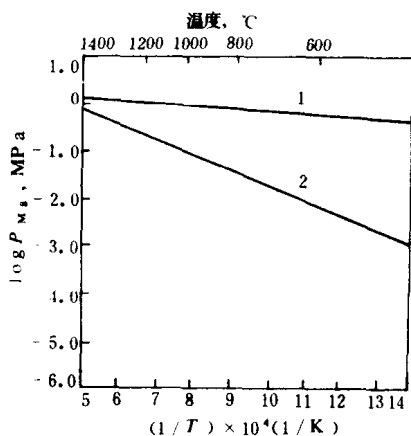


图 103 Mg 蒸汽压与温度和周围产物的关系

1—Mg (S. L.) Mg (g); 2—Mg (s) + CO (g) Mg (s) + C (s)

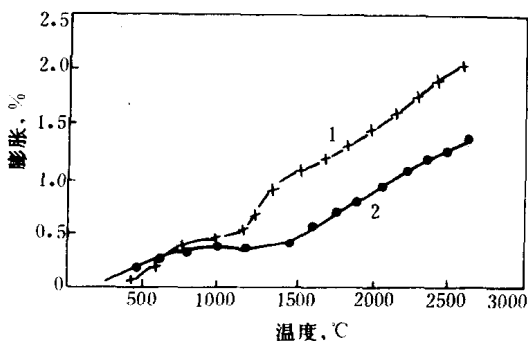


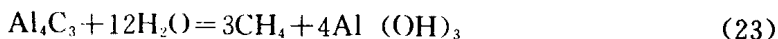
图 104 20% C 含量的 MgO-C 砖的热膨胀

1—双金属; 2—无金属

由图 104 看出, 加双金属的 MgO-C 砖 ($C \approx 20\%$) 在 1000°C 时膨胀量约为 1.4% , 而 1400°C 时则增加到 2.2% 。MgO-C 砖的这种过量的线性热膨胀在炉衬中会引起胀裂应力。这种胀裂应力会导致炉衬的使用寿命下降, 同时还有可能引起炉壳部件诸如炉身和锥体部分之间法兰连接件因过大应力而损坏。

在这种情况下, 虽然一般采用在衬砖之间周期性地放置纸板或者使用其他能烧掉的介质来抵消产生过量的线性热膨胀, 但最好是采用控制过量线性热膨胀的制砖技术以避免或者尽量减少上述这种放置纸板等措施的筑炉操作。

含金属 Al 的 MgO-C 砖, 在 1400°C 以下 (例如 1000°C) 时, 虽然可生成一些 Al_2O_3 并可能导致 $\text{Mg}(\text{g})$ 和 CO/CO_2 反应生成低温致密层, 对石墨起到一些保护作用。但金属 Al 在 600°C 时要同碳按式 20 反应, 其产物 Al_4C_3 在低温下要发生式 23 的水化反应: 从而导致 MgO-C 砖产生严重的龟裂和易碎性。



杨丁熬、李广平和陈肇友 (1988 年) 研究过含金属 Al、Mg 的烧成 MgO-C 质耐火材料的水化问题。他们将 MgO-C 砖试样埋在碳中于 $1400^\circ\text{C} \times 0.5\text{h}$ 烧成后进行抗水化试验, 其试验结果归纳于图 105~108 中。

由图 105、106 看出, 在 $24.7^\circ\text{C} \sim 33^\circ\text{C}$ 之间, MgO-C 砖的水化过程处于扩散控制范围, 其扩散控制水化过程的方程式为:

$$(L_0 \Delta W / W_0)^2 = k_a t + C_d \quad (24)$$

$$K_d = 2 (\rho_n - \rho)^2 D_c (C_0 - C) / \rho^2 \quad (25)$$

式中 L_0 ——试样厚度;

ΔW ——水化经过时间 t 的水化增重量;

W_0 ——试样重量;

K_0 ——水化反应的速度常数;

C_d ——常数;

ρ ——试样体积密度;

ρ_n ——水化后的体积密度;

D_e —— $H_2O(g)$ 的有效扩散系数;

C_0 —— 试样表面水化蒸汽浓度;

C —— 试样内部水蒸气浓度。

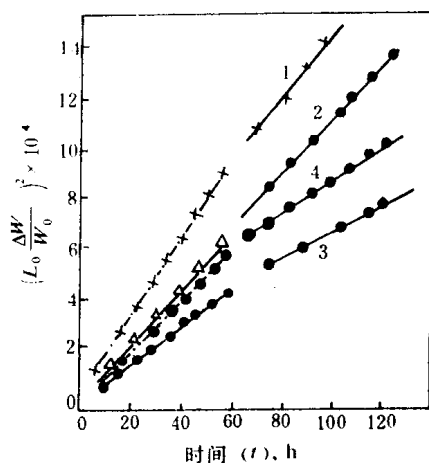


图 105 24.7℃ 水化 $(L_0 \frac{\Delta W}{W_0})^2$ 对 t 作图

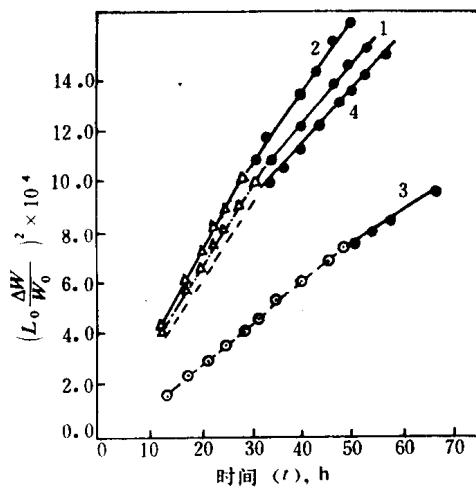


图 106 33.1℃ 水化 $(L_0 \frac{\Delta W}{W_0})^2$ 对 t 作图

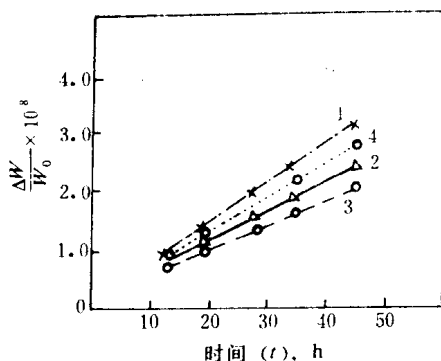


图 107 44.3℃ 水化的 $\frac{\Delta W}{W_0}$ 对 t 作图

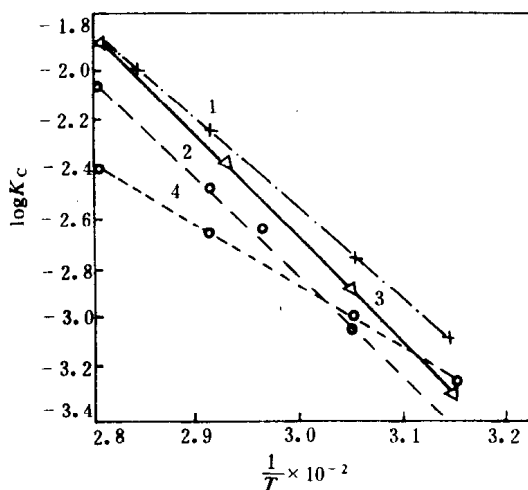


图 108 试样 1~4 的 $\lg K_c$ 对 $1/T$ 作图

图 105、106 中直线出现转折点，这可能是水化层达到一定厚度之后，阻力增大所造成的。

图 107 则表明，由于 $\Delta W/W_0$ 对 t 作图为一一直线，所以烧成 MgO-C 砖在 44.3~84℃ 之间的水化过程是由化学反应控制的，而且水化反应速度常数与温度的关系遵从 Arrhenius 方程式，如图 108 所示。处于化学反应控制时，水化反应的方程式为：

$$L_0 \Delta W/W_0 = (\rho_n - \rho) A_0 / \rho \cdot \exp(-E/RT) t + C_0 \quad (26)$$

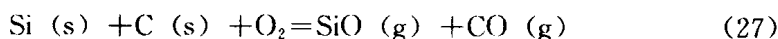
式中 E ——水化反应活性化能；

R ——气体常数；

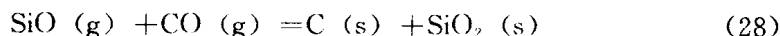
A_0 、 C_0 ——常数。

杨丁熬等的研究结果还表明,加入 Al/Mg 比为 1 的水化速度最小。与此同时,他们在研究 MgO-C 砖水化时,发现另一个现象是加入 Al 烧成 MgO-C 砖,在 24.7℃ 时,其水化 50 昼夜未出现龟裂,但在 33℃ 以上的水化龟裂时间却突然缩短,说明加 Al 的 MgO-C 砖水化在 33~48℃ 之间是很快的。因此,在炼钢炉不连续操作或者冶炼操作周期性地中止很长时间的情况下,必须采取防止水化的措施。对应的措施应包括炉衬挂渣,停炉前喷涂耐火材料,添加轻烧石灰或者轻烧白云石用作停炉期间的干燥剂等。

在 MgO-C 砖配入 Si 时,首先按下式使碳氧化:



而后碳热还原反应产生的 CO/CO₂ 又可使 SiO (g) 进一步氧化成 SiO₂。



但是,只有在高于 1400℃ 到 1460℃ 时形成的硅酸盐致密层才能沉积。而且仅在该温度下,碳热还原反应开始以显著速率进行时才能形成硅酸盐致密层。对于多数用途来说,使用高纯低硅镁砂加入 Si 来产生硅酸盐致密层,显然是不合理的。因为 SiO₂ 对镁砂而言是危害性比较大的杂质。由此也可以推知, Si 对 MgO-C 砖的耐火性能也有明显的不利影响,见表 31。表 31 列出的上述试样在 1540℃ 时的耐压强度,该值随 MgO-C 砖中 Si 粉添加量的增加而下降。

表 31 向 20% 碳含量的镁碳砖中添加金属硅的效果

金属硅含量, %	0	1	2	3
1540℃ 的耐压强度, MPa	16.6	14.1	10.5	10.3

在通用的抗氧化剂中, B₄C 是一种很有前途的抗氧化剂。在

1600℃时, B_4C 与碳接触是唯一稳定的抗氧化剂。在这一温度时, 在标准条件或 $P_{CO}=0.1\text{MPa}$ 的条件下, $MgO-C$ 砖内的 $P_{O_2}\approx 10^{-17}\text{MPa}$ 。当碳的活度 $a_c=1$ 时, B_4C 和 MgO 是稳定的。当 P_{O_2} 增加到 10^{-14}MPa 时, 稳定相则为 (MgO, B_2O_3) 液相和 MgO 固相, 而且其挥发性 ($P_{B_2O_2}, P_{B_2O_3}$) 与液相中的活性成函数关系。据此可以预计, 液相 B_2O_3 通过 $B_2O_2(g)$ 和 $B_2O_3(g)$ 迁移, 而使镁碳砖中的 MgO 致密层的质量得到改进。

应当顺便提及的是 B_4C 对提高 $MgO-CaO-C$ 砖的抗氧化性更为有效。

5.3 关于 MgO 致密层

在转炉衬砖热面形成 MgO 致密层的报告是 R. H. 赫伦(Heron)等在 1967 年最先报道的。1970 年前后开始就碳结合镁砖中 MgO 致密层的形成进行了大量研究工作。1980 年, B. H. 巴赫等对于含有大量片状石墨和一种或几种金属防氧化剂的 $MgO-C$ 砖进行了加热失重的研究工作, 它们的研究结果表明, 所添加的抗氧化剂是以某种方式防止了碳的失重, 从而改善了 $MgO-C$ 砖的性能。因为添加抗氧化剂的 $MgO-C$ 砖具有优良的试验室性能以及改善了现场实际使用性能。

$MgO-C$ 砖中 MgO 致密层的形成被认为是 MgO 被 C 还原为 $Mg(g)$, 尔后 $Mg(g)$ 又在氧势较高的区域被氧化为 MgO , 沉积到接近热面的气孔里而形成的, 重要的化学反应(碳热还原反应)由式 13 决定。

在 $MgO-C$ 砖的薄片, 容易观察到这种 MgO 致密层的组织结构。而且, 上述研究者在试验室试样中除了观察到 MgO 沉积在 $MgO-C$ 砖的气孔中之外, 还发现致密层封闭了热面。这些沉积物的封闭如此严密, 致使 $MgO-C$ 砖中的碳不被氧化。

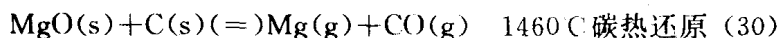
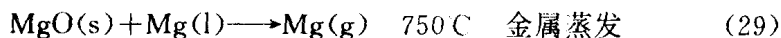
5.3.1 重要的还原反应

弗莱明(Fleming)等人指出, 用金属还原 MgO 而生成 $Mg(g)$, 并使 $P_{Mg}\approx 1.3\times 10^{-3}\text{MPa}$ ($1.3\times 10^{-2}\text{atm}$) 时, 会在 450

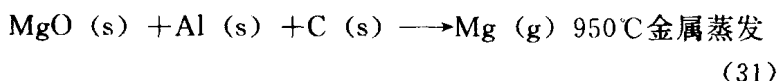
~1800℃之间又被 CO/CO₂ 气体把 Mg (g) 氧化成 MgO。

公认的理论是, MgO-C 砖在加热过程中均会产生 Mg (g), 但 MgO 的还原温度却取决于所选用特定的抗氧化剂。在低于 1460℃时, 由于 MgO 的碳热还原反应产生 Mg (g) 对 MgO-C 砖中的碳起到了一定的保护作用。

纯金属镁加热到 750℃时可形成 1.3×10^{-3} MPa 镁蒸汽压。金属镁的熔点为 660℃, 而在 1105℃时沸腾, 当金属镁粉加入 MgO-C 砖中时会导致它在低于 1460℃ (即 750℃) 时形成 Mg (g)。

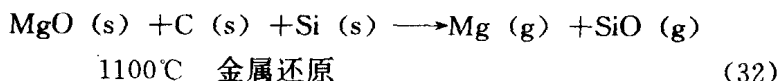


当金属铝粉加入 MgO-C 砖中时会在加热过程中发生式 30 和式 31 反应:



在加 Al 的 MgO-C 砖中产生 $P_{\text{Mg}} = 1.3 \times 10^{-3}$ MPa 的开始温度为 950℃, 并生成一些 Al₂O₃ 和从系统中逸出 Mg (g), 直到 MgO 被还原和碳被氧化以后才会有 Mg (g) 和 CO/CO₂ 反应形成低温致密层。

当添加 Si 的 MgO-C 砖在加热时则会发生式 30 和式 32 反应。



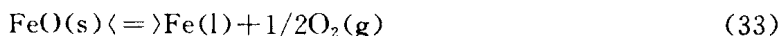
加 Si 的 MgO-C 砖中达到 $P_{\text{Mg}} = 1.3 \times 10^{-3}$ MPa 时的温度为 1100℃, 并且生成两种气体 (CO 和 SiO)。

当无抗氧化剂的 MgO-C 砖在加热时, 只发生式 30 的碳热还原反应。

上述情况说明, 只要把 Mg, Al 和 Si 分别加入 MgO-C 砖中, 并且认定 MgO-C 砖在相应气氛变化的区带是氧气碱性转炉使用时的典型区带, 上述反应即发生。

5.3.2 MgO 致密层的形成

1978 年, 林育炼在讨论含碳转炉衬砖上 MgO 致密层形成的机理时指出, 在氧气顶吹转炉渣中含有大量的氧化铁, 因此, 砖/渣界面上的氧分压按下列反应方程式确定:



在 1600℃ 下, 根据 FeO-CaO-SiO₂ 系的 FeO 活度数值, 估计平衡压力 $P_{\text{O}_2} = 10^{-9} \text{MPa}$ (10^{-8}atm), 他因此推断, 在氧气转炉炉衬砖内, 在发生碳热还原反应的地点 (MgO 与碳接触) 到砖的热面 (接触熔渣) 之间, 存在着一个 Mg (g) 已不再是稳定相的氧化势, 结果是 Mg (g) 被氧化和 MgO 沉积, 形成由次生方镁石相构成的致密层, 说明熔渣中氧化铁有利 MgO-C 砖在工作表面层内形成 MgO 的致密层, 其中 P_{O_2} 分压是 MgO-C 砖在使用过程中能否形成 MgO-C 砖致密层的重要条件, 而金属抗氧化剂则对 MgO-C 砖形成 MgO 致密层的温度有影响。例如, 加金属镁的 MgO-C 砖在 1200℃ 的空气中即分解形成 MgO 致密层。但是, 归纳众多的试验研究结果可以得出如下概念: 从形成 MgO 致密层的角度看来, 只要 MgO-C 砖中存在 Mg (g), 同时 C 又被氧化为 CO/CO₂ 时, 在 450-1800℃ 之间, 后者都会将 Mg (g) 氧化成 MgO 而形成不同质量的 MgO 致密层。

B. H. 巴赫等 (1992 年) 的研究结果表明, 在 1400℃ 以上, MgO 致密层对 MgO-C 砖的抗氧化性能的影响已显露出来, 在 1480℃ 甚至不加抗氧化剂的 MgO-C 砖中也能形成 MgO 致密层, 它封闭热面, 阻止了 MgO-C 砖中碳的氧化。这表明在 MgO-C 砖中, 由于碳热还原反应生成大量的 Mg (g) 并且在同一温度下又被氧化, 该系统不需要外界的氧 (空气渗入, 渣或渣中氧化铁), 即可形成 MgO 并沉积为致密层, 反应只需要碳热还原反应所产生的 CO/CO₂, 并由反应式 13 来实现。

碳热还原反应产生的 Mg (g) 会在接近 MgO-C 砖的边缘或在 MgO-C 砖表面上冷凝成为 MgO。当形成 MgO 致密层时, 与气体直通的气孔即被密闭, 反应速度放慢。MgO-C 砖在氧化还原过程

中的这种自行破坏而提供的有利恢复效应增强了它自身的抗氧化能力，其条件是接近 MgO-C 砖的边缘形成 MgO 致密层，而且应尽可能靠近 MgO-C 砖的表面。

5.3.3 MgO 致密层的厚度

关于 MgO-C 砖在高温下形成的 MgO 致密层厚度的问题，布雷兹恩格 (Brezng) 和塞姆斯 (Semler) 曾研究过沥青结合 MgO-C 砖和添加金属的 MgO-C 砖在 1650℃ 下形成 MgO 致密层的厚度与时间的关系，并得出下面结果：

$$a^2 = Dt \quad (34)$$

式中 a ——MgO 致密层的厚度；

t ——加热时间；

D ——扩散系数。

MgO 致密层的厚度与金属抗氧化剂的种类有关，见表 32。对于同一种金属来说，MgO 致密层则随着金属添加量的增加而增大，如表 32 所示。此外，选用杂质含量高的镁砂所生产的 MgO-C 砖，在加热过程中所形成的 MgO 致密层也厚。

表 32 1650℃ 煅烧试样致密层厚度测定值

项目	1Al	3Al	5Al	1Si	3Si	5Si	1Mg	3Mg	5Mg	无金属
普通 MgO	0.05	0.05	1.10	0.40	0.50	0.50	0.55	0.65	0.90	0.40
高纯 MgO	0.38	0.45	0.45	0.22	0.23	0.60	0.32	0.15	0.20	0.18

注：单位为 mm。

森格 (Sung) - 曼金 (Man kim) 等发现使用环境对 MgO-C 砖形成 MgO 致密层的厚度也有重要的影响。其中，熔渣中氧化铁的存在对形成 MgO 致密层厚度的影响较为明显。同时，随着熔渣中 CaO/SiO₂ 比及 MgO 含量的增加而增加。

关于 MgO 致密层的破坏机理则被认为是 MgO 在熔渣中溶解的结果。

5.3.4 MgO 致密层的作用

碳热还原反应所生成的气体在封闭系统内能形成很高的压力。由于气体被强制不通过低渗透率的 MgO-C 砖气孔系统中的曲折路径，预料其压力还会增加。对于低气孔率的 MgO-C 砖而言，可能会有更高的压力，随着 MgO 致密层的形成，MgO-C 砖会自身封闭，因而其内部压力则会进一步增大。这样，即能导致降低碳热还原的反应速度，而使 MgO-C 系统在高温下更趋于稳定。

众多的研究结果都表明，一旦 MgO 致密层形成之后，它在防止 MgO-C 砖中碳的氧化所起到的作用比来自“抗氧化剂”的保护性气体重要的多。因为 MgO 致密层完全封闭了镁碳砖而阻止了碳的进一步损失，此时只有小裂纹才可能使气体排出。

但是，对于 MgO-C 砖在使用过程中形成 MgO 致密层的作用却存在两种完全不同的见解。一种观点认为，MgO 致密层的形成会阻止熔渣的渗透，从而有利于提高 MgO-C 砖的抗侵蚀性能，另一种观点则认为，由于 MgO-C 系的碳热还原反应而破坏了砖的结构，因而对于 MgO-C 砖的使用性能起着负作用。

事实上，由于 MgO-C 砖在使用过程中，使用条件的变化是相当复杂的，同时还涉及 MgO-C 砖内各种氧化物同碳的反应以及它们同熔渣的反应，气氛的影响等，所以在不同的条件下可能会观察到完全不同的情况。

6 MgO-C 砖的生产

MgO-C 砖的配方主要是由明确规定粒度的电熔或烧结镁砂, 不同数量的石墨, 结合剂组成, 加入或不加入金属和(或)非金属物质。主副原料的种类及其化学和矿物组成决定了 MgO-C 砖的各种性能。

图 109 示出的是一种 MgO-C 砖的生产流程。通常, MgO-C 砖不需要烧成, 所以取消了烧成工序。这样以来, 就更增加了泥料混练、制品成型和热处理等工序的重要性。由图 109 看出, 镁砂经过破碎和筛分制取合适的粒度, 经过称量配料, 各种主要原料均进行混合, 然后加入树脂(最好是合成树脂)结合剂再进行混练, 在高吨位压砖机上成型(生产实践表明, 通过真空高压成型可以得到结构致密、气孔率低的 MgO-C 砖)然后进行

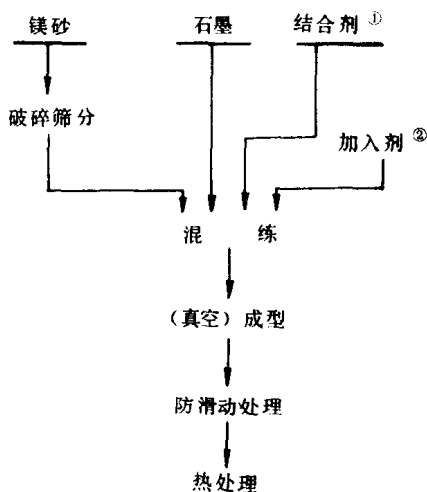


图 109 MgO-C 砖的生产流程

①—树脂、沥青等; ②—防氧化剂、
固体沥青粉末

行低温(约 200℃)处理以发挥结合剂的作用。在某些情况下, 还需进行防滑处理, 以避免 MgO-C 砖在砌筑时产生滑动的危险。

MgO-C 砖的性能, 主要受到主副原料和化学成分及各组分的相对含量和混合料结构的影响, 但是结合剂的种类, 加工和成型技术也都起到了同样的重要作用。在生产 MgO-C 砖时必须进一

步提高质量管理水平。因为，烧成砖是把烧成本身作为检查的重点，发生龟裂、尺寸异常是对确定废品行之有效的一种全数检查方法，但为了得到尺寸精度高的 MgO-C 砖而要进行全数检查却是非常困难的。为此，近年来开发了能够完全自动检查尺寸和体积密度的装置，这样才使全数检查变得容易。通过这种全数检查可以随时将结果反映给配料、混练，把由于原料波动以及泥料波动而引起制品性能的波动控制在极小的范围之内。

6.1 原料的选择

MgO-C 砖的主要原料包括：烧结镁砂或电熔镁砂，鳞片状石墨以及有机结合剂（最好是合成树脂）。

石墨对 MgO-C 砖的大部分特性具有显著的影响：当石墨用量增加时， MgO-C 砖的体积密度，常温机械强度，热膨胀系数均下降，而导热系数和热稳定性能却提高了。因此，需要根据使用条件来选择石墨的纯度和用量。

选用何种镁砂用于 MgO-C 砖的生产则取决于使用要求，但逐步用电熔镁砂取代部分烧结镁砂亦能显著地提高耐蚀性能（图 110）。正如图 110 所示出的，如果强调 MgO-C 砖的耐蚀性能，那么电熔镁砂的用量最好不低于 40%。

电熔镁砂的比例增加， MgO-C 砖的耐蚀性能提高，是因为电熔镁砂比烧结镁砂的体积密度高，方镁石晶体尺寸大的缘故。在颗粒尺寸组成相同的情况下，碳和结合剂决定着 MgO-C 砖的开口气孔率，因此，固化或碳化状态不受电熔镁砂部分的影响。所以， MgO-C 砖使用寿命的提高起因于较致密的颗粒、较大的方镁石晶体以及较高的导热率。当然，电熔镁砂的化学组成也对使用性能起着支配作用，这是不言而喻的。

为了抑制结合剂随时间的变化，不得不选择新一代结合剂。现在生产 MgO-C 砖多数选用合成酚醛树脂作为结合剂。

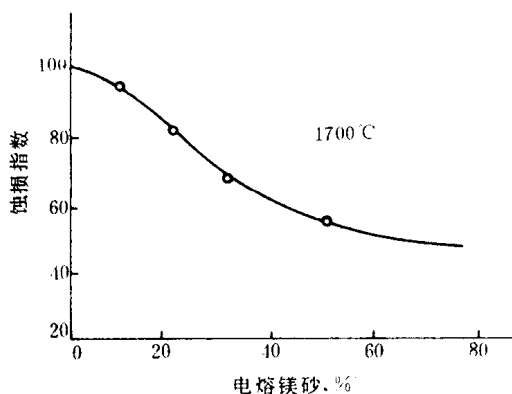


图 110 电熔镁砂含量对 20% 石墨的镁石墨砖蚀损的影响
(LD 炉渣; 1700 °C, C/S=3.3, Fe=14%)

6.2 镁砂的临界颗粒大小

通常, MgO-C 砖的熔损是通过工作面上的镁砂颗粒同熔渣反应而进行的。显然, 熔损速度除与镁砂本身的性质有关之外, 而且还取决于镁砂颗粒的大小。较大的颗粒会有较高的耐蚀性能。但是, 如果镁砂颗粒尺寸过大, 则又会增加颗粒未经或未完全熔蚀就脱离 MgO-C 砖的工作面而浮游到熔渣中去的可能性。当这种情况发生时, 就会产生一种近似于非连续损毁过程而加快 MgO-C 砖的损毁速度。

镁砂颗粒脱离 MgO-C 砖工作面与其在使用条件下, 碳或碳化物对镁砂颗粒的结合强度是有关的。在 MgO-C 砖使用条件下, 影响镁砂颗粒/石墨、镁砂颗粒/碳化物等界面的结合强度的因素, 除了结合剂和添加剂本身性质之外, 镁砂颗粒的临界尺寸也是很重要的条件。

众所周知, 大颗粒的绝对膨胀量比小颗粒大, 同时又由于镁砂膨胀系数比石墨大得多, 所以在 MgO-C 砖中镁砂大颗粒/石墨界面比镁砂小颗粒/石墨界面产生的应力大, 因而产生的裂隙也

大。这说明 MgO-C 砖中的镁砂临界颗粒尺寸小时,会具有缓解热膨胀带来的不利影响并可将热应力均匀的分布开来的作用。

由于镁砂颗粒/石墨界面二者热膨胀系数不同而产生的显著裂纹,隔开了颗粒与颗粒和颗粒与基质之间的结合。MgO-C 砖的这种显微结构一方面能降低弹性率,提高耐崩裂性;但另一方面,产生的显微裂纹又会促进高温下按式 13 进行反应,导致 MgO-C 砖的组织进一步劣化。

由此看来,在生产 MgO-C 砖时,要概括地确定镁砂的临界尺寸是非常困难的。通常,需要根据 MgO-C 砖的特定的使用条件来确定镁砂的临界颗粒尺寸。就一般而论,在温度梯度大、热冲击激烈的情况下使用的 MgO-C 砖要选用较小颗粒的镁砂;而要求耐蚀性能高的 MgO-C 砖则应选用颗粒尺寸大的镁砂。例如,风眼砖以及 LF 渣线用 MgO-C 砖,通常选用 1mm 以下的镁砂,而一般转炉、电炉用 MgO-C 砖则选用 3mm 以下的镁砂。我国重要转炉用 MgO-C 砖选用 3mm (也有采用 5mm) 以下的镁砂,而西欧则选用 5mm 以下的镁砂。当然,用于转炉不同部位的 MgO-C 砖,由于使用条件有差异,因而选用的镁砂尺寸也应有所区别。

6.3 镁砂细粉 ($<0.08\text{mm}$) 的作用

从 MgO-C 砖整体的均匀性考虑,希望颗粒和基质部分的热膨胀性能应当比较接近。为达到这一目的,基质部分就需要配入一定数量的镁砂细粉。加入镁砂细粉的另一个作用,是可以使基质部分(主要是工作面)的碳氧化之后不致于留下太多的空隙,而导致基质部分的结构松散。相反,如果镁碳砖中没有镁砂细粉的话,一旦碳被氧化之后就会使基质的结合能力基本丧失而使颗粒处于自由状态之中。

配入镁砂细粉的不利之处被认为在高温下会加快 MgO 的还原速度(按反应式 13 进行),从而加速 MgO-C 砖的损耗。研究结果表明,小于 0.01mm 的超细粉镁砂很容易与石墨反应。所以,在生产 MgO-C 砖时最好不配入这种超细粉镁砂。这就解释了为什

么有的国家生产 MgO-C 砖时要用 5mm 作临界颗粒而采用 0.5mm 作细粉的原因。

日本品川耐火材料公司早期的研究结果证明, MgO-C 砖中超细粉 ($\leq 0.075\text{mm}$) 镁砂/石墨的比值应当小于 0.5 (见图 111), 而超过 1 时则会使基质部分的气孔率急剧增加。一般认为, 当采用通用配方时, MgO-C 砖中镁砂细粉的配入量应大于 10%。

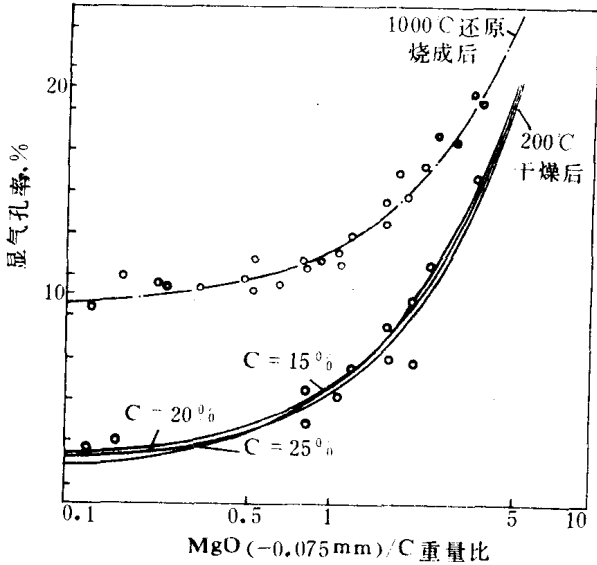


图 111 $\text{MgO} (-0.075\text{mm}) / \text{C}$ 重量比同显气孔率的关系

图 111 阐明了采用 $\leq 0.074\text{mm}$ 镁砂/石墨 > 0.5 的配方难于生产优质 MgO-C 砖, 因而在技术上是不合理的。同时, 我们还可以由此得出一个十分重要的推论: 当 MgO-C 砖配料组成采用全碳基质的配方在技术上的合理性, 因为采用这种配料能获得性能更佳的产品, 而该产品能适应更严酷的使用条件。其原因是它不仅显气孔率低, 而且基质中气孔尺寸细化, 如图 112 所示。

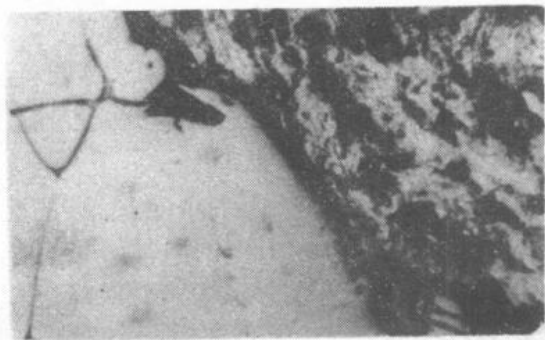


图 112 基质中气孔尺寸细化 (反光 $\times 300$)

6.4 配比

自从石墨作为一个重要的组分进入氧化物耐火材料的领域以来,使传统耐火材料的概念和理论发生了很大的变化。关于颗粒之间的结合也与生产传统耐火材料的观点不同,认为图 37A~C 那样抑制或隔开颗粒间结合的典型的显微结构反而可以降低耐火材料的弹性率,提高它的耐崩裂性能。基于这种观点, MgO-C 砖的显微结构应以连续的碳结合网络为骨架,镁砂颗粒充填在骨架网络中,镁砂颗粒之间没有共同的界面,这种显微结构对于两种膨胀系数不同的镁砂和石墨来说,由于前者的热膨胀受到碳网络的约束以及镁砂/碳界面的存在使基质部分韧性增大。表现在整体上的线膨胀率却比较小,而且连续的碳网络骨架又利于热的传导,所以制品的热稳定性能高。

为了得到这种显微结构的 MgO-C 砖,配料应以大、中颗粒互相结合的概率越小越好,特别是粗颗粒之间的接触更应如此。配料的原则是降低大颗粒的配入量。增加基质部分(镁砂细粉)或中颗粒的用量,日本提供的风口 MgO-C 砖,采用的配方是减少 3~1mm (粗颗粒)用量,增加 1~0.3mm (中颗粒)的用量,同时控制镁砂($\leq 0.075\text{mm}$)/石墨的比例,以达到高充填密度的基质部分。在一般情况下,基质部分的密度可用下式进行计算:

$$\theta_k = \theta \cdot \theta_0 [1 - (W_1 + W_2)\%] / [\theta_0 - \theta(W_1 + W_2)\%] \quad (35)$$

式中 θ_k 、 θ 和 θ_0 分别为基质部分，砖和镁砂颗粒的密度； W_1 和 W_2 分别为镁砂粗颗粒和中颗粒的用量。此式说明，配入较多的细粉可以提高基质部分的填充密度。

不过，上述配方只适用于热稳定性 MgO-C 砖的配料，是在达到最大限度地降低基质部分的气孔率的同时，主要是降低配料中的中颗粒用量，以达到尽量减少镁砂中颗粒对降低 MgO-C 砖气孔率的干扰。

高强度耐蚀型 MgO-C 砖的配方，通常也采用三级配料，考虑到石墨的配入量对于同一类型 MgO-C 砖来说是固定的，所以可以将石墨与镁砂细粉并为同一种颗粒来看待。这样以来，就可以根据粒度组成三角形，通过不同配料试验来确定等气孔率曲线（图 113，庞宝贵，1988 年），找出最低气孔率范围，从而获得较

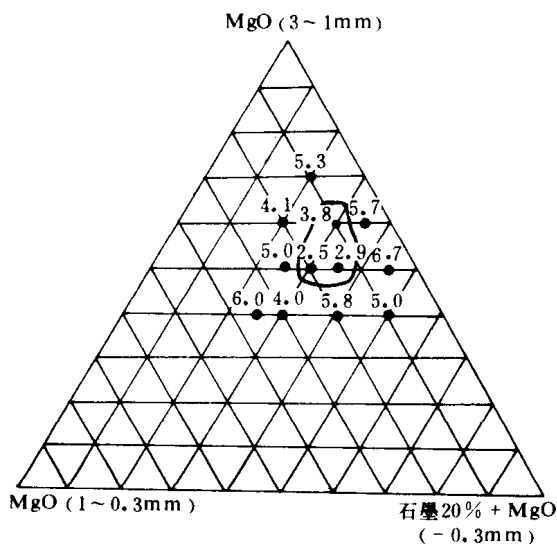


图 113 粒度配比与干燥后气孔率的关系

大的充填密度的配料。这种配料方法是采用粗颗粒充填满之后，再充填中颗粒，最后充填石墨和镁砂细粉。最佳配料方案的主要依

据是最紧密堆积原理。因此，相邻粗颗粒之间都有接触，石墨和镁砂细粉等基质部分则充填在粗、中镁砂颗粒的空隙之中。显然，采用这种配料生产的 MgO-C 砖不能形成或不能牢固形成碳结合网络骨架的显微结构（见图 37D）。当它受热时，镁砂颗粒的热膨胀可以互相传递，而碳（主要是石墨）对镁砂颗粒没有或者很少约束。结果这类 MgO-C 砖的线膨胀率很大，同时不连续碳结合也不利于热量传导。因此，这类 MgO-C 砖的强度高耐侵蚀，但热稳定性并不好。

6.5 混 练

MgO-C 砖混合料的混练是生产 MgO-C 砖的一个重要工序，选用何种混料机来制备 MgO-C 混合泥料便成了混练工序的重要课题。由于下述原因，用具有高速搅拌器和旋转盘的混料机制备石墨含量高的混和料，是不可能取得最佳效果的。

(1) 比重轻的石墨趋于浮在混和料的顶部，使之不完全与配方中的其他组分接触；

(2) 旋转盘的离心力趋向于使某些组分产生一定程度的偏析现象，同时，由于强有力的涡流而使混和料中单个颗粒产生松散作用，不利于镁砂颗粒表面结合剂的均匀分布，从而影响镁砂颗粒良好地粘结石墨；

(3) 混和料中各组分的晶体结构，特别是大鳞片石墨颗粒会因为使用高速搅拌器而遭到部分破坏，而往往妨碍 MgO-C 砖形成连续石墨基质的组织结构；

(4) 短时间强化混料，有可能带入气体而增加 MgO-C 砖在压制时的脱气负担和压制的困难。

基于上述原因，则专门设计了一种具有明显特点的行星式混料机，克服了普通混料机的缺点，即使处理含 30% 鳞片状石墨和以合成树脂为结合剂的 MgO-C 混合料时也能取得较佳的效果。

影响混合时间、混练强度、混练质量的另外一些因素是混合料与碾盘容量的比值、结合剂的种类和粘度、石墨和混练温度。

MgO-C 混合料中各组分的相对含量是确定混合料与碾盘容量比值的重要依据。例如：对于含约 20% 石墨的 MgO-C 混合料而言，最佳的料与轮碾式混料机的碾盘容量的比值约等于 1 : 3。

MgO-C 混合料混练时的加料顺序：

镁砂 $\left(\begin{array}{l} \text{粗颗粒} \\ \text{中颗粒} \end{array} \right) \rightarrow \text{液体结合剂} \rightarrow \text{石墨} \rightarrow \text{镁砂细粉}$

要求粗、中颗粒中不带有 $<0.075\text{mm}$ 的超细粉，其温度应在 $15 \sim 25^\circ\text{C}$ 之间。低于 15°C 时会使结合剂分散性不好；而高于 25°C 时则会使结合剂的粘度下降，从而使粗、中颗粒自身携带的液体结合剂的数量减少，不利于下一步粘结和润湿石墨。

接着，加入预先已加热到 45°C 左右的液体结合剂，其用量应控制在只能湿润镁砂粗中颗粒为限，因而温度必须严格地加以控制。如果温度低了，液体结合剂的粘度大，不能将镁砂粗、中颗粒全部都润湿；相反，温度高了，液体结合剂的粘度太小，镁砂粗、中颗粒上粘的结合剂量不够，显得结合剂多，再加入石墨时易成团。

当加入达到要求的结合剂用量混练一段时间，使液体树脂在颗粒上附着均匀之后（图 114A），开始加入石墨，通过混练使之粘在镁砂颗粒的液膜外，经过混练挤压而将粘在镁砂颗粒外壳上的石墨压到颗粒上，并将一部分多余的树脂排挤出去。这时才能进行高速（采用高速混练机时）混练。否则就会使石墨浮在料上面无法制取良好的泥料。由于石墨导热性好，热容小，而镁砂粗颗粒的热容大，所以在高速混练时所产生的摩擦热有利于润湿石墨。

只有当上述一系列操作完成之后，才能加入镁砂细粉和添加剂等继续混练。当石墨、镁砂颗粒和细粉以及添加剂等已经被润湿，并且颗粒上多余的结合剂也基本上全部排挤出来，同时镁砂颗粒外包裹的石墨也较致密地压到颗粒上时，混练才可结束。

在 MgO-C 砖泥料混练过程中，泥料的堆积密度的变化如图 115 和图 116 所示，另外，混练要求要严格，达到了泥料均一，才

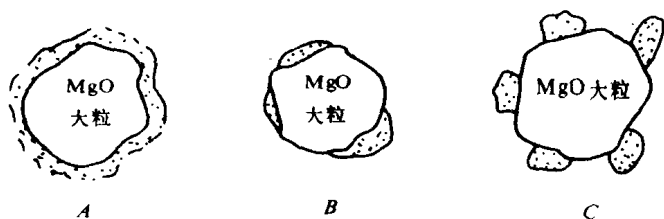


图 114 树脂对大颗粒润湿状况

A—润湿好的；B—润湿较差；C—没润湿

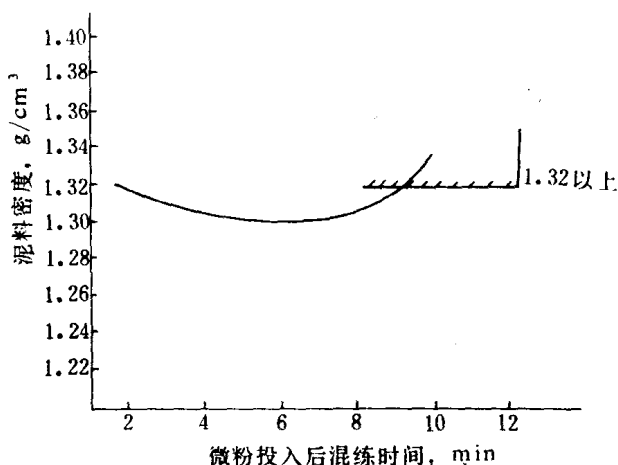


图 115 混练时间和泥料堆积密度的关系

能生产出最大强度的 MgO-C 砖。生产 MgO-C 砖较理想的泥料是镁砂颗粒的表面应完全均匀地被结合剂润湿，外面紧紧地挤压而包裹一层被结合剂润湿的石墨（石墨层越厚越好），其余分散的石墨或镁砂细粉等均匀地被结合剂润湿，各种添加剂及镁砂细粉都分散均匀，泥料温度适度。这就为成型提供了良好的条件。

应当指出，通过引进能以短时间、高效率混练的高速混练机，可以显著地提高生产率。

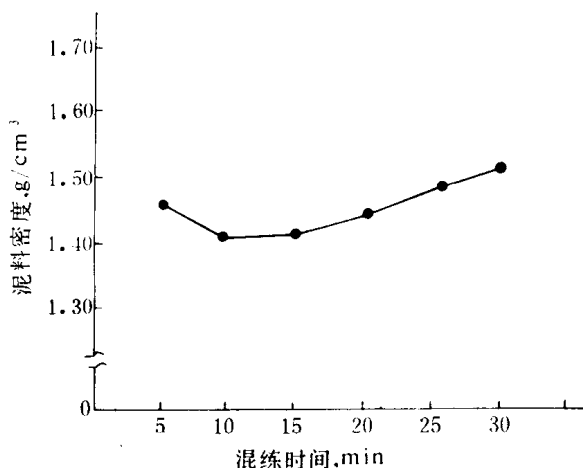


图 116 混练时间和泥料堆积密度的关系

6.6 混合料的运输和给料

为了全面提高 MgO-C 砖的质量, 近来对该砖种的物理、化学与机械性能做了极严格的要求。因此, MgO-C 砖生产厂家对压砖机的适当给料越来越重视。

现在已经认识到, 如果混练好的泥料由混练机运到料斗, 再由料斗运到压砖机模的料口的过程中也会产生偏析, 因而要求混合料混练极为均匀, 也是没有用的。

辽宁镁矿耐火材料公司从日本引进高强度的 MgO-C 砖生产线是采用先将混料机出来的料输送到中间储料斗中储存。生产时即从储料斗中调出混合料经皮带输送机并称量后送入加料箱, 然后一边混合、一边将混合料放于压砖机模内。加料箱的出料口适应于砖模的开口。从中间储料斗以下的全部工序都采用自动操作。所有这些操作都是为了保证压砖机的混合料能均匀地一致无偏析地给料。

6.7 成 型

MgO-C 砖的耐蚀性能同砖的体积密度以及开口气孔率有密切的关系。从图 117 看出, 只有开口气孔率低于 4% 时, 经过热处理的 MgO-C 砖的蚀损速度才是相当低的。这种 MgO-C 砖的抗氧化性能也高 (见图 118 和图 119)。

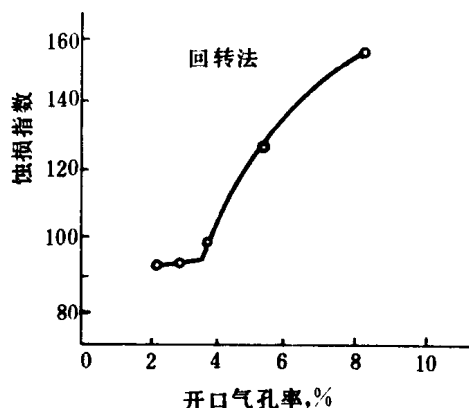


图 117 开口气孔率对石墨含量 20% 的镁石墨砖蚀损的影响
(LD 炉渣: 1700℃, C/S=3.3 Fe=14%)

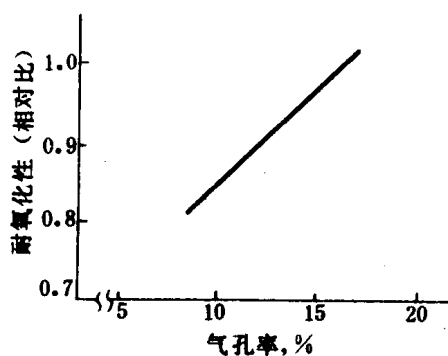


图 118 气孔率与耐氧化性的关系
(1000℃还原加热后)

如何控制成型工序是生产高密度低气孔率 MgO-C 砖的重要技术课题。成型压力与砖坯密度之间的关系如图 120 所示，说明高压成型是生产 MgO-C 砖的重要条件。同时，泥料放置时间对砖坯密度也有影响。采用液压机生产 MgO-C 砖时，一般要求达到 $150\sim 200\text{MPa}$ ($1.5\sim 2.0\text{t/cm}^2$) 的压力。

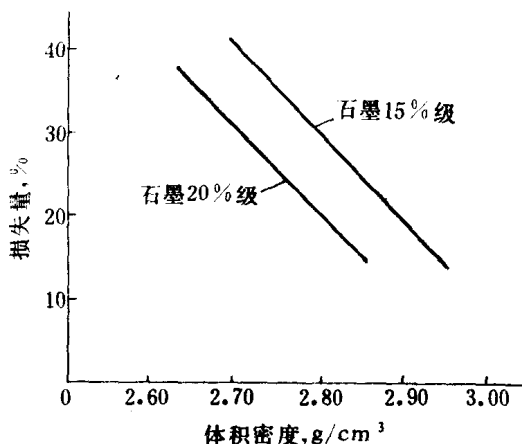


图 119 MgO-C 砖致密度与损失量的关系

研究表明，在采用液压机压制 MgO-C 砖时，三次加压即可达到多次加压的密度的 99%，但考虑到弹性后效，生产 MgO-C 砖仍需要多次加压。由于 MgO-C 砖的膨胀，模具需要缩尺（一般为约 1%）。

在生产 MgO-C 砖时，常用砖坯密度来控制成型工艺。

采用摩擦压砖机生产 MgO-C 砖时，选用的压砖机吨位在压制耐火砖时的实际压力是与公称压力并不完全相符合的。这可从图 121 示出的对应关系中确定。在选用摩擦压砖机成型厚度较大的砖坯时，需要注意实际的压力降低的情况（图 122，辽宁镁矿耐火材料公司实测）。

用 800t 摩擦压砖机生产 MgO-C 砖的体积密度与加压次数的

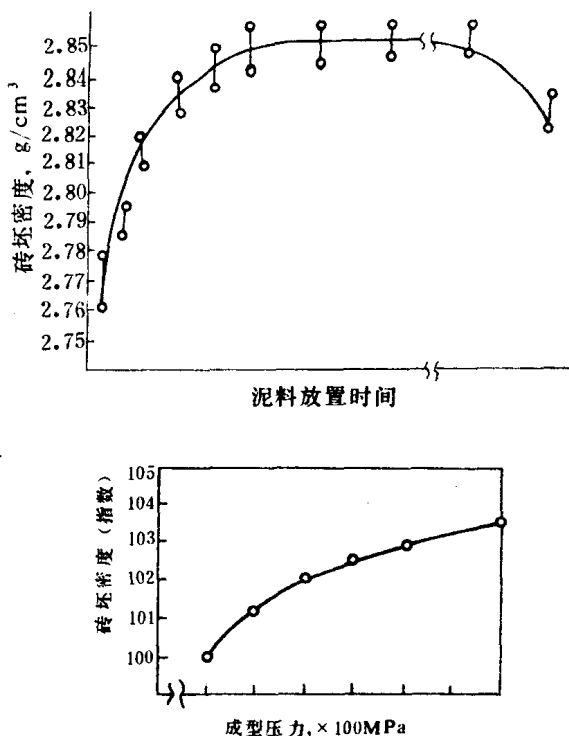


图 120 泥料放置时间与砖坯密度，成型压力与砖坯密度的关系。

关系示于图 123 中。由图 123 中的结果看出，为了获得高密度的 MgO-C 砖，加压次数不能少于 15 次，当考虑到弹性后效的影响时，加压次数应在 19 次以上。

由于石墨易于取向，因而 MgO-C 砖在成型时易于产生层裂。

生产实践反复证明了：用大型高压真空压砖机成型 MgO-C 砖不会产生层裂，这就给原料粒度构成、结合剂的种类和添加量以很大的自由度，而且所获得的 MgO-C 砖的体积密度也高，如图 124 所示。生产实践同时又证明：多年以来一直成为高石墨含量长尺寸 MgO-C（如长度超过 1m 的转炉衬砖）生产的老问题是如何得到无层裂的制品，它却由于制砖技术的革新，特别是通过引进真空高压压砖机而得到了彻底的解决。

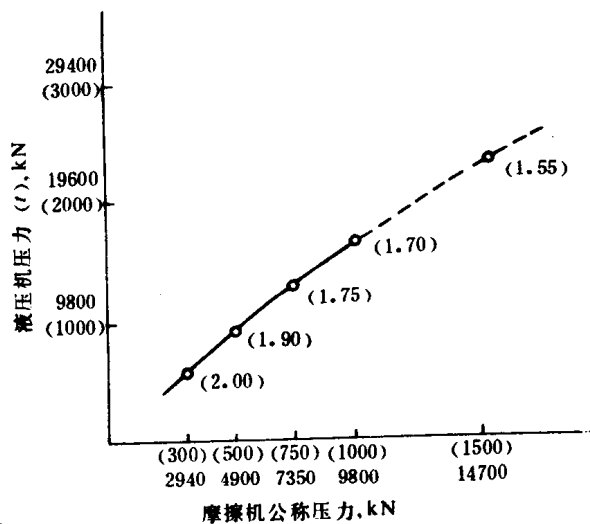


图 121 与摩擦机公称压力相当的液压机压力
(衡阳重型厂造)

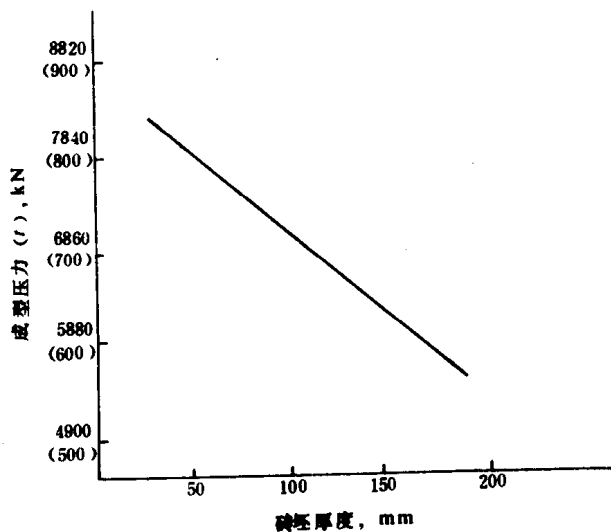


图 122 800t 摩擦机成型砖坯厚度与实测压力的关系

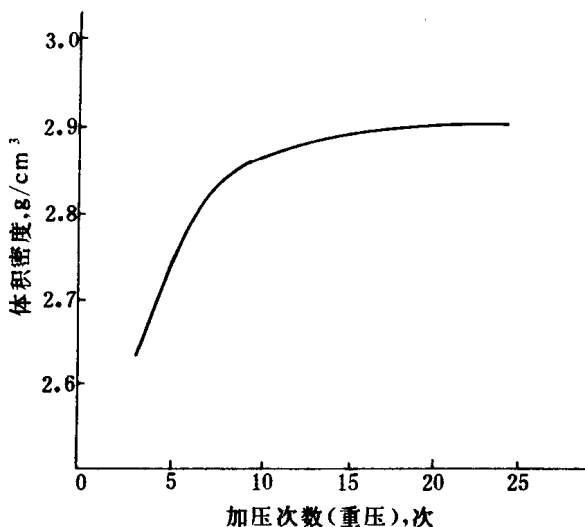


图 123 800t 摩擦压砖机生产 MgO-C 砖的加压次数与 B·D 的关系

在必要时,成型后的 MgO-C 砖砖还需要粘上防滑剂,它还可堵上一部分开口气孔。防滑剂是以乙二醇与酚醛树脂按一定比例配制而成,其指标和粘度如表 33 和图 125 所示。

表 33 防滑剂的物理指标

项 目	数 值
外观	淡黄色液体
密度 (25℃), g/cm³	1.13
粘度, (泊) Pa·s	0.03 (0.3)
含固量, %	11
水分, %	0.5
游离酚, %	1.5
游离甲醛, %	0.1 以下
闪点, °C	116
燃点, °C	402

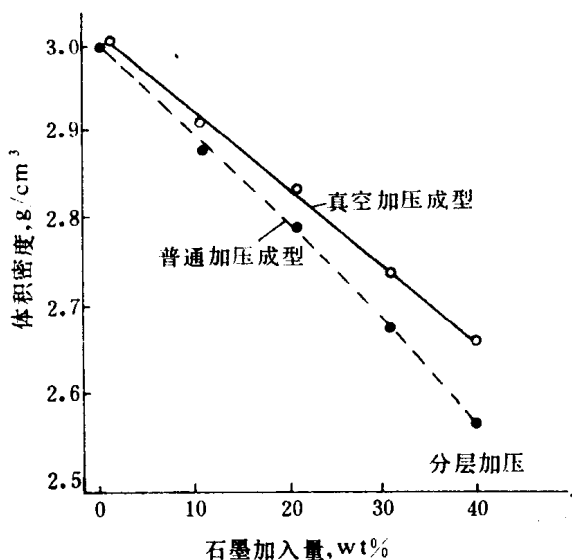


图 124 不同成型方式和石墨含量对 MgO-C 砖体积密度的影响

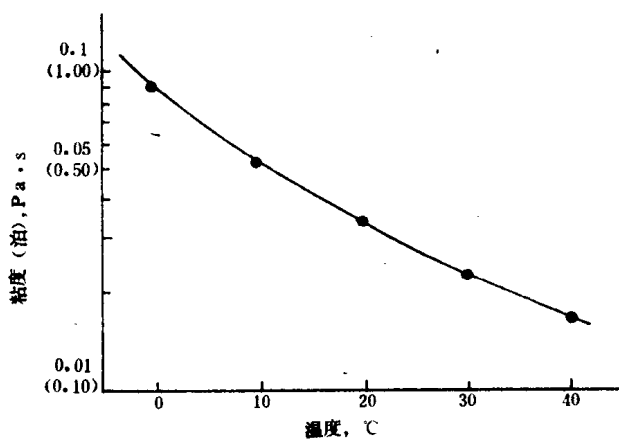


图 125 温度对防滑剂粘度的影响

6.8 热处理

对于 MgO-C 砖来说, 原来烧成耐火砖考虑不太重要的干燥

(热处理) 工序, 现在却成了影响树脂结合的 MgO-C 砖强度和残碳量的重要工序, 因而需要严密确定与结合剂相适应的热处理温度和热处理时间等热工制度, 以便使 MgO-C 砖获得足够的低温强度。通常, 树脂在固化温度时都要有足够的时间, 才能完成固化过程。否则, 如果固化时间不够, 由于树脂固化不好, 即挥发物排出不够 (实测热处理时平均失重约 0.2%), 会导致在使用过程中受热时由于颗粒膨胀, 基质收缩 (因排出了挥发物) 结合强度低, 使 MgO-C 砖的显微结构变坏, 而影响使用寿命。

7 MgO-C 砖的主要性能

7.1 MgO-C 砖的组织致密性

MgO-C 砖的组织致密性取决于结合剂和抗氧化剂的种类、加入数量,同时受到镁砂的类型、石墨的粒度和加入量,以及是否采用沥青浸渍等技术措施的影响。此外,成型设备,压砖技术和热处理条件等也对 MgO-C 砖有至关重要的影响。其中,生产过程的自动控制能给用户提供的质量稳定的产品。

7.1.1 成型压力对 MgO-C 砖组织致密性的影响

MgO-C 砖的致密程度对侵蚀性的影响如图 126 所示。它表明组织致密(低气孔率)的 MgO-C 砖具有很高的耐蚀性能(国米博之,1991 年)。

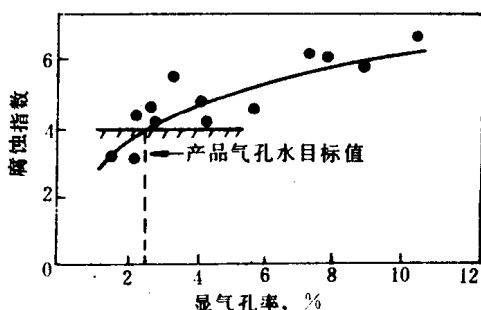


图 126 吹氧转炉用 MgO-C 砖的腐蚀率与显气孔率的关系

为了提高 MgO-C 砖致密程度,从制砖技术上来考虑,采用提高成型压力并实行多次加压的方法是完全必要的(见图 127,国米博之,1991 年)。图 127 示出了成型压力对 MgO-C 砖显气孔率的影响。

现代转炉所使用 MgO-C 砖的显气孔率目标值基本上控制在

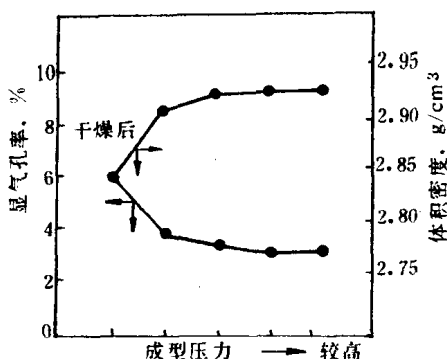


图 127 成型压力与密度之间的关系

3%以下，即 2.5%左右（见图 126）。要使 MgO-C 砖达到这一技术指标，成型压力至少要提高到 200MPa (2t/cm^2) 以上。从原料选择上考虑，虽然以耐火性能高的电熔镁砂为骨料非常重要，但观察到 MgO-C 砖蚀损是从基质部分（细粉部分）首先发生的熔损。因此，提高基质部分的密度对提高 MgO-C 砖的耐蚀性能是十分重要的。

由电熔镁砂和石墨为主原料制成的 MgO-C 砖，其蚀损是从细粉部分开始的（细粉部分先行熔损），因而提高 MgO-C 砖细粉部分的致密度即能提高 MgO-C 砖的耐蚀能力。国米博之等（1991 年）计算了 MgO-C 砖细粉部分的密度值，其结果示于图 128 中。图中虚线是考虑 1mm 以上的颗粒部分的气孔量，对 1mm 以下的部分计算出的体积密度；实线则表示在制砖时不使用 1mm 以上的颗粒，而只由 1mm 以下的颗粒而制成的 MgO-C 砖的体积密度。它说明，只由 1mm 以下颗粒制成的 MgO-C 砖比配合 1mm 以上颗粒而制成的 MgO-C 砖中的 1mm 以下部分的致密度高。这就解释了优质风眼 MgO-C 砖和优质 MgO-C 质出钢口砖为什么要采用 1mm 以下颗粒生产的原因。

此外，由于用双层砖砌筑的转炉工作衬（其厚度通常超过 720mm ）在使用过程中，当接合部分还有一定厚度时就产生脱落的现象。所以，现在在砖型设计上趋向于采用单层砖砌筑的方案，

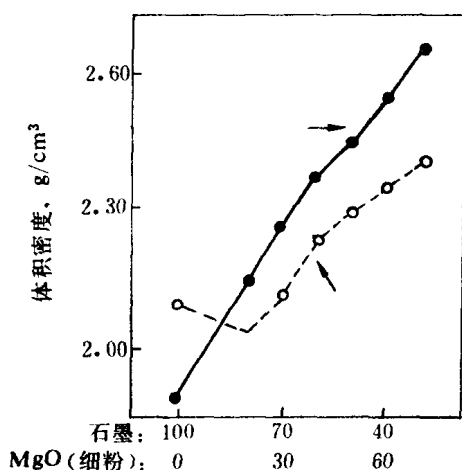


图 128 由细粉制作的砖与砖基质部分的密度

●线—细粉制作的砖，○线—砖的基质（计算）

而且还趋向于增加工作衬的厚度。对于大型转炉则趋向于设计长度为 810mm、900mm，甚至 1100mm 以上的砖。在这种情况下，为了生产组织致密（显气孔率在 2.5% 以下）的 MgO-C 砖，则需要选用总压力为 19.6~29.4MN（2000~3000t）的压砖机。

7.1.2 结合剂种类对 MgO-C 砖显气孔率的影响

结合剂种类（见表 34）对 MgO-C 砖显气孔率的影响如图 129 所示（国米博之，1991 年）。该图示出的是以 600℃/h 的速度加热至 800℃×5min 并在加热炉内冷却到室温之后测得的结果。它表明由酚醛树脂（表 34A，清漆型）结合的 MgO-C 砖的显气孔率最低为 8.5%，而由环氧树脂（表 34D）结合的 MgO-C 砖的显气孔率则最高为 12.5%。说明结合剂种类不同，MgO-C 砖经 800℃ 碳化之后的显气孔率相差很远，原因是结合剂本身的碳化不同所致。这种影响可以用表 34 中结合剂碳化率对 MgO-C 砖碳化后所形成的显气孔率作图得到证明（见图 130，山口明良，1992 年）。该图说明二者的关系是线性的。这是因为使用高碳化率树脂结合的 MgO-C 砖，在加热过程中因树脂分解而产生的气体量较少的缘

故。

表 34 本研究使用的结合剂

项目编号	结合剂种类	分子量	理论残碳量, %
A	酚醛树脂 (清漆型)	约 350	68
B	酚醛树脂 (清漆型)	约 318	68
C	酚醛树脂 (甲阶型)	约 250	64
D	环氧树脂		54

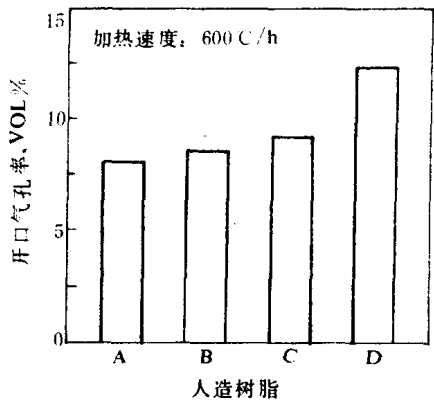


图 129 MgO-C 耐火材料的开口气孔与人造树脂量的关系

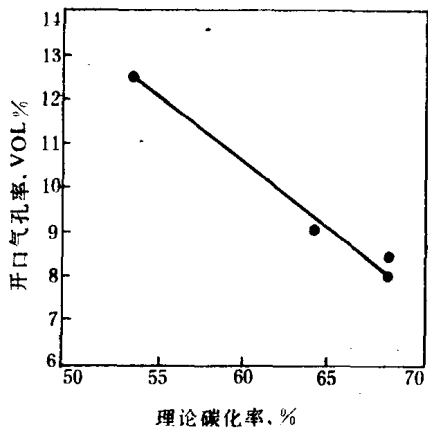


图 130 MgO-C 耐火材料的开口气孔与树脂结合剂碳化率的关系

由气体状态方程；

$$V = nRT/P \quad (36)$$

可以得出在气孔中的压力 (P) 和温度 (T) 一定时, 气孔体积 (V) 与气体摩尔数 (n) 成正比地增大。这就不难推断, 要使 MgO-C 砖在使用初期形成显气孔率低, 同时在结合剂分解时的气体生成量也少, 那么就必须尽可能地少用结合剂。

7.1.3 抗氧化剂对 MgO-C 砖显气孔率的影响

山口明良 (1992 年) 研究过金属抗氧化剂对 MgO-C 砖形成显

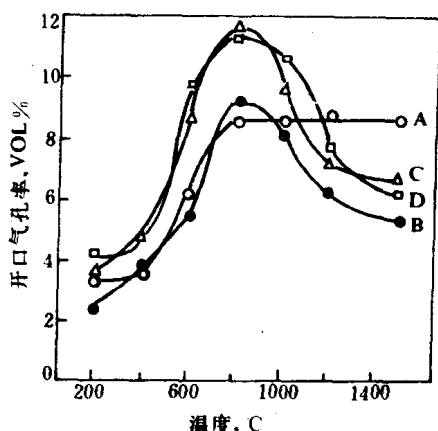


图 131 MgO-C 耐火材料的开口气孔随温度变化与金属和结合剂的关系

A—没有添加剂, A 结合剂; B—添加 Al, A 结合剂;

C—添加 Al、Mg, D 结合剂; D—添加 Al、Si、D 结合剂

气孔率的影响, 其结果如图 131 所示, 此图所示出的数据是以 600°C/h 的速度加热到 $(800\sim 1400)^\circ\text{C} \times 2\text{h}$ 处理之后 MgO-C 砖的显气孔率数据。它表明在 800°C 以下, 随温度上升, 由于结合剂分解/蒸发, 显气孔率逐步增加, 达到 800°C 时, 显气孔率即达到最大值。其中不加金属的 MgO-C 砖在超过 800°C 以上时, 显气孔率不再增加, 而添加金属的 MgO-C 砖, 显气孔率达到最大值 (在 800°C) 时之后再随加热温度上升而下降, 1450°C 的显气孔率则下降到 800°C 的 50%。图 131 中的结果还表明, 在最高加热温度下加金属的 MgO-C 砖的显气孔率都比不加金属的低, 并以金属 Al

和结合剂(A)的显气孔率最低。此外,虽然添加金属的种类和结合剂的种类不同,但在加热过程中显气孔率的变化规律却相似,说明在加热过程中,各种金属对MgO-C砖显气孔率的形成和减少的机理都是相同的。

上述结果说明,添加金属对减少MgO-C砖在1000℃以上形成显气孔率是有效的,而且以金属Al粉的效果为最大。

7.1.4 氧化物对MgO-C砖形成显气孔率的影响

MgO-C砖中的主要原料是镁砂(烧结镁砂和电熔镁砂)和石墨,前者含有CaO, SiO₂, Fe₂O₃和Al₂O₃等杂质,后者灰分中的典型化学成分如前文表12所示。表12表明,石墨中灰分的主要成分是SiO₂。上述这些杂质的存在对于MgO-C砖在加热过程中形成显气孔率有影响。

图132示出了不同CO分压和温度条件下FeO, SiO₂和

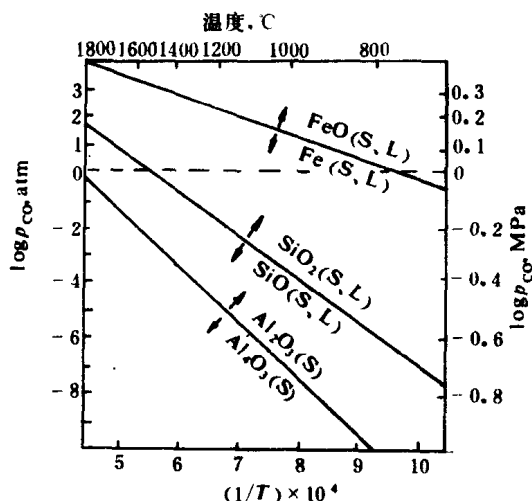


图132 温度和CO分压对与碳素共存的FeO、SiO₂、Al₂O₃的稳定性的影响

Al₂O₃的稳定性。在线上部是氧化物稳定,在线下部则是金属或者碳化物稳定;由该图还看出,Al₂O₃在CO气压为0.1MPa时在

1900℃以下是稳定的, CaO 在 CO 分压为 0.1MPa 时也比 MgO 稳定。但是 Fe₂O₃ 和 SiO₂ 却比较容易被还原, 生成 CO 和 SiO 等气相会使气孔率增加。

MgO-C 砖中氧化铁杂质的稳定性可以用氧化铁-碳平衡来说明, 这一平衡反应为前文式 7。

该反应的温度与 $\lg P_{\text{CO}}/P_{\text{CO}_2}$ 的关系如前文图 59 所示, 图中附加的曲线是石墨的平衡反应数据。该图表明, 在高于平衡温度而又有过剩的碳存在时, 就会使铁的任何氧化物都不可能存在。

SiO₂ 在 $P_{\text{CO}}=0.1\text{MPa}$ (1atm) 的条件时和在 1525℃以下的温度范围内是稳定的。但 SiO₂ 和 C 的反应是按下式进行的:



该反应的标准自由能简式为:

$$\Delta G^\circ = A + BT \lg T + CT \quad (38)$$

在 298~1983K 时, $A=165600$, $B=8.4$, $C=-107.83$

在 1983~2100K 时, $A=162900$, $B=9.55$, $C=-110.32$

理论开始反应温度为 $T=2073\text{K}$ (1800℃)。但是式 38 的反应平衡常数在 1379℃时为 $\lg K_p = -4.576$ 。因此, 在 $\lg P_{\text{SiO}} < -4.576$ 的条件下, 反应要向右进行, 并且在 $\lg P_{\text{SiO}} = -4.576$ 时达到平衡。由于 MgO-C 砖为一开放系, CO 和 SiO (g) 要向外逸散, 使 P_{SiO} 难以达到平衡的分压, 因而反应温度要比平衡时的反应温度还要低 (反应要继续向右进行)。在这种条件下, 所消耗的 C 以及产生的 CO 和 SiO_g, 则会促进 MgO-C 砖的显气孔率增加, 这就是在生产 MgO-C 砖时, 其主要原料要选用高纯度原料 (高纯镁砂和高纯石墨) 的原因之一。

在 MgO-C 砖炉衬中, MgO 和 C 按式 13 进行碳热还原反应,

其反应的标准自由能变化 ΔG_T° 为 [R. 托马斯 (Thomas, 1971 年)]:

$$\Delta G_T^\circ = 142950 - 66.35T \quad (39)$$

$$\text{又有 } \Delta G_T^\circ = -RT \ln K_p = -Rt \ln P_{\text{Mg}} P_{\text{CO}} \quad (40)$$

得出 1600℃时

$$\log P_{\text{Mg}}P_{\text{CO}} = -2.17, K_P = P_{\text{Mg}}P_{\text{CO}} = 6.76 \times 10^{-3} \quad (41)$$

当 MgO-C 砖为一封闭体系时（即完全由保护膜封闭时），由于 C 过剩存在， P_{O_2} 是不会大的，与 P_{Mg} 和 P_{CO} 相比，可以忽略。因而 $P_{\text{Mg}} = P_{\text{CO}} = K_P^{1/2} = 8.16 \times 10^{-2} \text{atm} = 8.16 \times 10^{-3} \text{MPa}$

$$\text{由于 } 2\text{MgO}_{(\text{s})} = 2\text{Mg}_{(\text{s})} + \text{O}_{2(\text{g})} \quad (42)$$

在 1600℃ 时的平衡常数 K'_P 为

$$K'_P = P_{\text{Mg}}^2 \cdot P_{\text{O}_2} = 2.45 \times 10^{-20} \quad (43)$$

$$\text{故 } P_{\text{O}_2} = K'_P / P_{\text{Mg}}^2 = 3.67 \times 10^{-18} \text{atm} = 3.67 \times 10^{-19} \text{MPa} \quad (44)$$

当 MgO-C 砖为敞开体系时，即转炉炼钢中，气氛中的 CO 接近 0.1MPa，也就是 $P_{\text{CO}} = 0.1 \text{MPa}$ ，反应式 42 和式 2 为独立反应，而且后者的标准反应自由能变化 $\Delta G^\circ = -5560040 - IT = -RT \ln K''_P$ 在 1600℃ 时， $K''_P = P_{\text{CO}}^2 / P_{\text{O}_2} = 1.78 \times 10^{-15}$ ，由此求得： $P_{\text{O}_2} = 5.6 \times 10^{-16} \text{atm} = 5.6 \times 10^{-17} \text{MPa}$ 因而

$$P_{\text{Mg}} = (K''_P / P_{\text{O}_2})^{1/2} = 6.6 \times 10^{-3} \text{atm} = 6.6 \times 10^{-4} \text{MPa} \quad (45)$$

由图 9 可看出，MgO 是不稳定的，它要按式 42 分解为 $\text{Mg}_{(\text{g})}$ 和 O_2 ，后者同 C 反应形成 $\text{CO}_{(\text{g})}$ ，也就是按反应式 42 进行，而导致 MgO-C 砖的气孔率增加。

7.1.5 加热条件对 MgO-C 砖显气孔率的影响

众所周知，MgO-C 砖在受热过程中，由于结合剂排出气体，会使其显气孔率增加。不过，显气孔率的增加量还受到加热过程中升温速度的影响，如图 133（山口明良，1991 年）所示出的 MgO-C 砖的显气孔率随着温度升高以及升温速度的增加而上升。同时，还看出，在以 600℃/h 加热的条件下，在 400℃ 以下的温度范围内，MgO-C 砖的显气孔率几乎不变化，而在 400~800℃ 的温度范围内，却随温度的上升而增加，但在 800℃ 以上又保持稳定。相反，在急速加热的条件下，在整个温度范围内，MgO-C 砖的显气孔率都随温度上升大体成比例增加。

由上述结果不难得出，MgO-C 砖在缓慢加热过程中，其中的结合剂约在 800℃ 左右就已经分解结束了（见图 134），并使其显气孔率增加到约为 8.5%。但是，如果加热速度过快，结合剂分解

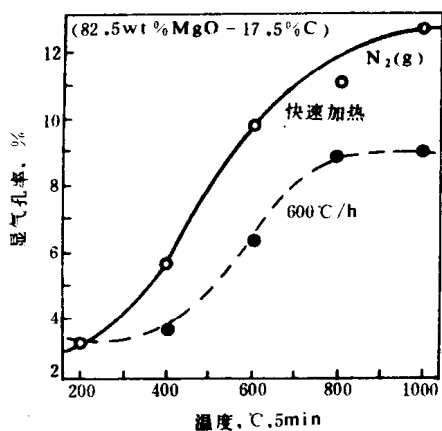


图 133 MgO-C 耐火材料的加热速度与显气孔率的关系

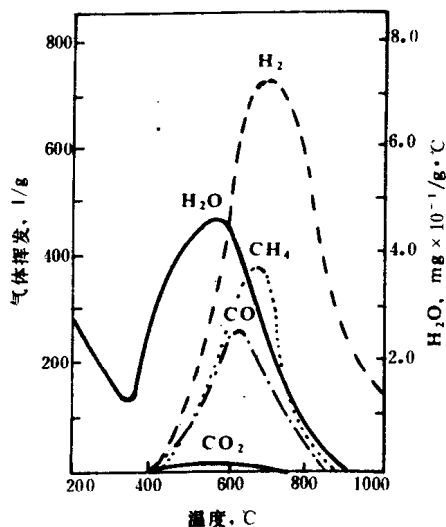


图 134 酚醛树脂加热分解产生的气体与温度的关系

所产生的气体大多在高温下才能排出。在气体量相同时，根据式 44 的气体状态方程，气体的体积 (V) 与温度 (T) 成正比例，所以气体排出时的温度越高，其显气孔率也就越大。并且，在温度达到 800 °C 以上，即 800~1000 °C 之间，MgO-C 砖的显气孔率仍然

增加,1000℃时可达到12%。这说明,最好使结合剂尽可能在低温阶段分解以不致使MgO-C砖显气孔率增加太大。由此可以得出结论,MgO-C质炉衬砖在使用中的第一次加热制度是很重要的。

此外,MgO-C砖在使用过程中的温度变化对MgO-C砖形成的显气孔率也有重要的影响。

我们已经知道,在氧气转炉炼钢过程中的CO分压是接近0.1MPa的,而MgO-C质炉衬砖又属于敞开体系,因而MgO-C砖显气孔中CO分压与转炉内的CO分压大体是相等的,即 $P_{CO}=0.1\text{MPa}$ 。在无温度变化时,MgO-C砖中C的氧化仅在表面进行,砖内的显气孔率不会增加。但是,氧气转炉是在温度频繁变化过程中操作的,也就是温度处在往复变化之中。根据式36的气体状态方程式,当 V 、 P 一定时, $n \propto T^{-1}$,说明MgO-C砖的显气孔中会有气体出入,在这种情况下,当温度(T)下降时, n 则增加。如果吸入的气体中 O_2 浓度较高的话,那么气孔周围的C即会被氧化而使气孔扩大,因而MgO-C砖的显气孔率也会随之增加。当温度反复变化(这是冶炼的实际过程),MgO-C砖显气孔率增加的变化情况也会随之反复发生变化。山口明良(1992年)推导出在温度变化 N 次的显气孔体积变化 V_a 可以用下式来表示:

$$V_a = [(1 + \Delta V/V_1)^N - 1] \times 100\% \quad (46)$$

式中 V_1 ——MgO-C砖中原来的显气孔体积;

ΔV ——一次反复时的显气孔体积变化。

按此式计算的在使用温度为1700℃,对应的冷却温度分别为400℃,700℃和1000℃时,当温度反复次数 N 与MgO-C砖显气孔的体积变化率的结果示于图135中(山口明良,1992年)。该图表明,MgO-C砖的显气孔率随着温差变大以及温度变化反复次数的增加而增加。

图136示出MgO-C砖显气孔率在温度变化时的增加率。它说明最低温度越小,特别是冷却至800℃以下时,MgO-C砖显气孔体积增加率也越大。因而它对MgO-C砖的使用性能会有重要

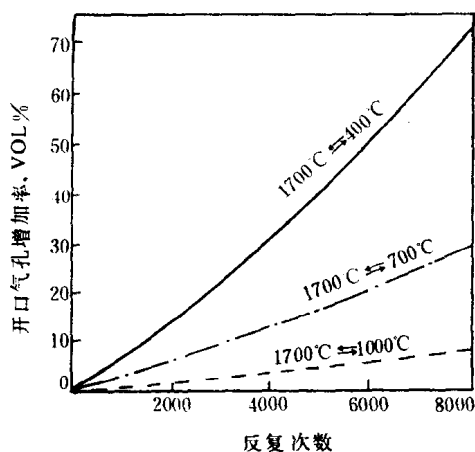


图 135 在 MgO-C 耐火材料中随温度变化次数, 开口气孔的增加率

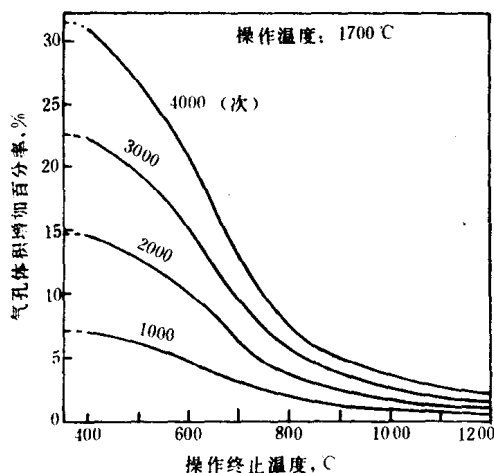


图 136 含碳耐火材料中气孔体积的增加与温度波动的变化关系的影响。

7.2 MgO-C 砖的高温性能

7.2.1 MgO-C 砖的高温机械强度

在 MgO-C 砖中配入一定量的添加剂是提高其高温强度的重要技术措施。花桐诚司和原田俊哉等 (1992) 研究了各种添加剂

对 MgO-C 砖高温抗折强度的影响,其结果如图 137 所示。由该图看出,添加剂对 MgO-C 砖 1200℃ 以上的高温抗折强度的影响顺序为:无添加剂 < CaB₆ < Al < Al-Mg < Al + CaB₆ < Al-Mg + CaB₆。此外,他们在研究添加剂对提高 MgO-C 砖的高温抗折强度的机理时还发现,Al-Mg + B₄C 并用的 MgO-C 砖的高温抗折强度介于 Al-Mg 与 Al-Mg + CaB₆ 并用的 MgO-C 砖之间。

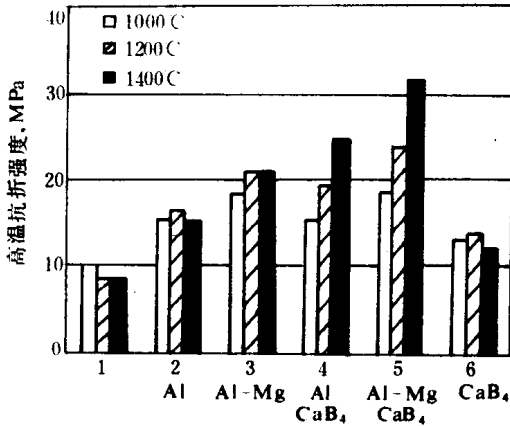
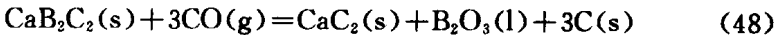
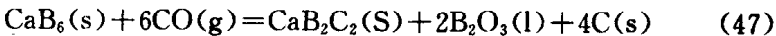


图 137 添加剂与高温抗折强度的关系

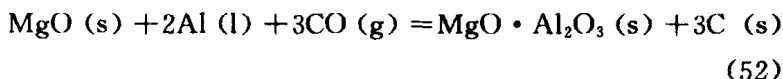
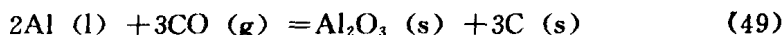
添加剂 CaB₆ 的 MgO-C 砖在 1800℃ 以下, CaB₆ 会与 CO (g) 反应生成 CaB₂C₂ 和 CaB₂ 并沉积 C:



从而形成了由 CaB₂C₂ 和 CaC₂ 的陶瓷结合,并且由于 B₂O₃ (l)和 C (s)的析出可以导致 MgO-C 砖的组织致密化。由于这两项单独或者同时作用的结果而提高了 MgO-C 砖的高温抗折强度。

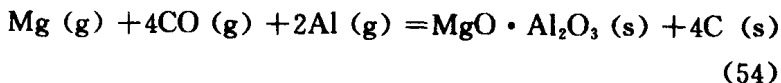
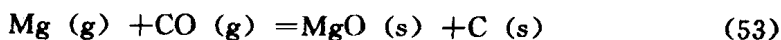
MgO-C-Al 系即添加 Al 粉的 MgO-C 砖在 600℃ 以上时,要发生式 20 的反应。

如果温度还继续上升, MgO-C-Al 系还将发生如下反应:



通常, 认为 Al_4C_3 的生成是 MgO-C 砖高温强度提高的原因 (与无添加剂的 MgO-C 砖相比)。确实, 显微镜下观察到 MgO-C 砖的基质中 Al_4C_3 六方晶系结构的形成。其实主要却是由于 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 的生成而提高了 MgO-C 砖的高温抗折强度, 因为在 1400°C 的温度下, $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 是添加 Al 粉的 MgO-C 砖中最常见的矿物。它的形成使 MgO-C 砖的组织致密化 (气孔闭合), 同时在 MgO-C 砖的组织中形成了陶瓷结合。

含有 Al-Mg 合金粉的 MgO-C 砖也同样按反应式 20 形成 Al_4C_3 , 同时还发生反应式 52, 而且 Al-Mg 合金中 $\text{Mg} (\text{g})$ 的扩散则按下述反应消耗 $\text{CO} (\text{g})$:



形成 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 的二次结合而提高了 MgO-C 砖的高温抗折强度。

Al 和 Al-Mg 粉与 B_4C 并用对 MgO-C 砖 (MgO 为 98% 电熔镁砂和 98% 烧结镁砂, 石墨含量为 17%) 的高温抗折强度的影响列入表 35、36 中。

表 35 MgO-C 砖热处理之后的性能

	AP (%)	BD, g/cm ³	CCS, MPa	抗折强度, MPa (1400°C)
$\text{MgO-C-Al+B}_4\text{C}$	2.6	2.95	44.1	18.9
$\text{MgO-C-Al-Mg+B}_4\text{C}$	2.7	2.92	42.1	24.0

表 36 MgO-C 砖在 1400℃ 结焦后的性能

	AP (%)	BD, g/cm ³	CCS, MPa	抗折强度, MPa (1400℃)
MgO-C-Al+B ₄ C	5.6	2.90	—	18.9
MgO-C-Al-Mg+B ₄ C	6.0	2.88	—	24.0

由表 35、36 的结果可以看出,少量的 B₄C 与金属并用可以进一步提高 MgO-C 砖的 1400℃ 的高温抗折强度,而且 1400℃ 结焦后和热处理后二者的 1400℃ 的高温抗折强度没有区别。此外,B₄C 与 Al-Mg 并用的 MgO-C 砖的高温抗折强度比 B₄C 与 Al 并用的 MgO-C 砖的高温抗折强度要高。

当 Al 和 B₄C 并用的 MgO-C 砖在加热时,其结构中的 B₄C 会同 CO (g) 反应产生 B₂O₃ 并沉积 C。



此时,沉积的 C 活性较高因而有利于反应式 20 的进行。由于反应式 20 伴随有较大的体积增加会导致组织致密化并使气孔闭合而提高了 MgO-C 砖的高温强度。此外,生成 B₂O₃ 形成的液相又会促进 MgO · Al₂O₃ 的生成而形成二次结合。这也有利于 MgO-C 砖高温强度的提高。

关于少量液相存在促进 MgO · Al₂O₃ 生成的反应,按照 J. H. 切西尔斯 (Cheseers) 和 C. W. 帕米利 (Parmelee, 1935 年) 以及野口长次 (1948 年) 的看法, MgO · Al₂O₃ 的生成反应由于含 B₂O₃ 玻璃相的生成而被促进,同时还会促进 MgO · Al₂O₃ 的结晶和晶粒长大。因为在含 B₂O₃ 的玻璃相存在时,生成 MgO · Al₂O₃ 结晶粒子容易再排列形成结晶体并产生急剧的收缩,然后进行再结晶而使晶粒长大。以及由于熔解——析出过程的进行也会产生缓慢的收缩。其结果则使 MgO-C 砖在高温下的膨胀特性得到缓冲。

对于 CaB₆ 和 Al-Mg 合金粉并用的 MgO-C 砖而言,由于通过同时使用 CaB₆ 金属促进了 MgO · Al₂O₃ 的生成是金属通过气体扩散填充到间隙内而实现的。同时通过液相烧结抑制了体积膨胀,

所以使 MgO-C 砖形成了致密化的组织和更坚固的结合,因而能获得更高的高温强度。花桐诚司和原田俊哉等(1992年)用X衍射鉴定出并用 CaB_6 和金属的 MgO-C 砖,由于形成了二次结合,因而其高温抗折强度更高。他们推测,在转炉冶炼条件下 [$P_{\text{CO}} \approx 0.1 \text{MPa}$ (1atm)], CaB_6 和金属并用的 MgO-C 砖在高温下将会发生式 47 和式 48 的反应,并且生成的 CaB_2C_2 (s) 和 CaC_2 (s) 而形成了二次结合,同时由于生成 B_2O_3 (l) 和沉积 C 而导致致密化。他们认为这是 CaB_6 和金属并用的 MgO-C 砖高温抗折强度进一步提高的原因。

当然,上述结果也证实了 Al_4C_3 并不是有助于 MgO-C 砖高温下高强度化的原因,而 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 生成量的增加才是高温下 MgO-C 砖高强度化的原因。因为在高温下 CaB_6 阻碍 Al_4C_3 的生成而促进了 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 的生成量的增加。

此外,镁砂纯度和石墨纯度以及金属的添加量对 MgO-C 砖在 1400°C 的抗折强度也有很大的影响。在原料纯度方面,以镁砂纯度对提高 MgO-C 砖的高温强度的作用更为明显,图 138 经过

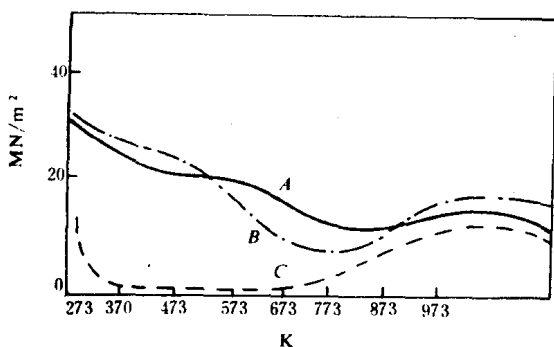


图 138 MgO-C 砖高温强度与温度的关系

A—树脂结合 MgO-C 砖 (430K 处理); B—沥青结合 MgO-C 砖;

C—低温处理过的 b 砖全部含石墨 20%

在 430K 处理的 MgO-C 砖,如果检验温度从 300K 提高到

1173K, 其高温强度只有轻微的下降 (见图 138 中曲线 a, A·M·菲奇特 (Fitchett) 等, 1984 年)。

研究结果还表明, MgO-C 砖的高温强度还明显地取决于泥料的混练方式、混练时所用的液体酚醛树脂和固体酚醛树脂的分布的均匀性。这些参数控制不好, 会大大降低 MgO-C 砖的高温强度。

7.2.2 MgO-C 砖的高温应变

图 139 示出了 MgO-C 砖 (石墨 20%) 的典型应力-应变曲线。温度为 373K (500K 以内), 发现应力达到峰值之后发生应力逐渐衰减致零的现象, 这就意味着已由塑性崩溃而毁坏。

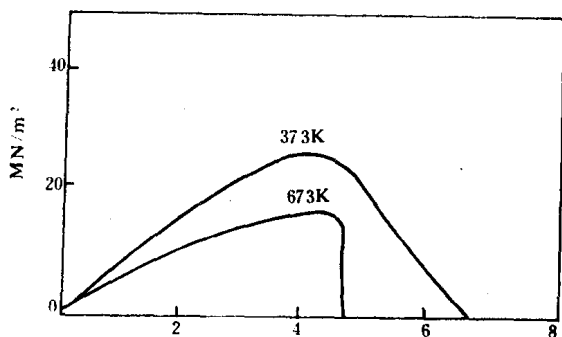


图 139 MgO-C 砖 (20% 石墨) 的应力-应变曲线

在 673K (500K 以上), 则发现应力急剧下降至零 (见图 139) 的现象, 说明经过热处理的 MgO-C 砖表现为刚性状态, 而使发生的破裂迅速扩大。这表明树脂结合的 MgO-C 砖在远低于碳化作用的温度下裂纹就已迅速扩大了。并且, 它的这种破坏特性与高温强度一样, 也强烈地取决于所采用的泥料混练方法和混练时结合剂分布的均匀性。

7.2.3 MgO-C 砖的热膨胀

未添加金属的 MgO-C 砖的残余膨胀是相当低的, 但添加金

属 Al 粉却显著地提高了 MgO-C 砖的残余膨胀值, 如图 140 所示, 曲线上的数字为 Al 加入量, 砖中石墨为 20%。

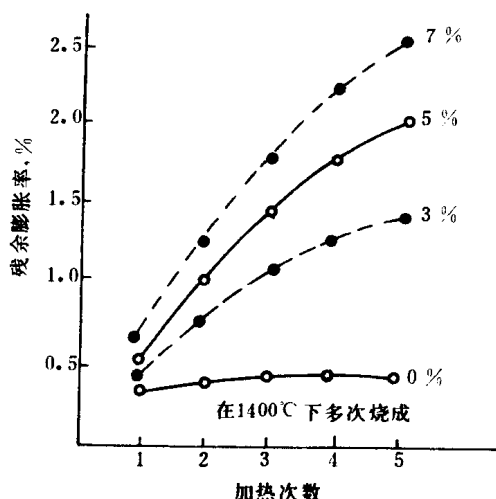


图 140 Al 加入量对 MgO-C 砖残余膨胀的影响

7.2.4 MgO-C 砖高温性能的各向异性

图 141 示出的是含片状石墨的 MgO-C 砖的示意图。压制

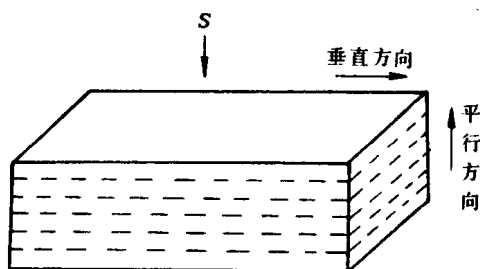


图 141 片状石墨在加压期间的方向

S—压制方向

MgO-C 砖时石墨薄片排列得很整齐, 石墨的这种取向性必然要导致 MgO-C 砖的不同方向上的物理指标有不同的数值。假如取向

性为平行方向时,由于石墨层间的收缩,会使蠕变变形能力变大,热应力变小;反之,假如取向性为垂直方向时则其蠕变变形能力变小,热应力变大。如图 142 所示。

同时,由于石墨的取向性不同,MgO-C 砖的不同方向的高温热膨胀(见图 143)和高温抗折强度指标(见表 37)也呈现明显的差异。

MgO-C 砖中鳞片状石墨取向性所导致 MgO-C 砖的不同方向的物理性能差异很大的事实,为确定转炉工作衬砖砌筑的方法提供了重要依据。

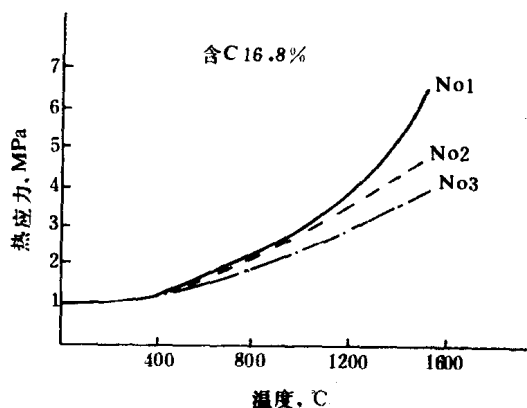


图 142 MgO-C 砖热应力与温度的关系

No1— $n=4$ 垂直方向; No2— $n=4$ 平行方向;

No3— $n=8$ 平行方向

试样尺寸: $100 \times 100 \times 100 \text{ mm}$

试验温度: 常温~ 1500°C

升温速度: 30°C/h

初期荷重: 1 MPa (10 kg/cm^2)

象图 141 所示出的石墨那种取向的 MgO-C 砖,其热导率是沿长度方向比厚度方向高得多的,前者通常是后者的两倍。

表 37 试验用砖的性能

指 标	垂直方向	平行方向
MgO, %	66.4	
C, %	16.8	
添加剂	金属	
体积密度, g/cm ³	2.84	
显气孔率, %	3.1	
耐压强度, MPa	43.0	43.2
抗折强度: 常温	18.5	10.6
MPa 1400℃	12.1	5.5

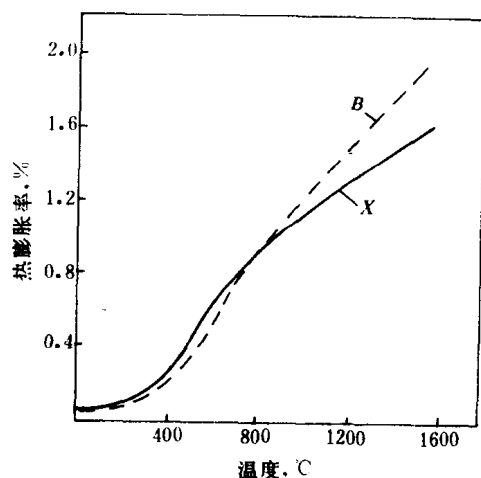


图 143 使用后砖的热膨胀率

B—平行方向; X—垂直方向

表 38 炉墙厚度为 0.45m (18 吋), 热面温度为 1680K (3000 F) 的冷面温度

砖 种	冷面温度 (F), K
直接结合的含 60% MgO 的镁碲砖	(20) 347.2
普通焦油结合 BOF 砖	(720) 403.2
MgO-C 砖 (含 10% C)	(950) 532
MgO-C 砖 (含 20% C)	(1110) 621.6

从操作观点上看, 高的热导率可能或者有益, 或者不利。因为当 MgO-C 砖在使用中要靠降低砖中的温度梯度时, 高的热导率可以减少砖中的热应力。当然, 高的热导率又会导致两炉钢水之间砖的快速冷却, 因此减少了氧化趋势。然而, 高的热导率也会形成较高的炉壳温度 (见表 38)。这就说明, 每一个用户都必须根据各自的实际使用情况和要求, 来正确地选择所需要的砖种。

7.3 MgO-C 砖的剥落损毁

目前, MgO-C 砖都具有极好的热震稳定性, 现在因热震而破坏的情况也非常少。但是, 有时在操作条件严酷的大型转炉耳轴部位和复吹转炉炉底风眼等特定的部位上却观察到 MgO-C 砖的剥落损毁现象, 并往往决定着炉子的寿命。特别是底吹转炉的风口砖常因铁水冲刷和热剥落而损坏, 因而热剥落便成为该砖使用时的问题之一。

图 144 示出了 MgO-C 砖镶板剥落热冲击结果 [R. A. 兰迪 (Landy) 等, 1982 年]。它表明当 MgO-C 砖中的 C 的配入量低于 10% 时, 其抵抗热冲击的能力就显著下降。估计现行转炉用 MgO-C 砖中的 C 含量为 15%~20% 时, 其热震稳定性可能不会成为问题。

MgO-C 砖剥落损毁的原因被认为是由于急冷急热造成的热冲击所产生的热应力和由于结构上的不均衡性所产生的机械应力的结果。

国米博之等 (1992 年) 建议从两个方面来改进底吹转炉风口 MgO-C 砖的耐热剥落性, 即减少热应力 (R'') 和防止裂纹扩大 (R'''), R'' 和 R''' 值一般是表示耐剥落性的两个指标, 其值可由下式求出:

$$R'' = \sigma(1 - \mu)K/E\alpha\rho C \quad (56)$$

$$R''' = E\gamma/\sigma^2(1 - \mu) \quad (57)$$

式中 σ ——断裂强度;

E ——弹性模量;
 μ ——泊松比;
 K ——热导率;
 γ ——断裂能;
 α ——热膨胀系数;
 ρ ——密度;
 C ——比热。

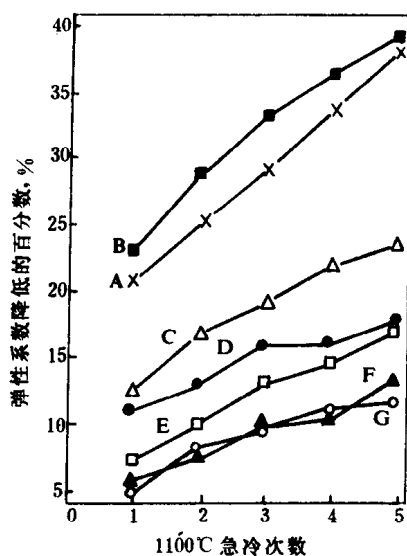


图 144 几种试用耐火材料镶板的热崩裂情况

	A	B	C	D	E	F	G
(%)	4.8	6.0	10.5	18.8	18.3	28.0	37.0

注: A、D: 沥青结合;

B、C、E、F、G: 特殊化学方法结合。

MgO-C 砖的抗折强度与热处理温度有关 (图 145, 林聪等,

1990 年), 断裂能与抗折强度的关系如图 146 所示(林聪等, 1990 年)。对于相同原料生产的 70% MgO -30%石墨砖而言, 断裂能的增加量比抗折强度的增加量大(见图 146)。对于添加金属抗氧化剂的 MgO -C 砖来说, 由于金属反应生成炭化物或者与原料生成复合氧化物, 同时产生体积膨胀, 此时与抗折强度相比, 其断裂能的增加量较小; 反之, 如果伴随反应生成物而发生体积收缩时(如 MgO -C-Si 砖), 那么断裂能的增加量即会变大。

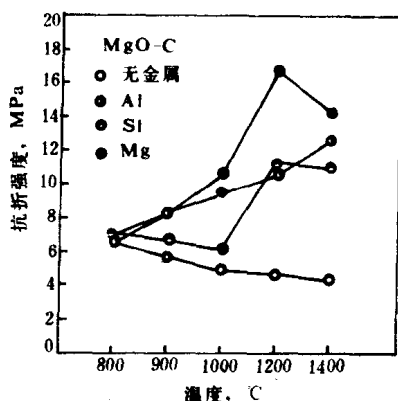


图 145 MgO -C 砖的抗折强度和热处理温度之间的关系

R'' 数值高表示断裂强度和热传导系数高而弹性模量和热膨胀系数较小, 因而抵抗裂纹发生的能力较大。增加 R''' 数值的最有效的方法是调节石墨含量以提高热导率和降低热膨胀系数。增大后者 (R''') 能改进耐剥落性, 即使发生小裂纹只要防止其扩展, 就能遏制进一步损坏。

由于 R'' 是温度的函数, 所以 MgO -C 砖中添加金属应小心从事。图 147 示出了含不同数量的金属 Al 粉的 MgO -C 砖, 其 R'' 与 C 含量之间的关系, 它表明, R'' 值随 C 含量的增加而增加, 同时随 Al 粉含量的降低, R'' 值增加较快, 但在实际应用中, 一般认为 Al 粉却是用来防止石墨氧化所必需的。

镁砂的类型对于 MgO -C 砖的耐剥落性能也有影响。如 P. 马

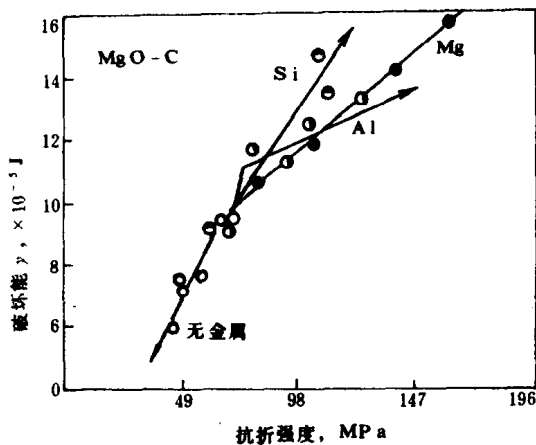


图 146 MgO-C 砖的抗折强度与破坏能之间的关系

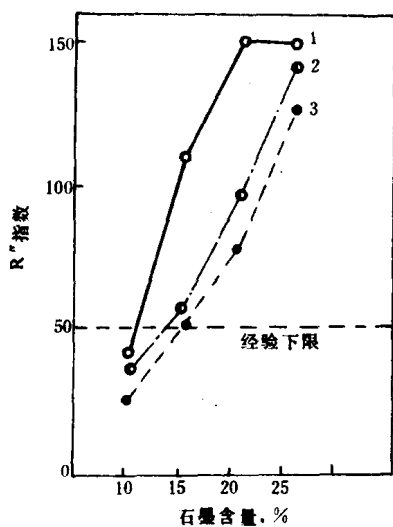


图 147 石墨含量与耐剥落性的关系

1—Al: 0%; 2—Al: 1.5%; 3—Al: 3%

雷查尔 (Marechal, 1991 年) 的研究结果证实, 决定电熔镁砂热

稳定性能的主要因素是结晶尺寸。图 148 示出的是经 $1200^{\circ}\text{C} \rightleftharpoons 15^{\circ}\text{C}$ 水冷 7 个周期热稳定性试验的结果。该图表明，电熔镁砂的结晶尺寸减少时，则大大地改进了它的热稳定性能。由该图看出，当结晶尺寸平均在 $400 \sim 600 \mu\text{m}$ 时，只有 50% 以上的颗粒被破坏，而当结晶尺寸超过 $1500 \mu\text{m}$ 时却有 95% 以上的颗粒破坏了，显然，最佳状态的热稳定性能要求尽可能细的结晶结构的镁砂，由此不难推断：粗结晶的电熔镁砂则不适宜作为生产转炉装入侧 MgO-C 砖的 MgO 源。

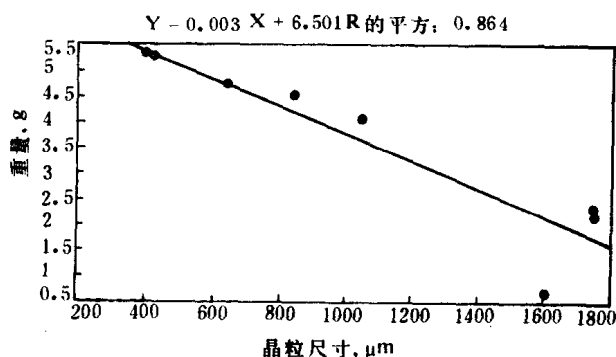


图 148 7 个试验周期对全部颗粒的影响
(保留在 4×5 筛孔筛子上)

MgO-C 砖本来就存在大量的裂纹，所以研究由裂纹的扩展造成的崩坏和剥落具有重要的意义。

市川健治等(1992 年)采用铁水浸渍法对 MgO-C 砖的热震稳定性进行过研究，并得出如下的结论：

- (1) 石墨配入量增加， MgO-C 砖的耐剥落性能亦提高；
- (2) 随着金属添加量的增加，其耐剥落性却下降。

他们的研究结果还表明，当将产生的裂纹进行数字化研究时则得出与铁水浸渍法试验结果有密切关系的热震抵抗系数是 R'' 和 R_n 。尤其是后者，它与裂纹数目，长度和宽度有比较密切的关系。 R_n 表示材料包括一旦产生了长裂纹而在进一步受到热震时的

裂纹稳定性。 R_u 越大，裂纹就越难扩展，其中

$$R_u = (\gamma/\alpha^2 E)^{1/2} \quad (58)$$

其中 γ 为断裂能。 R_u 规定与稳定断裂和亚稳定断裂有关的参数。

关于 MgO-C 砖结构上的不均衡性所产生的热机械应力而导致材料剥落的问题，虽然也进行了砖砌结构体的模拟研究，但却很难说是充分反映了成果。所以现在仍然是凭基本经验来砌筑结构体的。

如图 149〔马科托 (Makoto)、盖吉 (Geji) 等，1992 年〕示

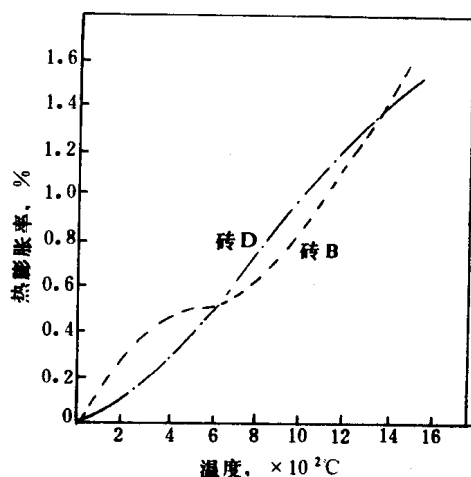


图 149 MgO-C 砖的热膨胀

砖 B—80% 镁砂/20% 石墨含 Al 粉树脂结合不烧砖

砖 D—同砖 B，烧成沥清浸渍砖

出了 MgO-C 砖的热膨胀曲线。在高温下，MgO-C 砖的过量热膨胀是产生热机械应力的原因。砌体留有适度的膨胀缝可以消除该应力。此外，图 146 还表明，在不烧 MgO-C 砖中，由于树脂结合的变化而引起的收缩在 400~600℃ 的低温之间已经发生，而在

1400℃的高温下的热膨胀又比烧成沥青浸渍 MgO-C 砖为大。因此,在砌筑不烧 MgO-C 砖留膨胀缝应当十分小心,以避免砌体滑移事故的发生。

作为碳复合耐火材料,例如 MgO-C 砖,其基体与基质的结合界面是很重要的。由于二者之间存在着热膨胀系数,弹性模量不相匹配(热配合不当),因而对材料的抗剥落性能有影响。并且在持续使用过程中也容易发生结构疏松(图 150)等问题。这是因为镁砂大颗粒热膨胀系数大,而含碳基质的热膨胀系数较小的缘故。

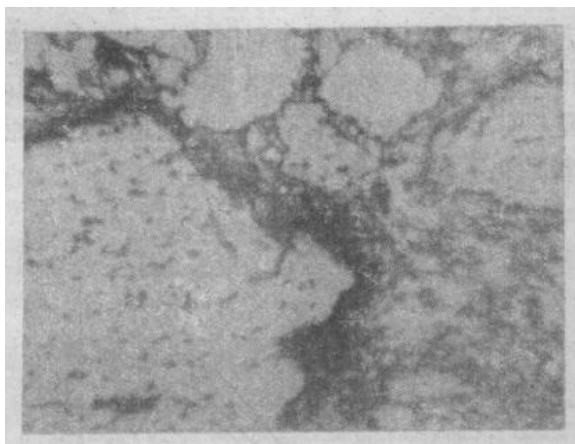


图 150 MgO-C 砖发生结构疏松现象
(反光×80)

解决的办法之一,如启坂本等(1989年)所报道的那样,选用临界颗粒尺寸较小的镁砂生产的 MgO-C 砖可以成功地阻止其结构疏松。

解决的办法之二是通过认真地选择陶瓷结合剂也可成功地阻止其结构疏松,启坂本等观察具有这种陶瓷结合的 MgO-C 砖在 500℃⇌室温 10 次热循环后的显微结构,镁砂颗粒和基质之间的空隙通过采用陶瓷结合剂而下降了 $\frac{1}{3}$ 以上。

L. M. 谢泼德 (Sheppard, 1990 年) 指出: MgO-C 砖在使用过程中由于热膨胀不一致所导致的破坏, 可以通过加入 Al_2O_3 超细粉来补救。

钟香崇等 (1990 年) 也指出: 日本 Asahi 公司对 MgO-C 砖的研究结果表明, 加进 Al_2O_3 微粉以形成一定的尖晶石陶瓷结合, 可以提高材料在 $1000\sim 1500^\circ\text{C}$ 的强度, 同时还可以提高其热稳定性。例如, MgO-C 砖的耐压强度由加 Al_2O_3 微粉前的 42.2MPa 提高到 44.1MPa, 而在室温 $\leftrightarrow$ 1500 $^\circ\text{C}$ 下循环 10 次后的耐压强度从加 Al_2O_3 微粉前的 27.9MPa 提高到 40.7MPa。

在一般的情况下, 冶金炉墙用 MgO-C 砖的损毁原因, 除了与炉渣/钢水反应产生熔蚀而暴露在周围空气中或者炉渣中氧化铁引起的气相和液相氧化之外, 经常发现压应力造成 MgO-C 衬砖内产生龟裂, 使工作面发生剥落等现象也是重要的原因 (见图 151, 田中雅人和花桐诚司等, 1992 年)。

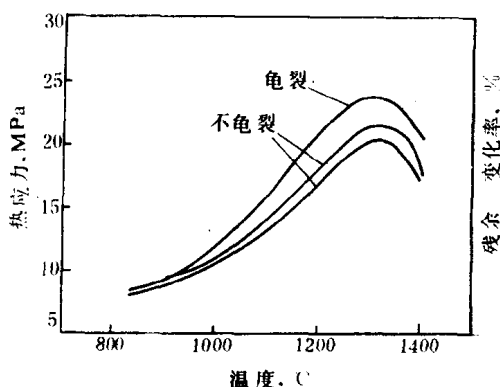


图 151 每块砖的热应力和通过实际使用产生裂纹之间的关系

通常, 这种剥落发生在炉役中期第 500~1000 次之中。其原因是压应力导致材料产生热应力, 而热应力比较高的材质会发生热应力裂纹。其结果可能导致 MgO-C 砖产生脱落危险, 因而有必

要抑制 MgO-C 砖的热应力。

作为防止压应力造成 MgO-C 衬砖内产生龟裂和工作面发生剥落的一种方法，可以考虑在砌炉时采取预留膨胀缝的办法。但该方法的缺点是施工时费时间。为此，则采用改进 MgO-C 砖的配方，即添加一定数量的加入物来降低操作过程中 MgO-C 砖之间产生的压应力，以降低其热应力。例如，在 MgO-C 砖中添加 3% 的锆英石后，可以大幅度降低其热应力（图 152），而对 MgO-C 砖的耐蚀性和抗氧化性没有什么影响（图 153）。根据田中雅人和花

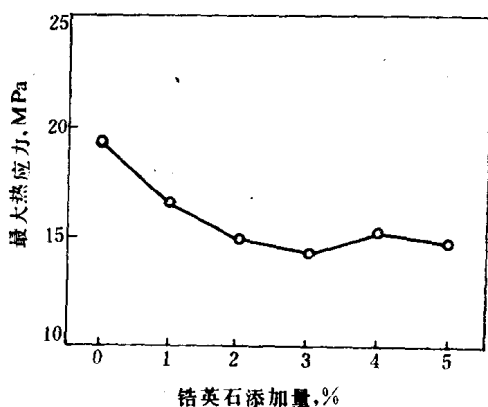


图 152 锆英石添加量与最大热应力之间的关系
(Al · Mg: 2%)

桐诚司等人（1992 年）的研究结果，在加锆英石的 MgO-C 砖中再增加 Al-Mg 合金的数量（由 2% 提高到 5%）可获得既抗各种应力产生的剥落又提高了耐蚀性和抗氧化性的 MgO-C 砖。他们的研究结果还表明，添加 3% 的锆英石，并加 5% Al-Mg 的 MgO-C 砖用于转炉耳轴部位时不发生应力剥落，而且其使用寿命还比未加锆英石的 MgO-C 砖提高 10%~15%。此外，加 3% 的锆英石及 2% Al-Mg 合金粉，并加入 5% SiC 的 MgO-C 砖，在使用中不剥落，而且有较好的抗氧化性和抗侵蚀性（见图 154）。

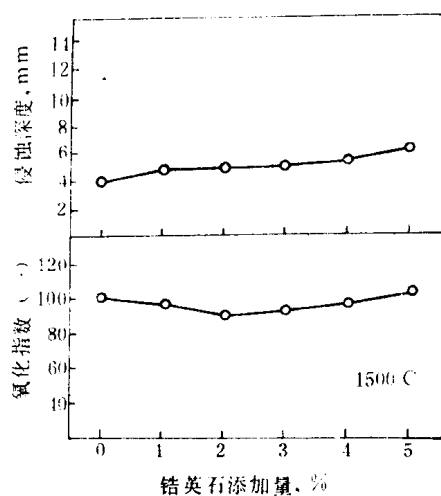


图 153 锆英石添加量与性能之间的关系 ($Al \cdot Mg$: 2%)

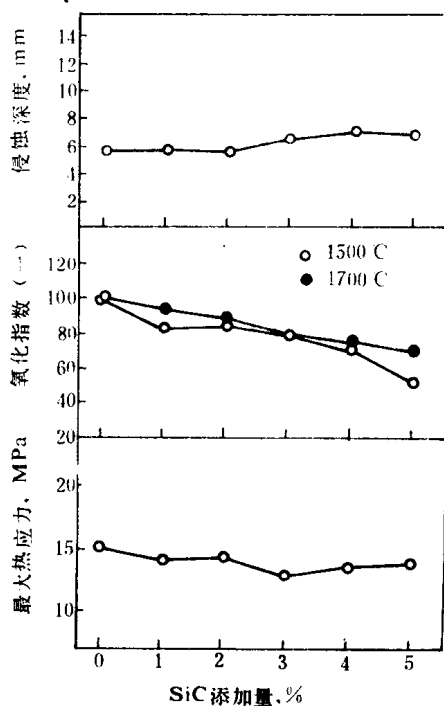


图 154 SiC 添加量与镁碳砖性能之间的关系
(锆英石 3%, $Al \cdot Mg$ 2%)

8 MgO-C 砖的应用

MgO-C 砖具有优异的抗渣性,较理想的热震稳定性,热传导性和组织致密性很高,被广泛地用于炼钢转炉、电炉和钢包精炼炉以及钢包渣线上作为耐火工作衬。

8.1 MgO-C 砖在转炉上的应用

8.1.1 概述

目前,世界上各主要产钢国家的转炉工作衬用耐火材料,虽然各有不同,但主要都是以下材料中的一种或多种构成:

沥青结合的白云石砖,含碳 2%;

沥青结合镁砖,进行或不进行沥青浸渍,含碳量 5%~6% (加入了碳黑);

烧成的浸渍镁砖,约含碳 2%;

树脂结合或沥青结合的镁碳砖加入(第二代 MgO-C 砖)或不加入(第一代 MgO-C 砖)防氧化剂,含碳量 8%~25%,一般为 10%~20%。

沥青结合的或者树脂结合的白云石碳砖,含碳 7%~15%。

氧气转炉工作衬用的耐火材料的种类和发展过程以及发展趋势如图 155 所示。它示出氧气转炉工作衬用耐火材料是向着高 MgO 和高碳含量的方向,即 MgO-C 砖的方向发展。

为了选择最有利的氧气转炉工作衬用耐火材料的种类,最主要的是有效了解侵蚀机理与耐火材料最主要性能之间的关系,以及它们的长处与弱点。正如堀尾竹弘等(1985 年)用 CaO-SiO₂-Fe₂O₃-MgO 系熔渣对几种氧气转炉用耐火材料进行侵蚀研究试验的结果表明的那样(见图 156),这些耐火材料的侵蚀主要都是受材料中 MgO 向熔渣中溶解速度控制的,其中 MgO-C 砖抗侵蚀

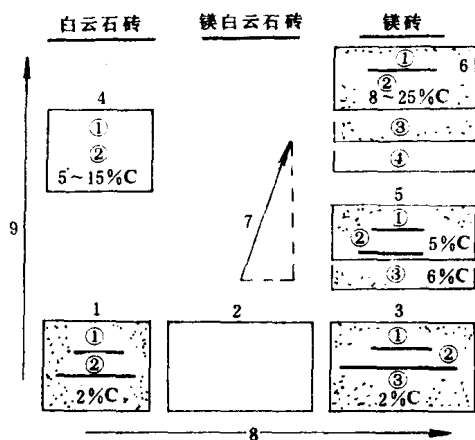


图 155 吹氧转炉工作衬用的耐火砖种类

- 1—①白云石砖, ②沥青结合, 2%C;
- 2—①白云石砖, ②烧成沥青浸渍成沥青结合的 2%C;
- 3—①白云石砖, ②烧成沥青浸渍或沥青结合的 2%C;
- 4—①白云石碳砖, ②树脂或沥青结合, 5~15%C;
- 5—①白云石砖, ②沥青结合, 5%C, ③沥青浸渍, 6%C;
- 6—①白云石碳砖, ②树脂结合或沥青结合, 8~25%C, 加防氧化剂或加沥青浸渍;
- 7—耐火材料使用的趋向;
- 8—MgO 含量;
- 9—碳含量。

能力最大。

由此可以得出如下结论:要提高氧气转炉工作衬的使用寿命,除了材质之外,操作制度(特别是炉渣控制)也是重要条件。

就材质而论,根据氧气转炉的使用条件,工作衬最重要的性能是对热应力和机械应力的抵抗性,抗不连续高温侵蚀性,抗氧化性以及抗熔渣连续的侵蚀性。

表 39 对氧气转炉工作衬用耐火材料进行了半定量的评价。由此看出,含有防氧化剂的 MgO-C 砖拥有最好的综合性能。是氧气转炉工作衬较为理想的耐火材料。

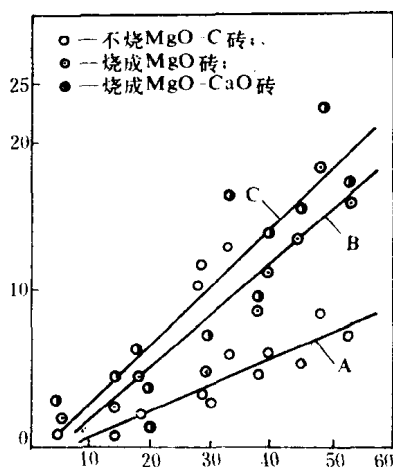


图 156 MgO 的溶解度对三类镁砖 (A、B、C) 蚀损速度的影响 (r : 相关系数)

$$Ar = 0.17x - 1.08 \quad (r = 0.93);$$

$$Br = 0.35x - 1.86 \quad (r = 0.90);$$

$$Cr = 0.38x - 0.41 \quad (r = 0.89)$$

当然, 由于氧气转炉工作衬各部位的使用条件是不同的, 因而其使用效果也是不一样的。

滑石直幸等 (1985 年) 曾经将 MgO-C 砖和焦油浸渍烧成 MgO-白云石砖 (见表 40) 混合砌筑在 LD 转炉上, 调查了两种不同材质的耐火材料的熔损速度, 其结果如表 41 所示。

表 41 还表明, MgO-C 砖在耳轴侧的使用效果最大。但在渣线部位的效果则比较小。

估计是出钢取样时由于吹炼末期的含 FeO 量高的熔渣接触产生了脱碳的缘故。转炉不同部位的熔损速度不同这一事实 (见表 41) 说明各自的使用条件是不同的, 所以当 MgO-C 砖在实际转炉中使用时, 不仅要考虑内衬材料的耐蚀性能, 而且还要考虑抗钢水冲刷性能和热稳定性能, 所以需要选用多种类型 MgO-C 砖对转炉工作衬进行综合性砌筑才达到均衡侵蚀, 提高转炉寿命。图

157 示出的是日本新日铁早期的容量为 300t 的大型复吹转炉炉衬的剖面图。表 42 则示出了这些炉衬砖的性能。

表 39 各种转炉耐火材料主要性能评价

材质性能	镁 砖		镁碳砖	白云石砖	白云石碳砖
	A 烧成砖	B 浸膏结合	C 加防氧化剂	D 沥青结合	E 树脂结合
抗渣性	中等	高	高	低	中等
抗氧化性	很高	中等	高	低	低
抗高温侵蚀	高	低	中等	低	低
热应力（热冲击）	很低	中等	中等	中等	高
残碳，%	2	5	14	2	10

图 158、159 示出了 1993 年我国宝山钢铁公司 300t 转炉选用表 43 列出的 MgO-C 砖进行综合砌炉，使炉衬寿命破 3000 炉水平，达到了 3033 炉次。耐火材料单耗已低于日本目前的平均水平（日本转炉钢耗砖为 0.66kg/t 钢，不定型材料单耗为 0.4～0.6kg/t 钢），这个炉役具体的耐火材料消耗为：

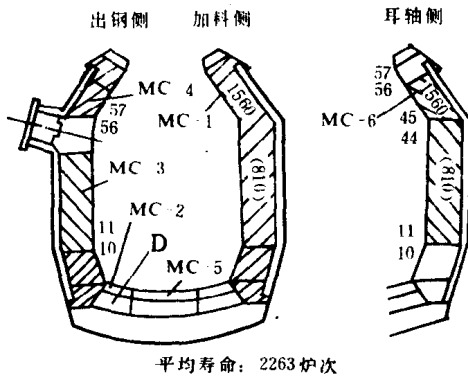


图 157 容量 300 吨的复合吹炼转炉炉衬剖面图

表 40 LD 转炉用耐火砖的物理指标

指 标	MgO-C 砖	MgO-白云石砖
显气孔率, %	4.0	13.8
体积密度, g/cm ³	2.82	3.02
常温耐压强度, MPa (kgf/cm ²)	36.4 (364)	68.5 (685)
抗折强度 (1400°C), MPa (kgf/cm ²)	3 (30)	5.6 (56)
MgO, %	77.3	92.5
CaO, %	0.6	6.5
F、C, %	21.4	—

表 41 在 LD 转炉中 MgO-C 砖和 MgO-白云石砖熔损速度
和转炉操作条件

		MgO-C 砖	MgO-白云石砖
炉子寿命, 次		1833	1517
出钢温度, °C		1638	1634
RH 处理比率, %		27	26
连铸比率, %		67	66
熔损比, %	耳轴侧	37	100
	装入侧	50	86
	出钢侧	48	72
	下部渣线	70	100
	上部渣线	54	68
	炉缸部位	59	100

炉衬砖单耗 0.68kg/t 钢
 喷补单耗 0.16kg/t 钢
 总单耗为 0.84kg/t 钢

吨钢消耗耐火材料总量的指标已进入了世界先进行列。

表 42 工作衬砖的性能

性能指标	烧成镁白云 石砖 D	MgO-C 砖					
		MC-1	MC-2	MC-3	MC-4	MC-5	MC-6
化学成份, %							
MgO	84.0	79.2	77.2	74.3	78.3	78.5	75.6
CaO	12.8	—	—	—	—	—	—
C	—	14.0	15.7	19.2	14.7	16.8	13.6
体积密度, g/cm ³	3.00	2.88	2.85	2.81	2.90	2.89	2.90
显气孔率, %	13.8	4.1	4.1	4.0	3.1	4.0	3.9
耐压强度, MPa (kgf/cm ²)	65.0 (650)	46.9 (469)	41.5 (415)	38.0 (380)	55.1 (551)	39.7 (397)	53.5 (535)
备 注	焦油 浸渍				含电熔 MgO		

8.1.2 转炉内衬不同区带用 MgO-C 砖的选择

转炉内衬的各个区带在操作过程中的操作条件以及它们蚀损的严酷程度是显著不同的。为了使整个内衬达到均衡蚀损以提高耐火衬砖的使用寿命, 应当根据各自不同区带的具体操作条件选用能适应该条件的不同化学和机械性能特点的耐火材料, 对于整个内衬都全部使用 MgO-C 砖的转炉来说, 则应当根据不同区带的具体操作条件, 选用能够适应该操作条件要求的不同品质和类型的 MgO-C 砖以达到“均衡侵蚀”, 提高其综合使用寿命的目的。

目前, 转炉在高温操作条件下有两种主要蚀损机理控制转炉内衬的使用寿命。这两种主要机理是机械的和化学的。

B. 布雷兹尼 (Brezny) 等 (1992 年) 对于 MgO-C 砖产生上

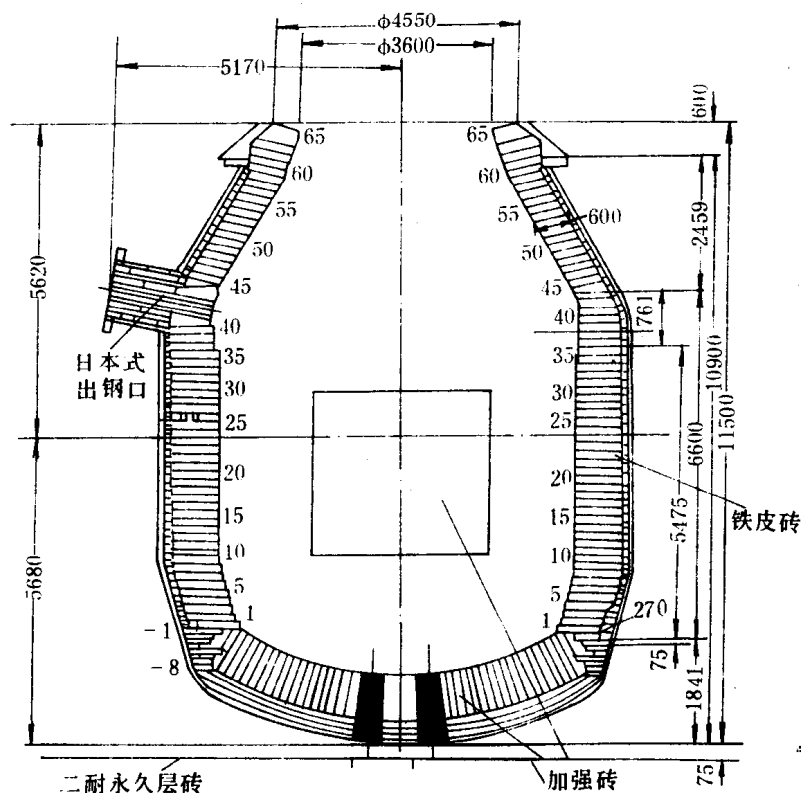


图 158 炉衬综合结构图

述两种机理损毁的各因素进行过综合研究和归纳总结。他们认为：造成机械蚀损的因素如下：

(1) 热机械应力的原因是温度的急骤波动以及炉衬和炉壳高温永久性膨胀；(2) 磨损归因于金属、渣和气流运动；(3) 氧枪吹氧引起的冲击；(4) 废钢铁和钢水的冲击；(5) 由于去除炉口等部位的挂渣引起的机械损坏。

化学侵蚀有以下三个方面：

(1) 熔渣侵蚀；(2) 碳的氧化；(3) MgO 和 C 接触时（碳热还原）的气化。

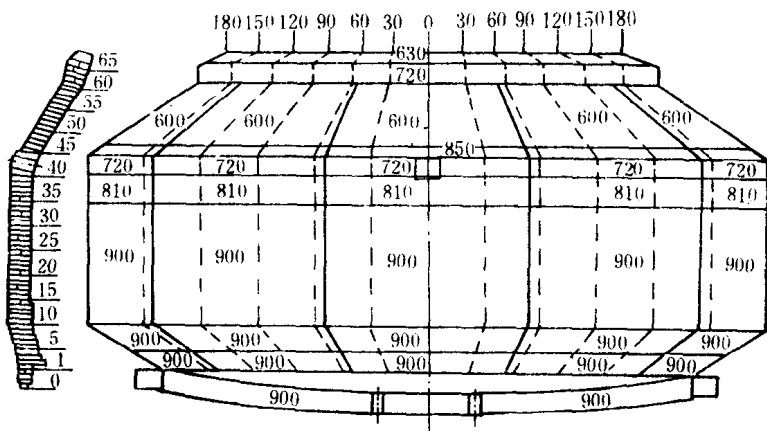


图 159 炉衬砌筑展开图

表 43 宝钢 3 号转炉创 3033 次炉龄用 MgO-C 砖的理化性能

项目		显气孔率 %	耐压强度 MPa	体积密度 g/cm ³	MgO %	C %
炉帽	合同值	≤5.5	≥24.5	≥2.80	≥67	≥17
	实际值	2.1	38.0	2.91	74.6	19.0
加料 侧	合同值	≤5.5	≥24.5	≥2.75	≥72	≥14
	实际值	2.6	36.5	2.89	74.9	18.0
耳轴	合同值	≤5.0	≥24.5	≥2.80	≥67	≥17
	实际值	1.3	35.3	2.92	76.2	18.5
出钢 侧	合同值	同耳轴				
	实际值	1.6	34.4	2.91	74.2	18.7
炉底	合同值	同耳轴				
	实际值	2.9	30.8	2.90	75.2	19.0

我国转炉特别是大型转炉可以按图 160 示出的区带进行分区筑衬作业。

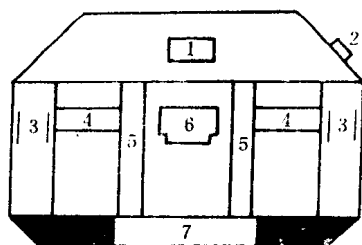


图 160 碱性吹氧转炉区带名称

1—锥体；2—出钢口；3—出钢侧；
4—耳轴；5—渣线；6—迎钢侧；
7—炉底及其周边

8.1.2.1 锥体（炉帽和炉口等）

操作条件：

(1) 氧化气氛；(2) 在锥体上部（主要是炉口）去除渣皮时的机械损毁；(3) 在锥体下部和炉身与锥体之间的过渡区的热机械应力。

对 MgO-C 砖的要求：

(1) 添加最佳数量的防氧化剂，诸如金属和非氧化物等加入物以克服氧化气氛的负作用；(2) 选用不易粘附渣皮的 C 含量约为 13% 的树脂结合 MgO-C 砖，使锥体粘附渣皮不至构成问题；(3) 锥体下部（主要是过渡区）砌筑具有优异热震稳定性 C 含量为 15% 左右的 MgO-C 砖；同时，在筑炉时应沿着纵横方向都留有适度的膨胀缝以减少热机械应力。

8.1.2.2 装入侧（迎钢侧）

操作条件：

(1) 装料时的机械冲击（切削）；(2) 废钢和钢水的冲击和磨损以及热震冲击。

对 MgO-C 砖的要求：

(1) 以适当的 MgO 源（最好配入一定数量的高纯度的烧结镁砂）和磷片状石墨为主要原料，并选用最佳数量的铝粉添加剂，采

用强化基质以及有效的生产方式生产 MgO-C 砖 (C 含量为 15%) 即能适应装入侧的使用条件; (2) 利用 Al 合金粉末与 CaB_6 的反应以显著改进高温强度和促进组织致密化, 从而达到强化组织结构。具有这些特性的 MgO-C 砖在装入侧使用即会具有很高的使用寿命。(3) 在采用适当的维护计划的同时, 采用“斑马”或棋盘方式砌衬工艺, 即将不同品质的或者不同类型的 MgO-C 砖间隔砌筑。在另外一些情况下, 选用包铁皮的 MgO-C 砖砌筑该部位时, 也证明是成功的。

8.1.2.3 渣线 (仅集中在很窄的区带内)

操作条件:

(1) 熔渣侵蚀; (2) 很高的操作温度。

对 MgO-C 砖的要求:

(1) 以大晶粒电熔镁砂为 MgO 源和高纯度鳞片状石墨为 C 源, C 含量 17% 以上的 MgO-C 砖具有最佳耐蚀损性能; (2) 强化基质, 并添加适量抗氧化剂以防止 MgO-C 砖在炉子操作过程中其工作面附近的组织劣化和基质先行蚀损或镁砂颗粒脱落流出; (3) 使镁砂颗粒细化, 以抑制 MgO-C 砖的组织松弛。

8.1.2.4 耳轴

操作条件:

(1) 氧化气氛; (2) 炉尘侵蚀; (3) 熔渣和钢水侵蚀。

对 MgO-C 砖的要求:

(1) 选用大结晶电熔镁砂和鳞片状石墨为主要原料的 MgO-C 砖能适应耳轴的使用条件; (2) 添加适量的防氧化剂诸如 Al 粉或者 Mg-Al 合金粉等以提高抗氧化性能; (3) 采用强化高温强度和降低气孔率的技术措施以提高 MgO-C 砖抗熔渣侵蚀性和抗金属侵蚀的能力, 并可增强抗氧化能力。

8.1.2.5 出钢侧

操作条件:

(1) 出钢时熔渣侵蚀; (2) 出钢时钢水的机械冲击; (3) 高温。

对 MgO-C 砖的要求:

(1) 选用电熔镁砂和鳞片状石墨为主要原料生产的 MgO-C 砖 (C 含量约为 15%) 以提高抗渣性; (2) 加入特种添加剂并控制生产工艺以改善 MgO-C 砖的抗机械磨损性能。

8.1.2.6 出钢口砖

操作条件:

(1) 氧化气氛; (2) 钢水流出时的磨损。

对 MgO-C 砖的要求:

(1) 强化基质并加入适宜的防氧化剂以提高 MgO-C 砖 (电熔镁砂和鳞片状石墨为主原料) 的抗氧化能力并防止它在使用时其工作面附近的组织劣化和钢水流出时所造成的基质先行蚀损以及骨料从砖体脱落; (2) 使镁砂骨料细颗粒化, 以抑制 MgO-C 砖的组织松弛。

8.1.2.7 炉底及其周边

操作条件:

(1) 流动的钢水、熔渣和气体的侵蚀; (2) 由于耐火材料在高温下的永久性膨胀所引起的热机械应力; (3) 气体冷风口和周围衬砖之间的温度梯度。

对 MgO-C 砖的要求:

(1) 改善 MgO-C 砖的抗机械磨蚀性能 (高强度), 其 C 含量为 10%~15% 之间; (2) 使用不添加金属的 MgO-C 砖以减少热机械应力 (因为含金属的 MgO-C 砖会具有较高的高温永久性膨胀)。

8.1.2.8 炉底风眼砖

操作条件:

(1) 吹入的气体冷却和风眼周围热点产生的高温等激烈的温度变动 (温差大) 使风眼管端产生强的应力; (2) 由于气体反击效应而产生钢水流的强烈搅动所造成的磨损。

对 MgO-C 砖的要求:

(1) 提高 C 含量使之达到 20%~25% 以改善耐剥落性。(2) 添

加金属碳化物和氧化物诸如锆英石等特殊添加剂进一步强化 MgO-C 砖的耐剥落性以及抗氧化性；(3) 采用特殊的工艺技术措施以提高 MgO-C 砖的组织致密性。

8.1.3 转炉的砌筑

关于转炉工作衬使用 MgO-C 砖的砌筑，则可以将图 161 示

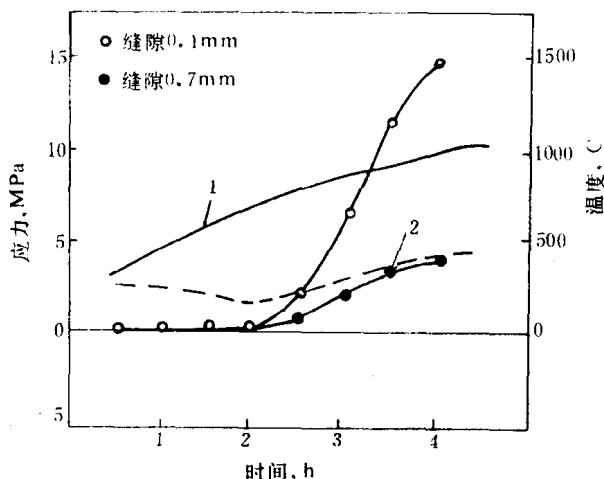


图 161 距热面 170mm 处的应力

1—应力；2—抗张强度

出的结果作为对炉底边角部分进行改进的依据。按照久保等(1962年)求出的数据，MgO-C 砖在使用的条件下距工作面 170mm 附近产生了最大应力(见图 161)，砖缝为 0.4mm 时其应力超过了耐火材料的强度，并且显著地集中在炉底边角部分。计算结果指出，这种应力集中可以通过采用球面结构得到消除。由此可以得出明确的结论，砌筑转炉工作衬，应采用适宜的砖缝材料和具有能够构成球面的尺寸精确的四面锥形长尺砖，而且 MgO-C 砖的膨胀率要控制得非常小。

比较可靠的检验结果表明，MgO-C 砖在结合剂发生聚合作用和碳裂解的温度范围内明显地表现出某些特殊的膨胀，如图 162

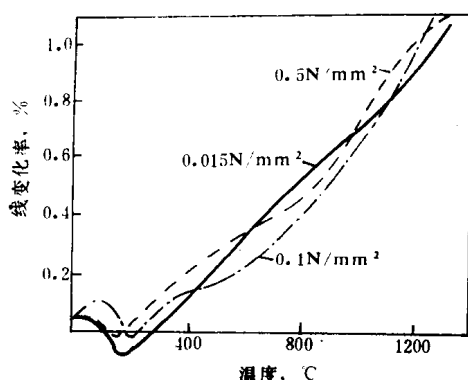


图 162 镁碳砖在负荷下的热膨胀

所示。它的膨胀并不如人们所预料的那样取决于压力,而是在超过 300°C 时表明了或多或少的线性膨胀温度关系,并且显示出相当大的热膨胀系数,通常都在 $10 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ 和 $15 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ 之间。

MgO-C 砖受热膨胀的事实表明了,在转炉砌衬时要准确地给出允许砖缝大小的重要性。

J. 德博尔 (de Boer) 等 (1985 年) 推荐了一种窄缝法来砌筑转炉工作衬的 MgO-C 砖。这种方法是采用传统的方法固定间隔插入纸板连同标准的砌砖方法一起使用。计算出每一环砖之间的平均自由砖缝接近 1mm。使用证明,这一数值是比较符合实际情况的。因为不烧 MgO-C 砖通常在 400~700°C 下就会发生蠕变变形 (见图 163, 滑石直幸等, 1985 年)。因此,它在被冷却到 500°C 以下时收缩要比原砖收缩大。为此,当采用窄缝法砌筑时就能在经过加热后形成一个完美的工作衬。

因此,转炉工作衬的砌筑技术,其重点是考虑由于结构性剥落而造成的严重损毁。因为产生这种损毁通常会导致停炉。MgO-C 砖的外形不合适或者砌筑时预留膨胀缝不适当均会使炉衬产生过大的应力,这种应力以及温度急变会使砖产生裂纹而导致

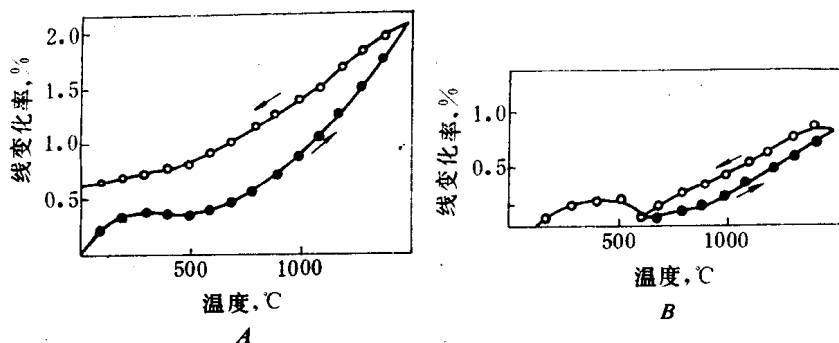


图 163 约束条件下镁碳砖的热膨胀

A—MgO-C 砖 I；B—MgO-C 砖 II

MgO-C 砖发生不连续的剥落损毁，它往往成为加快 MgO-C 砖蚀损的原因。

根据在我国宝钢 300t 转炉上的观察结果，转炉锥体及其过渡连接部位是最容易发生问题的地方。其原因是因为除了砖型设计的影响之外，还因为这些部位的应力高。这就需要研究相应的砌筑技术。我国转炉的砌筑，主要是凭经验进行，而在国外已有采用了“有限元件法”，它可以通过 FEM 计算，改变转炉各部位的结构，避免炉衬的应力，防止衬砖的剥落。

我国宝钢 300t 转炉采用长砖型单层砖砌筑（见图 164），炉底拐角处形成圆形结构，炉底采用人字型结构，消除了炉衬砖缝的薄弱之处，如图 165 所示。所有这些措施的实施，使转炉砌衬获得很大的成功。

为了达到“均衡”炉衬的目的，可采用“综合炉衬”的方案。例如，美国有一些转炉厂家则采用高碳 MgO-C 砖与低碳 MgO-C 砖（通常为烧成沥青浸渍砖）对耳轴、加料侧及出钢侧等部位进行“斑马”设计（交替砌砖）或者棋盘方式砌筑，在技术上和经济上都有利。

特别是装料侧受到装入废钢撞击或者装入铁水冲击，易使 MgO-C 砖的组织变坏和砖体磨损，而加快了损毁。因而该部位选

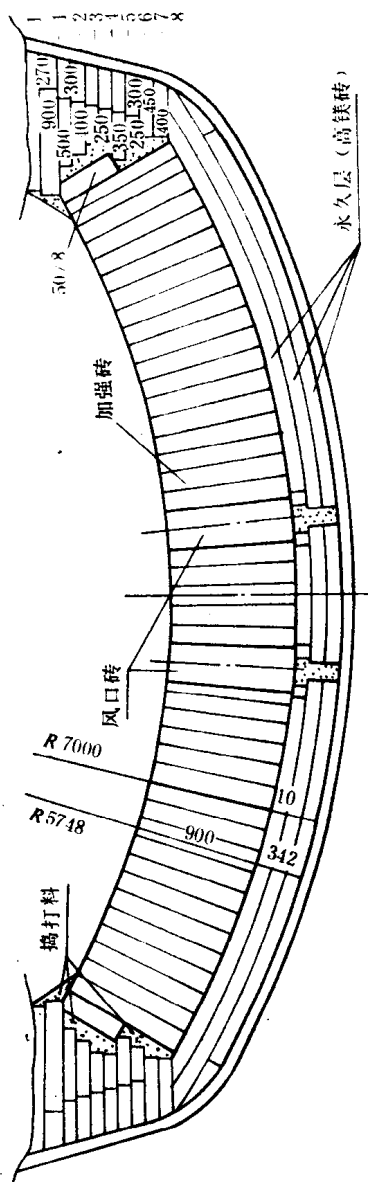


图 164 炉底砌筑图

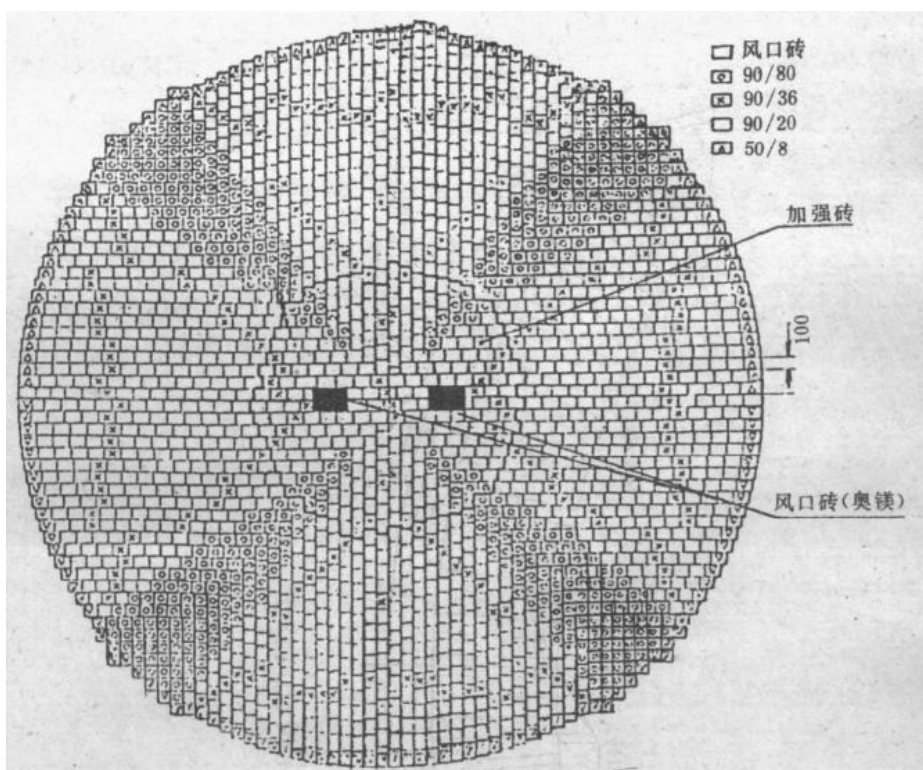


图 165 炉底综合结构图

用高强度 MgO-C 砖和烧成沥青浸渍特种高纯镁砖进行“斑马”或棋盘方式砌筑即能延长其使用寿命。在一些情况下，用包铁皮的 MgO-C 砖砌筑废钢冲击部位，也证明是成功的。1995 年，宝钢 300t 转炉装入侧采用包铁皮的 MgO-C 砖砌筑就是例子。

8.1.4 MgO-C 砖在含矾炉渣转炉中的应用

攀钢和承德钢厂，冶炼转炉渣中都含有一定数量的矾（以 V_2O_5 计），因而熔渣的表面张力小，熔点低，流动性和渗透性很强，可直接钻进含碳耐火材料的毛细管（气孔）内，而导致该耐火材料严重蚀损。

8.1.4.1 与镁质耐火材料有关的相图

(1) V-O 系统中, 存在 VO , V_2O_3 , V_2O_4 和 V_2O_5 四种化合物。此外, V_2O_3 - V_2O_4 - V_2O_5 之间还存在中间化合物 V_2O_{3+x} 和 V_2O_{4+x} 等 ($0 \leq x \leq 1$)。在 V_2O_3 和 V_2O_4 中以 V_2O_3 最稳定。在氧化气氛中, 稳定的化合物为 V_2O_5 , 但它在相对还原条件下会被还原为 V_2O_3 。在熔渣中 VO 不稳定, 它会氧化为 V_2O_3 。因此, 在熔渣和钢水中, 矾应以 V_2O_3 或以 V_2O_5 为主要形式, 而 V_2O_4 和 V_2O_5 则相当少。

(2) MgO (CaO)- V_2O_5 系统。 MgO - V_2O_5 和 CaO - V_2O_5 相图如图 166 和图 167 所示, 它们表明, 在 MgO - V_2O_5 系中存在三个二元化合物, 均不一致熔化: $\text{MgO} \cdot \text{V}_2\text{O}_5$ (763°C), $2\text{MgO} \cdot \text{V}_2\text{O}_5$ (1090°C) 和 $3\text{MgO} \cdot \text{V}_2\text{O}_5$ (1145°C)。其中 $2\text{MgO} \cdot \text{V}_2\text{O}_5$ 具有三种多晶型二元化合物, 其转化温度为 738°C 和 919°C 。

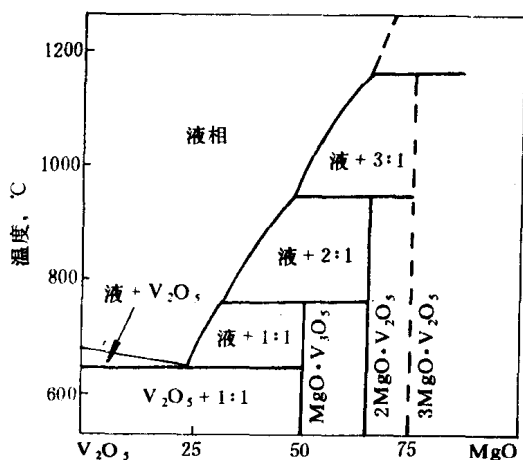


图 166 MgO - V_2O_5 系相图

在 CaO - V_2O_5 系统中, 则存在五个不一致熔化的二元化合物: $\text{CaO} \cdot \text{V}_2\text{O}_5$ (778°C), $2\text{CaO} \cdot \text{V}_2\text{O}_5$ (1050°C), $3\text{CaO} \cdot \text{V}_2\text{O}_5$ (1380°C), $7\text{CaO} \cdot 2\text{V}_2\text{O}_5$ (1100°C) 和 $4\text{CaO} \cdot \text{V}_2\text{O}_5$ (熔点不详)。 V_2O_5 对 MgO - CaO 系耐火材料的耐火性能危害甚大, 高熔点

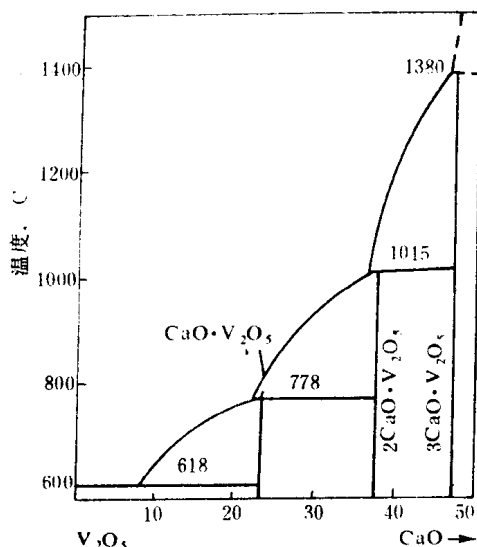


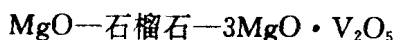
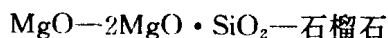
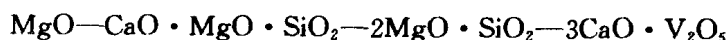
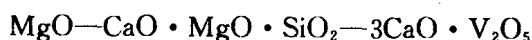
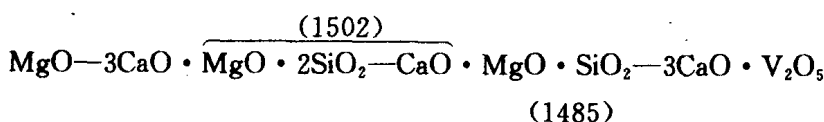
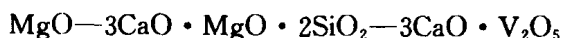
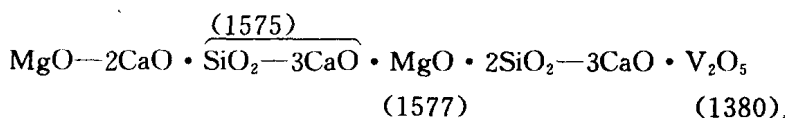
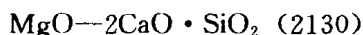
图 167 $CaO-V_2O_5$ 系相图

MgO 和 CaO 与 V_2O_5 相遇之后, 其最低共熔点温度仅大于 $600^\circ C$, 如图 167 所示。而在 $MgO-CaO-V_2O_5$ 三元系中, 也存在两个三元化合物: $CaO \cdot MgO \cdot V_2O_5$ ($885^\circ C$ 时不一致熔化) 和缺陷石榴石 ($1167^\circ C$)。

(3) $MgO (CaO) - V_2O_3$ 系统。 V_2O_3 与 MgO 相遇生成 $MgO \cdot V_2O_3$ (尖晶石), 其熔点为 $2020^\circ C$, 而 $MgO-MgO \cdot V_2O_3$ 的最低共熔点也高达 $1830^\circ C$ [辛尼 (Cini, 1968 年)], 说明 V_2O_3 单独存在时对 MgO 的高温性能不会有明显的危害。但是 V_2O_3 与 CaO 相遇则生成 $CaO \cdot V_2O_3$, 其熔点温度约为 $1400^\circ C$, 说明 V_2O_3 对 CaO 的耐火度危害极大。

(4) $MgO-CaO-SiO_2-V_2O_5$ -氧化铁系统。当 $MgO-CaO-SiO_2$ -氧化铁系混合物与另一氧化物相遇, 在该氧化物与 CaO 生成复合化合物的自由能变化值最小时则优先生成。所以 V_2O_5 与 CaO 优先生成 $3CaO \cdot V_2O_5$ 后尚有多余的 CaO 才会与其他氧化物生成复

化合物。因此，如果 V_2O_5 加入到 $2CaO \cdot SiO_2$ 结合的镁质耐火材料中将会发生以下变化（参见图 168）：



在 $MgO-CaO-SiO_2-V_2O_5$ 系统中，至今尚未发现四元化合物，其中对于镁质耐火材料有重要的意义的相容关系可以粗略地用 V_2O_5 与镁质耐火材料相遇时的矿物相变化得出，如图 168 所示。同时，由上图也可看出，虽然 $2CaO \cdot SiO_2-3CaO \cdot MgO \cdot 2SiO_2$ 低共熔点温度为 $1575^\circ C$ ，比 $3CaO \cdot MgO \cdot 2SiO_2-CaO \cdot MgO \cdot SiO_2$ 的 $1502^\circ C$ 高，但不能就轻易地认为，在与含矾熔渣接触时，

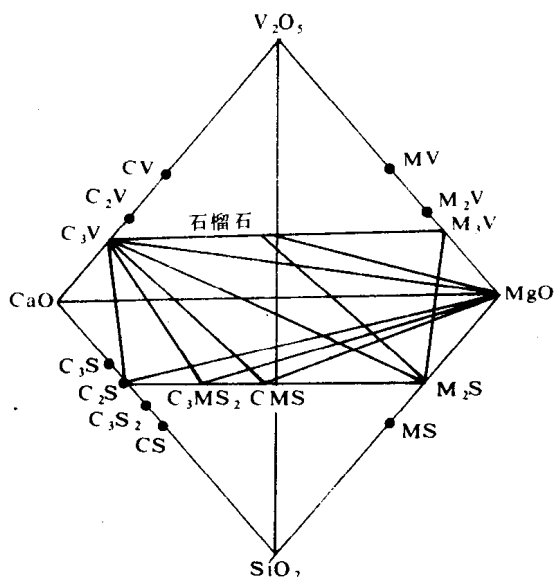


图 168 $\text{CaO-MgO-SiO}_2\text{-V}_2\text{O}_5$ 四元相图

(为了清晰, 多数三元连线省略)

$2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 结合的镁质耐火材料就比 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 结合的镁质耐火材料优越, 因为 V_2O_5 与 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 结合的镁质耐火材料中 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 形成了 $3\text{CaO} \cdot \text{V}_2\text{O}_5$ 和石榴石, 而 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 随着 V_2O_5 增加会逐渐转化为 $3\text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2 \rightarrow \text{CaO} \cdot \text{MgO} \cdot \text{SiO}_2 \rightarrow 2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$, 其低温液相形成的影响则需以晶体的转化来衡量。虽然 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 结合的镁质耐火材料能在低温出现液相, 但该系统固相所存在的温度范围较 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 结合的镁质耐火材料为宽。

8.1.4.2 转炉条件中矾的存在形态

攀钢和承德钢厂的炼钢熔渣中氧化矾 (通常以 V_2O_5 计算) 含量很高, 表 44 列出了攀钢的过程渣的化学成分, 而表 45 则列出了具有代表性的终渣化学成分。

表 44 攀钢过程渣的成分, %

过程渣	吹炼时间	P	S	CaO	SiO ₂	MgO	Al ₂ O ₃	FeO	Fe ₂ O ₃	V ₂ O ₅	TiO ₂	MnO
1	2'35"									7.41		
2	6'55"	0.039	0.31	57.33	17.52	0.66	4.59	3.79	3.45	5.29	1.12	0.58
3	9'45"	0.025	0.53	60.61	16.78	0.33	5.48	3.10	3.07	4.37	1.02	0.42
4	11'42"	0.038	0.54	62.82	14.07	0.83	4.90	4.18	1.77	4.06	0.76	0.33
5	14'	0.036	0.53	59.51	14.56	1.32	5.53	4.05	3.93	5.35	0.72	0.37
6	17'4"	0.013	0.45	60.83	12.83	0.99	3.81	5.91	4.65	3.20	0.67	0.42
7	19'一次倒渣	0.007	0.39	66.73	10.80	1.16	3.50	3.32	3.31	2.35	0.92	0.39
9	23'三次倒渣	0.002	0.31	61.48	10.00	1.82	3.18	6.90	5.46	2.26	0.87	0.58

表 45 攀钢终渣的化学成分, %

氧化物		CaO	SiO ₂	FeO	Fe ₂ O ₃	MgO	MnO	Al ₂ O ₃	V ₂ O ₅	TiO ₂
熔渣原来成分		53.18	6.51	10.06	7.26	9.13	2.10	2.80	4.48	3.24
各种坩埚的残渣成分	白云石	39.65	1.55	1.04	2.69	53.13	0.70	0.60	微	0.55
	高镁白云石	39.96	0.97	0.07	2.75	54.70	0.72	0.32	微	0.49
	镁质	38.63	0.41	0.13	1.29	58.01	0.76	0.18	微	0.12

由于氧化钒在相对还原气氛中或者熔渣以及铁水中应以 V₂O₃ 或者以 V₂O₅ 为主的形态存在, 而 V₂O₄ 和 V₂O₅ 非常少, 据此, 郁国城 (1982 年) 曾经由表 45 中数据估计, V₂O₃ 在熔渣中只能与 CaO 化合, 没有多余的 V₂O₃ 再与 MgO、FeO 化合, 故攀钢熔渣中的含钒化合物应为 CaO · V₂O₅ 或者以 CaO · V₂O₃ 为主。如上面已经指出过, 单纯 CaO · V₂O₃ 熔点约为 1400℃, 对应的化学反应为 [迪杜特 (Deduit, 1961 年)]:



8.1.4.3 高矾熔渣对 MgO-C 砖的侵蚀

熔渣在耐火材料内毛细管（气孔）中的理论浸入深度（ L ）由下式（平木节，1975 年）决定；

$$L^2 = \frac{r\sigma\cos\theta}{2\eta}t \quad (60)$$

式中 r ——气孔半径；

σ ——熔渣表面张力；

η ——熔渣粘度；

θ ——润湿角；

t ——熔渣侵入气孔中的时间。

对于普通熔渣，石墨属于憎湿剂，因而它对这类熔渣有很大的润湿角（ $\theta > 0$ ）。所以，由于 MgO-C 砖中含有大量的石墨粒子，通常将侵入的熔渣限制于近热面的脱碳层之内。

但是，正如郁国城（1982 年）估计的， $\text{CaO} \cdot \text{V}_2\text{O}_5$ 熔液的表面张力可能低于石墨的表面张力值〔石墨表面张力为 93 达因/厘米福克斯（Fowkes，1964 年）〕，充其量也不过接近或略大于石墨的表面张力值，因而他认为含 $\text{CaO} \cdot \text{V}_2\text{O}_5$ 的熔渣可以钻进含碳耐火材料的毛细管（气孔）内。

穆斯哈依（Иусихий 1975 年）测定了 V_2O_5 溶液的粘度，其结果如图 169 所示。该图表明，在 1600℃ 时， V_2O_5 于空气中的粘度的对数小于 -1.3，它小于炼钢普通熔渣粘度的对数 -1 的数值。而郁国城则认为， $\text{CaO} \cdot \text{V}_2\text{O}_5$ 溶液于 1600℃ 的粘度与 V_2O_5 液体粘度相差不多，亦小于炼钢普通熔渣的粘度。由此不难推断，由于 $\text{CaO} \cdot \text{V}_2\text{O}_5$ 熔液的表面张力小，它对固体界面张力也小（润湿角 θ 较小），而且该类熔渣的粘度又甚低，所以含 $\text{CaO} \cdot \text{V}_2\text{O}_5$ 的熔渣会钻进 MgO-C 砖的气孔之中。

8.1.4.4 攀钢转炉用 MgO-C 残砖的显微结构

最近，张义先（1994 年）通过攀钢转炉用 MgO-C 残砖的显微结构研究证实，高矾熔渣能较深地钻进 MgO-C 砖内，甚至越过脱碳层而钻入砖内，如图 170 所示。这与高振昕（1978 年）早期研

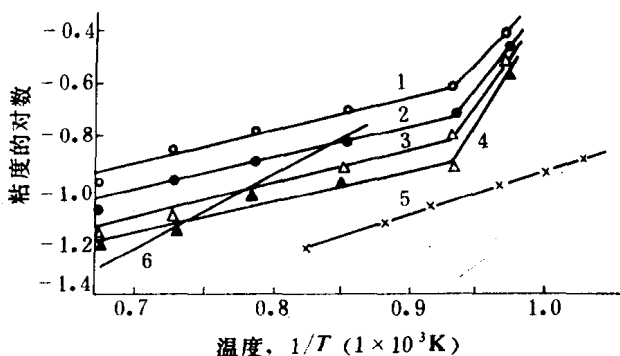


图 169 V_2O_5 溶液的粘度 P_{O_2} (大气压)

1—0.97; 2—0.50; 3—0.25;

4—0.13; 5—1.00; 6—空气

究攀钢使用含碳 $MgO-CaO$ 残砖时所得出的结论是一致的。一般说来,高矾熔渣钻进 $MgO-C$ 砖内有两个明显的特征:一是沿着镁砂大颗粒周边的裂隙往里渗入,如图 171 所示。甚至将暴露在脱碳层中的镁砂颗粒冲涮进入熔渣之中(见图 172),这种现象极为普遍;二是在镁砂颗粒距离较近的区域中往里侵入得相当深,如图 173 所示。通常,这一区域比较狭窄,石墨粒子的数量相对较少,氧化速度较快。镁砂颗粒一旦与高矾熔渣接触之后,熔渣则迅速地侵入方镁石晶粒间界中,并立即肢解方镁石,使镁砂颗粒呈类似“开花馒头”状(见图 174),导致方镁石粒子漂入熔渣之中如图 175 所示。高矾熔渣对镁砂的这种侵蚀现象与罗纳德(Ronald)、A.M. 考利夫(Cauley, 1990年)认为“矾侵蚀耐火材料,很可能是通过对结合相的侵蚀,导致耐火材料的损坏”这一看法是很一致的。

8.1.4.5 高矾熔渣中用 $MgO-C$ 砖的生产原则

由上面已了解到,高矾熔渣能钻进含碳砖中,并且熔渣钻进砖内的深度(L)与气孔半径(r_p)存在下述关系:

$$L^2 \propto r_p \quad (61)$$

当采用全碳基质的配方时, $MgO-C$ 砖的基质部分完全由较细



图 170 高矾熔渣能较深地钻进 MgO-C 砖内 (反光 $\times 50$)

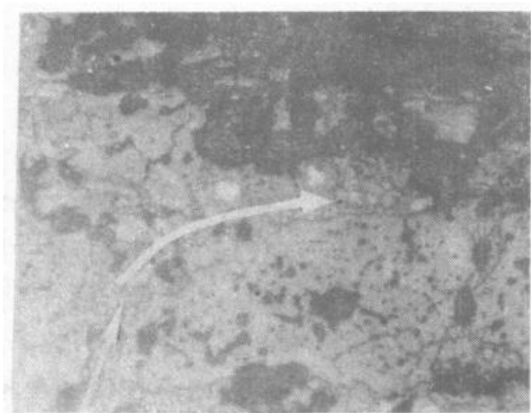


图 171 高矾熔渣沿着镁砂大颗粒
周边的裂隙渗入 (反光 $\times 50$)

的石墨粒子组成，而且通常选用 -100 目的石墨。当石墨粒子为 $100\mu\text{m}$ 以下，它形成的气孔径会较小。由于在高矾熔渣中，其氧化铁含量也不低，它会同含矾化合物一道钻进砖内，为液相脱碳提供了氧的来源，从而导致 MgO-C 砖的快速损毁。所以，在高矾熔渣中，采用全碳基质的 MgO-C 砖是合理的。

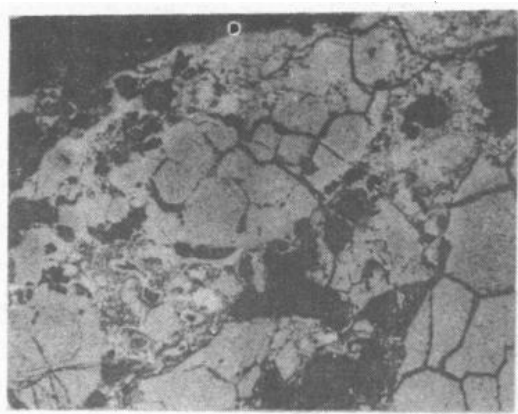


图 172 高矾熔渣将暴露在脱碳层中的镁砂颗粒冲刷进熔渣之中（反光×30）

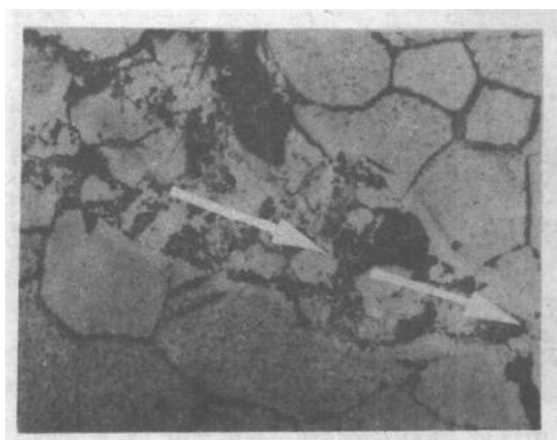


图 173 高矾熔渣在镁砂颗粒距离较近的区域往里侵入（反光×100）

在这种条件下应用的 MgO-C 砖，固相脱碳也是加快损毁的重要原因。因而取消镁砂细粉可降低 MgO-C 系的碳热还原反应速度，从而可以减少 MgO-C 砖在使用中组织劣化现象的发生。

采用全碳基质的配方，要求石墨的配入量不能低于 18%

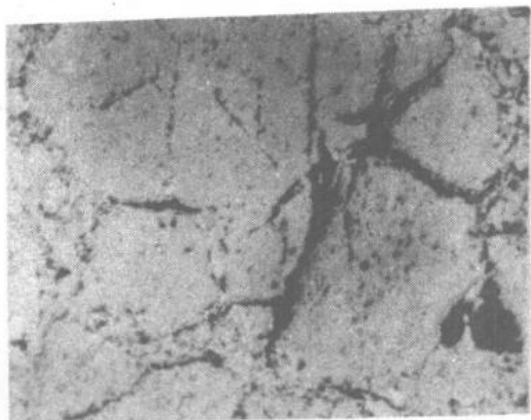


图 174 镁砂颗粒呈类似“开花馒头”状（反光 $\times 200$ ）

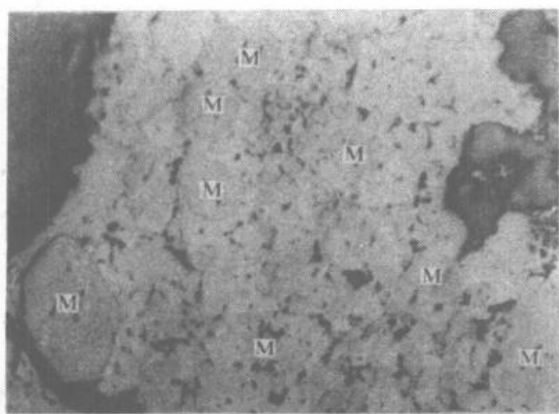


图 175 方镁石粒子漂入熔渣之中（反光 $\times 200$ ）

(wt)。此外，高石墨含量有利于在镁砂颗粒之间填充较厚的石墨层。因为镁砂颗粒之间石墨层薄时，脱碳损失会较快；这便会成为熔渣钻进砖内的通道（见图 173）。这也证实高矾熔渣中使用的 MgO-C 砖，采用高碳配方的合理性。

由于 MgO-C 砖在高温使用中，镁砂周边要形成裂隙，其宽度 (δ) 可近似地由下式决定：

$$\delta = \alpha r T \quad (62)$$

式中 α ——镁砂的线膨胀系数；
 r ——镁砂颗粒的有效半径；
 T ——使用时的温度。

由式 62 看出，裂隙的宽度与镁砂颗粒半径成比例。说明降低 MgO-C 砖中镁砂临界颗粒的尺寸即可减少镁砂周边裂隙宽度，从而可以降低高矾熔渣钻进砖内的深度。

实际测定，对于 60MgO—40C 砖来说，采用—1.0mm 石墨时的气孔尺寸几乎比采用—0.03mm 石墨的砖要大一倍。所以，为了减少 MgO-C 砖的气孔径，可以选用细粒子石墨作为 MgO-C 砖的碳源。

为了使 MgO-C 砖的组织致密化，特别是在高温条件下的细气孔化，添加金属等抗氧化剂是必要的。因为它在高温下氧化生成新的化合物的同时伴有体积膨胀并沉积碳，这都会导致 MgO-C 砖的组织更加致密而提高耐用性。

当 MgO-C 砖在使用时，其表面脱碳之后，镁砂颗粒即暴露在熔渣之中。高矾熔渣极易通过向方镁石晶体间界渗入而首先侵蚀晶间相，使单个方镁石漂游于熔渣之中（见图 175），从而加速了 MgO-C 砖的损毁。因此，在高矾熔渣中应用的 MgO-C 砖，镁砂应选用高纯度的电熔镁砂为 MgO 源，并同时降低镁砂颗粒临界尺寸。

应用上述原则，就一定能生产出适合高矾熔渣环境中应用的最佳的 MgO-C 砖。

8.1.5 小结

转炉炼钢已经过了顶吹转炉法向顶底复吹转炉法的发展过程。适应这种精炼工艺的变化，转炉内衬用耐火材料也从 MgO-CaO 系耐火材料诸如烧成白云石砖，焦油白云石砖，轻烧白云石砖，高纯合成（镁）白云石砖等向现在已广泛应用的耐侵蚀、热稳定性非常优良的 MgO-C 砖发展。随之，转炉的寿命不断提高，

达到 3000~5000 次甚至更高,吨钢耐火材料的消耗也相应地降低到 2~1kg/t 钢以下的水平。

为了提高转炉内衬寿命,需要采用一系列的技术措施,其中包括转炉内衬的蚀损监测(使用 AGA 测量计),耐火材料的合理使用,用户同耐火材料生产厂家一起对所选用的产品进行质量评定,并研究蚀损机理,此外,操作方法也非常重要。其中,精炼温度,渣中全铁含量,石灰和白云石的添加量,钢水中的碳含量,操作制度,补吹次数以及冶炼钢种等因素都应当加以考虑,根据法国敦刻尔克厂和福斯钢厂的经验,炉渣中铁含量增加 1%,炉衬寿命相应减少 150 次,每班少炼一炉钢,炉衬寿命减少 90 次,说明冶炼操作制度对炉衬寿命有很明显的影响。

但是,MgO-C 砖应用于复吹转炉上存在的问题之一是炉底风口眼砖损毁太快,底部风口寿命仅为炉体寿命一半甚至更低。存在的另一个问题,如图 176 (见国外耐火材料 8/1993 年 P12) 示出的应用 MgO-C 砖之后对转炉炉壳铁皮的夏氏冲击值恶化速度的影响。由该图可以看出,虽然 MgO-C 砖具有抗剥落、耐侵蚀等非常优良的性能。但由于具有热传导率高这一特性,所以在长期使用中,炉衬变薄之后,炉壳铁皮温度升高,结果使炉壳铁皮的夏氏冲击值降低,炉子铁皮材质恶化显著。通常,这会使采用 MgO-C 砖的炉壳铁皮的寿命为采用 MgO-CaO 系耐火材料时的炉壳铁皮寿命的一半。这样,在更新炉体铁皮时要支付大量的资金。因而,它便成为在转炉上应用 MgO-C 砖的一个重大问题。

作为今后转炉用耐火材料应用的技术课题是:

- (1) 提高复吹转炉底部风口寿命;
- (2) 控制 MgO-C 砖的热传导以防止炉壳铁皮材质的恶化。

8.2 MgO-C 砖在电炉上的应用

8.2.1 UHP 电炉用 MgO-C 砖

70 年代中期,自从应用炉外精炼和连续铸锭以来,电炉炼钢技术的迅速发展,使电炉从炼钢装置发展成大功率的熔化设备。特

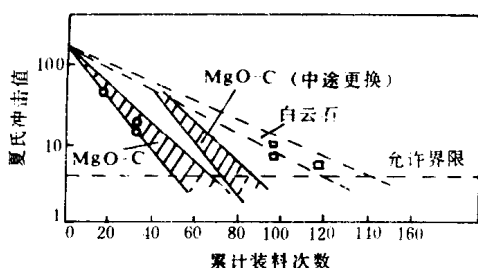


图 176 耐火材料材质对转炉铁皮夏氏冲击值的影响
(铁皮材质: SM41C)

别是在 1975 年引入超高功率 (UHP) 电炉以来, 电炉炼钢广泛采用进行钢水后处理, 而使氧化环境下炼钢电炉的作用简化了。当前, 电炉炼钢的最新技术为直流电炉 (DC), 供气搅拌和炉底出钢。电炉炼钢的这些进步也促进了耐火材料制品的发展和炉衬砌衬作业的变化。最引人注目的是开发了 MgO-C 砖, 并在电炉上首先得到了使用。其使用部位是电炉侧墙用 MgO-C 砖, 电炉底用 MgO-C 砖 (为数不多), 出钢口用 MgO-C 大砖, 供气用 MgO-C 元件, 以及直流电炉用导电 MgO-C 砖和捣打料。其中, 现代水冷技术需要高导热性能的 MgO-C 砖, 而电炉侧墙用 MgO-C 砖所遇到的条件以 UHP 电炉最为严酷, 下面以此做一简单讨论。

8.2.1.1 侧墙用 MgO-C 砖

当今, UHP 电炉炉墙几乎全部采用 MgO-C 砖砌筑。决定 UHP 电炉用 MgO-C 砖的质量的主要因素是: 作为 MgO 源的镁砂纯度、杂质种类、方镁石晶粒结合状态和晶粒尺寸; 作为碳源的石墨纯度, 结晶程度和鳞片大小。作为结合剂主要是它们的种类 (通常选择酚醛树脂, 也可以选用沥青) 和残碳量。现在已经证明, MgO-C 砖中添加抗氧化剂 (主要是非氧化物) 能改变和改善其基质的结构, 但在电炉正常的操作条件下使用时, 抗氧化剂并不是 MgO-C 砖必需的组成, 而只有用于高 FeO 炉渣的电弧炉, 如使用直接还原铁或有不规则氧化的部位 (例如氧枪附近或钢水冲击墙) 以及 UHP 电炉热点部位, 抗氧化剂才能成为 MgO-C

C 砖的重要组成。

UHP 电炉炉墙所用耐火材料主要是热点区和渣线部位。通常, 这些部位都选用优质 MgO-C 砖, 因为它可以大幅度提高使用寿命。

渣线部位用 MgO-C 砖的侵蚀行为表现为形成反应带和脱碳带。反应带是脱碳之后熔渣渗入 MgO-C 砖的侵蚀区域。在该区域内, 熔渣中 FeO_x 被还原为金属珠 (见图 177) 甚至连固溶于 MgO 中的脱溶相和晶间 $(\text{FeO}, \text{MgO}) \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 也被还原。

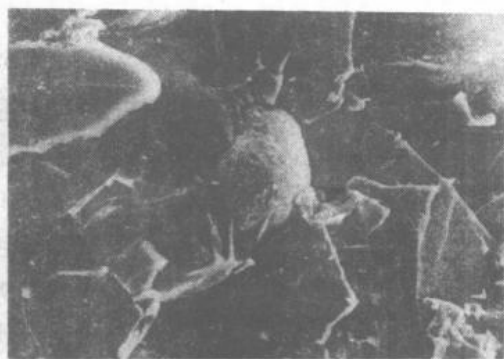


图 177 中间浅色圆粒为还原出来的金属铁 (SE $\times 500$)

熔渣渗入砖中的深度主要决定于脱碳层的厚度, 通常终止于残存石墨的地方。在正常情况下, MgO-C 砖中脱碳层都是比较薄的。

热点区用 MgO-C 砖, 有两种不同的看法。一种看法认为, 虽然 MgO-C 砖中石墨配入量高时可以延缓形成脱碳层, 但石墨氧化留下孔洞会增强熔渣的渗透和侵蚀, 因而主张在 MgO-C 砖中的石墨配入量应少一些, 并认为在热点区用的 MgO-C 砖中碳含量应控制在 10%~14% 的范围之内。另一种看法则认为, MgO-C 砖中石墨含量高有利于提高它的抗氧化性和耐蚀性, 并认为热点区用 MgO-C 砖的石墨配入量应大于 18%, 即 20%~25%。

产生上述现象的原因, 可能是 MgO-C 砖中气孔径大小及其分布, 颗粒级配和组成的合理化 (基质的是否强化) 以及产品的

致密程度不同所造成的。

在一般情况下，都主张 UHP 电炉热点区和渣线部位使用 MgO-C 砖中碳含量应大于 18%（最好不低于 20%）。

氧化铁 (FeO_n) 含量高的侵蚀性熔渣因形成低熔点钙铁化合物（见图 178），所以它易于侵蚀 MgO-C 砖反应带内的高 CaO/SiO_2 比镁砂。这就说明，高 FeO_n 炉渣操作的电炉炉墙用 MgO-C 砖，作为 MgO 源的镁砂，应选用 CaO/SiO_2 比较低的高纯镁砂为原料。在这种条件下，炉渣中 FeO_n 同镁砂中 MgO 反应生成高耐火的镁铁矿和镁富氏体，如图 179 所示。因而，图 179 是我们生产在高 FeO_n 炉渣操作条件下使用的 MgO-C 砖的重要依据。

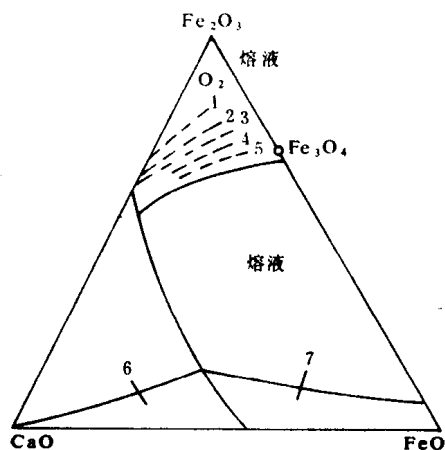


图 178 $\text{FeO-Fe}_2\text{O}_3\text{-CaO}$ 三元系在 1600°C 的状态图

- 1—0.1MPa (1 大气压) O_2 1400°C;
- 2—0.1MPa (1 大气压) O_2 1500°C;
- 3—0.1MPa (1 大气压) O_2 1600°C;
- 4—0.02MPa (0.2 大气压) O_2 1600°C;
- 5—0.02MPa (0.2 大气压) O_2 1575°C;
- 6— $\text{CaO} + \text{熔液}$, $\text{CaO} + \text{Fe} + \text{熔液}$;
- 7— $\text{Fe} + \text{熔液}$

由于 FeO_n 易被 C 还原为金属，所以在高 FeO_n 炉渣操作条件

下使用的 MgO-C 砖，其石墨的含量应当高配，强化基质以便为 FeO_x 在还原时提供足够的碳以降低 MgO-C 砖的损毁速度。这样也就为开发全碳基质的 MgO-C 砖提供了重要的条件。

生产全碳基质的 MgO-C 砖的基本条件是石墨的配入应高于 18%，最好大于 20%。当在这种 MgO-C 砖中添加抗氧化剂时即会具有优异的抗氧化性、抗渣性和较高的强度，故更能适应电炉热点区和渣线部位、转炉耳轴、钢包/钢包炉渣线，以及用于以直接还原铁为原料的电炉（高 FeO_x 炉渣的电炉）或者氧枪附近或者钢水冲击墙等不规则氧化的部位。

通过在 UHP 电炉热点区和渣线部位进行对比使用传统配方的残碳为 17.7% 的 MgO-C 砖（DMT—18 型）和残碳为 19.2% 的全碳基质 MgO-C 砖（DMT—20/T 型）。其平均损毁速度，后者比前者低 18% 以上。残砖显微结构研究表明，虽然两者都明显地分为粘渣层、脱碳层和原砖层三个层带，但前者的粘渣层中有较多数量较大尺寸的镁砂颗粒脱离砖体并漂浮于渣中，而后者并无这种现象；其次，虽然两种 MgO-C 砖的临渣基质部位都形成了一道并非次生的“方镁石墙”，但二者的脱碳层厚度相差很大，前者平均厚度为 1.0mm 左右，而后者仅为 0.2~0.3mm。亦即脱碳层，后者仅为前者的 0.2~0.3 倍。这是 DMT—20/T 型 MgO-C 砖在 UHP 电炉热点区和渣线部位上更耐用的重要原因，（DMT—20/T 型 MgO-C 残砖工作带的显微结构如图 180 所示。此外，原砖层的显微结构还表明，DMT—18 型 MgO-C 残砖组织劣化严重，突出表现在基质内的气孔数量较多，孔径较大，石墨间的结合也变成疏松多孔质，而 DMT—20/T 型 MgO-C 残砖却未发现上述组织劣化现象。不难想象这是全碳基质 MgO-C 砖耐用性高的又一重要原因。

上述结果说明，全碳基质 MgO-C 砖是更能适应 UHP 电炉热点区和渣线部位使用条件的理想材料。

表 46 和表 47 分别列出了某公司为 UHP 电炉热点区和渣线部位提供的 MgO-C 砖指标。

表 46 UHP 电炉用 MgO-C 砖

	DMT —18	DMT —18/T	DMT —20/T	DMTY —20/T	DMT —23/T	DMTY —23/T
MgO, %	97.5	97.5	97.5	98	98	97.5
CaO, %	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	1.5
SiO ₂ , %	1.5	1.5	1.5	0.6	0.6	0.7
C, %	18	18	20	20	23	23
σ , MPa	36	30	30	30	30	30
B. D, g/cm ³	3.0	3.0	2.95	2.95	2.9	2.9
A. P, %	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
用途	炉墙渣线	渣线	热点区	热点区, 特别适 用于 FeO _n 炉渣	热点区	热点区, 特别适 用于碱 度较低 的炉渣
备注	加或不 加金属	加或不 加金属	加或不 加金属	加金属, 大晶粒 电熔 MgO	加或不 加金属	加金属

表 47 UHP 电炉用沥青结合油浸 MgO-C 砖

	MTLQ—5	MTLQ—10	MTLQ—12	MTLQ—14
耐压强度, MPa	79.6	71.4	65.6	64.2
BSD, g/cm ³	3.08	3.00	3.08	3.04
A. P, %	1.6	1.1	1.1	1.0
MgO, %	88.11	83.06	82.5	80.0
F. C, %	6.76	10.76	12.74	15.10

8.2.1.2 出钢口用耐火材料

UHP 电炉出钢有出钢槽倾动出钢和炉底出钢 (EBT 式) 两种方式。

当采用出钢槽倾动出钢时,其槽衬损毁部位主要是钢液线、渣线和槽前端的喇叭口。因而,要求槽衬耐火材料应具有耐磨性、抗渣性和耐剥落性。此外,还要求出钢槽在使用过程中不至于出现

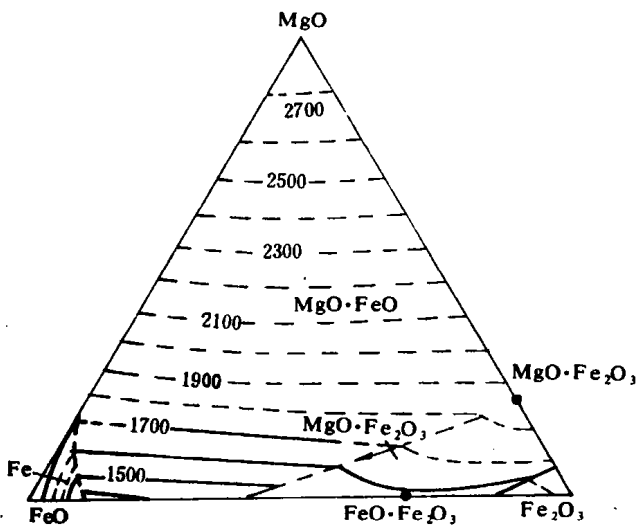


图 179 MgO-FeO-Fe₂O₃ 系相图



图 180 UHP 电炉热点区和渣线部位用后 DMT-20/T 型 MgO-C 碳砖工作带的显微结构

龟裂。因此，槽衬材料的体积稳定性要高。为达到上述要求，出钢槽内衬多采用不定型耐火材料预先制成整体出钢槽。其材质通常选用 Al_2O_3 质或者 ZrO_2 质，并添加 C、 SiC 和 Si_3N_4 等非氧化物，见表 48。

表 48 出钢槽内衬耐火材料

	LST/DC	LS/DC	RS/DC
B. D, g/cm^3	2.7	2.97	3.0
A. P, %	20	18	22
耐压强度, MPa	12	30	60
抗折强度, MPa (1400 C)	0.5	0.2	
SiO_2 , %	10	7	25
Al_2O_3 , %	61	72	8
ZrO_2 , %	—	—	46
SiC , %	4	—	—
C, %	12	14	18

当采用炉底出钢 (EBT 式) 时，出钢口则由外部套砖和内部管砖组成。EBT 式出钢口均采用 MgO-C 质管砖，管砖孔径尺寸则根据炉子容量、出钢时间等因素决定，一般内径为 140~260mm。管砖和套砖之间(管砖周围)使用 MgO 质干法打结料填充。图 181 示出了一种 EBT 出钢系统。管砖在使用过程中的损毁则以磨损为其损毁的主要方式。为了防止其龟裂，则要求这种砖应具有极好的抗氧化性能和较高的耐压强度，同时其碳含量亦应大于 20%，如表 49 所示。

外部套砖因受钢包内热辐射而容易导致其发生低温氧化问题，故添加抗氧化剂是必要的。为了防止金属附着，应将石墨的配入量提高到 25% 或者选用 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 砖 (见表 49)。

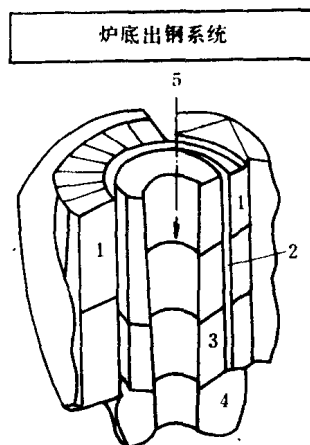


图 181 EBT 出钢系统

1—出钢口块砖, MgO 烧成砖, 沥青浸渍; 2—捣打料;
 3— MgO-C 质管砖, 树脂结合, 15%C 左右;
 4— MgO-C 质端部砖, 树脂结合, 10%~15%C 左右,
 抗氧化剂, 树脂结合, 15%C 左右; 5—充填料 (引流料)

表 49 EBT 式出钢口用耐火材料

	DMT-20	DMT-20/S	LSTZ/DC	LSTZY/DC
B. D, g/cm^3	2.85	2.80	3.0	2.8
A. P, %	3	3	10	12
耐压强度, MPa	35	35	50	40
抗折强度, MPa (1400°C)	15	12	15	—
Al_2O_3 , %	—	—	75	60
MgO , %	73	70	—	—
C, %	20	20	12	25
SiC, %	—	3	8	7

8.2.2 直流电炉 (DC 电炉) 用耐火材料

炼钢用 DC 电炉是 70 年代发展起来的一项新技术,其特征结构主要是炉底电极和石墨电极数目,其他部位的结构基本上与现代 UHP 电炉相似。

DC 电炉与 AC 电炉(交流电炉)相比,具有许多优点,如石墨电极的消耗可降低 50%~60%,能耗可降低 5%~10%,大型 DC 电炉渣线炉衬寿命可延长 2 倍以上,熔池温度均匀,设备维修费用少,噪音低,粉尘少等。因此 DC 电炉炼钢的综合经济效益好。

桂明玺(1994 年)指出,DC 电炉按照炉子电极个数分类,有单电极、双电极和三电极直流电炉等三种形式,但除了我国太原重机厂的双电极直流电炉和法国埃斯科冶金公司的三电极直流电炉之外,都采用单电极直流电炉。

由于 DC 电炉无热点冲蚀,炉墙耐火材料的寿命比 UHP 电炉要长一些,又由于 DC 电炉与 AC 电炉主要的区别是增设了炉底电极,使炉底结构更为复杂,所以炉底耐火材料更为重要。

DC 电炉炉底的电极有三种类型:

(1) 多支接触针型——采用低碳钢棒做导体,上端到熔池与钢液接触,下端接热电偶。用 80~100 支垂直填埋于镁质打结料或预制块中,下端强制空气冷却。

(2) 单支接触针型——采用一支粗钢棒外套以特殊耐火材料管(主要是含 20C%以上的 $MgO-C$ 质管砖),下端水冷。镁质打结料炉底用耐火材料的性能见表 50、51。

(3) 耐火材料导体——用砌在铜板上的 $MgO-C$ 砖(10%~12%C)组合装置做导体。铜板接触热电偶,空气冷却。

由此看来,DC 电炉炉底用耐火材料主要有镁质砖, $MgO-C$ 砖, $MgO-CaO$ 砖(主要是白云石砖)和镁质及 $MgO-C$ 质打结料。后者的质量要求与 UHP 电炉相同。

当采用耐火材料作导电体时,一种是在导电铜板上砌筑 $MgO-C$ 砖作为永久衬,再在永久衬上面砌筑底部和侧面包有 L 型钢板的镁砖或白云石砖作工作衬,下面与导电性 $MgO-C$ 砖接触,上面直接与熔池钢水接触。另一种是全部砌筑 $MgO-C$ 砖,其

碳含量一般为 10%~20%，以保证足够的导电性。

表 50 DC 电炉用碱性砖或 MgO-C 砖

	MT— 12/DC	MT/ —14/DC	MT —16/DC	MZ—95	MZ—97	MT— 18/DC
MgO, %	80	78	75	95	97	72
C, %	12	14	16	—	—	18
B. D, g/cm ³	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	2.9
A. P, %	3	3	3	15	15	3
耐压强度, MPa	30	30	30	50	50	30
抗折强度, MPa (1400℃)	12	12	12	10	10	10

表 51 DC 电炉套砖 (含碳或镁质)

	MTY— 20/DC	MTY— 25/DC	MTY— 30/DC	LT— 25/DC	MZ—95
MgO, %	75	70	65	—	95
C, %	20	25	30	25	—
Al ₂ O ₃ , %	—	—	—	75	—
B. D, g/cm ³	2.8	2.75	2.75	2.85	3.0
A. P, %	3	3 (8.5)	3 (8.5)	5	16
耐压强度, MPa	25	25 (20)	25 (20)	25	40
抗折强度, MPa (1400℃)	12	10 (8)	10 (8)	8	10
备注	电熔 MgO 不 烧	电熔 MgO 烧 成	电熔 MgO 细 颗粒不烧	电熔 Al ₂ O ₃ 不烧	烧成

8.3 钢包和精炼钢包炉用 MgO-C 砖

MgO-C 砖用于精炼钢包炉和钢包时,主要用在净空和渣线等部位。根据操作条件,这些部位要求所用的耐火材料必须耐高温、热循环、熔渣侵蚀和由于熔渣/钢水的快速运动而引起的机械蚀损。所以过去这些部位曾经选用 MgO-Cr₂O₃ 系耐火材料。但考虑到铬对环境有污染,其用量减少了,现在,则选用 MgO-C 砖。

净空部位在使用 MgO-C 砖时,通常都应控制碳的配入量,而且金属或合金粉也应当高配,以保护碳结合和促进渣涂层的形成。

这些 MgO-C 砖可以根据图 182~184 所表明的结果进行设计。通常, 钢水后处理的温度都相当高, 作为在这种条件下使用的 MgO-C 砖中 MgO 源, 其中电熔镁砂的配入量应大于 30% (见图 182 和图 184); 而石墨的配入量应控制在 8%~12% 之内 (见图 183)。应当顺便提及的是, 常规钢包净空部位使用的 MgO-C 砖, 由于温度没有钢包炉那样高, 故其 MgO 源可以全部采用烧结镁砂 (见图 184)。相反, 渣线部位则应当使用高碳含量的优质 MgO-C 砖, MgO-C 砖的致密度也是决定其使用寿命的重要因素。当碳含量大于 18% 的 MgO-C 砖用于精炼钢包炉渣线部位时, 其配方最好采用 DMT-20/T 型 MgO-C 砖的方案设计。

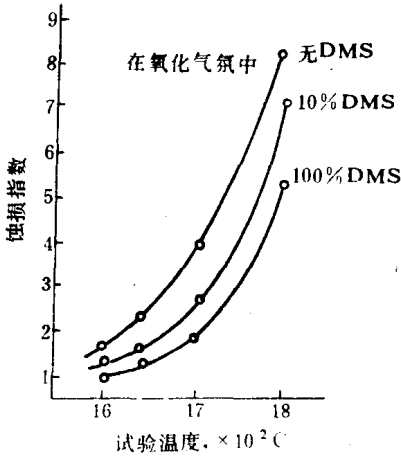


图 182 温度对 MgO-C 砖蚀损的影响 (在氧化气氛中)

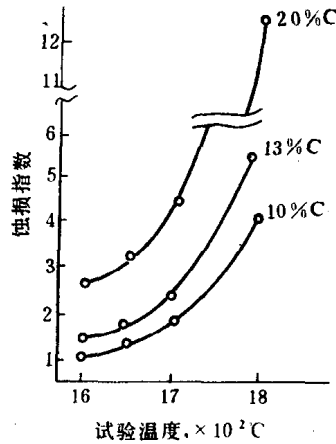


图 183 温度对 MgO-C 砖蚀损的影响 (在氧化气氛中)

新钢包炉/钢包的预热会导致 MgO-C 砖严重损毁, 而且往往将 MgO-C 砖由工作面往里的 30~60mm 厚的碳烧掉而成为疏松的镁砂层带。这一层带在注入钢水过程中即被冲掉而将镁砂粒带进熔渣之中。

显然, 防止 MgO-C 砖中的碳在预热时被烧掉便成为提高钢包炉/钢包净腔和渣线部位的 MgO-C 砖的使用寿命的重要步骤

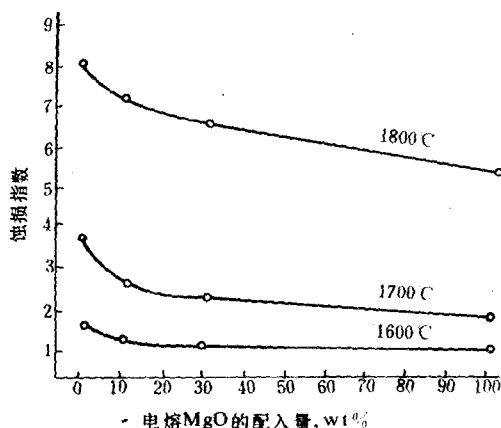


图 184 电熔 MgO 配入量对 MgO-C 砖耐蚀性能的影响

试验熔渣组成, %: 10MgO、37CaO、29SiO₂、16Al₂O₃、8TFe。

试验方法: 喷渣法。

试验条件: 1600°C×1h、1700°C×1h、1800°C×1h 在氧化气氛(空气)中进行。

之一。其技术措施,除了向 MgO-C 砖中配入复合防氧化剂之外,关键是在砌衬之后应将 MgO-C 砖的表面用含碱的低熔玻璃液体盖上(涂布),以保护 MgO-C 砖中的碳在钢包炉/钢包的预热过程中不被烧掉。

9 MgO-C 质耐火材料的 今后研究课题

自 MgO-C 砖问世以来,已经历了 20 多年的历程。现在广泛应用于转炉、电炉和钢包炉内衬以及钢包渣线等部位,并取得了远远超过其他耐火材料的成绩,其使用性能是其他耐火材料所无法比拟的。无疑它作为划时代的耐火材料而载入了史册。

正因为如此,现在对 MgO-C 砖的材质设计、制造技术、使用技术也已进行了非常广泛深入的研究,并取得惊人的进步。可以说,作为 MgO-C 砖(定型材料)的技术发展已进入了高峰期,当然还有许多问题亟待于继续研究。

对于 MgO-C 砖来说,其抗氧化性能不够是其不足之处,因此,如何进一步提高它的抗氧化性能,这仍然是今后的重要课题之一。

MgO-C 砖的结合技术和制造技术也是今后深入研究的重点。其中,开发出对环境危害小的结合剂是亟待解决的问题,在这方面的前期工作中已有“类沥青”问世,值得特别注意。

在 MgO-C 砖的应用上,由于转炉向高寿命方向发展,促进了炉衬耐火材料的大型化以及发展了单层砖的砌衬技术,这就需要制造长度为 720mm 以上,即 810mm, 900mm, 1000mm, 甚至 1100mm 长的砖。在这种情况下,只有采用 200MPa ($2t/cm^2$) 以上的成型压力才有可能制造出气孔率低于 3% (即 2.5%) 的高密度 MgO-C 砖。因而需要总压力为 3000t, 甚至 3600~4000t 压砖机。这样高的成型压力会使传统配方的 MgO-C 砖内由于存在较多的相互支撑的颗粒被压碎(参见图 37D)。为了避免 MgO-C 砖内相互支撑的镁砂颗粒被压碎的问题,应研究和开发新的配方以减少和杜绝相互支撑镁砂颗粒被压碎。现在已开发出的全碳基质 MgO-C 砖(见图 112),或者采用临界颗粒尺寸为 1mm 以下的颗

粒制造的 MgO-C 砖,这种新工艺、新技术已成功地解决了上述问题。并且这两种类型的 MgO-C 砖已开始得到成功的应用。但是,在制造技术上它们却存在砖成型时易产生层裂等缺陷。试验研究结果表明:这两类 MgO-C 砖,只有在真空条件下成型才能制造出高质量的制品,这就会导致制砖设备昂贵和制砖成本上升。

另外,制造技术的发展,有可能开发热压生产工艺,使 MgO-C 砖的热处理过程在压砖时完成,从而制造出气孔细化、密度更高的 MgO-C 砖。因此与传统制砖技术相比,热压能改善 MgO-C 砖的性能。

为了提高 MgO-C 砖的使用性能,将传统的 MgO-C 砖进行烧成并浸渍沥青是提高 MgO-C 砖性能的一种重要的技术措施。

此外,在发展 MgO-C 质定型材料的同时,还应积极开发 MgO-C 质不定型材料。迄今, MgO-C 质不定型材料仅处于起步时期。可以认为 MgO-C 质不定型材料发展的重点,主要是 MgO-C 质不定型材料的结合剂。目前,已开发出的适合于 MgO-C 质不定型材料的新型酚醛树脂结合剂还存在一些严重的问题,即应用这种结合剂的 MgO-C 质不定型耐火材料,其膨胀率和耐压强度等物理性能随着干燥温度的变化而有很大的变化。这就迫切需要研究改进。同时,适合于新型结合剂的 MgO-C 质不定型材料的施工方法也是今后的研究课题。预计,随着这些技术问题的解决,将会有不少的 MgO-C 质不定型耐火材料品种被开发出来而被广泛推广应用,其比例也会逐年增加。

[General Information]

书名=MgO-C质耐火材料

作者=王诚训编著

页数=198

SS号=10913661

DX号=

出版日期=1995年10月第1版

出版社=冶金工业出版社

封面页

书名页

版权页

前言页

目录页

1 MgO-C砖的起源及其简要发展史

2 镁砂

2. 1 镁砂的纯度

2. 2 杂质的种类及其相对含量

2. 3 密度

2. 4 方镁石的晶体尺寸及其结晶形态

3 石墨

3. 1 碳的作用

3. 2 石墨的配入数量

3. 3 石墨的纯度

3. 4 石墨的颗粒大小及其形状

3. 5 碳的氧化

3. 5. 1 碳氧平衡——Boudouard反应

3. 5. 2 MgO-C平衡

3. 5. 3 液相氧化

4 结合剂

4. 1 结合剂的高温特性

4. 2 结合剂的种类和碳化组织

4. 3 沥青和酚醛树脂混合物共同碳化问题

4. 3. 1 碳化过程

4. 3. 2 碳化结构的石墨化程度

4. 3. 3 碳化组织的氧化

4. 4 结合剂混练的工艺性能

4. 4. 1 液体结合剂

4. 4. 2 固体粉末树脂

4. 5 小结

5 添加剂（抗氧化剂）

5. 1 抗氧化剂的作用

- 5. 2 抗氧化剂的副作用
- 5. 3 关于MgO致密层
 - 5. 3. 1 重要的还原反应
 - 5. 3. 2 MgO致密层的形成
 - 5. 3. 3 MgO致密层的厚度
 - 5. 3. 4 MgO致密层的作用
- 6 MgO-C砖的生产
 - 6. 1 原料的选择
 - 6. 2 镁砂的临界颗粒大小
 - 6. 3 镁砂细粉 ($<0.08\text{mm}$) 的作用
 - 6. 4 配比
 - 6. 5 混练
 - 6. 6 混合料的运输和给料
 - 6. 7 成型
 - 6. 8 热处理
- 7 MgO-C砖的主要性能
 - 7. 1 MgO-C砖的组织致密性
 - 7. 1. 1 成型压力对MgO-C砖组织致密性的影响
 - 7. 1. 2 结合剂种类对MgO-C砖显气孔率的影响
 - 7. 1. 3 抗氧化剂对MgO-C砖显气孔率的影响
 - 7. 1. 4 氧化物对MgO-C砖形成显气孔率的影响
 - 7. 1. 5 加热条件对MgO-C砖显气孔率的影响
 - 7. 2 MgO-C砖的高温性能
 - 7. 2. 1 MgO-C砖的高温机械强度
 - 7. 2. 2 MgO-C砖的高温应变
 - 7. 2. 3 MgO-C砖的热膨胀
 - 7. 2. 4 MgO-C砖高温性能的各向异性
 - 7. 3 MgO-C砖的剥落损毁
- 8 MgO-C砖的应用
 - 8. 1 MgO-C砖在转炉上的应用
 - 8. 1. 1 概述
 - 8. 1. 2 转炉内衬不同区带用MgO-C砖的选择
 - 8. 1. 3 转炉的砌筑

8. 1. 4 MgO-C砖在含矾炉渣转炉中的应用

8. 1. 5 小结

8. 2 MgO-C砖在电炉上的应用

8. 2. 1 UHP电炉用MgO-C砖

8. 2. 2 直流电炉 (DC电炉) 用耐火材料

8. 3 钢包和精炼钢包炉用MgO-C砖

9 MgO-C质耐火材料的今后研究课题

附录页